Toccata 도면집 (최종)

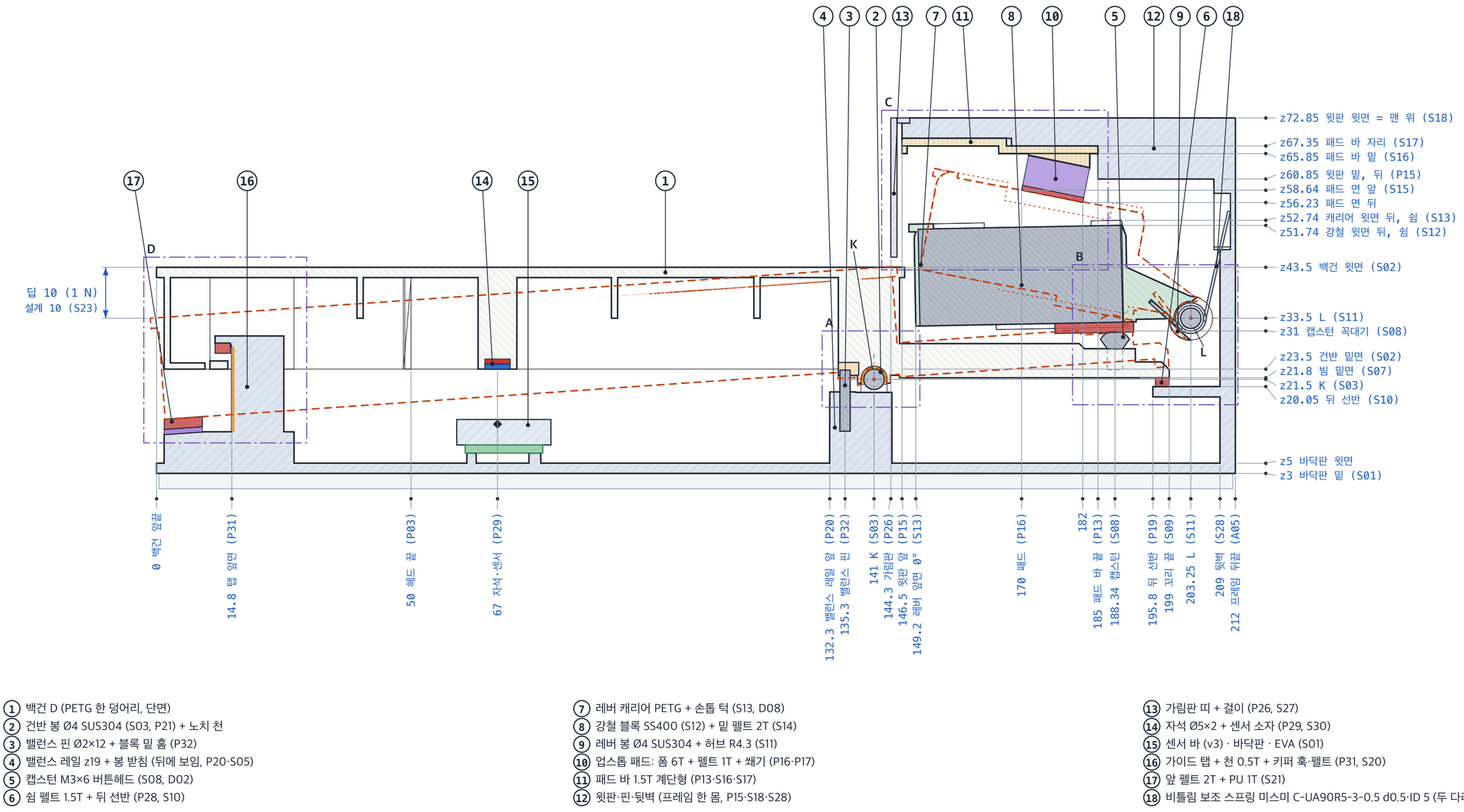
2026-10-16 · 건반 액션 W1+ r4.5 · 본체 L2 (스피커 앞판 40°, 판 모두 출력) · 터치스크린 3판 · 회로도 개정 E

건반 액션 W1+ r4.5		
d01 백건 측면 단면 (D)	d01_white_D_side.svg	2
d02 흑건 측면 단면 (C#)	d02_black_Csharp_side.svg	3
d03 옥타브 모듈 평면도	d03_octave_plan.svg	4
d04 모듈 가로 단면 (레버 구역)	d04_module_cross_sections.svg	5
d05 백건 부품도	d05_white_key_part.svg	6
d06 흑건 부품도	d06_black_key_part.svg	7
d07 레버 캐리어 + 강철 블록 부품도	d07_lever_carrier_steel.svg	8
d08 프레임 부품도	d08_frame.svg	9
d09 패드 바 + 업스톱 패드 + 가림판 띠 + 비틀림 스프링	d09_pad_bar_curtain_spring.svg	10
d10 끝 부속 (왼쪽 A0·A#0·B0, 오른쪽 C8) 평면	d10_end_parts.svg	11
d12 건반 하나 빼기 순서	d12_key_removal.svg	12
d13 레버 봉 끝 마개	d13_rod_plug_tools.svg	13
d14 출력 공구 (벤치 지그 · 높이 블록 · 캡스턴 게이지 · 핀 높이 게이지)	d14_printed_tools.svg	14
d15 단계 0 시편·지그	d15_stage0_coupons.svg	15
본체 L2 (뒷바·스피커·가운데 유닛)		
D01 전체 평면	D01_plan.svg	16
D02 스피커 단면 (앞판 40°)	D02_speaker_section.svg	17
D03 가운데 유닛 단면 2개	D03_centre_sections.svg	18
D04 뒷면 입면 (I/O 판)	D04_rear_elevation.svg	19
D05 터치스크린: 사용 25° / 뒤꿈치 22° / 접은 상태	D05_touchscreen.svg	20
터치스크린 3판 (Waveshare 7-DSI-TOUCH-C)		
t01 조립 옆 단면 (x611)	t01_assembly_side.svg	21
t02 가운데 뚜껑 평면	t02_lid_plan.svg	22
t03 화면 받침 부품도	t03_cradle_part.svg	23
t04 가운데 뚜껑 변경 (3a판)	t04_lid_changes.svg	24
t05 받침다리 · 작은 부품	t05_leg_small_parts.svg	25
t06 배선 (DSI 리본 · 화면 전원)	t06_wiring.svg	26
회로도 개정 C		
SCH-01 시스템 연결도	SCH-01_system.svg	27
SCH-02 옥타브 센서 기판 (SB ×7)	SCH-02_sensor_board.svg	28
SCH-03 제어 기판 (MB)	SCH-03_control_board.svg	29
SCH-04 끝 부속	SCH-04_end_parts.svg	30
SCH-05 페달	SCH-05_pedal.svg	31
SCH-06 전원	SCH-06_power.svg	32
SCH-07 오디오	SCH-07_audio.svg	33
BRD-01 제어 기판 배치	BRD-01_control_board_placement.svg	34
BRD-02 센서 기판 배치	BRD-02_sensor_board_placement.svg	35

페이지마다 원래 도면 크기 그대로입니다(본체 D01~D05는 A2, 회로도는 A3, 건반·터치스크린 도면은 화면용 세로 긴 판). D·SCH·BRD는 100 %로 출력하면 적힌 척도가 맞습니다. 좌표: x 가로(0 = A0 왼쪽 끝), y 흰건반 앞끝에서 뒤로, z 책상에서 위로, 단위 mm. 도면 11(전체 배치 측면)은 L1·v3 뒷바 그림이라 뺐습니다 — 지금 전체 배치는 D01·D02입니다. 원본 SVG는 이 폴더의 1_~4_ 폴더에 있습니다.

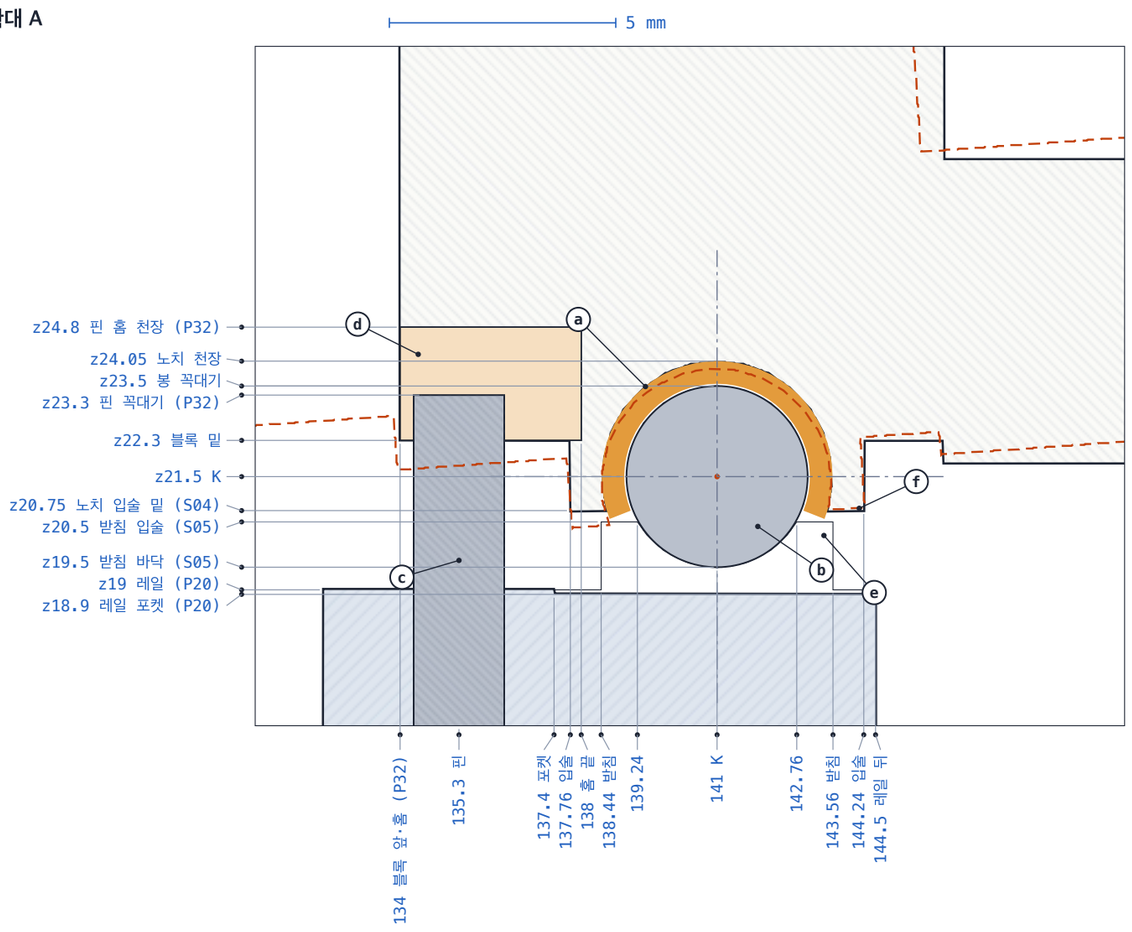
도면 1. 백건 D 측면 단면 — 정지(실선) / 끝까지 누름(주황 점선)

단면 x = 35.25 (D 밸런스 핀·자석 중심, +x 쪽에서 봄) · 단위 mm · z = 0 책상, y = 0 백건 앞끝 · 숫자 = geometry.json (괄호 = 치수표 번호)
점선 = 1 N으로 끝까지 누른 정착 바닥(패드 눌림 포함, geometry side_dip — 백·흑 같은 방식, S24·S25): 쉼에서 건반 4.05°(앞끝, 노치가 봉에 앉는 것 포함)·레버 11.84° · K (141, 21.5), L (203.25, 33.5)
누른 레버 = 이 단면(강철·캐리어 속) 굵은 점선, 옆벽·위 립(z53 구역, 패드 옆)은 가는 점선 · 가는 실선 = 단면 뒤에 보이는 모서리(자기 옆벽·레버 옆벽·봉 받침) · 숨은선 = 캡스턴 나사 · 레버 z = 그린 쉼 자세 값 (0° 값은 도면 7) · 맨 위 z72.85



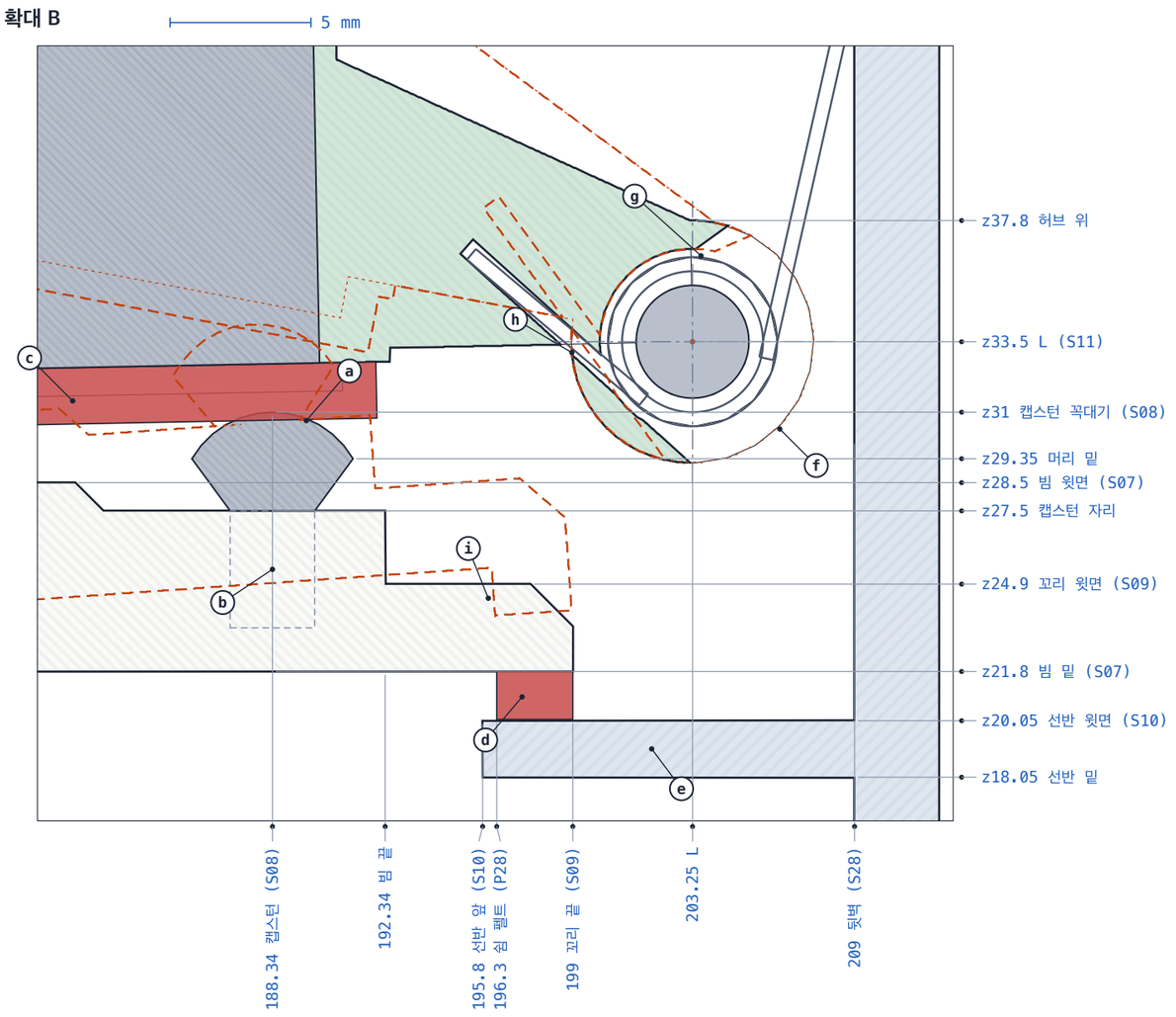
① 백건 D (PETG 한 덩어리, 단면)
② 건반 봉 Ø4 SUS304 (S03, P21) + 노치 천
③ 밸런스 핀 Ø2×12 + 블록 밑 홈 (P32)
④ 밸런스 레일 z19 + 봉 받침 (뒤에 보임, P20·S05)
⑤ 캡스턴 M3×6 버튼헤드 (S08, D02)
⑥ 쉼 펠트 1.5T + 뒤 선반 (P28, S10)
⑦ 레버 캐리어 PETG + 손톱 턱 (S13, D08)
⑧ 강철 블록 SS400 (S12) + 밑 펠트 2T (S14)
⑨ 레버 봉 Ø4 SUS304 + 허브 R4.3 (S11)
⑩ 업스톱 패드: 폼 6T + 펠트 1T + 쐐기 (P16·P17)
⑪ 패드 바 1.5T 계단형 (P13·S16·S17)
⑫ 윗판·핀·뒷벽 (프레임 한 몸, P15·S18·S28)
⑬ 가림판 띠 + 걸이 (P26, S27)
⑭ 자석 Ø5×2 + 센서 소자 (P29, S30)
⑮ 센서 바 (v3) · 바닥판 · EVA (S01)
⑯ 가이드 탭 + 천 0.5T + 키퍼 훅·펠트 (P31, S20)
⑰ 앞 펠트 2T + PU 1T (S21)
⑱ 비틀림 보조 스프링 미스미 C-UA90R5-3-0.5 d0.5·ID 5 (두 다리 잘라 씀) → 뒷벽 홈 (P18, D05)

확대 A



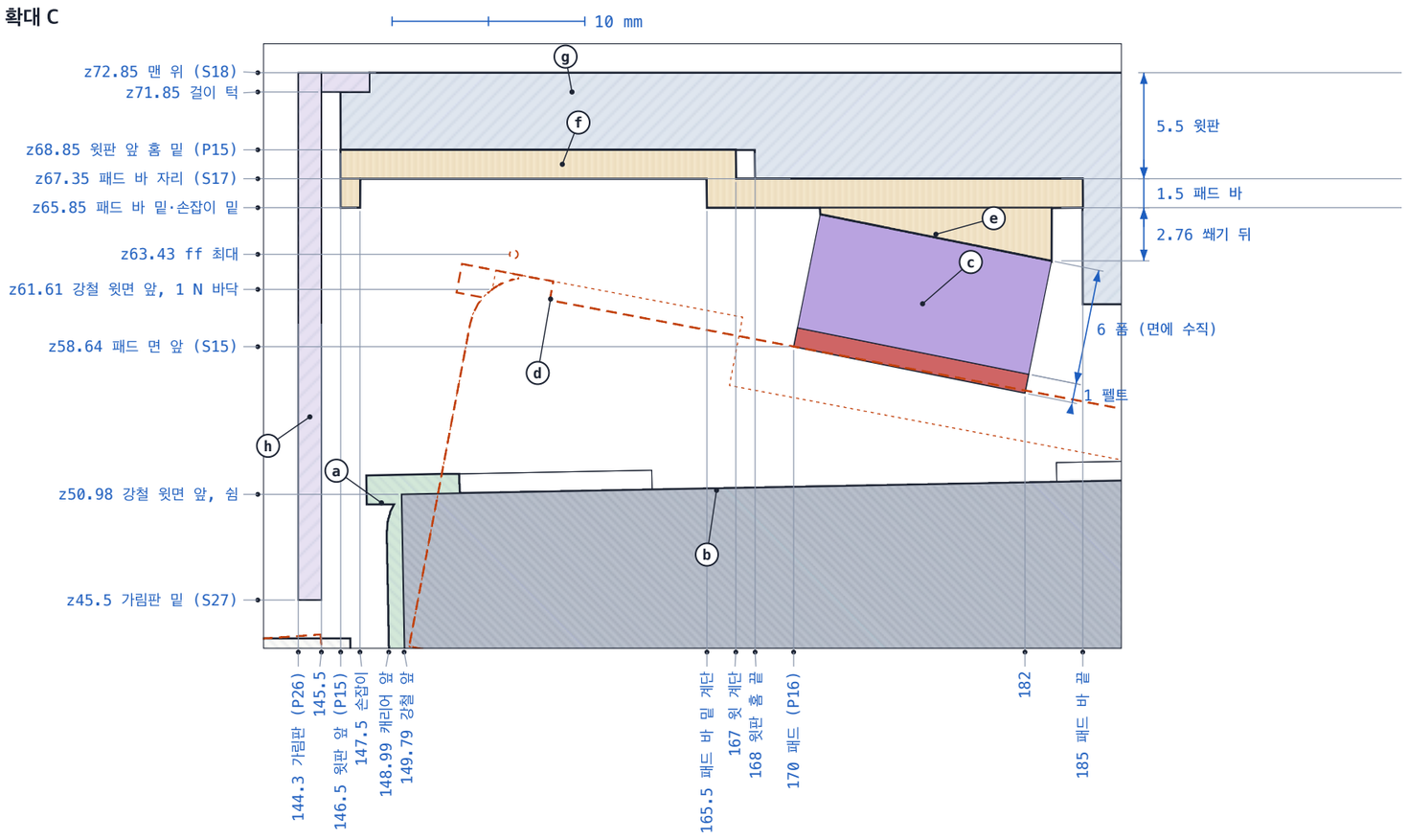
ⓐ 노치 R2.55 + 부싱 천 0.5T → 유효 R2.05, 감쌈 223°, 입구 3.82 (S04·D01)
ⓑ 건반 봉 Ø4 SUS304, 받침 위 CA 고정 (S03·P21)
ⓒ 밸런스 핀 ISO 2338 Ø2×12, 꼭대기 z23.3 ±0.1, 블록 밑 위로 물림 1 (P32)
ⓓ 핀 홈: 출력 폭 3.2 (천 0.5T 양 옆면 → 2.2; 연한 주황 = 뒤 옆면 천) × 깊이 2.5, 앞이 열림, 핀 ↔ 입술 벽 1.39 (P32)
ⓔ 봉 받침 (블록 사이, 뒤에 보임) R2.05, 입술 z20.5 (S05·P20)
ⓕ 쉼에서 입술-봉 틈 0.07 · 들림 0.2에서 닿고 0.8에서 빠짐 · 빠짐 힘 0.06~1 N (S04·D15)

확대 B



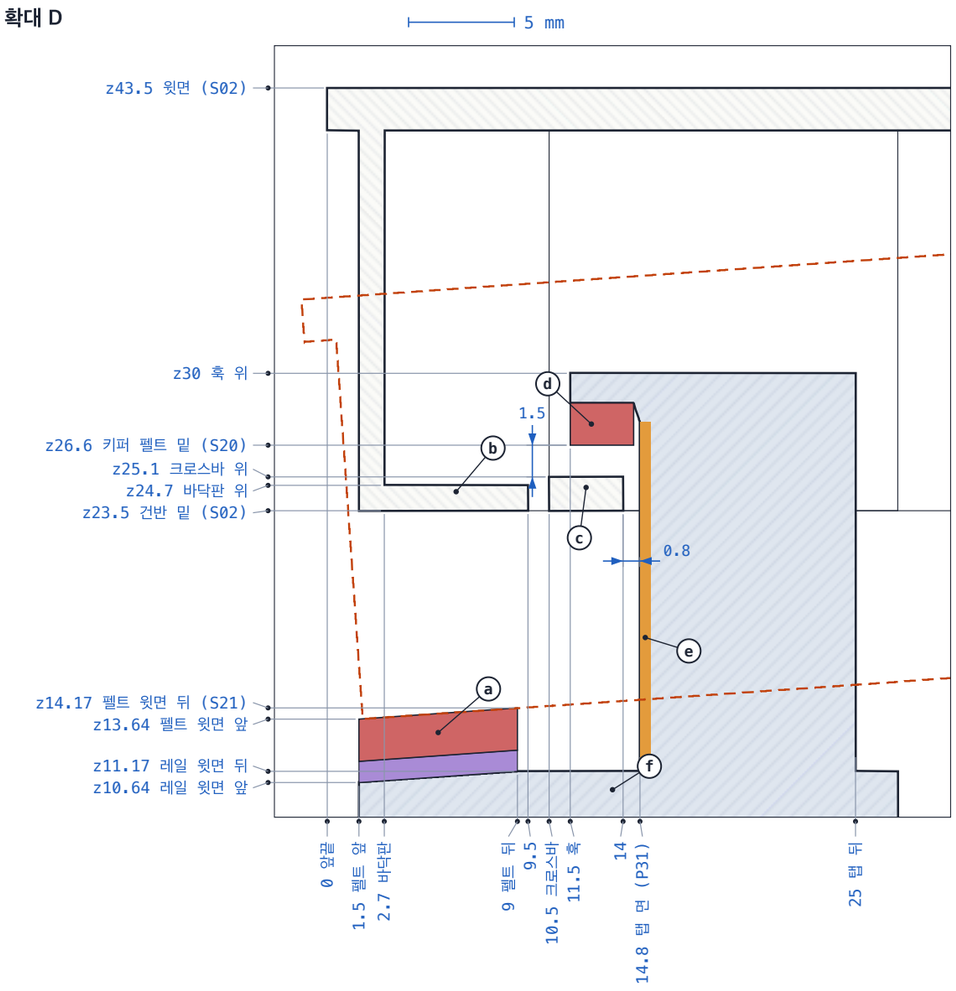
ⓐ 캡스턴 M3×6 ISO 7380 버튼헤드, 꼭대기 z31 (S08)
ⓑ 나사 M3 숨은선 · 너트 트랩: 옆에서 끼움 + 위 Ø2.8 자가 잠김 구멍 (D02)
ⓒ 캐리어 밑 펠트 띠 2T, y176.5~192, 폭 7, 흑연 (S14)
ⓓ 쉼 펠트 1.5T + 종이 펀칭 0.1×2, 한 장 = 앞 0.25 (P28·D10)
ⓔ 뒤 선반 윗면 z20.05 (S10) + 리브 (P19)
ⓕ 허브 R4.3, 구멍 Ø3.9 출력 → Ø4 드릴 · 레버 봉 Ø4 SUS304 (S11·P22)
ⓖ 비틀림 스프링 미스미 C-UA90R5-3-0.5: d0.5 ID 5 몸통 3.25권, 허브 주머니 Ø6.6×3, 넣는 슬롯 316.83° 면 ±3.25 + 긴 다리 창 35° 윗면 +2.6; 긴 다리 22.3 → 뒷벽 홈 (P18·D05)
ⓗ r4.5 고침 가둠 홈 폭 0.7 (136.83° 방향, 축에서 2.51~3.21, 막힌 끝): 짧은 다리 8이 갇혀 다리 끝(바깥 면) + 주머니 모서리(안 면) 두 점, 팔 5.75로 토크를 받음 (P18)
ⓘ 얇은 꼬리 8T, 끝 모따기 1.5 (S09)

확대 C



ⓐ 손톱 턱 (캐리어 앞 위, D08) — 빼기 때 레버를 손으로 듦 · 캐리어 앞 R3은 접점 아님
ⓑ 드러난 강철 윗면 (윗 립 사이 7.4) = 업스톱 접점, 모따기 없음 (S12)
ⓒ 패드: 미세셀 우레탄 폼 6T + 펠트 1T, 폭 6, e ≤ 0.07 (P16·D11)
ⓓ 1 N 바닥: 강철 ↔ 패드 면 -0.4 → 레버가 패드에 먼저 (S15)
ⓔ 쐐기 (패드 바와 한 몸) 0.35~2.76, 면 기울기 11.36° (P17)
ⓕ 패드 바 1.5T 계단형, 앞 손잡이; 윗판 밑 L 레일 립 위로 앞에서 밀어 넣음, 잎 혀가 자리로 밀어 올림 (P13·S16)
ⓖ 윗판 z72.85 = 맨 위, 패드 힘은 누르는 힘으로만 (P15·S18)
ⓗ 가림판 띠 1.2T + 걸이, 밑 z45.5 (P26·S27)

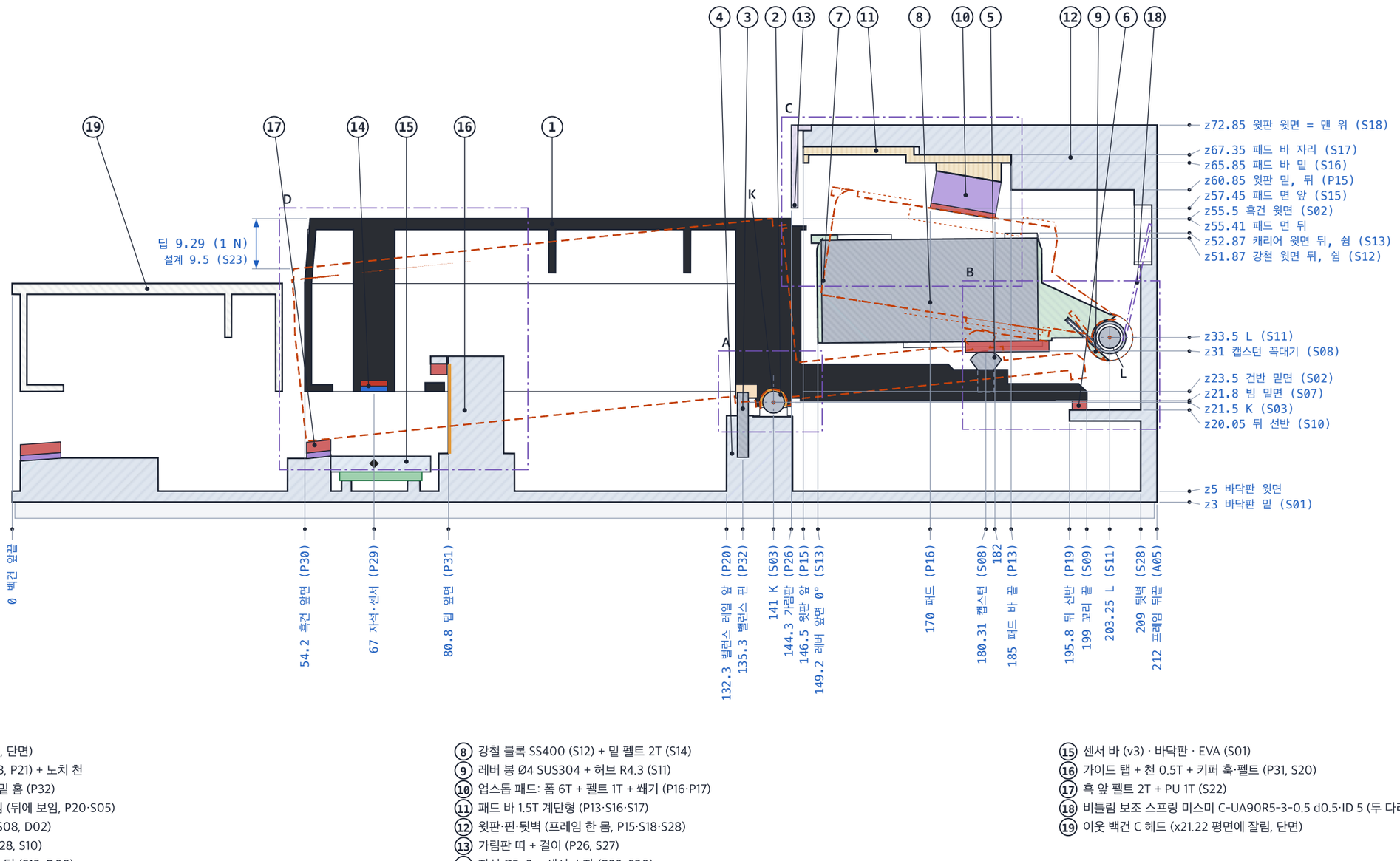
확대 D



ⓐ 앞 펠트 2T + 저반발 PU 1T, y1.5~9, 딥에서 바닥판과 평행 (S21)
ⓑ 건반 바닥판 (멈춤면) y2.7~9.5, 1.2T
ⓒ 크로스바 y10.5~14, 윗면 z25.1
ⓓ 키퍼 훅 + 펠트 2T, 쉼 틈 1.5 (연주 중 무접촉) · 폭 5.2 (S20·P34)
ⓔ 가이드 탭 앞면 천 0.5T = 뒤쪽 y 스톱, 크로스바 뒤 +0.8 (P31)
ⓕ 앞 레일 (프레임 한 몸)

도면 2. 흑건 C# 측면 단면 — 정지(실선) / 끝까지 누름(주황 점선)

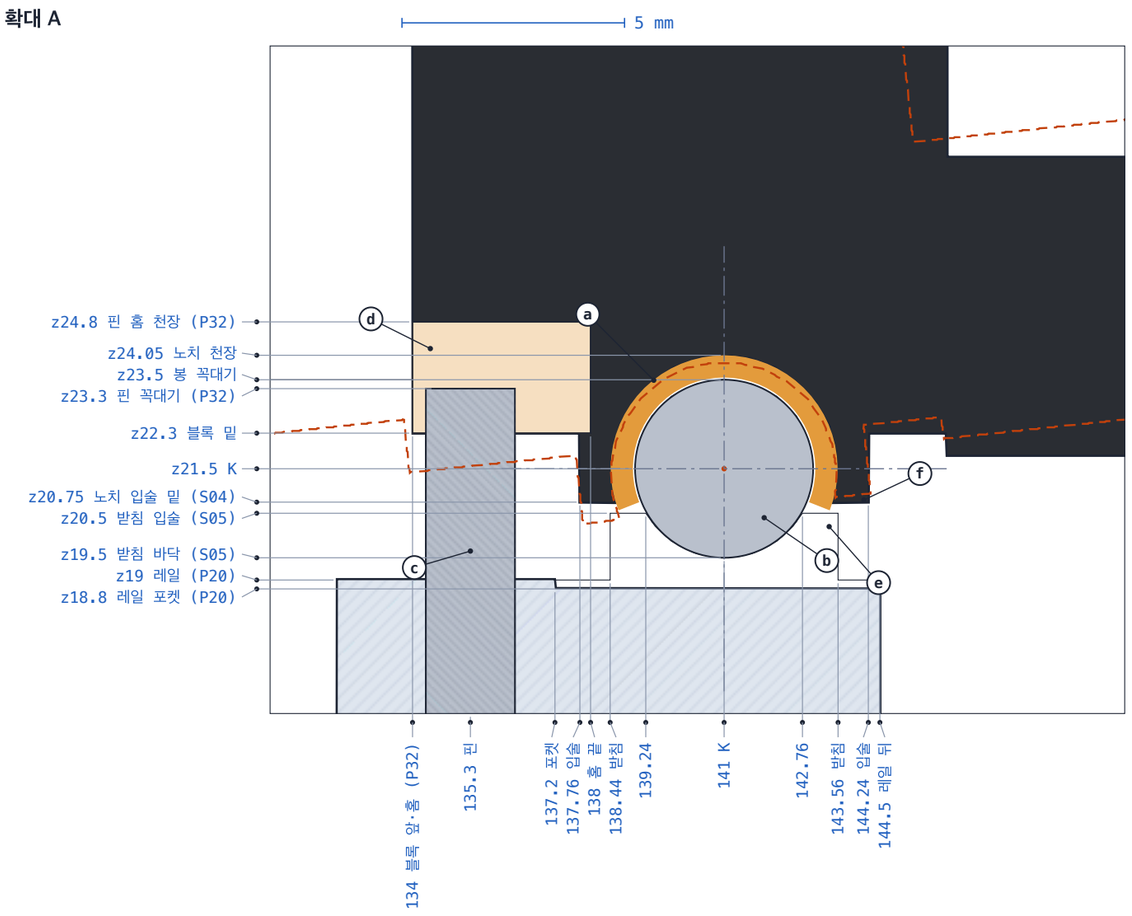
단면 x = 21.22 (C# 밸런스 핀·자석 중심, +x 쪽에서 봄) · 단위 mm · z = 0 책상, y = 0 백건 앞끝 · 숫자 = geometry.json (괄호 = 치수표 번호)
점선 = 1 N으로 끝까지 누른 정착 바닥(패드 눌림 포함, geometry side_dip — 백·흑 같은 방식, S24·S25): 쉼에서 건반 6.08°(앞끝, 노치가 봉에 앉는 것 포함)·레버 9.52° · K (141, 21.5), L (203.25, 33.5)
누른 레버 = 이 단면(강철·캐리어 속) 굵은 점선, 옆벽·위 립(z53 구역, 패드 옆)은 가는 점선 · 가는 실선 = 단면 뒤에 보이는 모서리(자기 옆벽·레버 옆벽·봉 받침) · 숨은선 = 캡스턴 나사 · 레버 z = 그린 쉼 자세 값 (0° 값은 도면 7) · 맨 위 z72.85



① 흑건 C# (PETG 한 덩어리, 단면)
② 건반 봉 Ø4 SUS304 (S03, P21) + 노치 천
③ 밸런스 핀 Ø2×12 + 블록 밑 홈 (P32)
④ 밸런스 레일 z19 + 봉 받침 (뒤에 보임, P20·S05)
⑤ 캡스턴 M3×6 버튼헤드 (S08, D02)
⑥ 쉼 펠트 1.5T + 뒤 선반 (P28, S10)
⑦ 레버 캐리어 PETG + 손톱 턱 (S13, D08)
⑧ 강철 블록 SS400 (S12) + 밑 펠트 2T (S14)
⑨ 레버 봉 Ø4 SUS304 + 허브 R4.3 (S11)
⑩ 업스톱 패드: 폼 6T + 펠트 1T + 쐐기 (P16·P17)
⑪ 패드 바 1.5T 계단형 (P13·S16·S17)
⑫ 윗판·핀·뒷벽 (프레임 한 몸, P15·S18·S28)
⑬ 가림판 띠 + 걸이 (P26, S27)
⑭ 자석 Ø5×2 + 센서 소자 (P29, S30)
⑮ 센서 바 (v3) · 바닥판 · EVA (S01)
⑯ 가이드 탭 + 천 0.5T + 키퍼 훅·펠트 (P31, S20)
⑰ 흑 앞 펠트 2T + PU 1T (S22)
⑱ 비틀림 보조 스프링 미스미 C-UA90R5-3-0.5 d0.5·ID 5 (두 다리 잘라 씀) → 뒷벽 홈 (P18, D05)
⑲ 이웃 백건 C 헤드 (x21.22 평면에 잘림, 단면)

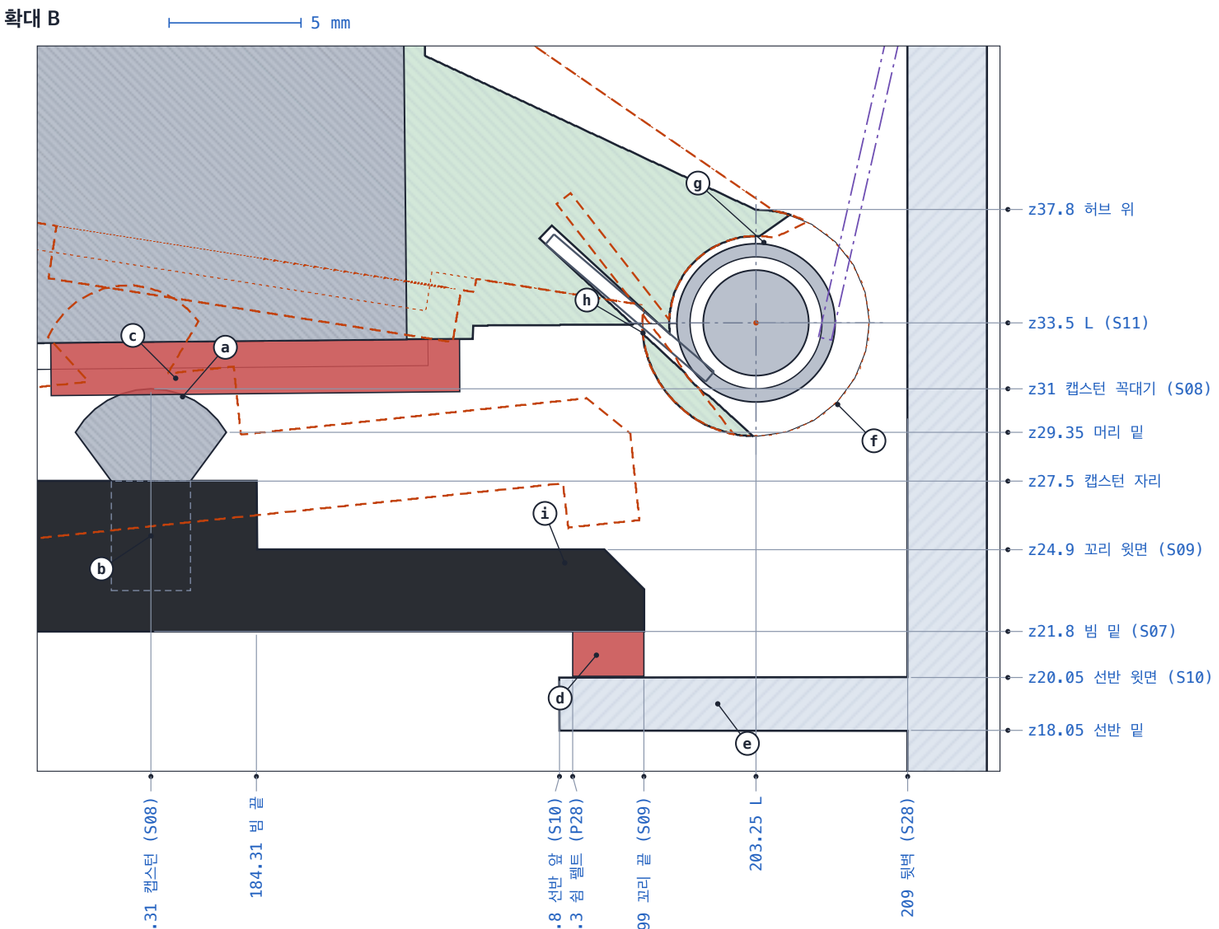
20 mm

확대 A



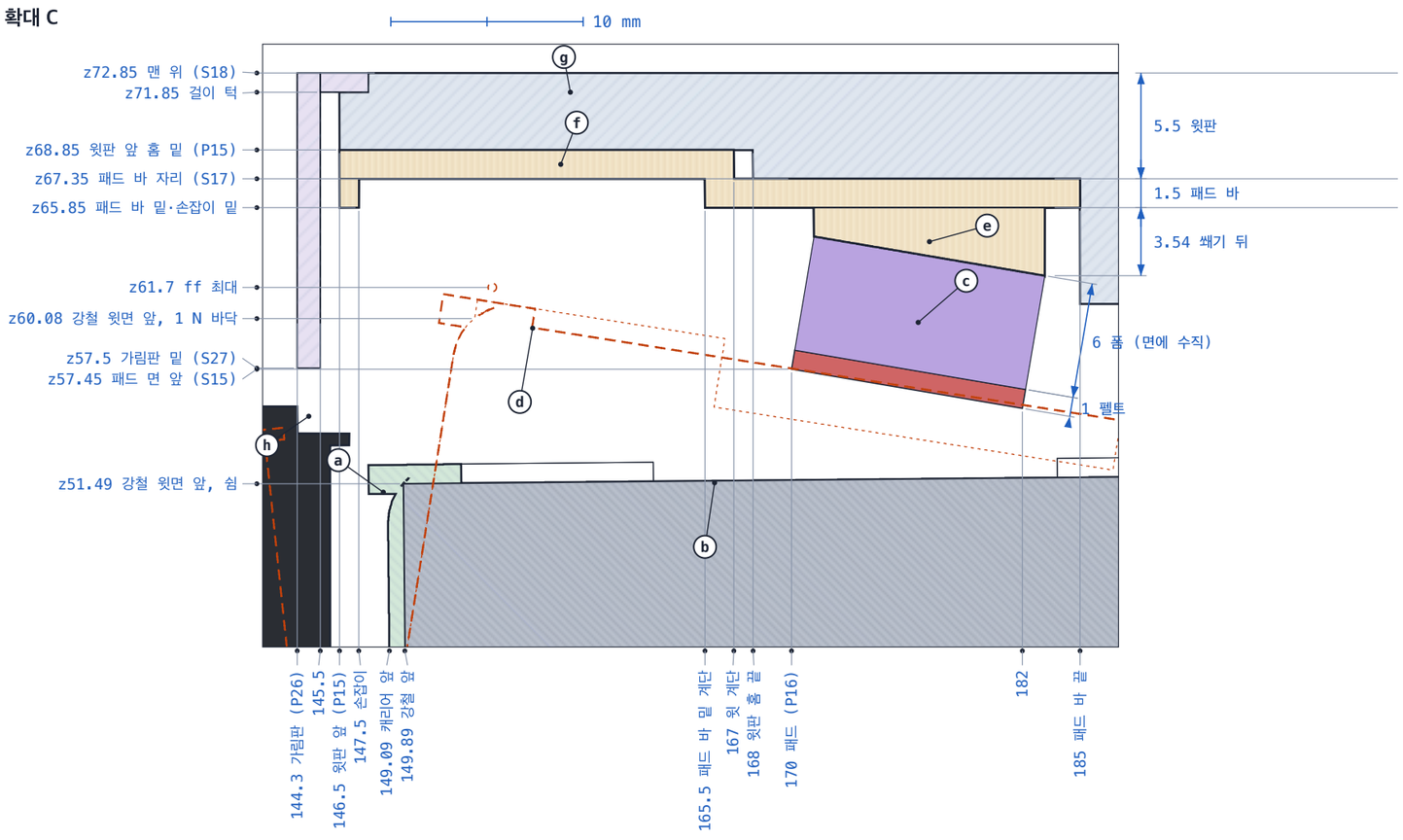
ⓐ 노치 R2.55 + 부싱 천 0.5T → 유효 R2.05, 감쌈 223°, 입구 3.82 (S04·D01)
ⓑ 건반 봉 Ø4 SUS304, 받침 위 CA 고정 (S03·P21)
ⓒ 밸런스 핀 ISO 2338 Ø2×12, 꼭대기 z23.3 ±0.1, 블록 밑 위로 물림 1 (P32)
ⓓ 핀 홈: 출력 폭 3.2 (천 0.5T 양 옆면 → 2.2; 연한 주황 = 뒤 옆면 천) × 깊이 2.5, 앞이 열림, 핀 ↔ 입술 벽 1.39 (P32)
ⓔ 봉 받침 (블록 사이, 뒤에 보임) R2.05, 입술 z20.5 (S05·P20)
ⓕ 쉼에서 입술-봉 틈 0.07 · 들림 0.2에서 닿고 0.8에서 빠짐 · 빠짐 힘 0.06~1 N (S04·D15)

확대 B



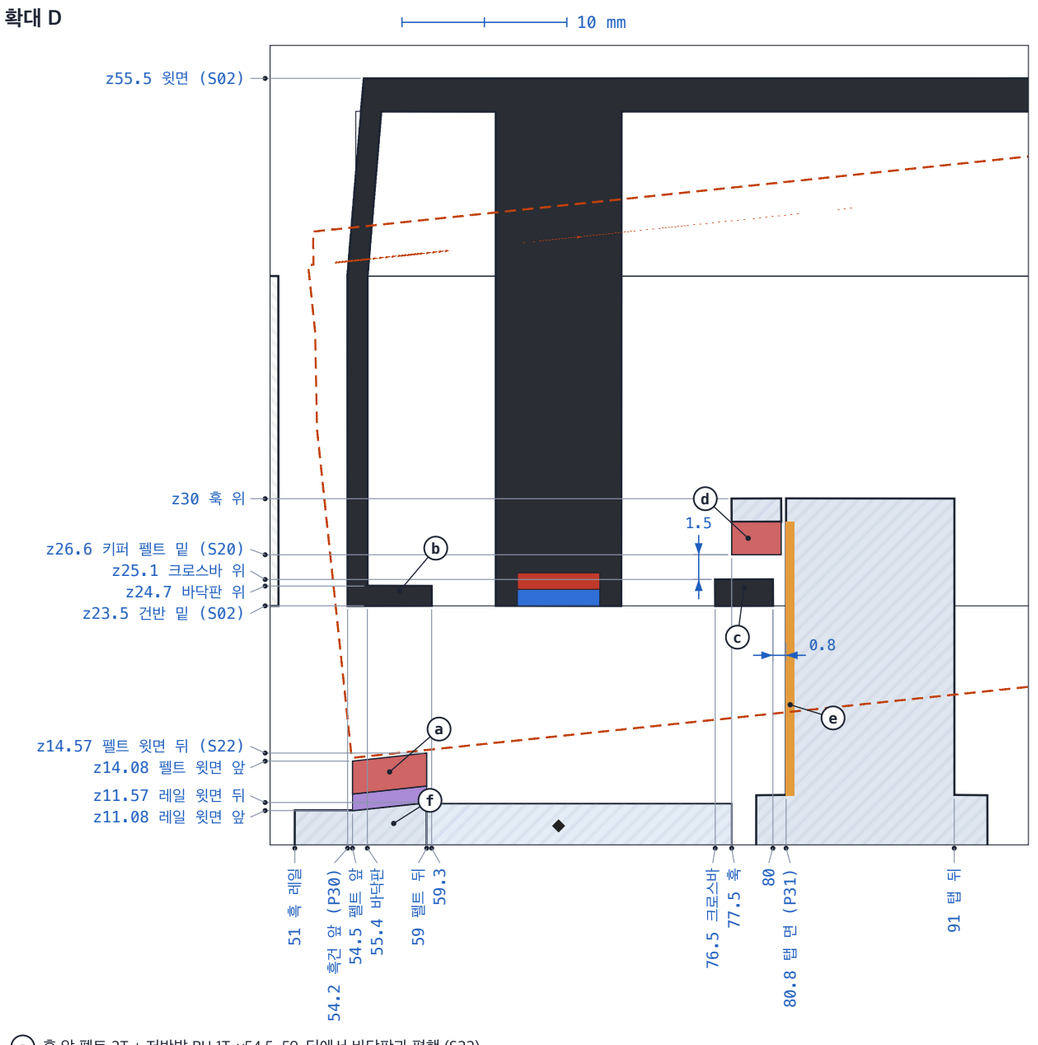
ⓐ 캡스턴 M3×6 ISO 7380 버튼헤드, 꼭대기 z31 (S08)
ⓑ 나사 M3 숨은선 · 너트 트랩: 옆에서 끼움 + 위 Ø2.8 자가 잠김 구멍 (D02)
ⓒ 캐리어 밑 펠트 띠 2T, y176.5~192, 폭 7, 흑연 (S14)
ⓓ 쉼 펠트 1.5T + 종이 펀칭 0.1×2, 한 장 = 앞 0.25 (P28·D10)
ⓔ 뒤 선반 윗면 z20.05 (S10) + 리브 (P19)
ⓕ 허브 R4.3, 구멍 Ø3.9 출력 → Ø4 드릴 · 레버 봉 Ø4 SUS304 (S11·P22)
ⓖ 비틀림 스프링 미스미 C-UA90R5-3-0.5: d0.5 ID 5 몸통 3.25권, 허브 주머니 Ø6.6×3, 넣는 슬롯 316.83° 면 ±3.25 + 긴 다리 창 35° 윗면 +2.6; 긴 다리 22.3 → 뒷벽 홈 (P18·D05)
ⓗ r4.5 고침 가둠 홈 폭 0.7 (136.83° 방향, 축에서 2.51~3.21, 막힌 끝): 짧은 다리 8이 갇혀 다리 끝(바깥 면) + 주머니 모서리(안 면) 두 점, 팔 5.75로 토크를 받음 (P18)
ⓘ 얇은 꼬리 8T, 끝 모따기 1.5 (S09)

확대 C



ⓐ 손톱 턱 (캐리어 앞 위, D08) — 빼기 때 레버를 손으로 듦 · 캐리어 앞 R3은 접점 아님
ⓑ 드러난 강철 윗면 (윗 립 사이 7.4) = 업스톱 접점, 모따기 없음 (S12)
ⓒ 패드: 미세셀 우레탄 폼 6T + 펠트 1T, 폭 6, e ≤ 0.07 (P16·D11)
ⓓ 1 N 바닥: 강철 ↔ 패드 면 -0.45 → 레버가 패드에 먼저 (S15)
ⓔ 쐐기 (패드 바와 한 몸) 1.50~3.54, 면 기울기 9.63° (P17)
ⓕ 패드 바 1.5T 계단형, 앞 손잡이; 윗판 밑 L 레일 립 위로 앞에서 밀어 넣음, 잎 혀가 자리로 밀어 올림 (P13·S16)
ⓖ 윗판 z72.85 = 맨 위, 패드 힘은 누르는 힘으로만 (P15·S18)
ⓗ 가림판 띠 1.2T + 걸이, 밑 z57.5 (P26·S27)

확대 D

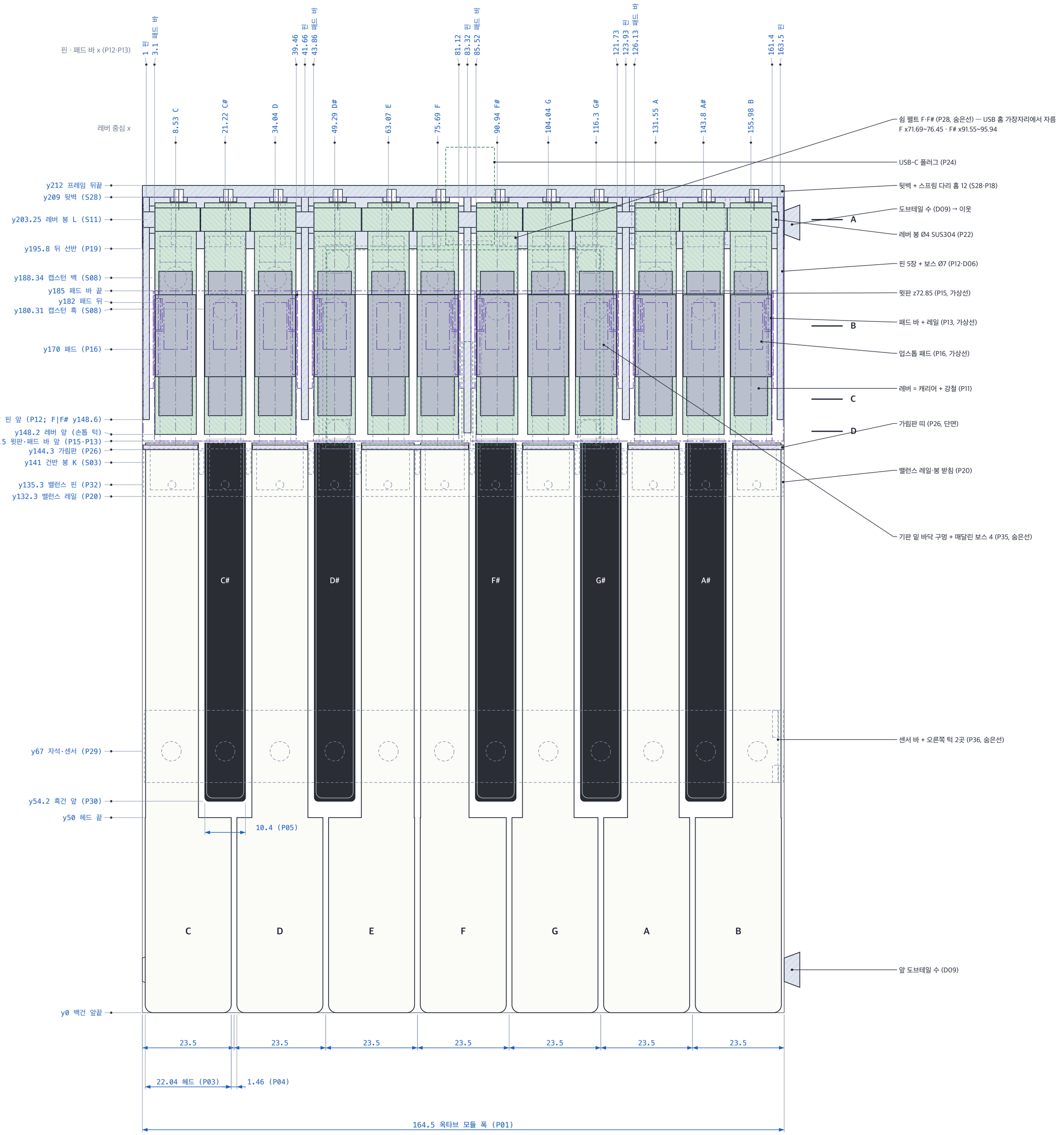


ⓐ 흑 앞 펠트 2T + 저반발 PU 1T, y54.5~59, 딥에서 바닥판과 평행 (S22)
ⓑ 건반 바닥판 (멈춤면) y55.4~59.3, 1.2T
ⓒ 크로스바 y76.5~80, 윗면 z25.1
ⓓ 키퍼 훅 + 펠트 2T, 쉼 틈 1.5 (연주 중 무접촉) · 폭 5.2 (S20·P34)
ⓔ 가이드 탭 앞면 천 0.5T = 뒤쪽 y 스톱, 크로스바 뒤 +0.8 (P31)
ⓕ 흑 멈춤 레일 (프레임 한 몸)

도면 3. 옥타브 모듈 평면도 (C~B, z54 평면 단면)

Toccata v4 W1+ r4.5 · 2026-09-28

x = 0 C 왼쪽 명목 경계, y = 0 백건 앞끝 · 단위 mm · 숫자 = geometry.json plan·dims (괄호 = 치수표 번호) · 레버·핀·패드 바 x는 위, y 좌표는 왼쪽 · 건반 앞 모서리는 출력 모양대로 둥글게 (CAD A11: 백건 R2, 흑건 R1.5 / 아래 R1)



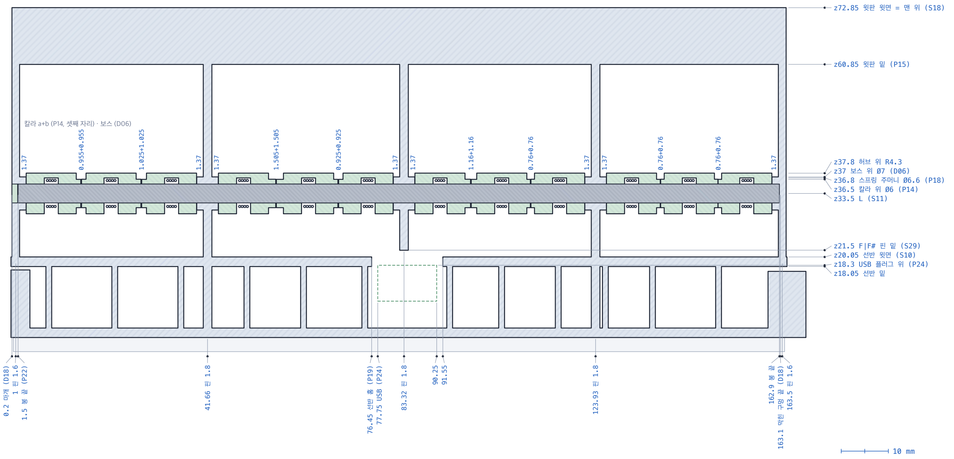
실선 채움 = z54 평면 단면을 위에서 봄 (레버 윗면 쉼 최고 z52.87와 패드 면 최저 z55.41 사이) · 보라 가상선 = 그 위(윗판·패드 바·패드) · 파란 점선 = 가려진 것
초록 점선 = 제어 기판 x47.25~117.25 y145.5~195.5 (P23, F|F# 핀 발 홈)와 USB-C 플러그 (P24) · 뒤 선반은 USB 위 홈 x76.45~91.55로 두 토막 (P19)
파란 점선 (r4.4 고침 2b, P35) = 기판 밑 바닥 구멍(기판을 밑에서 넣음) · F|F# 핀 킬 · 기판 위에 매달린 보스 Ø6 4곳(나사 (50, 149) · (114.5, 192.5)·위치 핀 (114.5, 149) · (50, 192.5))과 받침
레버: 연두 = 캐리어, 회색 = 강철 (윗 립 y150~163·y184~190에서는 립 사이로 좁게, 패드 옆은 립 없이 전폭, D07), 회색 선 = 스프링 긴 다리
흑건 안 연한 선 = 윗면 폭 9.5 (P05) · A / B / C / D = 도면 4 가로 단면 자리 (y203.25, y176, y157.25, y149)

20 mm

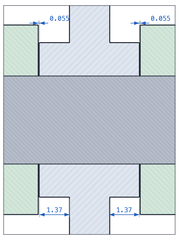
모델 4. 옥타브 모듈 가로 단면 (x-z) — 레버 구역 A-A · B-B · C-C · D-D

앞에서 본 단면 (x 오른쪽, z 위) · 정지 자세 실선, B-B의 주황 점선 = 1 N 끌까지 누른 레버 · 단위 mm · 숫자 = geometry.json (괄호 = 치수표 번호) · 단면 자리는 도면 3의 A-B·C·D

단면 A-A (y = 203.25) — 레버 봉 L 줄: 허브·칼라·핀 보스·비틀림 스프링 코일·핀·뒤 선반·리브·USB 플러그·도브테일·윗판

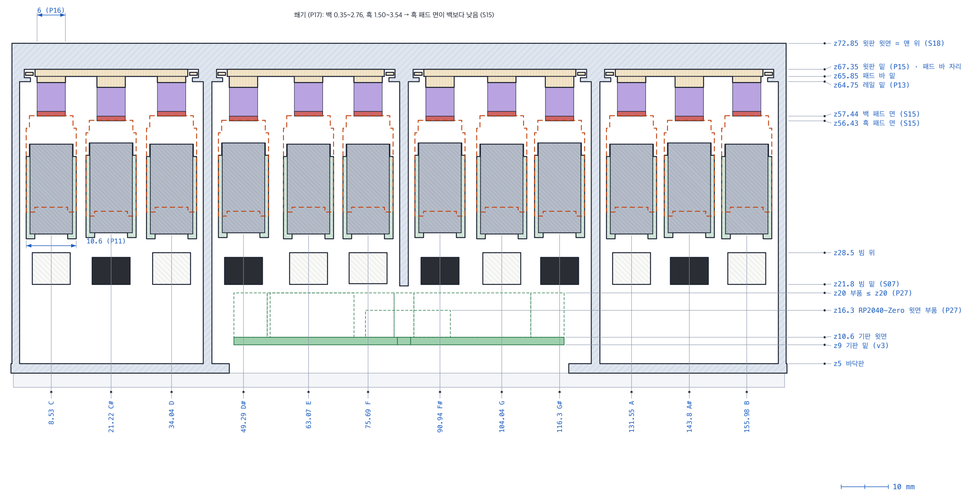


확대 A-A: 핀 2 (D|D#) 틀레의 측 높음

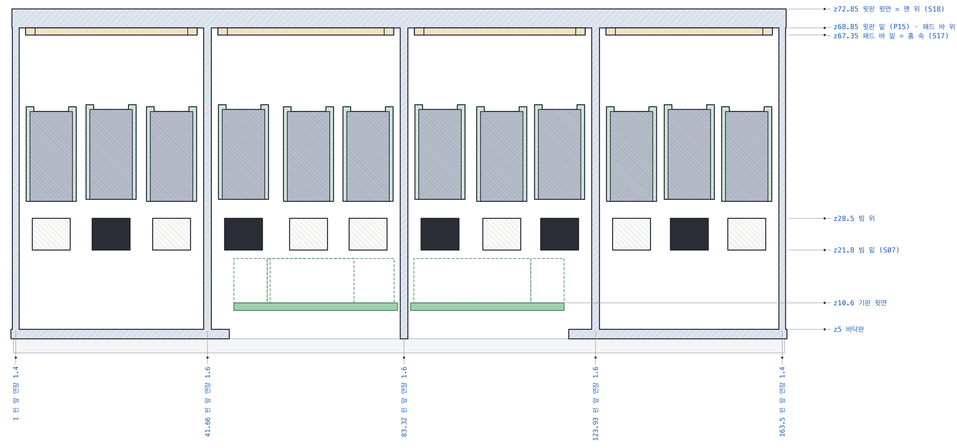


핀 1.8 + 보스 연장 1.37씩 (프레임과 한 몸, 보스 Ø7, 활동 없음, D06) · 핀 옆 틈 0.055 + 0.055
핀 컨매다 측 높음 = 간 안 틈의 합: 0.46 / 0.46 / 0.43 / 0.3 (P14)
허브 칼라 Ø6 (P14, 레이어와 한 몸 — r3 C-링 대신). 이웃 레버의 칼라끼리 맞닿음. 예: D# 오른쪽 1.505 · E 왼쪽 1.505
레버 봄 Ø4 SUS304, 허브 구멍 Ø3.9 슬적 = Ø4 드릴 (S11) · 허브 가운데 스프링 주머니 Ø6.6×3 + 코일 (P18)
A-A의 칼라 깊이는 모델 값 그대로 셋째 자리까지 (0.955 등; P14 표는 틀째 자리로 반올림한 값)

단면 B-B (y = 176) — 업스톱 패드 가운데: 레버(캐리어 + 강철)·패드(폼 + 펠트)·돼기·패드 바·L 레일(웹 + 립)·윗판·숭은 빔·제어 기판

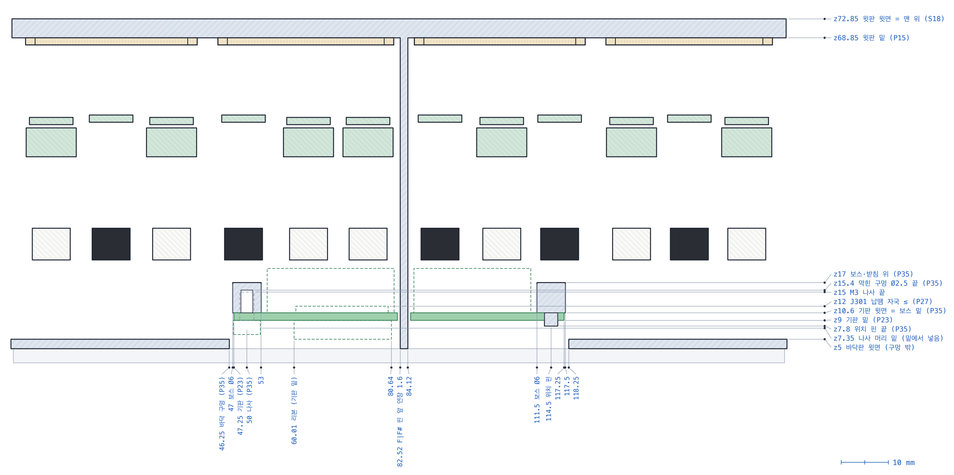


단면 C-C (y = 157.25) — 패드 바 앞부분: 윗판 홈 속 패드 바·핀 앞 연장(앞음)·레버 앞쪽·숭은 빔·제어 기판



단면 D-D (y = 149) — 제어 기판 앞 보스 줄 (r4.4 고침 2b): 바닥 구멍·매달린 보스·밑에서 넣는 M3·위치 핀 (P35)·F|F# 핀 앞 연장·기판·기판 밑 16심 리본 (P27)

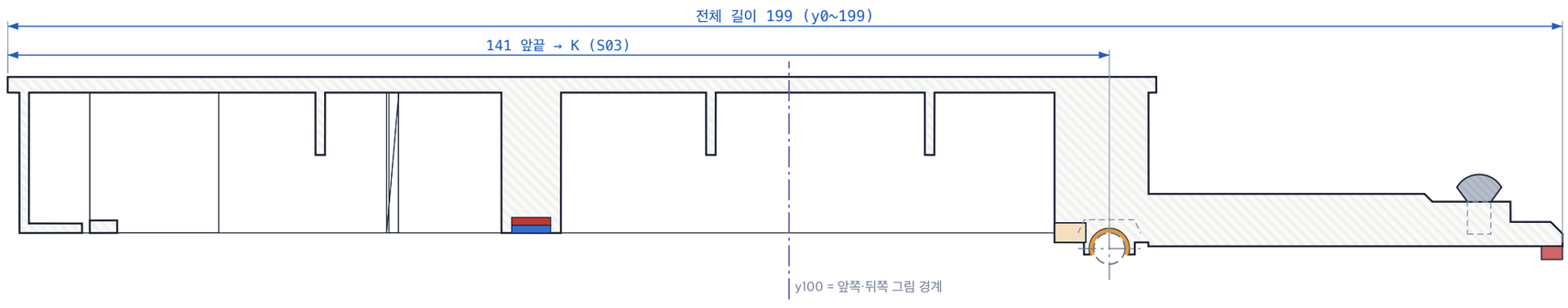
r4.4 고침 2b: 기판 밑 바닥이 x46.25–118.25로 둘림 — 모듈을 뒤집어 기판을 밑에서 넣고, 보스 4곳이 기판 위에 매달림 (앞 두 곳은 챔퍼스 레일 윗면 받침, 뒤 2기). F|F# 핀 (앞끝 y148.6, 바닥 z3–윗판 밑 z68.85, r4.5이 기판 홈 속을 지남 — 밑 y144.5–148.6 z3–19.3은 이 단면 앞 (P12)
M3×6 밑에서: 머리 z7.35–9 (기판 밑), 기판 1.6 + 보스 4.4, Ø2.5 막힌 구멍 ≥15.4까지 (나사 끝 z15). 위치 핀 Ø2.8 — 기판 구멍 Ø3, 끝 z7.8 (P35)
기판 밑 초록 점선 = 16심 리본 20.32 폭, z5–9, y144.50–151.63 (J301은 아랫면 납땜) — 보스까지 7.16, F|F# 핀 발까지 1.88 (P27)



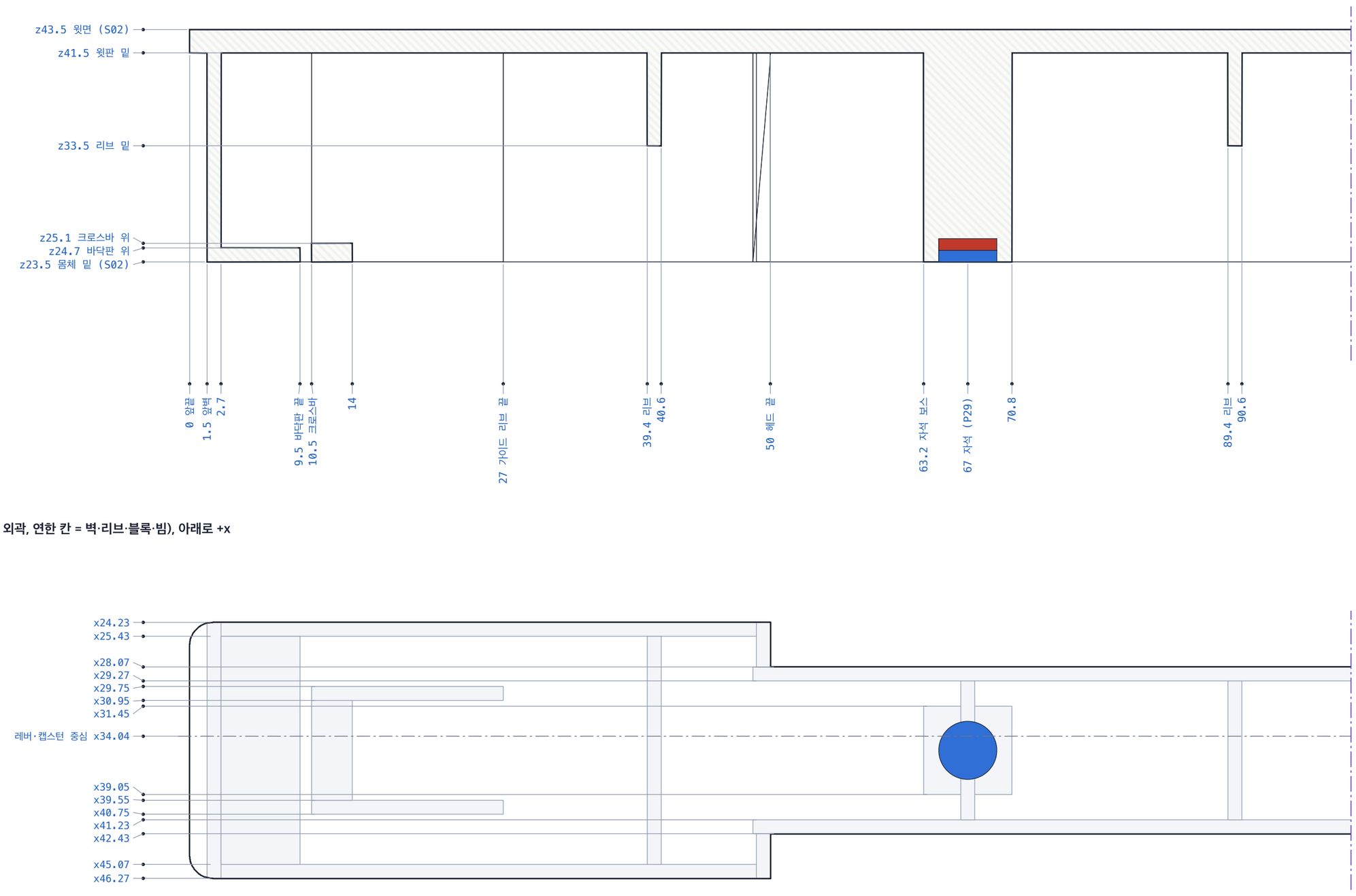
도면 5. 백건 부품도 — D 기준 (7종)

PETG 한 덩어리, 윗면을 베드에 대고 뒤집어 출력 (서포트 = 숨은 빔·꼬리 밑만, DESIGN 14장) · 단위 mm · 숫자 = geometry.json · 캡스턴 M3×6 + 너트 트랩 (D02), 자석 Ø5×2 압입 + CA (P29), 노치·핀 홈 부싱 천 0.5T (D01, P32) · 출력 건반 모서리 (CAD A11): 앞 모서리 R2, 드러난 윗모서리 R0.8 — 평면 투영에 그림,

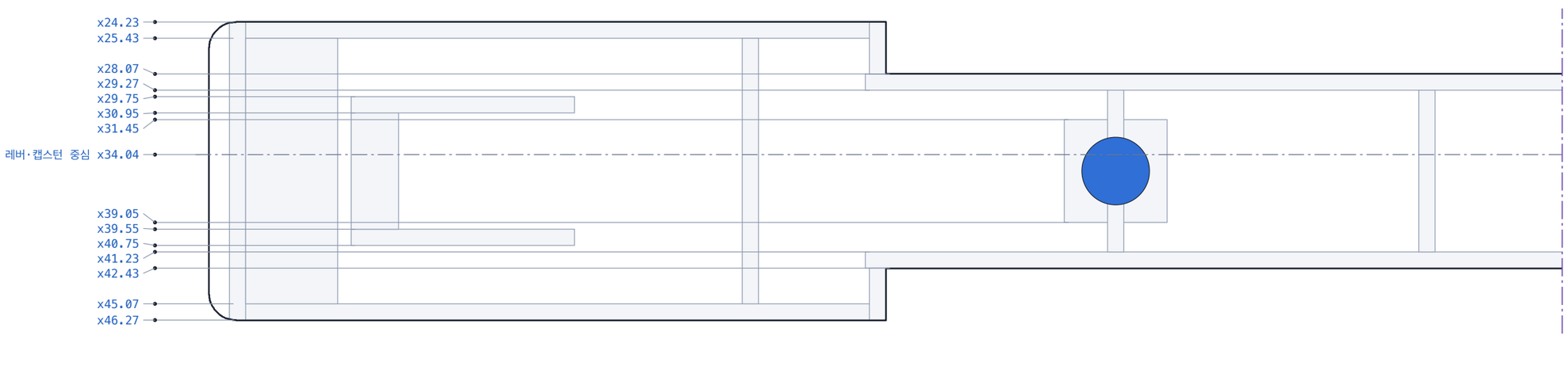
전체 측면 (축소, x = 35.25) — 아래 두 그림은 y100에서 나눔



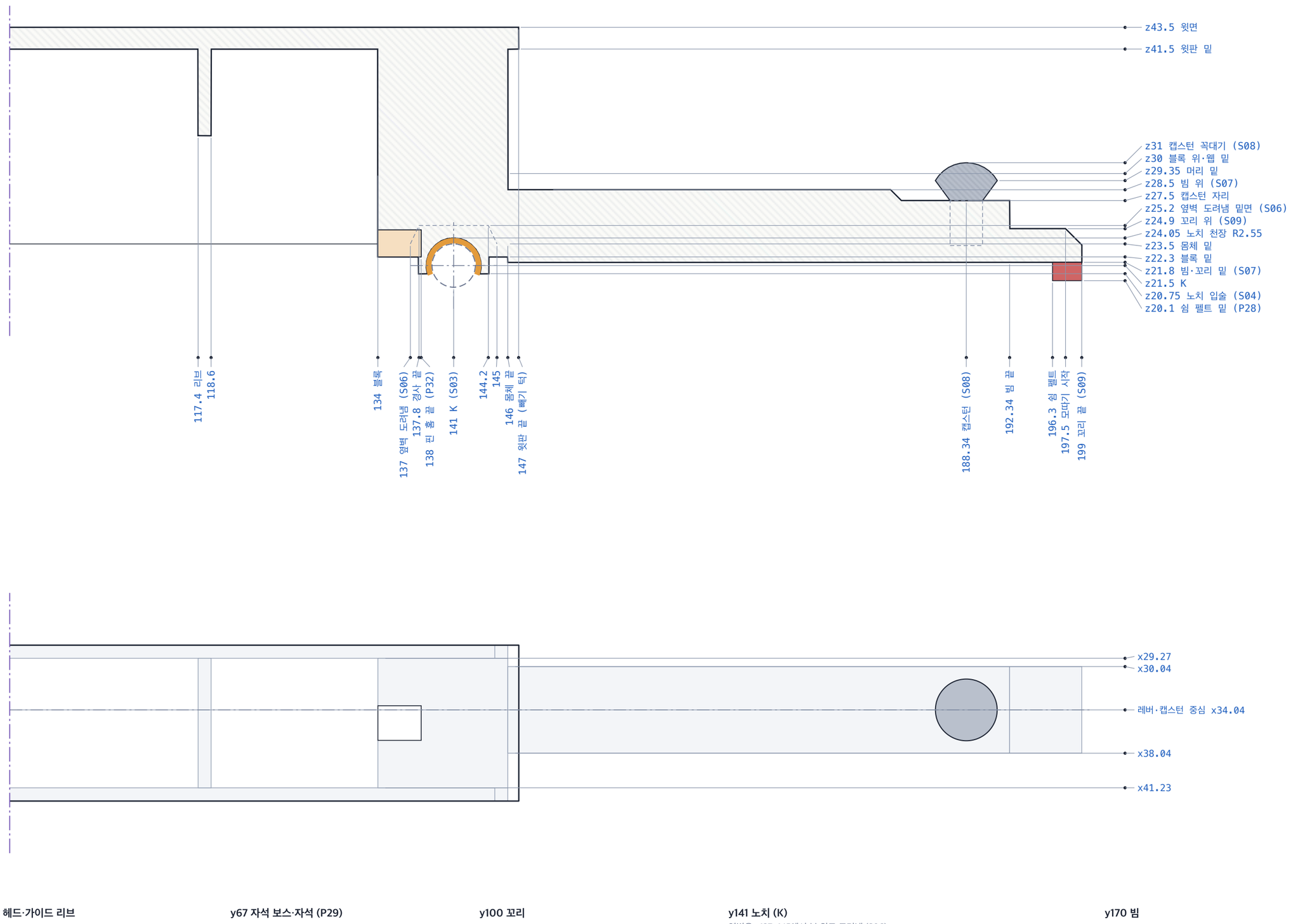
측면 단면 (x = 35.25, 핀 홈·자석 중심) — 앞쪽 · 가는 선 = 뒤에 보이는 옆벽·리브



평면 투영 — 위에서 봄, 윗판 투명 (굵은 선 = 윗판 외곽, 연한 칸 = 벽·리브·블록·빔), 아래로 +x

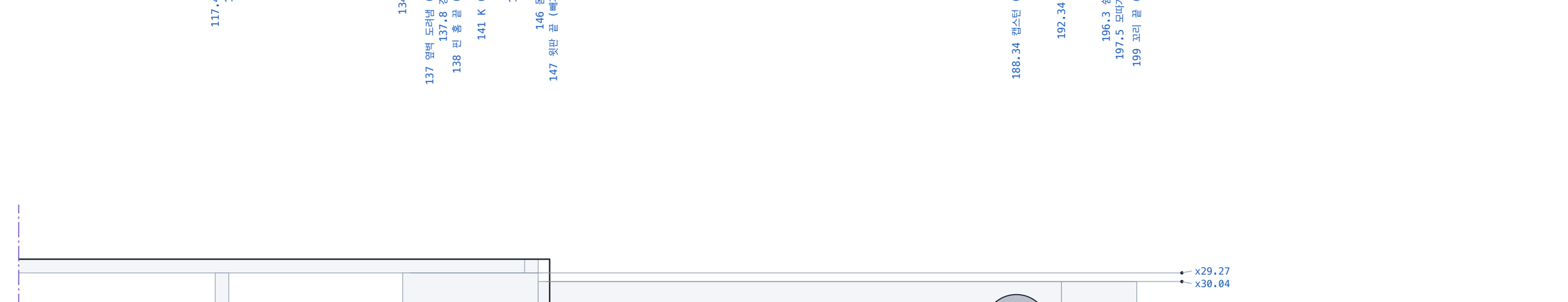


측면 단면 — 뒤쪽 (보라 쇄선 = 앞쪽 그림과 이어지는 곳, 숨은선 = 블록 뒤 옆벽 도려냄 S06)



y20 헤드·가이드 리브 · **y67 자석 보스·자석 (P29)** · **y100 꼬리** · **y141 노치 (K)** · **y170 빔** · **y197.65 꼬리·쉼 펠트**

옆벽은 y137~145에서 봉 위로 도려냄 (S06)



백건 7종 x 범위 (geometry.json parts·plan, 모듈 x = 0 C 왼쪽 경계) — y·z 치수는 모두 위 D와 같음 (단 빔·꼬리 밑면 z21.8를 쉼 펠트 앞에서 올린 건반은 끝 열, r4.4 고침 2·2b: 최악 재료의 복귀 넘침에서 기판 부품 구역과 1.3) · 헤드 턱 = 헤드가 꼬리보다 넓은 쪽

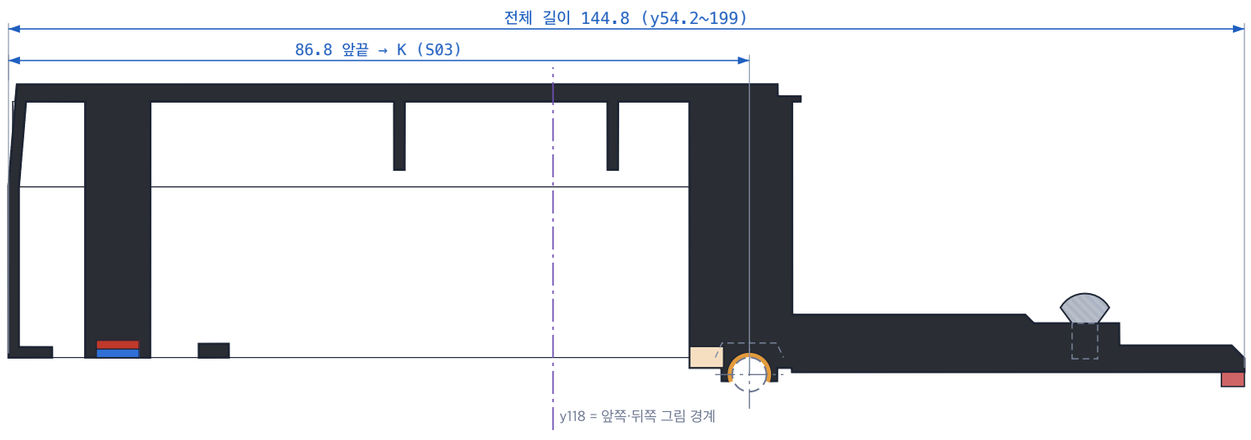
건반	헤드 x (y0~50)	꼬리 x (y50~146)	헤드 턱	블록 x	핀 홈 x	빔·꼬리 x	레버·캡스턴 x	자석 x	탭 x (P31)	빔·꼬리 밑 올림
C	0.73~22.77	0.82~14.36	R	2.02~13.16	7.59	4.53~12.53	8.53	7.43	11.75	—
D	24.23~46.27	28.07~42.43	L R	29.27~41.23	35.25	30.04~38.04	34.04	35.25	35.25	—
E	47.73~69.77	56.14~69.68	L	57.34~68.48	62.91	59.07~67.07	63.07	63.07	58.75	z21.90 y184.00~195.80
F	71.23~93.27	71.32~83.72	R	72.52~82.52	77.52	71.69~79.69	75.69	77.36	82.25	z21.95 y176.00~195.80
G	94.73~116.77	97.43~110.65	L R	98.63~109.45	104.04	100.04~108.04	104.04	104.04	105.75	z21.90 y184.00~195.80
A	118.23~140.27	124.35~137.57	L R	125.55~136.37	130.96	127.55~135.55	131.55	130.96	129.25	—
B	141.73~163.77	151.28~163.68	L	152.48~162.48	157.48	151.98~159.98	155.98	157.64	152.75	—

도면 6. 흑건 부품도 — C# 기준 (5종)

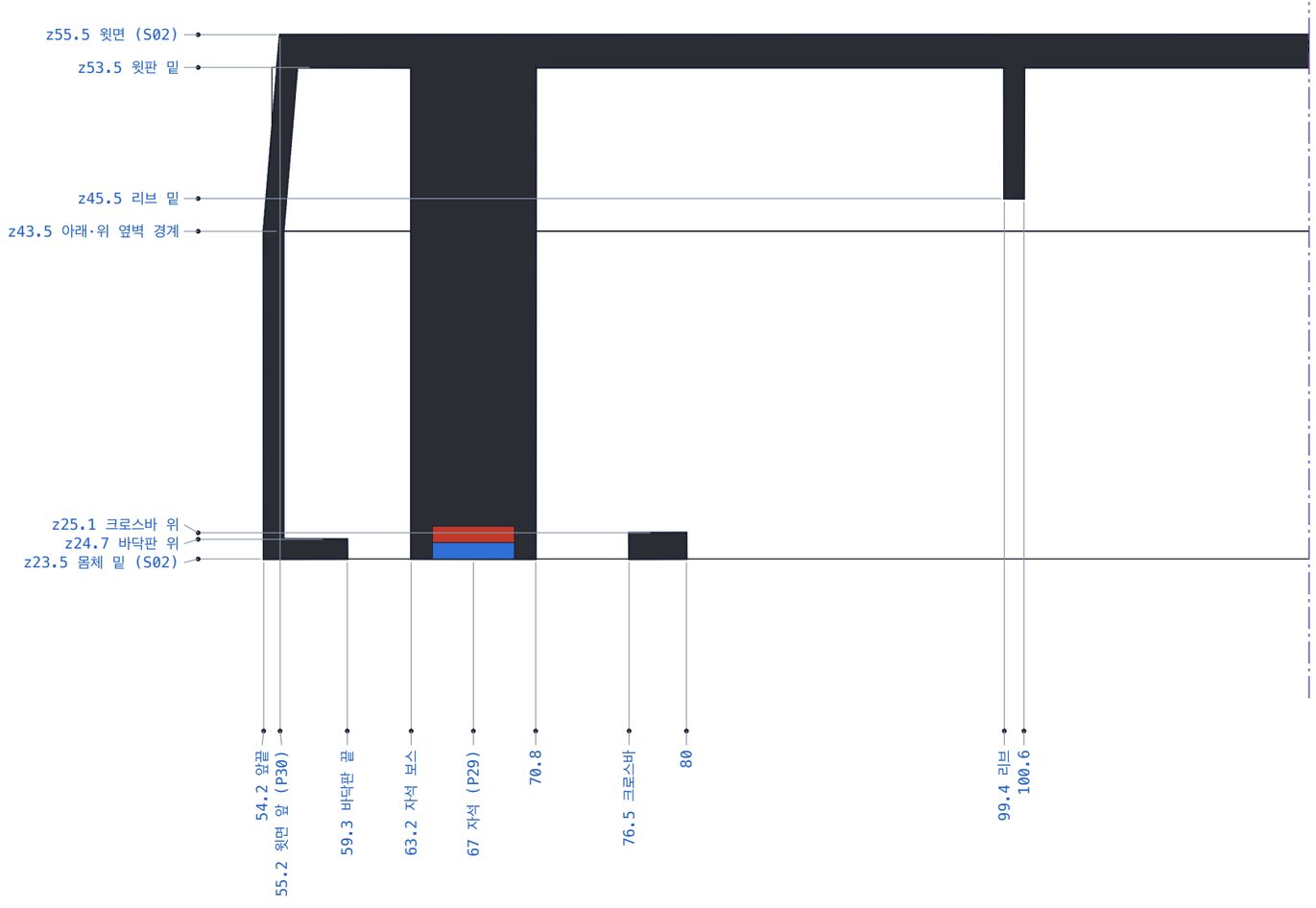
Toccata v4 W1+ r4.5 · 2026-09-28

PETG 한 덩어리, 윗면을 베드에 대고 뒤집어 출력 (서포트 = 숨은 빔·꼬리 밑만, DESIGN 14장) · 단위 mm · 숫자 = geometry.json · 캡스턴 M3×6 + 너트 트랩 (D02), 자석 Ø5×2 압입 + CA (P29), 노치·핀 홈 부싱 천 0.5T (D01, P32) · 추 칸·납 없음 (r4, D13 삭제) · 출력 건반 모서리 (CAD A11): 앞 모서리 R1.5 (아래 R1), 뒤 모서리 R0.5

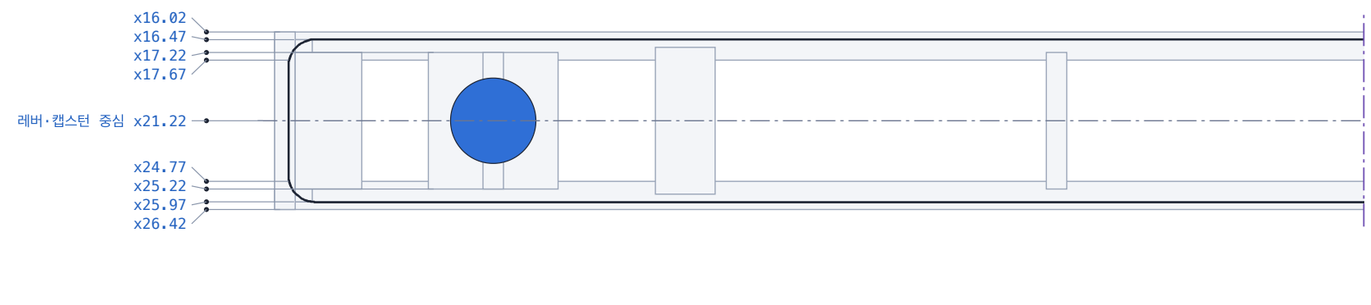
전체 측면 (축소, x = 21.22) — 아래 두 그림은 y118에서 나눔



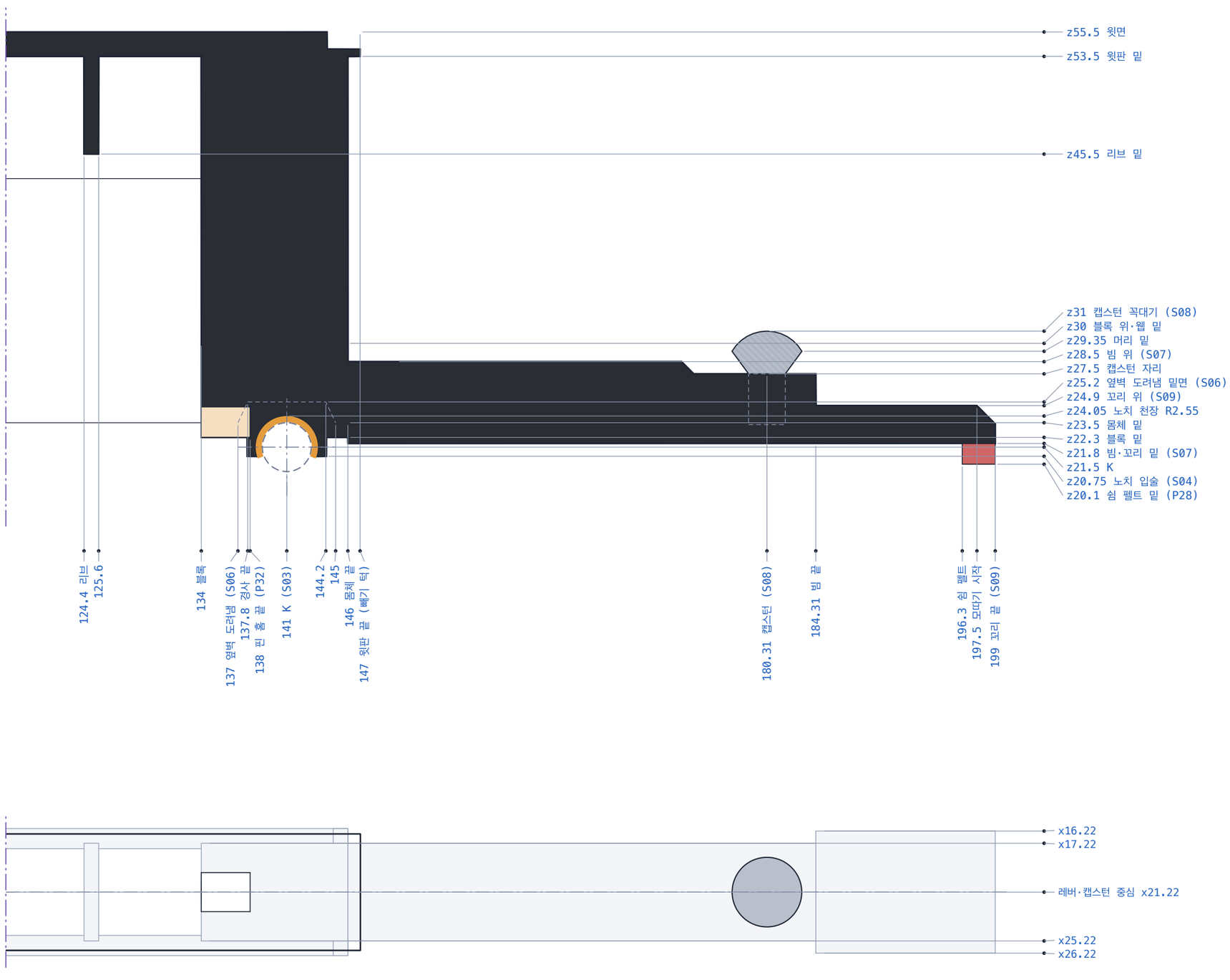
측면 단면 (x = 21.22, 핀 홈·자석 중심) — 앞쪽 · 가는 선 = 뒤에 보이는 옆벽·리브



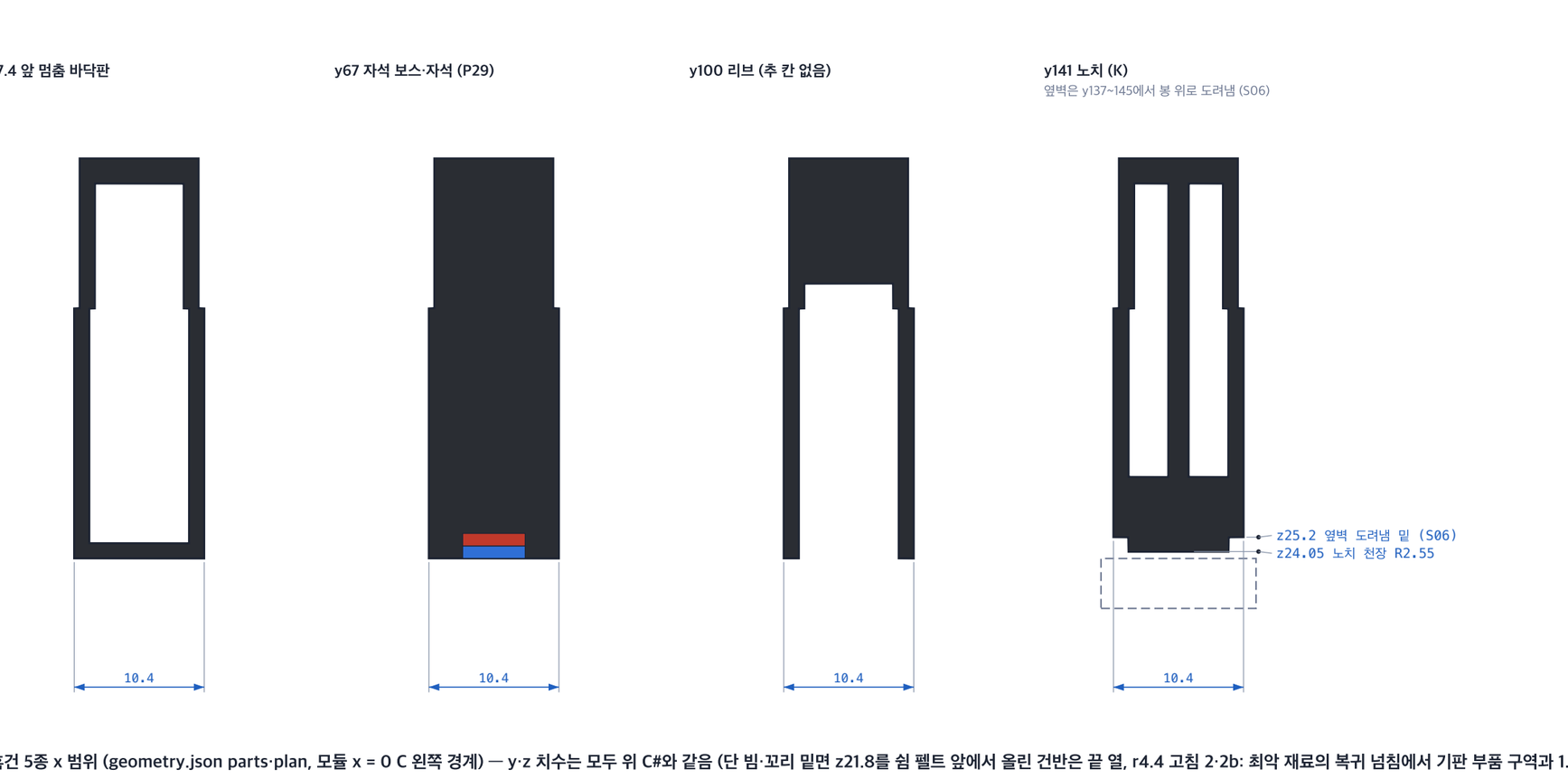
평면 투영 — 위에서 봄, 윗판 투명 (굵은 선 = 윗판 외곽, 연한 칸 = 벽·리브·블록·빔), 아래로 +x



측면 단면 — 뒤쪽 (보라 쇄선 = 앞쪽 그림과 이어지는 곳, 숨은선 = 블록 뒤 옆벽 도려냄 S06)



y57.4 앞 멈춤 바닥판 | y67 자석 보스·자석 (P29) | y100 리브 (추 칸 없음) | y141 노치 (K)
옆벽은 y137~145에서 붕 위로 도려냄 (S06) | y170 빔 | y197.65 꼬리·쉼 펠트

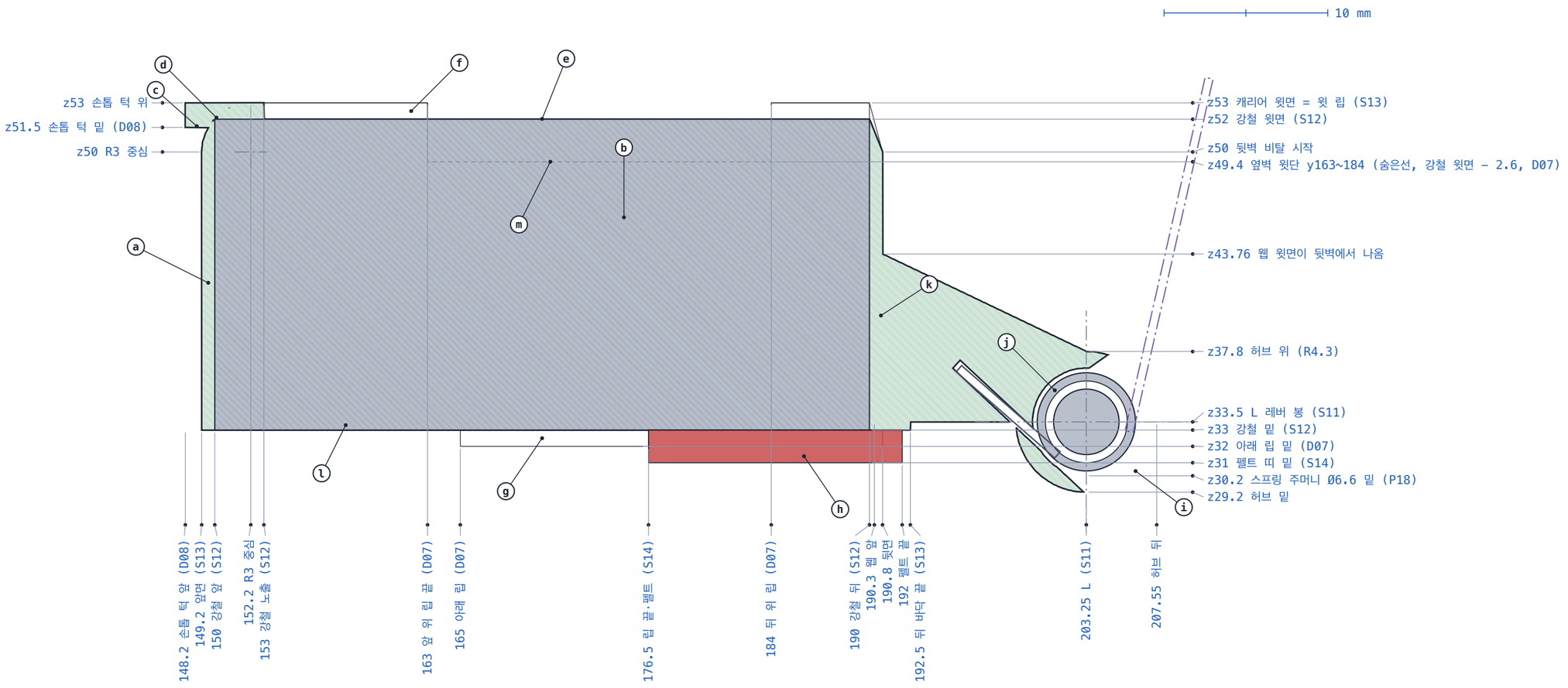


흑건 5종 x 범위 (geometry.json parts·plan, 모듈 x = 0 C 왼쪽 경계) — y·z 치수는 모두 위 C#와 같음 (단 빔·꼬리 밑면 z21.8를 쉼 펠트 앞에서 올린 건반은 끝 열, r4.4 고침 2·2b: 최악 재료의 복귀 넘침에서 기판 부품 구역과 1.3) · F#·G#·A#은 빔이 밑면 가운데에서 비켜남 (P10)

건반	밑면 x (P05)	윗면 x	블록 x	핀 홈 x	빔 x	꼬리 x (S09)	레버·캡스턴 x	자석·탭 x	캡스턴 y	빔·꼬리 밑 올림
C#	16.02~26.42	16.47~25.97	17.22~25.22	21.22	17.22~25.22	16.22~26.22	21.22	21.22	180.31	—
D#	44.09~54.49	44.54~54.04	45.29~53.29	49.29	45.29~53.29	44.29~54.29	49.29	49.29	180.31	—
F#	85.37~95.77	85.82~95.32	86.57~94.57	90.57	86.94~94.94	85.94~95.94	90.94	90.57	180.31	z21.90 y184.00~195.80
G#	112.30~122.70	112.75~122.25	113.50~121.50	117.50	112.30~120.30	111.30~121.30	116.30	117.50	180.31	—
A#	139.23~149.63	139.68~149.18	140.43~148.43	144.43	139.80~147.80	138.80~148.80	143.80	144.43	180.31	—

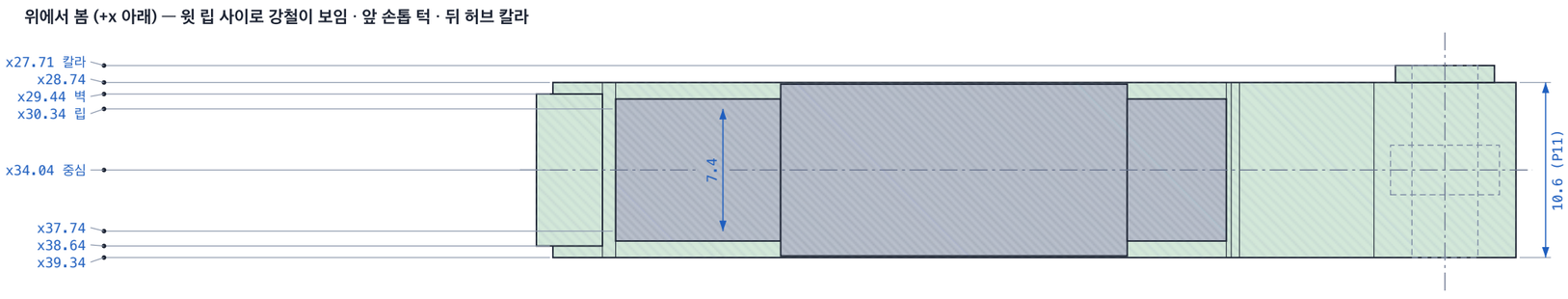
도면 7. 레버 부품도 — 출력 캐리어 + SS400 강철 블록 (백·흑 공통 1종)

레버 각 0° (geometry side_rigid0) · 단면 x = 34.04 (레버 D 중심 = 스프링 주머니 가운데) · 단위 mm · 숫자 = geometry.json (괄호 = 치수표 번호) · 연두 빗금 = PETG 캐리어, 회색 빗금 = 강철, 빨강 = 펠트, 가는 실선 = 단면 뒤에 보이는 옆벽·립·칼라

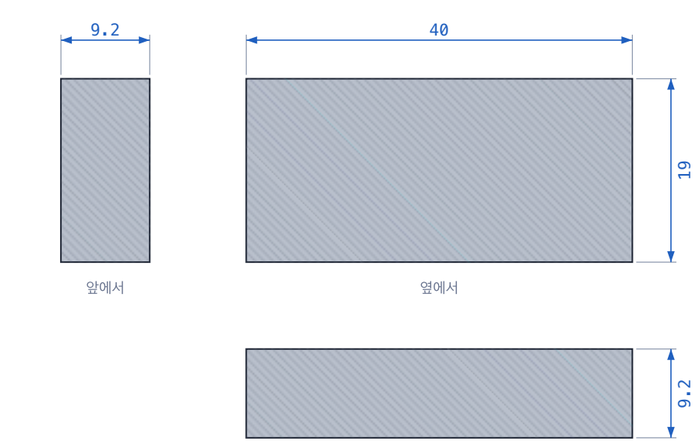


ⓐ 캐리어 PETG — 백·흑 공통 1종, 폭 10.6 = 강철 9 + 접착층 0.1×2 + 옆벽 0.7×2 (P11, 고침 2b)
ⓑ 강철 블록 SS400 9×19×40, 53.7 g, 모따기 없음 (S12)
ⓒ 손톱 턱 1 앞으로 × 1.5 (D08) — 빼기 때 레버를 손으로 듦
ⓓ 앞 윗모서리 R3 (업스톱 접점 아님, D08)
ⓔ 드러난 강철 윗면 y153~190 (윗 립 사이 7.2, y163~184는 전폭) = 업스톱 접점 (S12·P16)
ⓕ 위 립 0.9×1 양쪽: 앞 y150~163 · 뒤 y184~190 (패드 옆 끊김, D07, 옆벽 쪽 = 뒤에 보임)
ⓖ 아래 립 1×1, y165~176.5 (D07, 뒤에 보임)
ⓗ 밑 펠트 띠 2T × 폭 7, 강철 밑면에 붙임, 흑연 (S14)
ⓘ 허브 R4.3, 구멍 Ø3.9 출력 → Ø4 드릴 (S11) · 칼라 Ø6 (P14)
ⓙ 스프링 주머니 Ø6.6×3 + 코일(미스미 C-UA90R5-3-0.5); 넣는 슬롯 316.83° 면 ±3.25 + 긴 다리 창 35° 윗면 +2.6; r4.5 고침 가둠 홈 폭 0.7 (136.83° 방향, 축에서 2.51~3.21, 막힌 끝), 웹 밑면에서 3.79 올라감 (P18·D05, 확대 G)
ⓚ 웹 (뒷벽 ↔ 허브)
ⓛ 강철은 두 19×40 옆면에 MS 폴리머를 바르고 밑에서 스냅으로 끼워 접착 (접착층 한쪽 0.10, 접착 면 1411 mm²) — 립은 굳는 동안만 잡음 (D07, r4.4 고침 2b)
ⓜ 패드 구간 옆벽 윗단 z49.4 (y163~184, 숨은선): 옆벽이 패드 밑으로 지나감 (D07, 고침 2)

위에서 봄 (+x 아래) — 윗 립 사이로 강철이 보임 · 앞 손톱 턱 · 뒤 허브 칼라

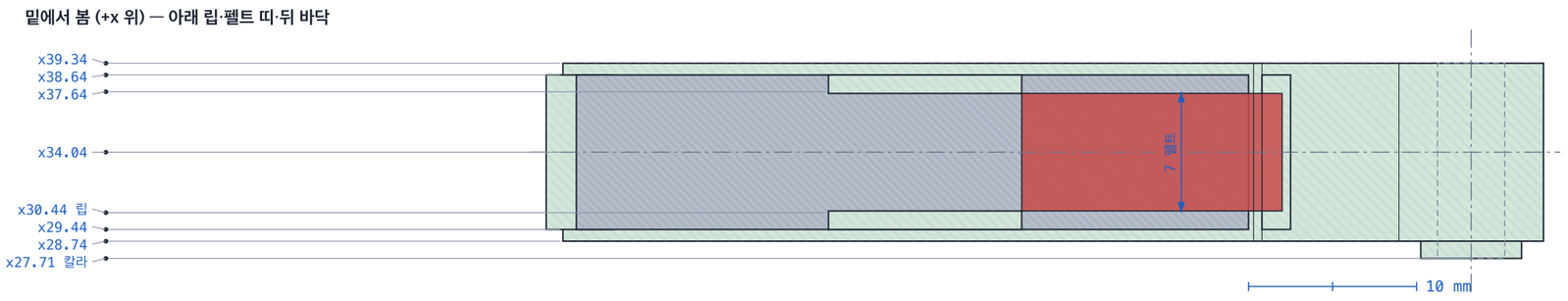


강철 블록 부품 (S12) — 옆 · 앞 · 위

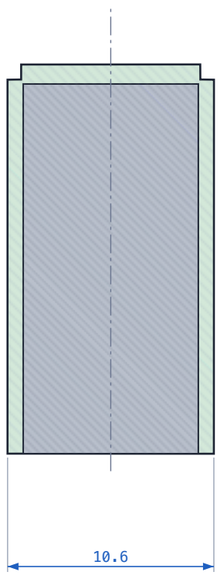


SS400 평철 9.2T×19를 40 길이로 절단, 모서리 줄 다듬기, 모따기 없음
질량 53.7 g (r3 75.8 g) · 모듈 12개 · 88건반 4.83 kg (A09)

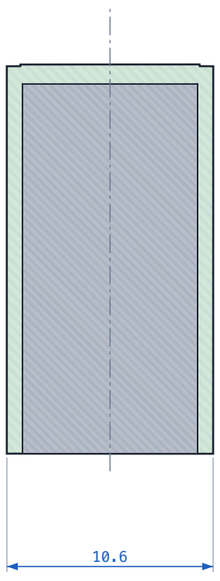
밑에서 봄 (+x 위) — 아래 립·펠트 띠·뒤 바닥



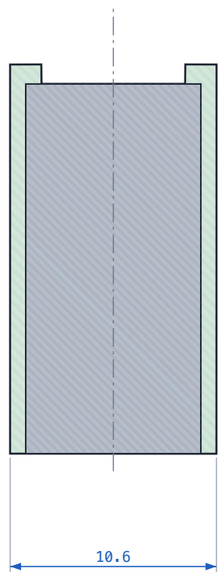
y150.2 손톱 턱 (D08)



y151.5 앞 R3 캡

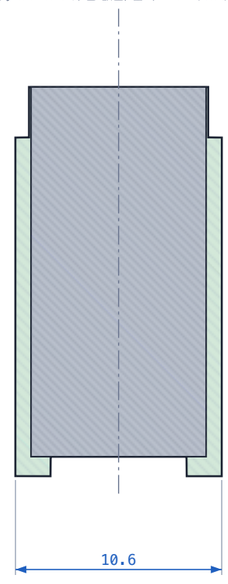


y160 앞 위 립만

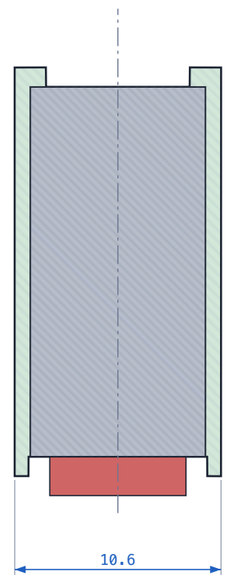


y170 아래 립만

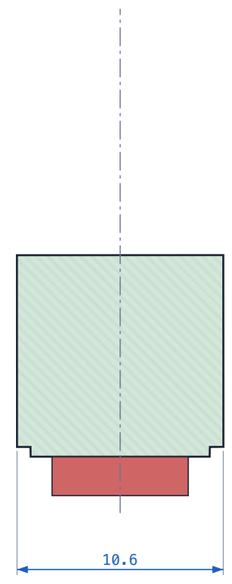
패드 옆 y163~184: 위 립 없음, 옆벽 z49.4 (D07)



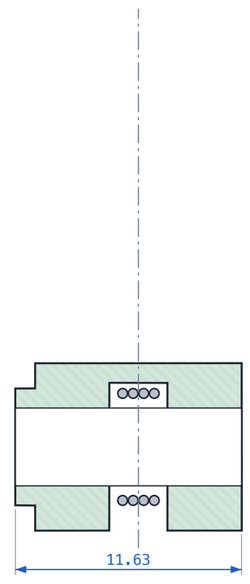
y187 뒤 위 립 + 펠트 띠



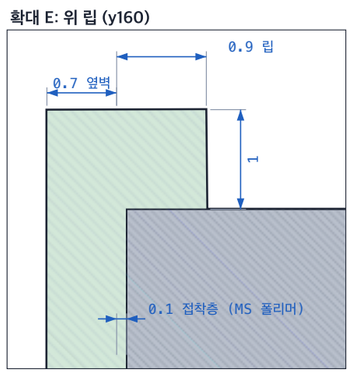
y191.65 뒤 바닥



y203.25 허브 (L) + 스프링 주머니

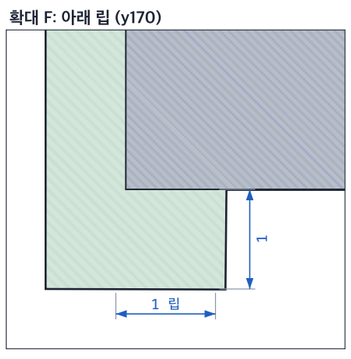


확대 E: 위 립 (y160)



위 립 (D07)

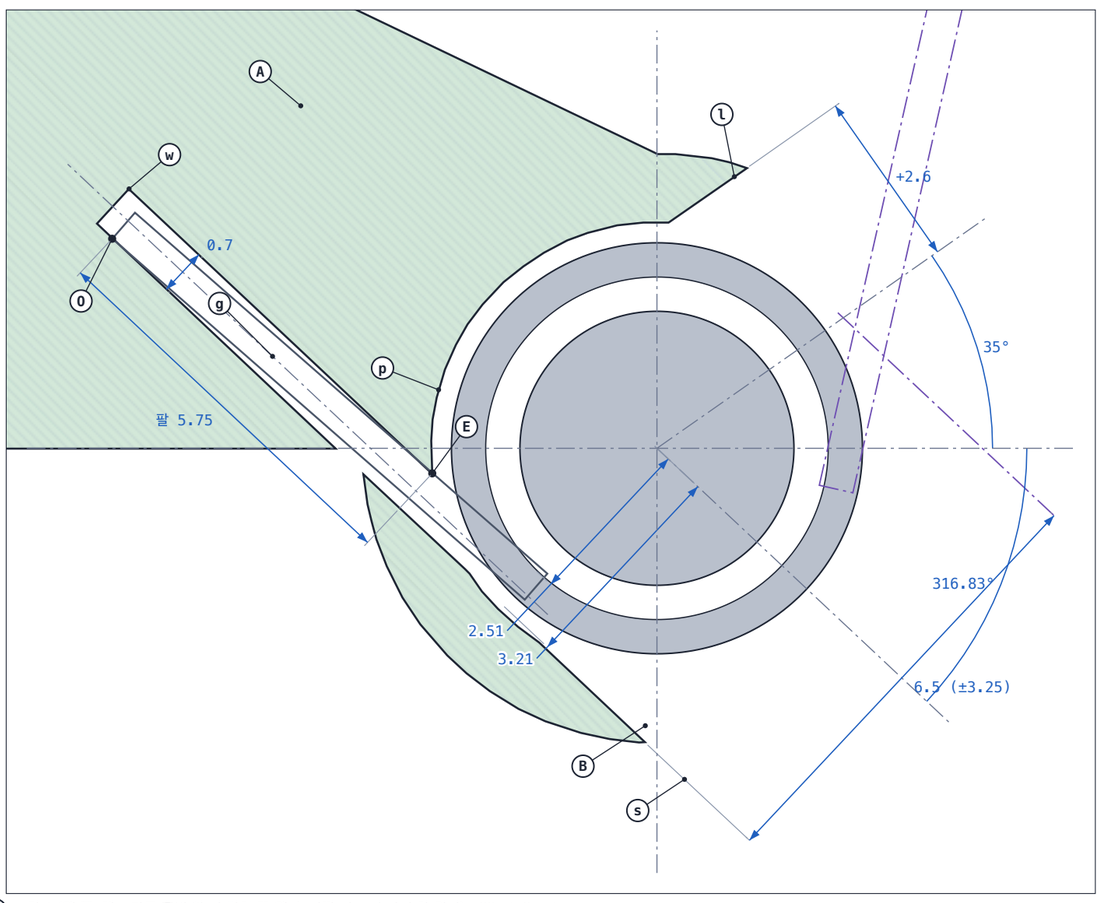
확대 F: 아래 립 (y170)



아래 립 (D07)

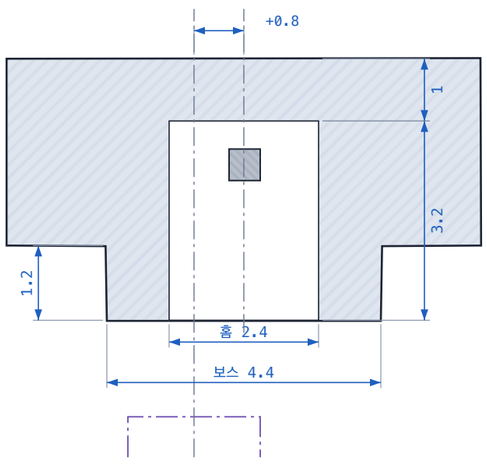
조립 (D07, r4.4 고침 2b): 강철은 두 19×40 옆면에 MS 폴리머를 바르고 밑에서 스냅으로 끼워 접착 (접착층 한쪽 0.10, 접착 면 1411 mm²)
립은 굳는 동안만 잡음 · 접착 전단 매 음 0.256 MPa (기계 0.067 + 열 0.189, 허용 0.375), 드문 경우 0.478 (허용 0.75); 고침 2의 5분 에폭시는 열 전단 2.24 MPa로 떨어짐.
패드 구간 옆벽 윗단 z49.4 = 강철 윗면 − 2.6: 축 놀음·패드 바 옆 놀음에도 옆벽 ↔ 패드 1.44.
출력: 옆벽을 베드에 눕혀, 강철 칸 안 지지대 1개(z 틈 0.2) · 허브 칼라·스프링 주머니 함께 출력.
허브 구멍은 Ø3.9로 출력 → Ø4 드릴 (S11). 캐리어 2.8 g.
r4.5 고침 스프링 미스미 C-UA90R5-3-0.5 (두 다리 잘라 씀): 레버 봉을 넣기 전 스프링을 짧은 다리 끝부터
홈 방향(136.83°)으로 넣는 슬롯 316.83° 면 ±3.25에 밀어 넣으면 짧은 다리 80이
가둠 홈 폭 0.7 (136.83° 방향, 축에서 2.51~3.21, 막힌 끝) 끝까지 들어가 갇힘 (닿는 점: 다리 끝(바깥 면) + 주머니 모서리(안 면) 두 점, 팔 5.75).
긴 다리 22.3는 코일 +x 끝에서 긴 다리 창 35° 윗면 +2.6을 지나 뒷벽 2.4 홈 (레버 x +0.8 가운데, P18, 도면 8·9).
쉼 각 백 -1.09° / 흑 -0.55° (캡스턴 펠트 눌림, S13) — 부품도는 0°.
r4.4 위 립 (D07): 앞 립을 y163에서 끊음 — r4.3(y168까지)은 1 N 바닥·ff에서 패드 옆 0.64
→ 이제 립 ↔ 패드 2.16 · 패드 바 레일 1.81 (FDM ±0.3 뒤에도 1.0 이상).
뒤 립 y184~190 (6 길이): 캡스턴이 강철 뒤를 립에 밀어 올리는 힘 19.2 N (PLAY 최대)
→ 층을 가로지르는 뿌리 굽힘 3.83 MPa ≤ 5 (r4.3 2 mm 립이면 13.11).

확대 G (r4.5 고침): 허브 스프링 주머니 구간, x34.04 단면, 0° — 짧은 다리 가둠 홈



Ⓐ 조각 A (웹 쪽: 웹 + 가둠 홈의 안 면·막힌 끝·웹 속 바깥 면 + 긴 다리 창 윗면), x32.54~35.54
Ⓑ 조각 B (아래 고리: 가둠 홈 바깥 면(축에서 3.21)의 허브 부분 ~ 넣는 슬롯 아래 면 −3.25)
Ⓟ 주머니 Ø6.6 × 3 (레버 x ±1.5) — 코일 OD 6, 반경 틈 0.3
ⓖ 가둠 홈 폭 0.7 (다리 d0.5 + 놀음 0.2), 136.83° 방향 = 짧은 다리(138.82°)를 CW 1.99° 돌림, 축에서 2.51(안 면)~3.21(바깥 면), ss -0.50~8.21 (다리 끝 7.91 + 0.3 막힌 끝)
Ⓞ 닿는 점 O: 짧은 다리 8 끝이 바깥 면에 (y195.3 z36.56)
Ⓔ 닿는 점 E: 다리가 안 면의 주머니 모서리에 (y199.97 z33.13) — 팔 5.75, 짝 힘 쉼 0.73 N · 손 들기 25° 1.36 N (코일이 봉에서 뜸)
Ⓦ 홈이 웹 밑면 z33.5에서 3.79 올라감 (막힌 끝 z37.29, 웹 밑면 깎음)
Ⓢ 넣는 슬롯 316.83° (+y에서 CW 43.17°) 면 ±3.25 (폭 6.5): 스프링을 짧은 다리 끝부터 홈 방향으로 넣음 — 위 면 +3.25 쪽은 긴 다리 창까지 열림
Ⓛ 긴 다리 창 35°, 윗면 +2.6: 긴 다리가 레버 -31.34°~18° 내내 면과 0.57 이상

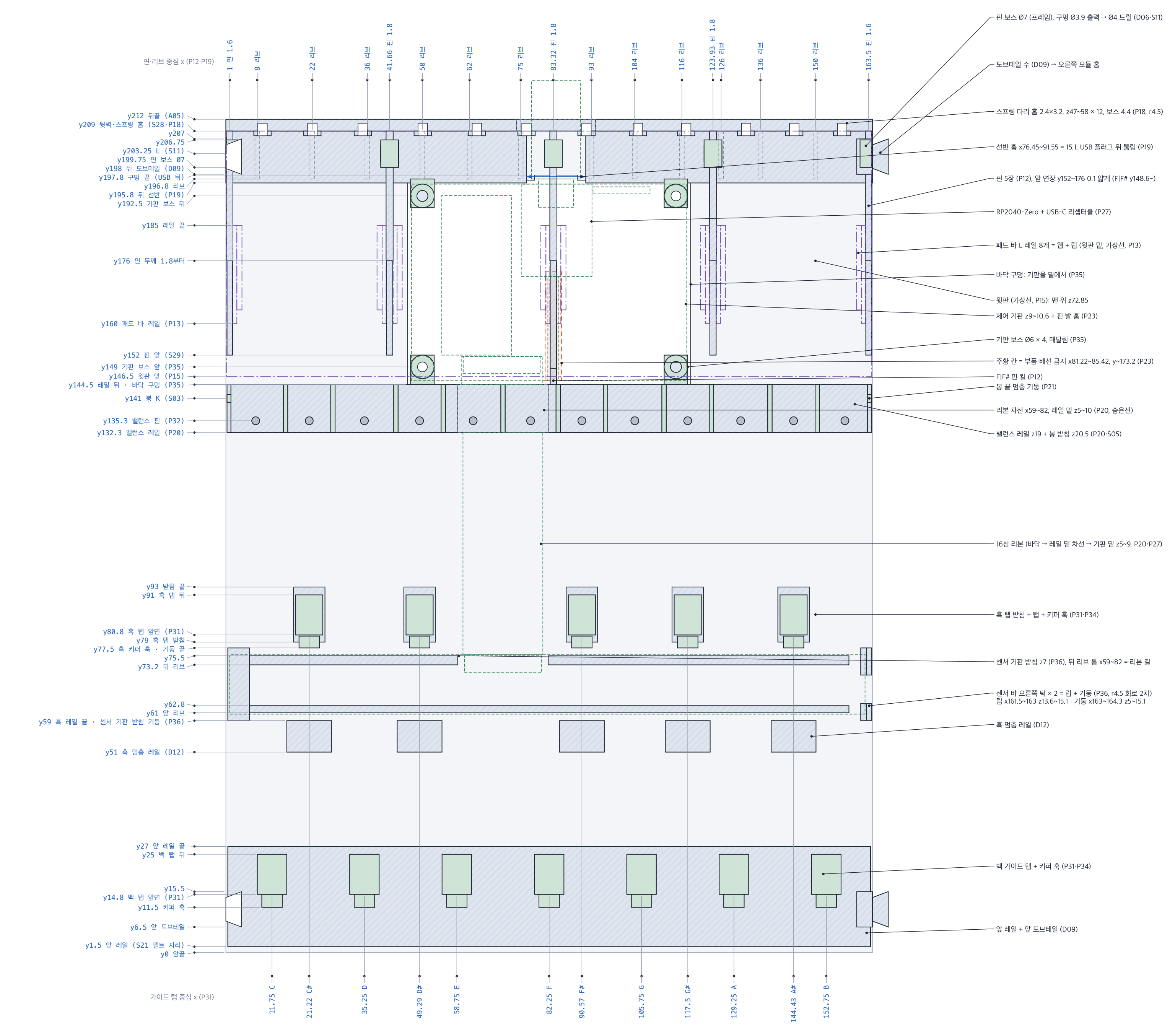
확대 H (r4.5 고침): 뒷벽 스프링 홈 D, 위에서 (z52.5) — 홈 가운데 = 긴 다리 x



홈 y207.8~211 × z47~58 × x33.64~36.04 (뒷벽 안 2, 뒤에 1 남음)
r4.5 고침: 보스·홈 가운데 = 레버 x + 0.8 (긴 다리 x34.85, 레버에서 +0.81)
입구 0.5×45° 모따기 x33.14~36.54 (암 부품 'spring groove entry chamfer', P18) — 보스 밑면 z47의 홈 입구라 이 z52.5 단면 밑에 있어 안 보임
회색 = z52.5에서 잘린 긴 다리 (코일 +x 끝에서 곧게) · 가상선 = 코일 x32.97~35.10 (y206.25까지) · 쇄선 = 레버 중심 x34.04 / 홈 가운데 x34.84

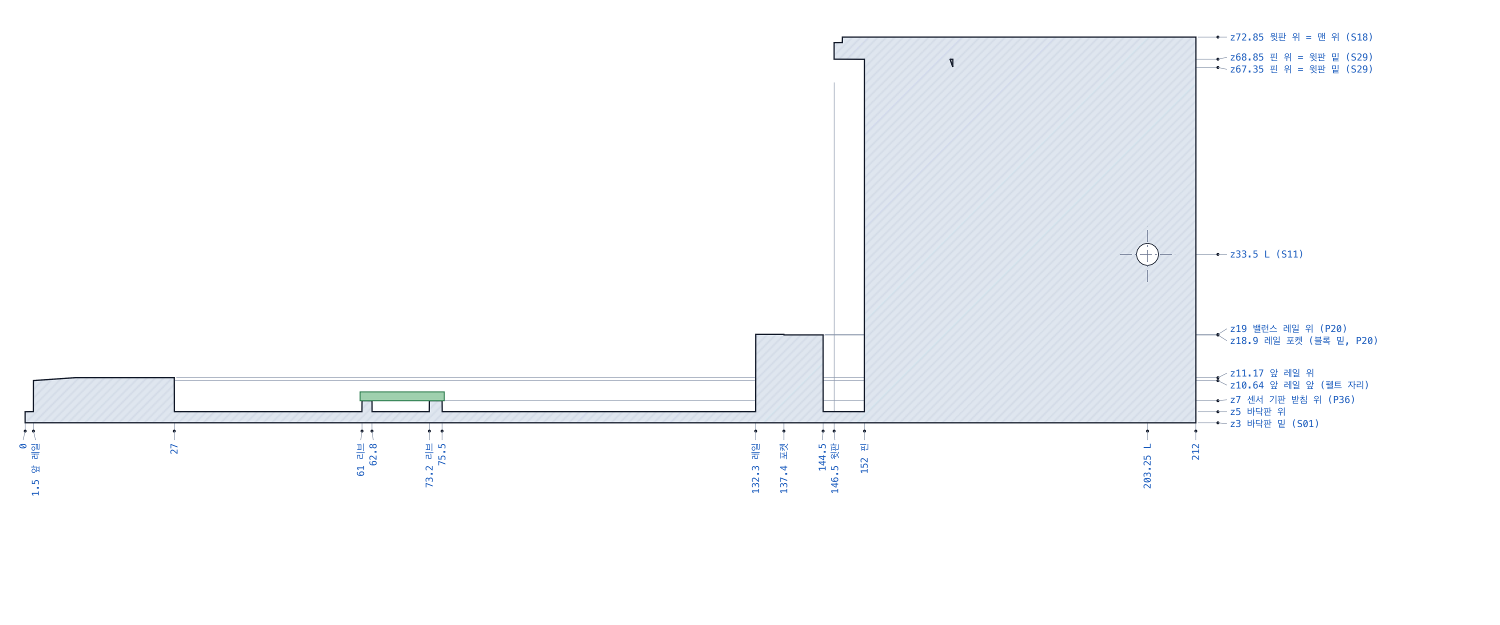
도면 8. 프레임 부품도 (모듈 하나, PETG 한 덩어리 — 윗판 포함)

x = 0 C 왼쪽 명목 경계, y = 0 백건 앞끝, z = 0 책상 · 단위 mm · 숫자 = geometry.json (괄호 = 치수표 번호) · 건반·레버·패드 바·가림판·기판은 뺀 프레임만 (봉·패드 바는 가상선)

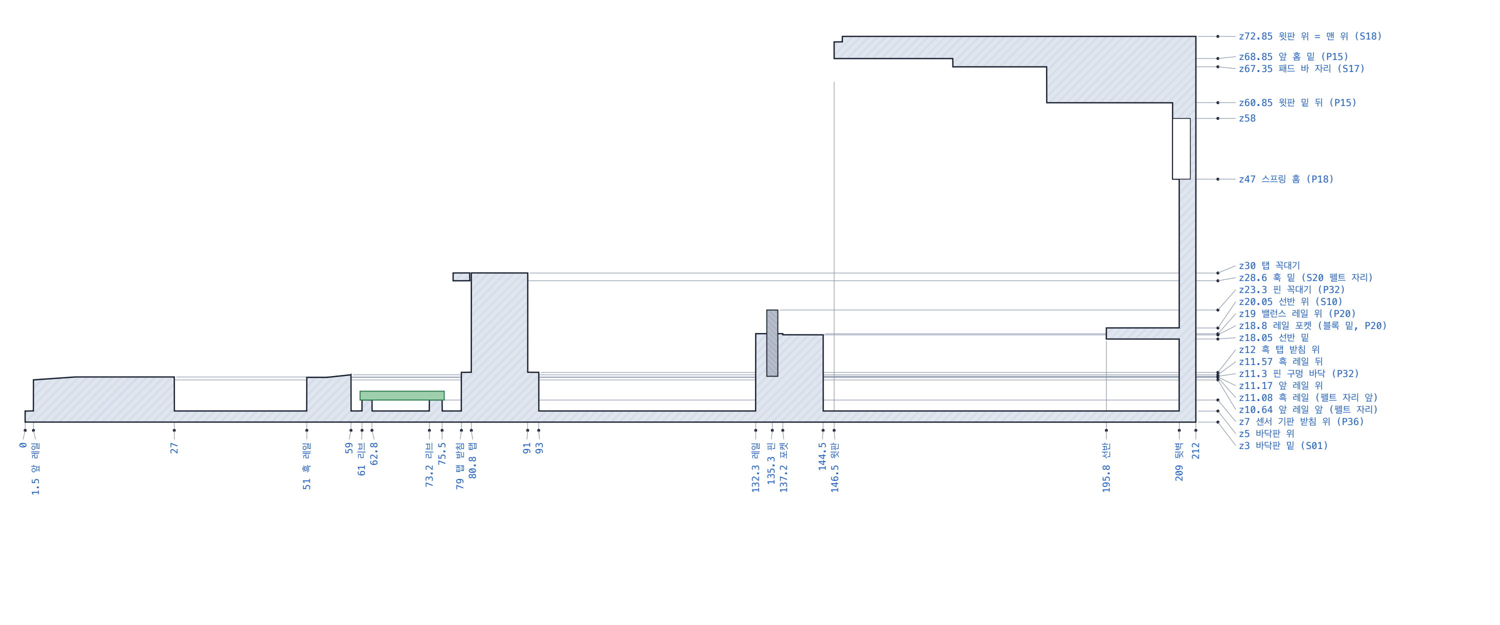


실선 = 뒷판 밑(z60.85 아래)을 위에서 봄 · 보라 가상선 = 뒷판·패드 바 레일(그 위) · 파란 점선 = 가려진 리브·뒷벽 USB 개구·리브 차선 · 초록 점선 = 제어 기판(핀 발 홈)·BRD-01 부품·USB 플러그 · 주황 칸 = 기판 부품 배선 금지
연녹 = 탭·키퍼 혹·봉 받침·멈춤 기둥·핀 보스 · 회색 원 = 밸런스 핀 Ø2 (압입) · 흰 칸 = 뒷벽 스프링 홈 · 흰 사다리꼴 = 도브테일 암 홈 (왼쪽 모듈의 수가 들어옴)
r4.4 고침 2b: 흰 칸 x46.25~118.25 y144.5~197.8 = 바닥 구멍 (기판을 밑에서 넣음) · 연녹 원 = 기판 위에 매달린 보스 Ø6 (나사 막힌 구멍 Ø2.5, 위치 핀 Ø2.8) · F|F# 핀 칼 y144.5~148.6 z3~19.3
r4.5 회로 2b: F|F# 핀 앞끝 y148.6 (칼 짧아짐) · 스프링 홈 보스 4.4 홈 2.4 = 레버 x +0.8 가운데 (긴 다리 x), 입구 0.5×45° 모따기
r4.5 회로 2차 (P36): 센서 바·기판의 왼쪽 끝 = M3×10 2개로 받침 기둥 x0.5~6, 오른쪽 끝 = 오른쪽 턱 (v3 P112) — 립 밑 z13.6 + 바 윗면, 바 끝 x162.9 뒤를 1.4 덮음, 기둥 ↔ 바·기판 끝 0.1, 이음 면에서 0.2 안 · 넣기: 모듈을 빼 놓고 바·기판을 1.5 왼쪽에 놓고 오른쪽으로 밀어 턱 밑에 → 왼쪽 나사

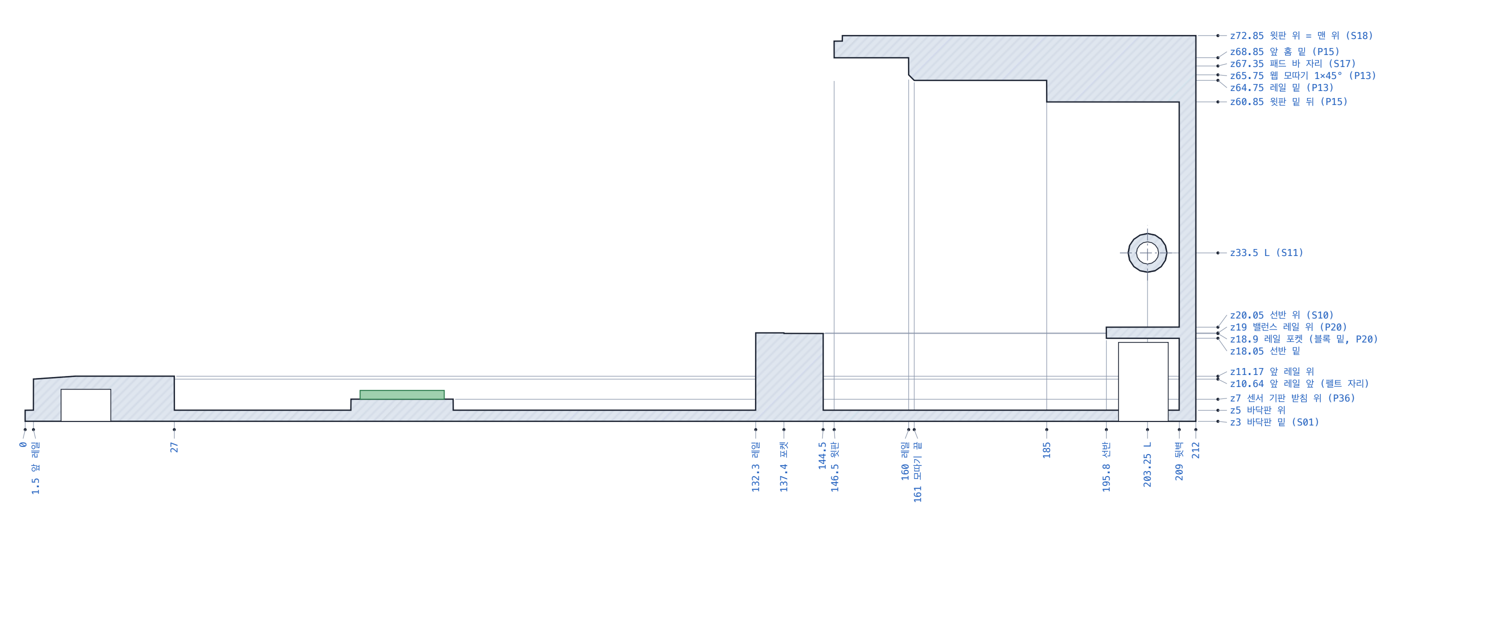
측면 단면 x = 41.66 — 핀 2 (D|D#) (프레임만)



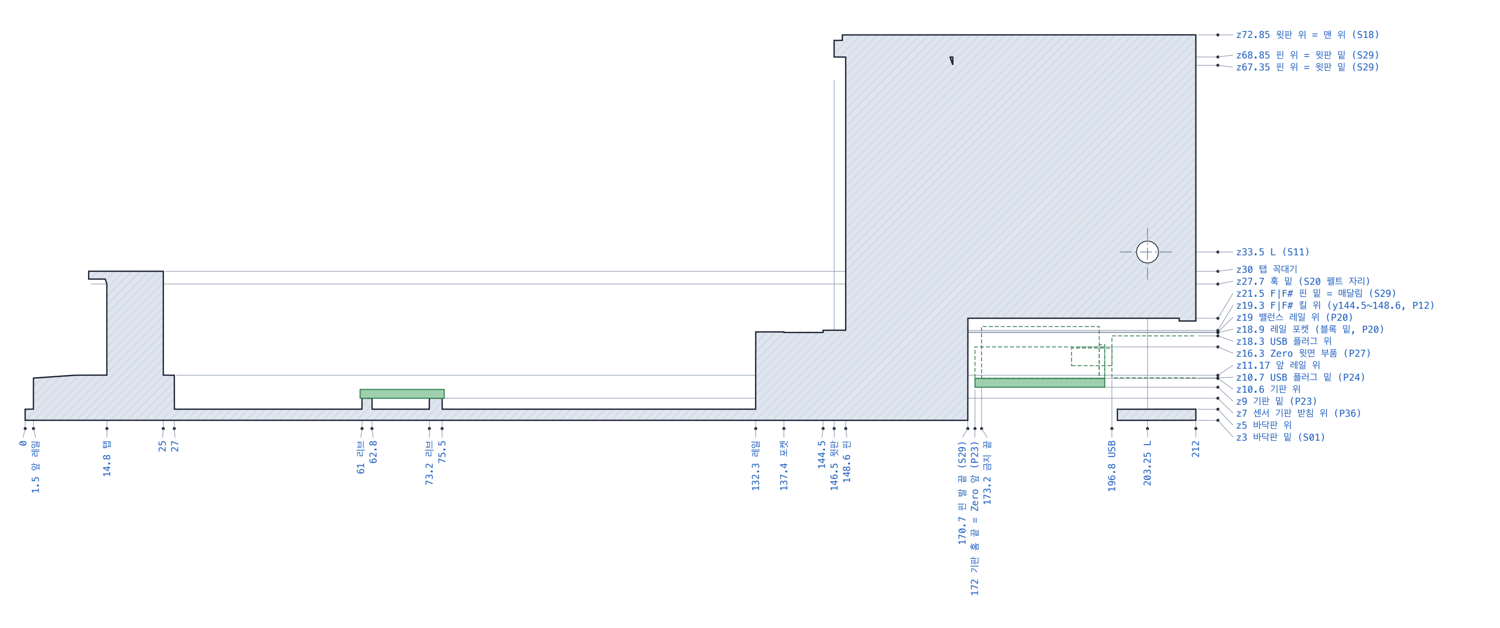
측면 단면 x = 21.22 — C# 중심 (흑 레일·탭·밸런스 핀·윗판·스프링 홈) (프레임만)



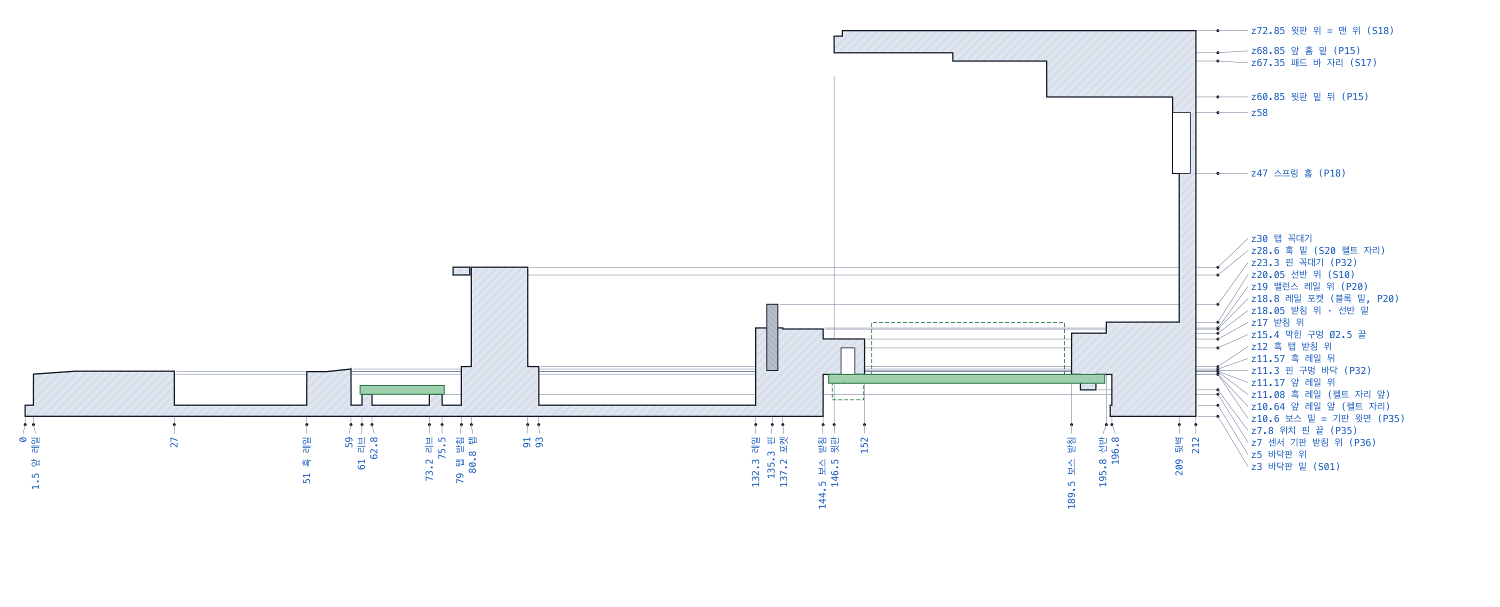
측면 단면 x = 2.3 — 패드 바 레일 (P13) (프레임만)



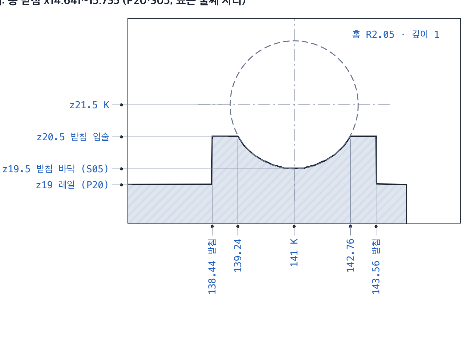
측면 단면 x = 83.32 — 핀 3 (F|F#): 기판 홈 속 발 + 기판 부품·USB 플러그 위 매달림 (기판·부품·플러그는 초록) (프레임만)



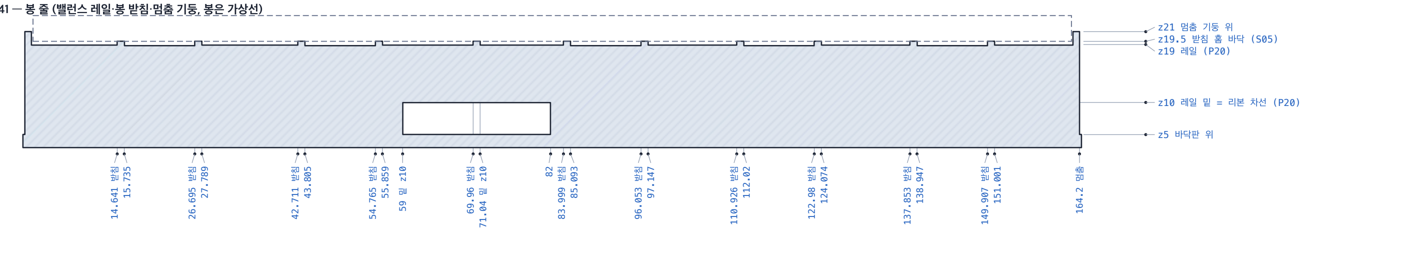
측면 단면 x = 50 — 기판 보스 (기판 위에 매달림, 나사 앞 · 위치 핀 뒤, P35) + 바닥 구멍 + 센서 기판 받침 리브 (P36): 기판·센서 기판·나사 머리는 초록 (프레임만)



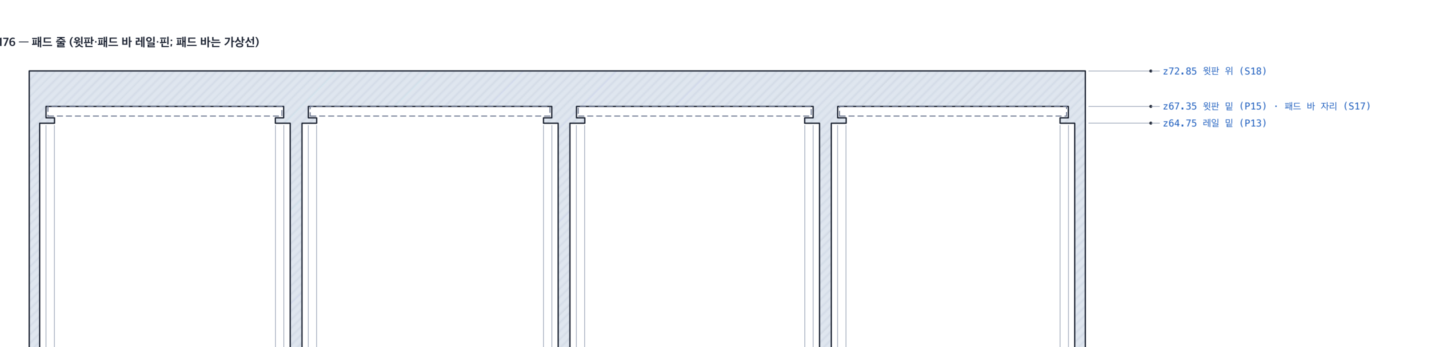
확대: 봉 받침 x14.641~15.735 (P20·S05: 표는 둘째 자리)



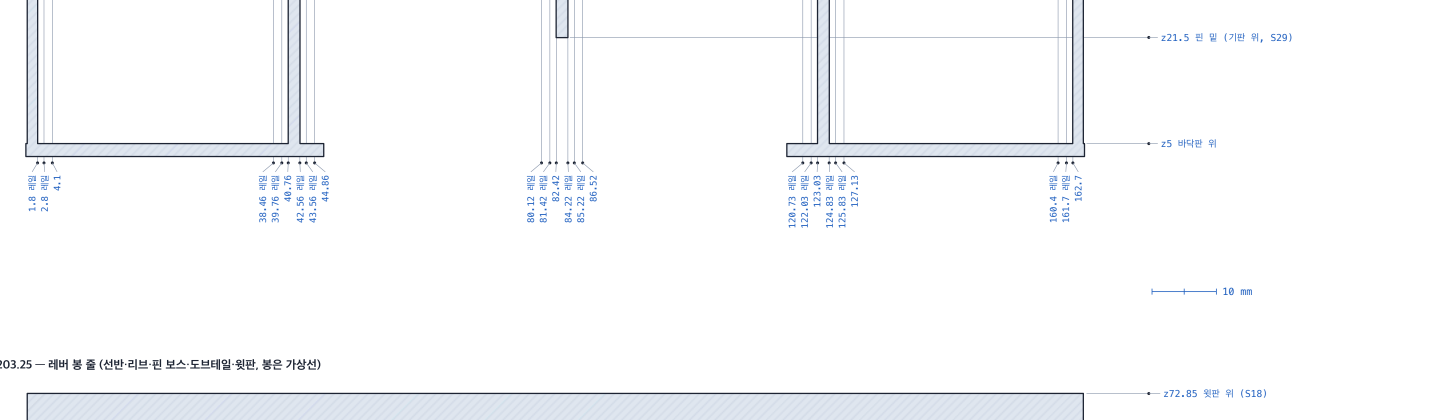
가로 단면 y = 141 — 봉 줄 (밸런스 레일·봉 받침·멈춤 기둥, 봉은 가상선)



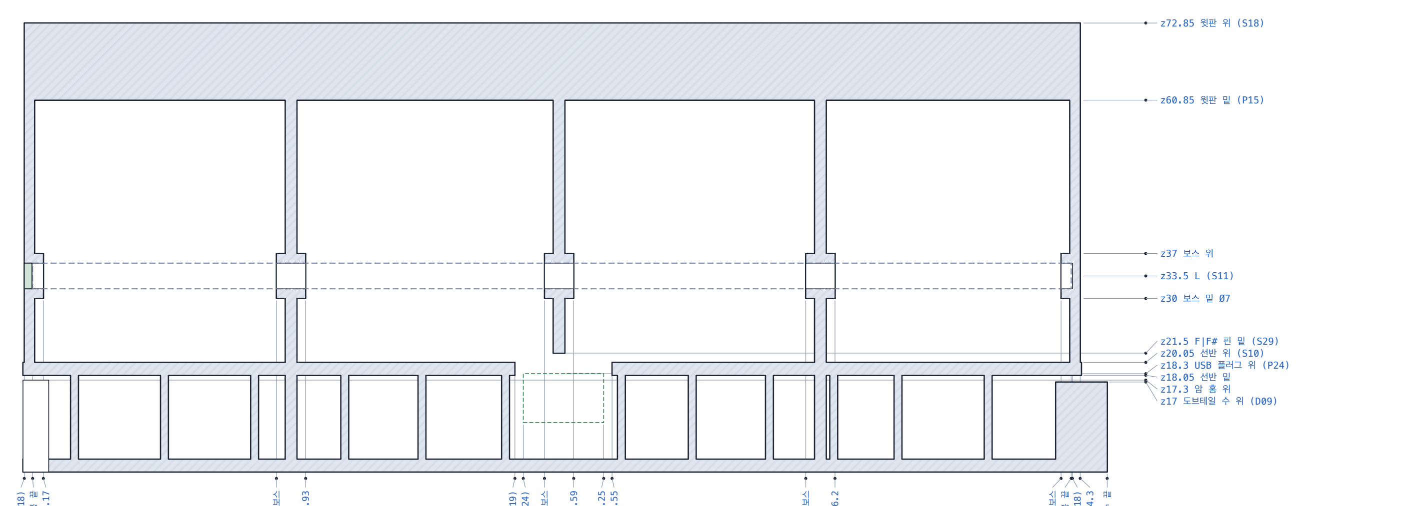
가로 단면 y = 176 — 패드 줄 (윗판·패드 바 레일·핀; 패드 바는 가상선)



가로 단면 y = 203.25 — 레버 봉 줄 (선반·리브·핀 보스·도브테일·윗판, 봉은 가상선)

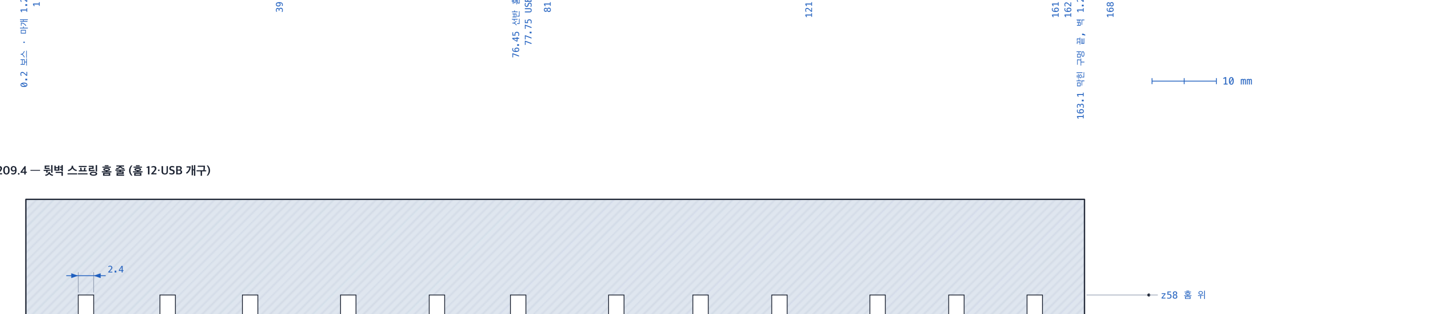


가로 단면 y = 209.4 — 뒷벽 스프링 홈 줄 (홈 12·USB 개구)

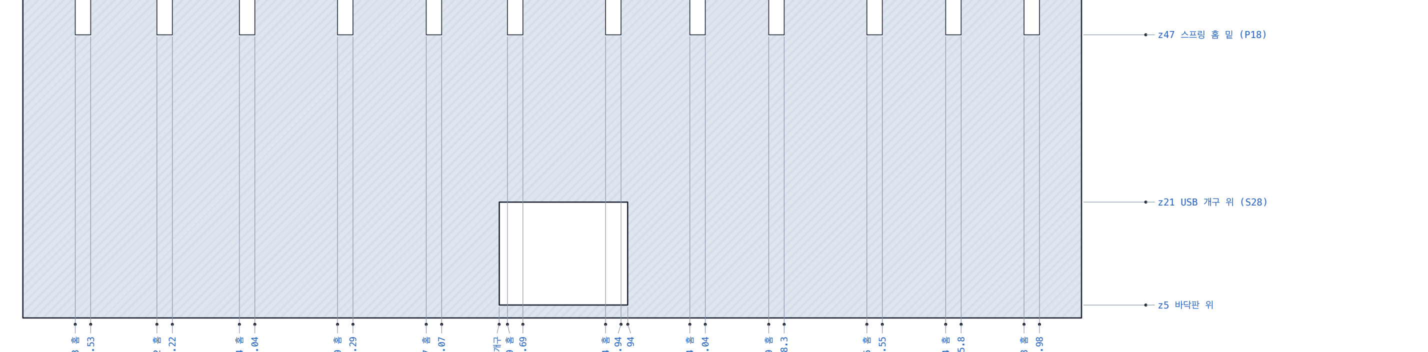


뒷벽 스프링 다리 홈 12개 (P18): 폭 2.4 × 깊이 3.2, z47~58; 가운데 = 그 레버 x + 0.8 (긴 다리 x) — 아래 x 치수는 홈 두 면

가로 단면 y = 149 — 기판 앞 보스 줄 (바닥 구멍·매달린 보스·위치 핀·F|F# 핀 앞 연장, P35; 기판·나사 머리는 가상선)



가로 단면 y = 74.35 — 센서 기판 뒤 리브 줄 (받침 기둥·리브, 리본 틈, 오른쪽 끝 센서 바 턱 = 립 + 기둥, P36; 센서 기판·센서 바는 가상선)



오른쪽 턱 (r4.5 회로 2차; v3 P112): 모듈을 빼 놓고 센서 바·기판을 1.5 왼쪽에 놓고 오른쪽으로 밀어 립 밑에 넣은 뒤 왼쪽 끝 M3×10 2개를 기둥에 조임. 립이 바 끝 뒤 1.4 덮음 (15.82 mm²), 기둥 ↔ 바·기판 끝 0.1, 이음 면에서 0.2 안 (이웃 모듈 0.7 · ER 0.7)

프레임 형상 표 (geometry.json parts, 같은 이름의 형상을 묶음) — x 위치는 평면도·단면의 좌표, 여기는 x 폭·y·z 범위

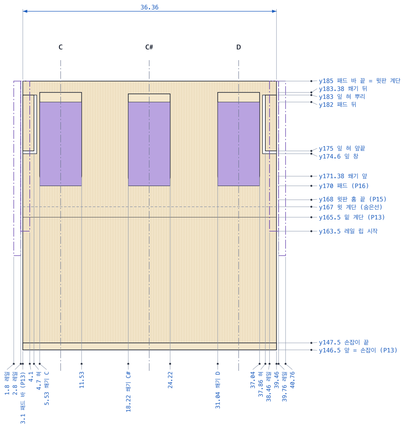
형상	개수	x 폭	y 범위	z 범위	번호
바닥판	6	10.94~72.00 (5가지)	0.00~212.00	3.00~5.00	S01
백 앞 레일	1	163.50	1.50~27.00	5.00~11.17	S21
백 가이드 탭	7	7.50	14.80~25.00	11.17~30.00	P31
백 키퍼 혹	7	5.20	11.50~14.80	27.70~30.00	P34·S20
흑 멈춤 레일	5	11.40	51.00~59.00	5.00~11.57	D12
흑 탭 받침	5	8.00	79.00~93.00	5.00~12.00	P31
흑 가이드 탭	5	6.90	80.80~91.00	12.00~30.00	P31
흑 키퍼 혹	5	5.20	77.50~80.50	28.60~30.00	P34·S20
밸런스 레일 (낮춘 곳)	16	1.00~14.92 (8가지)	132.30~144.50	5.00~19.00	P20
봉 받침	11	1.08 / 1.09	132.30~144.50	5.00~20.50	P20·S05
봉 끝 멈춤 기둥	2	1.00	140.00~142.00	5.00~21.00	P21
뒤 선반	2	72.95 / 76.45	195.80~209.00	18.05~20.05	P19·S10
뒤 선반 USB 홈 (돌림, r4.3)	1	15.10	195.80~209.00	—	P19
선반 리브	12	1.20	196.80~209.00	5.00~18.05	P19
핀 (앞 연장 포함)	10	1.40 / 1.60 / 1.80	148.60~209.00	3.00~68.85	P12·S29
핀 보스 Ø7 (구멍 Ø3.9 출력 → Ø4 드릴)	5	2.97 / 4.54	199.75~206.75	30.00~37.00	D06
윗판 (앞 끝이 턱 + 옛 브리지)	1	164.10	146.50~209.00	60.85~72.85	P15·S18
패드 바 L 레일 (웹 + 립, r4.2; r4.4 웹 앞 아래 1×45° 모따기)	16	1.00 / 1.30	160.00~185.00	64.75~68.85	P13
뒷벽	3	20.00 / 70.50 / 74.00	209.00~212.00	5.00~72.85	S28
뒷벽 스프링 다리 홈	12	2.40	207.80~211.00	47.00~58.00	P18
도브테일 (암 홈 / 수 투러)	4	4.00	6.50~207.00	3.00~17.30	D09
핀 보스 구멍 Ø4.0 (출력 Ø3.9 → 드릴, 돌림 / 막힘)	5	1.77 / 2.97 / 4.54	201.25~205.25	31.50~35.50	D18
바닥 구멍 (기판 밑, 기판을 밑에서 넣음, 고침 2b)	1	72.00	144.50~197.80 (USB 뒤 홈까지)	뚫림	P35
기판 보스 Ø6 + 받침 (나사, 막힌 구멍 Ø2.5, 매달림, 고침 2b)	2	6.00	144.50~196.80	10.60~18.05	P35
기판 위치 보스 Ø6 + 받침 (위치 핀, 매달림, 고침 2b)	2	6.00	144.50~196.80	10.60~18.05	P35
기판 위치 핀 Ø2.8 (아래로 기판 구멍을 지남)	2	2.80	147.60~193.90	7.80~10.60	P35
F|F# 핀 칼 (기판 홈 속, 레일 뒷면에 붙음, 고침 2b)	1	1.60	144.50~148.60	3.00~19.30	P12·D18
스프링 홈 보스 (뒷벽 면, r4.5 폭 4.4, 고침: 레버 x +0.8 가운데)	12	4.40	207.80~209.00	47.00~60.85	P18
스프링 홈 입구 모따기 0.5×45° (앞, r4.5 고침)	12	3.40	207.80~211.00	47.00~47.50	P18
센서 기판 받침 기둥 (v3 P111, r4.4)	1	5.50	59.00~77.50	5.00~7.00	P36
센서 기판 받침 앞 리브 (v3 P113)	1	152.50	61.00~62.80	5.00~7.00	P36
센서 기판 받침 뒤 리브 (틈 = 리본 차선)	2	53.00 / 76.50	73.20~75.50	5.00~7.00	P36
센서 바 오른쪽 턱 립 (v3 P112, r4.5 회로 2차; 밑면 = 바 윗면)	2	1.50	59.00~63.40 / 70.60~77.50	13.60~15.10	P36
센서 바 오른쪽 턱 기둥 (바닥면에서, 이음 면에서 0.2 안)	2	1.30	59.00~63.40 / 70.60~77.50	5.00~15.10	P36

출력: 바로 세워(v3). 윗판 밑(y146.5~209)은 바닥·선반에서 올라오는 트리 서포트. 패드 바 L 레일(웹 + 립)은 윗판에 붙어 있음. 핀 보스 구멍 Ø3.9 눈물방울, Ø4.0 드릴
압입: 밸런스 핀 Ø2×12 꼭대기 z23.3 (높이 게이지). r4: 활동 부상·탭 장점 띠·위치 핀·손나사 구멍 없음.
프레임 출력 284 g + 윗판 88 g (metrics) · 윗판 72 g.

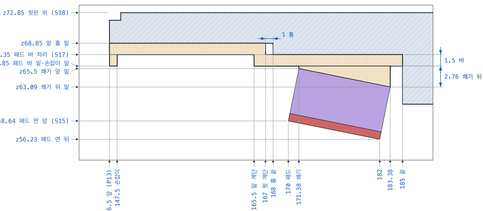
도면 9. 패드 바 + 업스톱 패드 + 가림판 띠 + 비틀림 스프링 (r3 레일·손나사·커버·스프링 자리를 대신함)

단위 mm · 숫자 = geometry.json (괄호 = 치수표 번호), 스프링 상태 = metrics.json · 연한 검색 = 패드 바(PETG, 패키 포함 한 몸), 보라 = 몸, 빨강 = 벨트, 연보라 = 가림판 띠, 파랑 빗금 = 프레임(핏핀·레일)

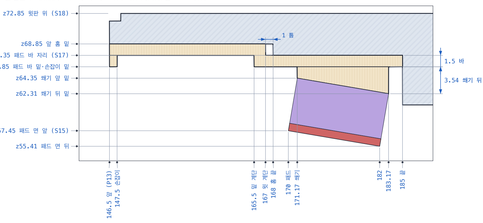
1. 패드 바 (핀 칸 1, C C#·D) — 일에서 봄 (왼가·패드 쪽), 레일 립은 가상선, 양 가장자리 일 허



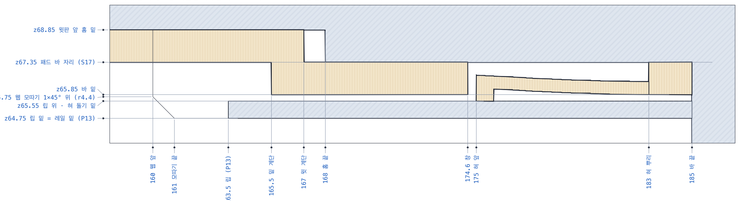
2a. 측면 단면 x = 34.04 (백 D 패키): 패키 0.35–2.76 (P17), 면 기울기 11.36°



2b. 측면 단면 x = 21.22 (축 C# 패키): 패키 1.50–3.54 (P17), 면 기울기 9.63°

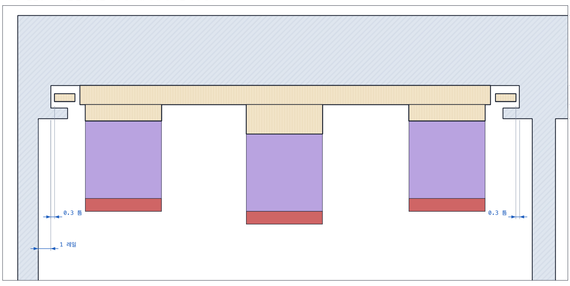


2c. 확대 측면 단면 x = 3.9 (패드 바 가장자리, 일 허 가운데): 레일 립 위의 일 허 (r4.2) · 가는 선 = 위의 레일 탭 (r4.4 앞 아래 모따기)



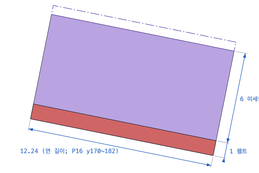
일 허 0.67 × 1.6 × 8 (패드 바와 한 몸 출력, 후퍼 y183). 앞 끝 돌기가 립 위에 얹힘
설치/마면 끝이 0.3 돌림 — 입마다 0.1 N (± 0.33 N/mm). 강시 굽힘 8.23 MPa (굽자 끝 16.45)
빼기: 손잡이로 앞으로 당김 — 허가 립 위를 미끄러짐. 넣기: 뒤끝이 핏핀 계단 y185에 닿을 때까지 밂 (P13 P15)

3. 가로 단면 y = 176 (핀 칸 1): 레일 사이 패드 바, 패키, 패드, 심 자세 레버



L 레일 = 탭 1 (핏핀 밑 z64.75까지) + 립 1.3×0.8 (z64.75–65.55, y163.5–185)
입이 바 가장자리 밑 1 겹침, 바 앞면과 0.3 틈돌 · 앞 허가 립에 걸려 바를 자리로 밂어 올림 (확대 2c, P13)

4. 업스톱 패드 (백 D, 면에 수직 두께)



벨트 TT(면) + 미세셀 우레탄 폼 6T, 6 × 12.24. 패키에 접착 (P16 D11)
실효 ≈ 6 0.07 · 17 % 압축 17.1 MPa · 자리 감싱 ≥ 0.06 N/mm (D11)
보라 패턴 = PET 심 0.1×0.12 2 자리 (패드와 패키 사이, 두께 6배로 그림, D16)
심 한 장 = 패버 0.23° 일찍 + 간만 앞 0.18 (D16)

5a. 가림판 띠 — 일에서 봄 (모들 하나, 축건 자리 노치: 슴은선 = 핏 깊이)

5b. 측면 단면: 깊이가 핏핀 앞 틱에 걸림 (P26 깊이 립 y145.5–148)

6. 비틀림 보조 스프링 (D05): 미스미 C-UA90R5-3-0.5 — d0.5 · ID 5 · 3.25권 · k 8.44 N·mm/rad

스프링 상태 — 명목 b (강제 자세, metrics.spring: Su 2150 MPa)

상태	레버 b °	감김 °	토크 N·mm	응력 MPa
심 (명목, 강제)	0.02	28.46	4.19	366
바닥 (강제 기구)	12.64	41.08	6.03	527
서비스 한기	16.00	44.45	6.52	570
손 돌기 25°	25.00	53.45	7.83	685

명목 b = 강제 자세 값. 도면 1·2에 그린 정직 자세 (패드 스프링 포함, metrics).
심 레버 백 −1.09° / 축 −0.55° · 1 N 정직 바닥 백 10.75° / 축 8.97°
(강제 바닥 백 12.64° / 축 10.27°; 토크 = k_t × (b − 자유각))

사는 부품: 한국미스미 C-UA90R5-3-0.5 — SUS304-WPB d0.5 · ID 5 · 3권(몸통 3.25권), 암 각 90°, 오른쪽 감기, 양 50/50 — 긴 다리를 축에서 22.3(접점에서 22.13), 짧은 다리를 8로 잘라 암 100개 × 28.28 + VAT
k_t 8.44 N·mm/rad (E 186000, N_e 3.9이). 자유각 −28.45° (b = 0에서 28.45° 감아 설치)
가탈로그 최대 55° · 7.52 N·mm 대비 손 돌기 25° 토크 104 % (일단 다리가 걸어 감싱이 좀)
날는 슬롯 316.87° 면 ±3.25°. 스프링을 짧은 다리 끝부터 날는 일
긴 다리 첨 35° 핏핀 +2.6° 긴 다리는 레버 −31.3°~18° 내내 면과 0.57 이상
+4.5 고정 가동 홈 폭 0.7 (136.87° 방향, 축에서 2.5~3.2). 약한 끝). 짧은 다리가 감힘 —
다리 끝부터 면 + 주머니 오서리(면 면) 두 점, 몸 5.75 (심 0.73 씨, 코일이 탕백서 0.44 둠
긴 다리: 코일 뒤쪽 접선 y205.87 z32.91 → 탕백 홈 y210.75 z54.5 (심, 보스 일에서 들어감)

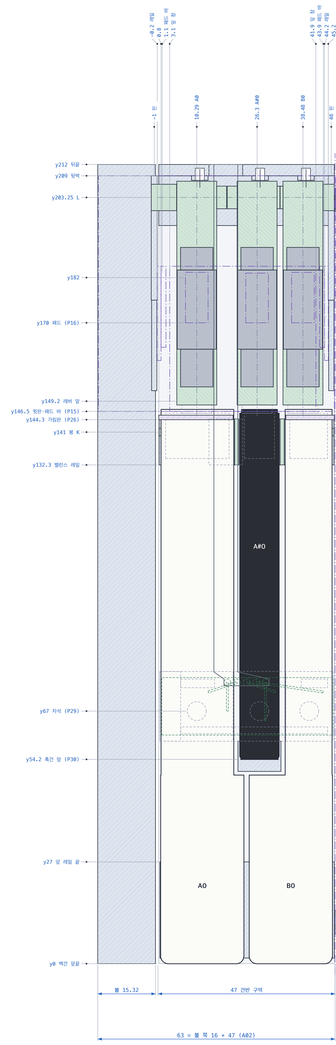
패키·패드 표 (geometry.json pad wedge / up-stop pad, solved.seat_k) — 패키는 패드 바와 한 몸으로 출력

레버	x (패드·패키)	패키 y	패키 앞 두께	패키 뒤 두께	패드 면 z 앞 / 뒤 (S15)	자리 감싱 N/mm
C	5.53–11.53	171.38–183.38	0.35	2.76	58.64 / 56.23	1722
C#	18.22–24.22	171.17–183.17	1.50	3.54	57.45 / 55.41	1492
D	31.04–37.04	171.38–183.38	0.35	2.76	58.64 / 56.23	1966
D#	46.29–52.29	171.17–183.17	1.50	3.54	57.45 / 55.41	1956
E	60.07–66.07	171.38–183.38	0.35	2.76	58.64 / 56.23	1525
F	72.69–78.69	171.38–183.38	0.35	2.76	58.64 / 56.23	1873
F#	87.94–93.94	171.17–183.17	1.50	3.54	57.45 / 55.41	1891
G	101.04–107.04	171.38–183.38	0.35	2.76	58.64 / 56.23	1563
G#	113.30–119.30	171.17–183.17	1.50	3.54	57.45 / 55.41	2036
A	128.55–134.55	171.38–183.38	0.35	2.76	58.64 / 56.23	1985
A#	140.80–146.80	171.17–183.17	1.50	3.54	57.45 / 55.41	1527
B	152.98–158.98	171.38–183.38	0.35	2.76	58.64 / 56.23	1742

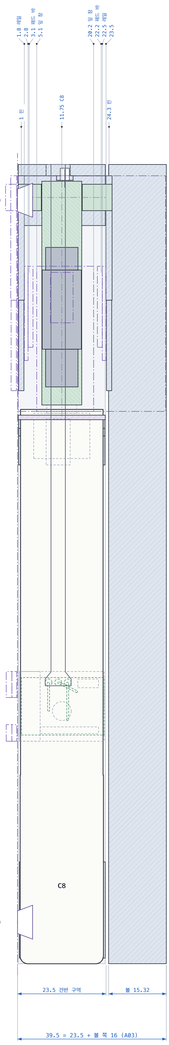
모면 10. 끝 부속 평면 — 왼쪽 A0·A#0·B0 (47 + 볼 쪽 16), 오른쪽 C8 (23.5 + 볼 쪽 16)

왼쪽 x = 0 A0 왼쪽 경계 (전체 좌표와 같음) · 오른쪽: 로컬 x = 0 C8 왼쪽 경계 · y = 0 백건 앞날 · 단위 mm · 숫자 = geometry.json end_parts (괄호 = 치수표 번호) · 간반 앞 모서리는 측력 모양대로 둥글게 (CAD A11: 백건 R2, 측건 R1.5)

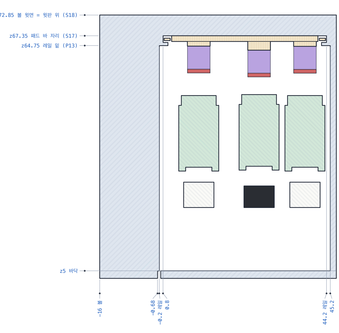
왼쪽 끝 부속 A0·A#0·B0



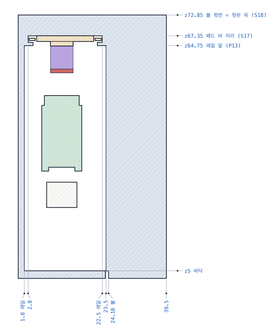
오른쪽 끝 부속 C8 (로컬 x, 전체 x = 1198.5 + x, A04)



가로 단면 y = 176 (패드 줄) — 볼 뒷판 패드 바 레일 패드 레버

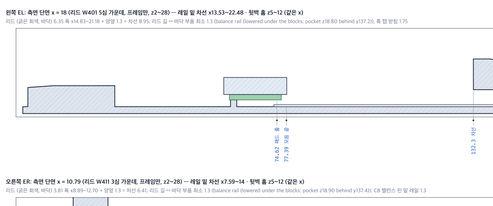


가로 단면 y = 176 (패드 줄) — 볼 뒷판 패드 바 레일 패드 레버



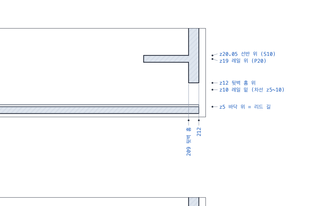
왼쪽 EL: 가로 단면 y = 74.62 (리드 패드 줄) — 센서 기판 방침·뒤 리브 틈 (A02)

패드 ↔ 리브 2.51 / 8.53, 마찬면 선 ↔ 리브 1.69 / 2.03 (P36)



오른쪽 ER: 가로 단면 y = 74.62 (리드 패드 줄) — 센서 기판 방침·뒤 리브 틈 (A03)

패드 ↔ 리브 1.35 / 1.72, 마찬면 선 ↔ 리브 2.25 / 2.37 (P36)



왼쪽 EL: 측면 단면 x = 18 (리드 W401 5칸 가운데, 프레임면, z2~28) — 레일 밑 처진 v3.53~22.48 · 탑백 홈 z5~12 (같은 x)

리드 (같은 회색, 바닥) 6.35 폭 x14.83~21.18 + 앞날 1.3 + 처진 6.41, 리드 길 ↔ 바닥 부품 최소 1.3 (balance rail (lowered under the blocks, pocket z18.90 behind v137.43). C8 앞반스 핀 밑 레일 1.3

오른쪽 ER: 측면 단면 x = 10.79 (리드 W411 3칸 가운데, 프레임면, z2~28) — 레일 밑 처진 v7.59~14 · 탑백 홈 z5~12 (같은 x)

리드 (같은 회색, 바닥) 3.81 폭 x9.89~12.70 + 앞날 1.3 + 처진 6.41, 리드 길 ↔ 바닥 부품 최소 1.3 (balance rail (lowered under the blocks, pocket z18.90 behind v137.43). C8 앞반스 핀 밑 레일 1.3

왼쪽 패드 바 (A0·A#0·B0) — 밑에서 봄, 레일 핀 가상선

오른쪽 패드 바 (C8) — 밑에서 봄

끝 부속 간반 (geometry.json end_parts + metrics.json end_parts, 같은 모델 실행) — 레버 캐리어·강철·스프링·패드는 모듈과 같은 부품

간반	쪽	레버 캡스탄 x	밸런스 블록 x	캡스탄 y	DW g	UW g	m_eff g	간반 g	모듈 캐기어면 감합·면	자기 면 = 설계	자기 캐기 (P17)
A0	왼쪽	10.29	2.02~18.07	188.43	52.0	42.8	56.2	24.1	−0.45	−0.40	0.29~2.72
A#0	왼쪽	26.30	22.93~38.93	186.31	51.0	40.8	46.5	16.8	−0.45	−0.45	1.50~3.54
B0	왼쪽	38.48	34.90~44.98	188.32	52.0	42.8	55.0	21.4	−0.39	−0.40	0.36~2.77
C8	오른쪽	11.75	4.30~19.20	188.48	52.0	42.8	56.7	24.7	−0.48	−0.40	0.26~2.70

볼(x=16.00 ~ 0.68 / z24.18~39.50)은 끝 부속 프레임과 한 몸 출력, 볼 뒷면 z72.85 = 뒷판 뒷면 (S18). 뒷판은 볼 위까지 이어짐. 레일 손니와 탑 감합 없음 (-0).

C8 밸런스 블록은 중심(x14.30~19.20)이 볼 밑 같에 뒷판 들 ~4.2 끝 부속 캐기는 간반(S1) 자기 1% 정도 바닥에 뒷뒷판 자기 면(설계 홈, 동력학과 같은 면)으로 출력 (따지면 간, P17). '모듈 캐기라면' 간은 모듈 캐기를 그대로 쓸 때의 1 N 감합 패드 면 차 (metrics.gap_to_face).

도브테일 (D09), 모듈과 같은 뚜이 43: 뒤쪽 부속 오른쪽 끝에 0(x47~51, 모듈 D이의 같 홈으로), 오른쪽 부속 뒤쪽 끝에 앞 홈(x0~4, 모듈 D'의 수 + 가상선).

몸적이는 부품과 최소 틈 (앞 입 ff over, 모델 도브테일 구역 y188~207 + z3~17.3): 뒤쪽 뒤 2.58 (B0 rest fork) · 앞 4.28 — 모듈 이음: metrics (clear_dovetail_min 2.25 (D09).

이음 목 뒷 보스는 뒤쪽면 (뒷쪽 x43.83~46.80, 오른쪽 x0.20~6.32): 이번 모델 끝 뒤 보스(가상)인데 + 틈 0.4 / 0.4 = 모델 사이 이음 0.4 (metrics seam_gap_end_fins).

실선 채움 = z54 뒷면(도면 1과 같음). M.R 가상선 = 뒷판 패드 바 레일 탑 패드. 파란 점선 = 가까인 블록 밑 캡스탄 자석 센서 바. 탑백 스프링 다리 홈 (뒤 킨, P18): 뒤쪽 3, 오른쪽 1 — 모듈과 같은 보스 4.4 홈 2.4×3.2 (r4.5). 레버 허브의 스프링 주머니 Ø6.6 가림 홈 '넓는 슬롯' 긴 다리 창도 모듈과 같음 (미스의 C-UA90R5-3-O.S. 열은 다리 8).

홈 보스는 레버 x +0.8 가장대, 입구 모따기 0.4.5 고정).

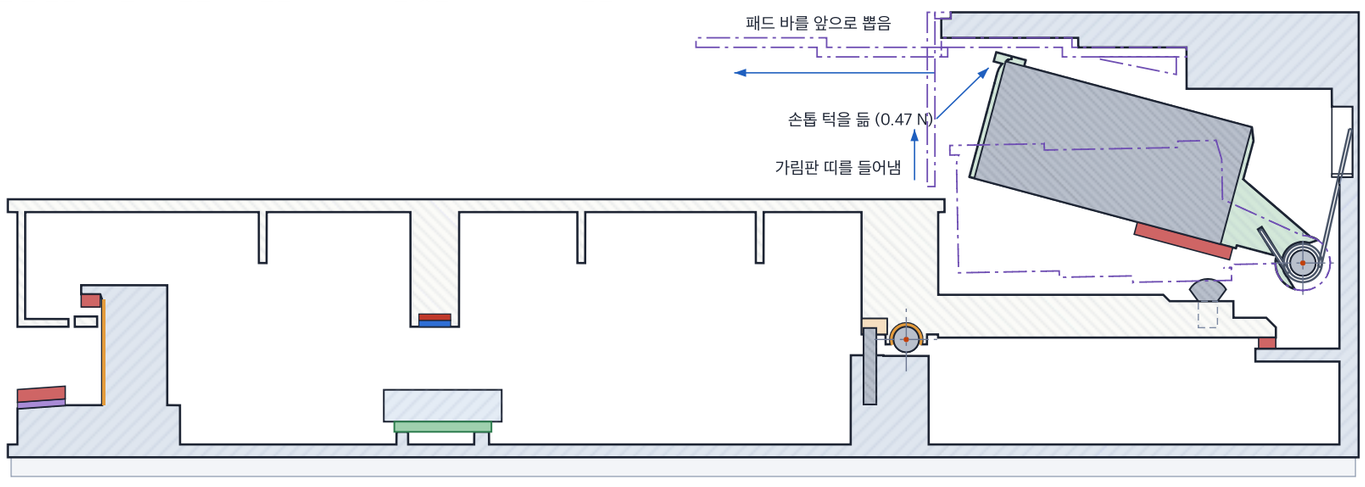
r4.5 최로 2차 뒤쪽 부속 바닥(뒷판 면 포인 x0.2~46.8 x y0~212 (A02) — 모듈 기판 밑 바닥 구멍이 끝 부속으로 세어 생긴 홈 x46.25~46.8 x y144.5~196.5을 덮음 (구멍은 모듈에만).

끝 부속 센서 바 (왼쪽 x0.5~46.5, 오른쪽 x0.5~23)는 오른쪽 탁 입이 왼쪽 끝 M3×10 2개(방침 기둥) + 리브로 잡힘 (P36). 오른쪽 부속 이음 목 가상선 = 이웃 모듈 O'의 센서 바 오른쪽 탁 (밑 + 기둥). 기둥 ↔ ER 방침 기둥 0.7.

도면 12. 건반 하나 빼기 — 백건 D (도구 없이, 레버는 두고 건반만)

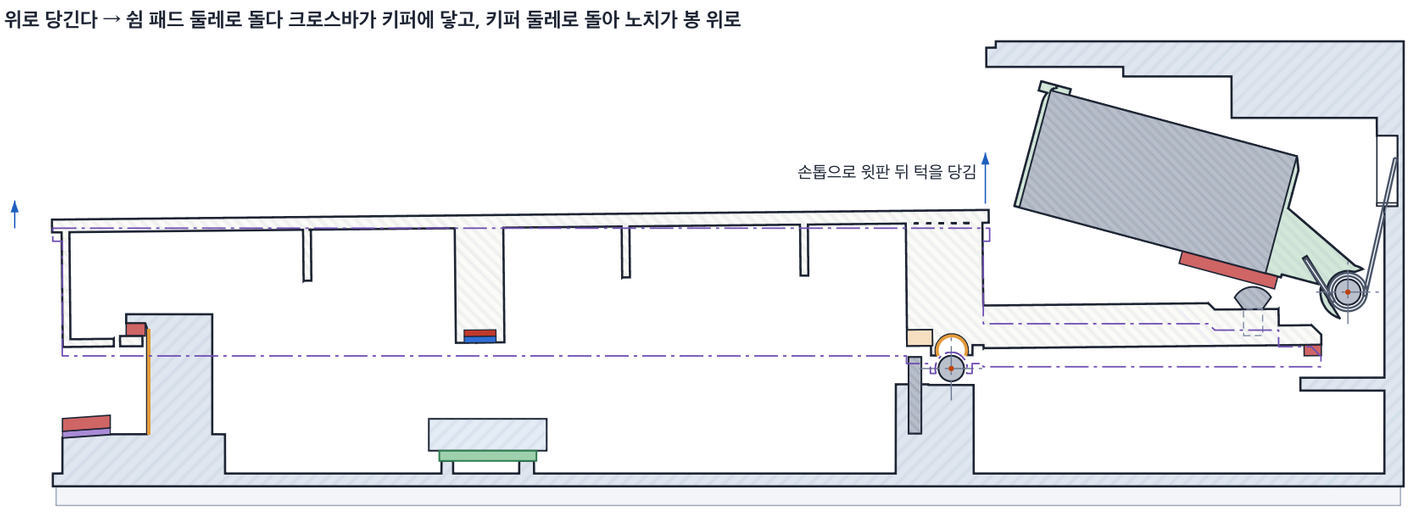
단면 x = 35.25 · ①~④는 가림판 띠·패드 바(패드·쐐기 포함)를 뺀 상태, 윗판은 그대로 · 보라 가상선 = 앞 단계의 건반·레버 · 숫자 = metrics.json removal / removal_paths / lever_drop (geometry.json과 같은 모델 실행)

⓪ 가림판 띠를 위로 들어내고, 그 핀 칸의 패드 바를 앞 손잡이로 앞으로 뽑는다 → 손톱 턱으로 레버를 윗판까지 들어 15°로 잡는다



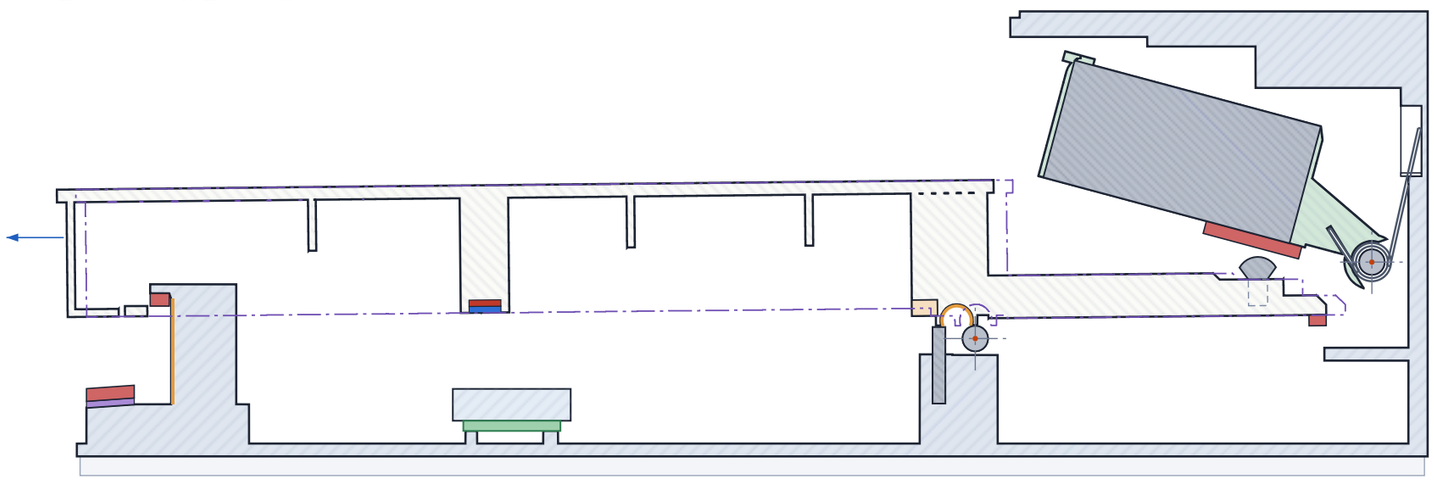
패드 바를 빼면 그 칸 레버 3개가 자유 (핀 칸마다 1개, P13)
레버는 윗판에 닿을 때까지 15.5°까지 올라감
손톱 턱을 드는 힘 0.47 N (D08)
빼기에 필요한 각: 백 13.12° · 흑 9.17°

① 다른 손 손톱을 건반 뒤 윗판 턱 밑에 걸어 위로 당긴다 → 쉼 패드 둘레로 돌다 크로스바가 키퍼에 닿고, 키퍼 둘레로 돌아 노치가 봉 위로



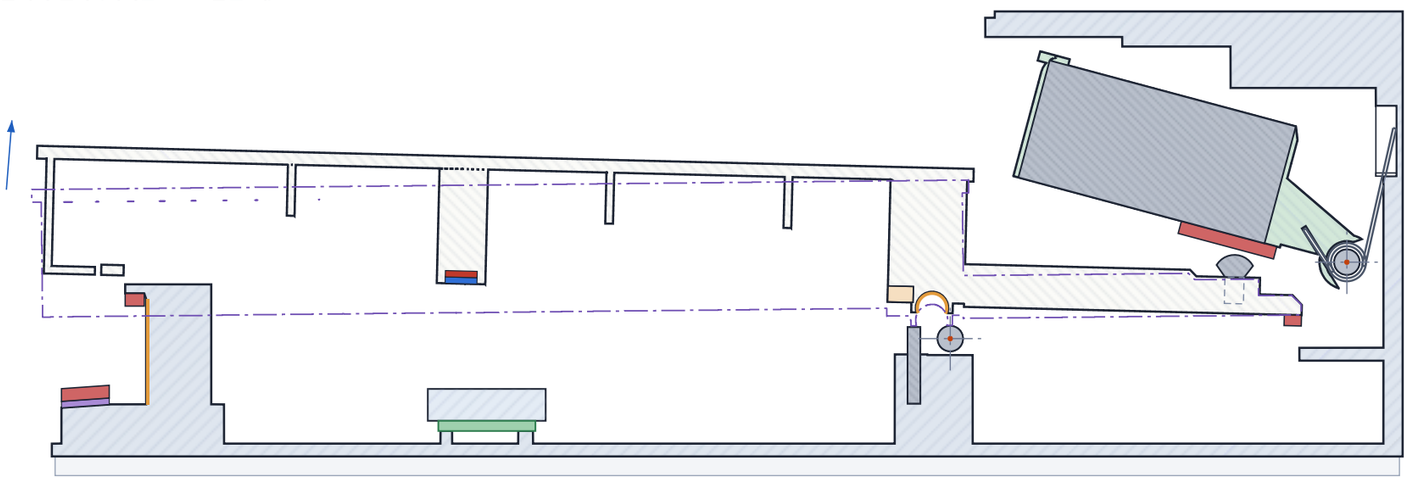
당기는 힘 2.7 N (스냅 2 N 기준; 반지름 작은 쿠폰이면 5.2 N, D15)
앞이 1.5 올라 키퍼에 닿고, 노치 뒤 입술이 봉 꼭대기 + 0.1
캡스턴이 3.31 올라감 (레버는 이미 들려 있음) · 블록 밑이 핀 위로 3.32
최소 틈 0.43 (balance block vs key rod SUS304 D4)

② 당긴 채 앞으로 3 민다 → 크로스바가 키퍼 훅 앞으로, 노치가 봉 앞으로 빠짐



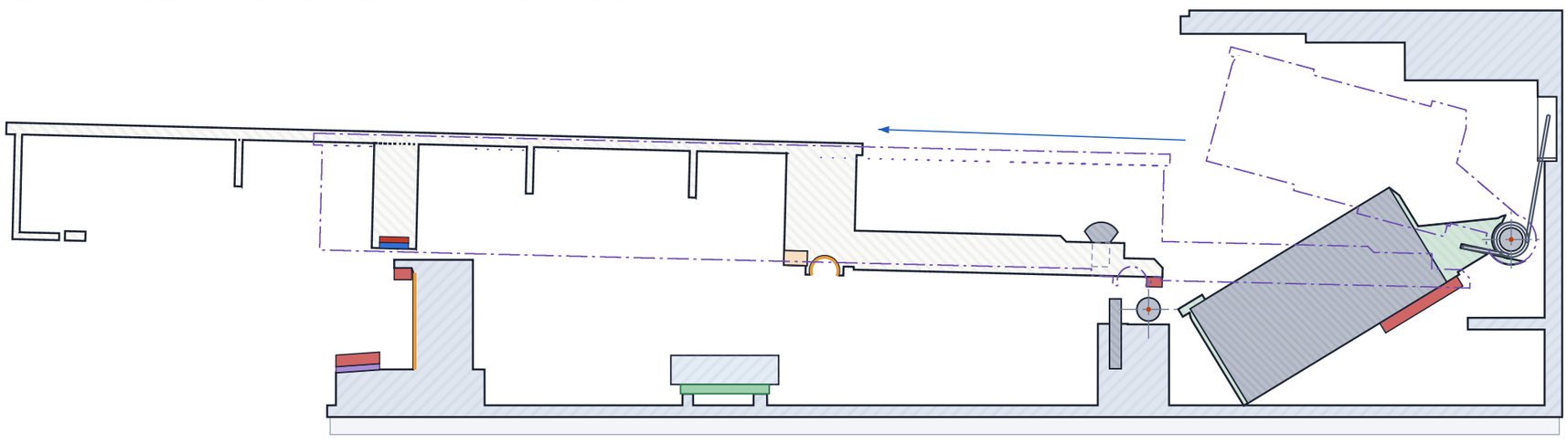
최소 틈 0.1 (balance block vs key rod SUS304 D4)

③ 건반 앞을 쉼 패드 둘레로 2° 들어 가이드 탭에서 뺀다 (레버는 15°로 잡은 채)



최소 틈 0.11 (balance block vs key rod SUS304 D4)

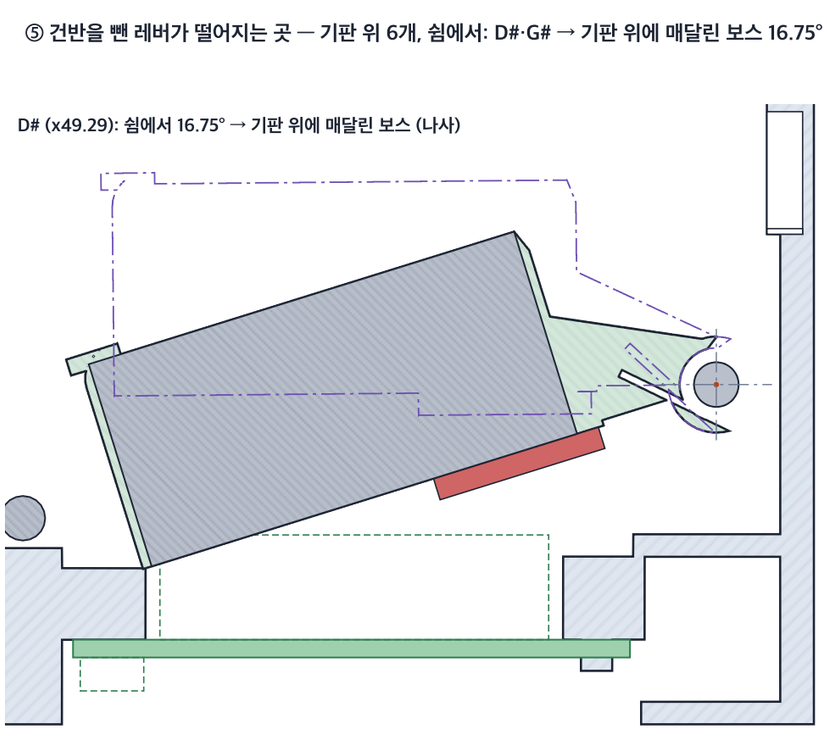
④ 기울인 방향으로 52.8 뽑는다 → 레버를 놓으면 바닥판 위에 0.4 N으로 얹힘 (L 블록 없음)



뽑는 동안 최소 틈 0.86 (capstan head vs felt strip (own lever))
레버 D는 쉼에서 30.3° 내려가 바닥판에 닿음 (metrics lever_drop)
스프링 긴 다리는 뒷벽 홈에 남음: 자유각 -28.45°보다 2.89° 더 내려간
만큼만 돌아 끝이 홈 입구 안 1.88 (짧은 다리는 가둠 홈에 갇힌 채)
기판 위 레버가 얹히는 곳, 쉼에서 내려간 각 (아래 ⑤, circuit_r45.drop):
D#·G# → 기판 위에 매달린 보스 16.75°, E·F → 4067 모듈 13.25°,
F#·G → 기판 윗면 24 / 23.5°
다시 넣을 때는 ⓪처럼 레버를 들고 반대 순서로

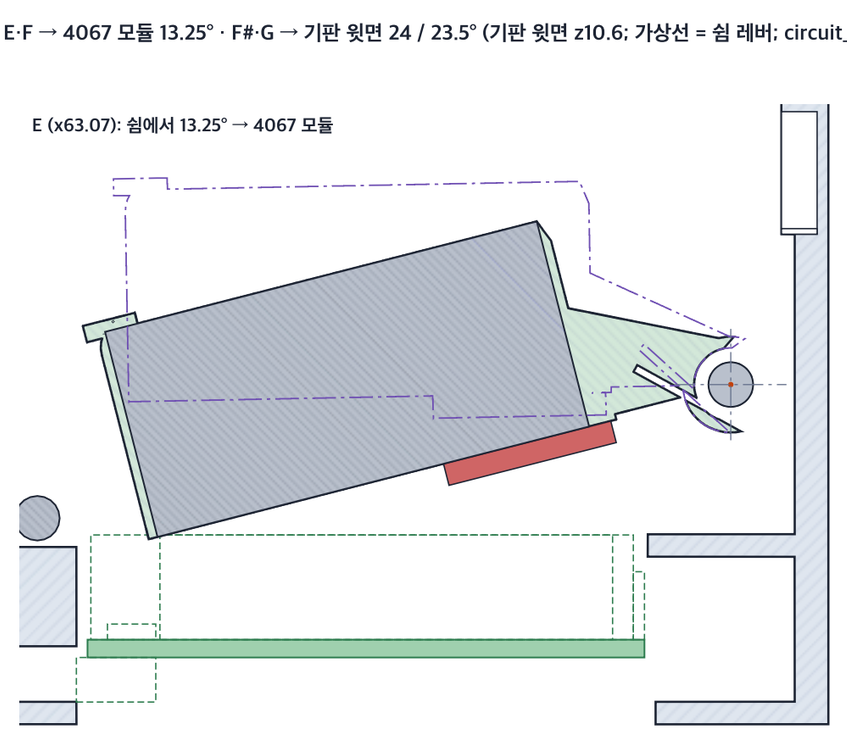
⑤ 건반을 뺀 레버가 떨어지는 곳 — 기판 위 6개, 쉼에서: D#·G# → 기판 위에 매달린 보스 16.75° · E·F → 4067 모듈 13.25° · F#·G → 기판 윗면 24 / 23.5° (기판 윗면 z10.6; 가상선 = 쉼 레버; circuit_r45.drop)

D# (x49.29): 쉼에서 16.75° → 기판 위에 매달린 보스 (나사)



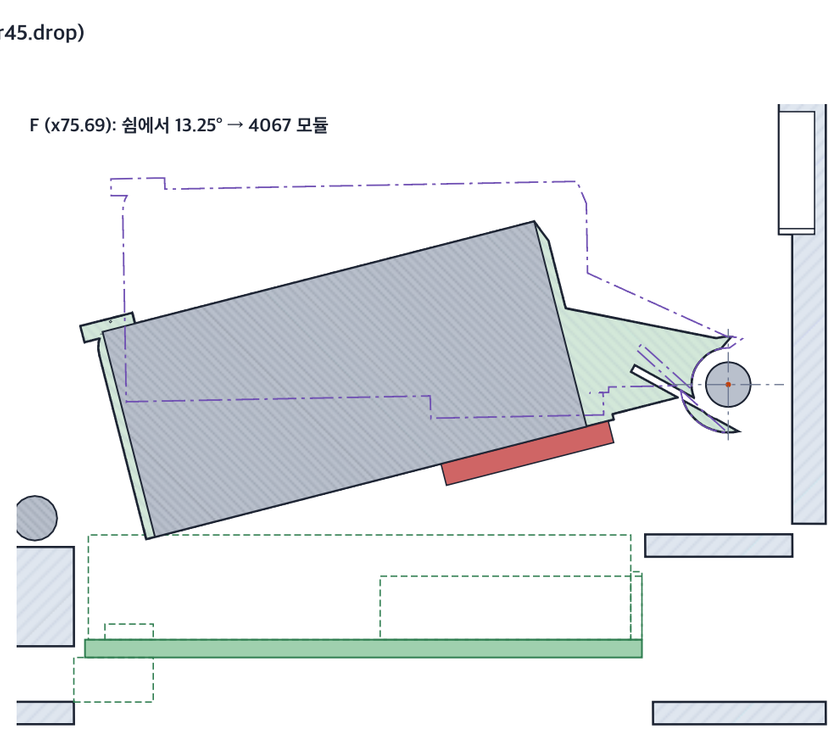
얹히는 힘 0.4 N · 일반 기준(부품 구역 z20)이면 13.5°

E (x63.07): 쉼에서 13.25° → 4067 모듈



얹히는 힘 0.4 N · 일반 기준(부품 구역 z20)이면 13°

F (x75.69): 쉼에서 13.25° → 4067 모듈



얹히는 힘 0.4 N · 일반 기준(부품 구역 z20)이면 13°

F# (x90.94): 쉼에서 24° → 기판 윗면

얹히는 힘 0.4 N · 일반 기준(부품 구역 z20)이면 13.5°

G (x104.04): 쉼에서 23.5° → 기판 윗면

얹히는 힘 0.4 N · 일반 기준(부품 구역 z20)이면 13°
O1·O7 모듈만: 누운 R301 100k에 20.75°

G# (x116.3): 쉼에서 16.75° → 기판 위에 매달린 보스 (위치 핀)

얹히는 힘 0.4 N · 일반 기준(부품 구역 z20)이면 14.25°

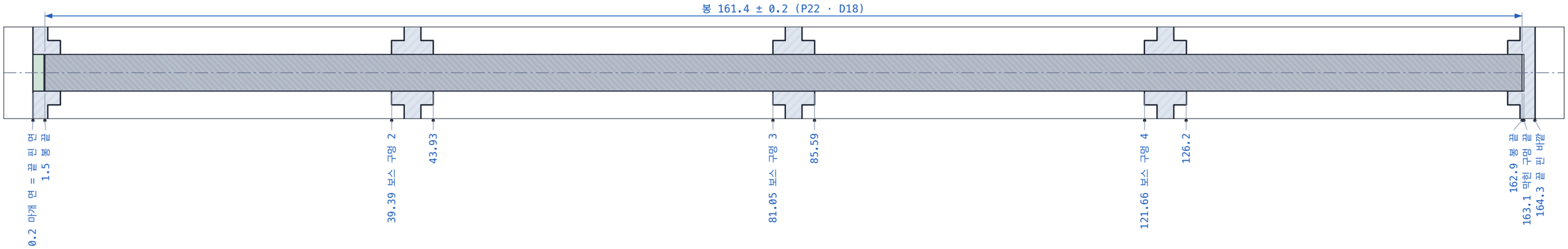
흑건 빼기: 양옆 백건을 먼저 ①~④로 뺀다 (조립은 흑건 먼저). 그 다음 같은 순서로 하되 앞을 5° 든다. 당기는 힘 2.5 N, 필요한 레버 각 9.17°.
최소 틈: 당김 0.42 · 밀기 0.11 · 기울임 0.11 · 뽑기 1.39 (capstan head vs felt strip (own lever); C#·F#·A# 모두 검사, metrics removal_paths).
넣기: 거꾸로 — 레버를 손톱 턱으로 들고, 꼬리를 레버 밑으로 넣고, 탭에 끼우고, 뒤로 3 밀어 크로스바를 훅 밑에 둔 뒤 블록 위 윗판을 눌러 스냅 노치를 봉에 끼운다
(빠짐 힘 1~2 N, D15) → 레버를 캡스턴 위로 내려놓고, 패드 바를 레일에 밀어 넣고, 가림판 띠를 건다. 도구·나사·다시 조이기 없음.
레버를 바꿀 때는 모듈을 빼서 레버 봉을 왼쪽 마개 쪽으로 뽑는다 (허브 칼라는 캐리어와 한 몸, 스프링은 레버와 함께 나옴).
모든 단계는 model_v4.removal_path가 건반·레버·이웃·프레임과 충돌 검사한 경로 그대로 (보라 가상선 = 앞 단계 자세; ⓪ = 쉼 레버, ④ = 잡았던 레버).

도면 13. 레버 봉 끝 마개 (출력 공구 3종은 도면 14)

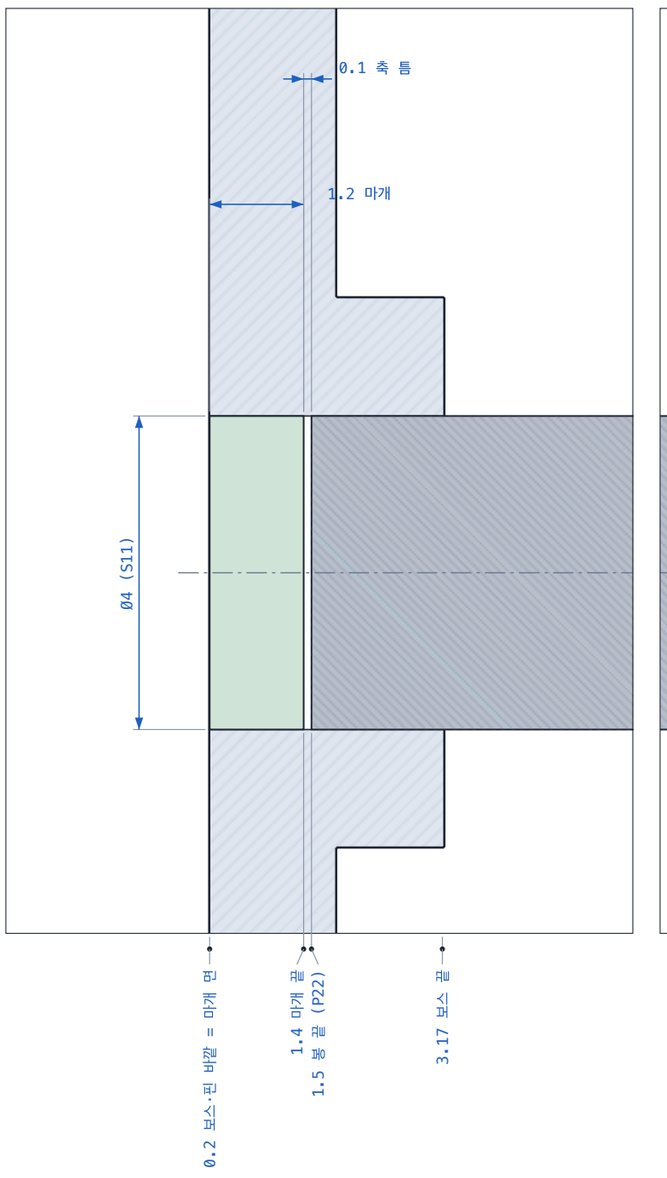
Toccata v4 W1+ r4.5 · 2026-09-28

단위 mm · 숫자 = geometry.json (괄호 = 치수표 번호; 봉·구멍·마개 = D18 부품) · 부품 수·무게 = parts_list.json · 공구 표 = tools_geometry.json · 연녹 = 출력 마개, 회색 빗금 = 강철 봉, 흰 칸 = 드릴 구멍 Ø4.0

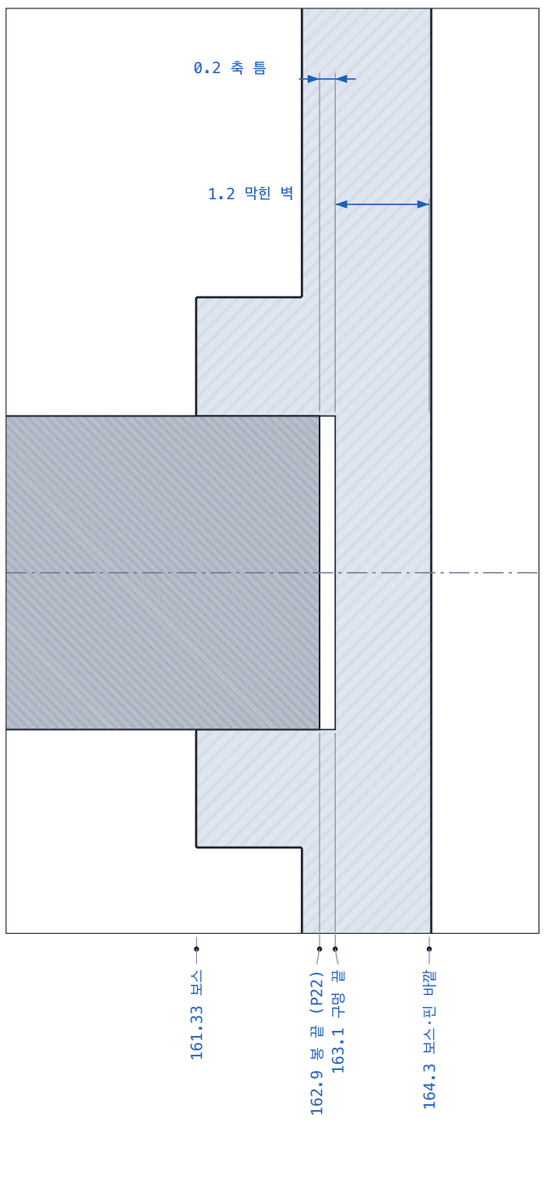
레버 봉 Ø4 SUS304 — 핀 5장의 보스 구멍 Ø4을 지남 (y203.25 x-z 단면; 레버 허브·칼라는 생략, 도면 4 A-A)



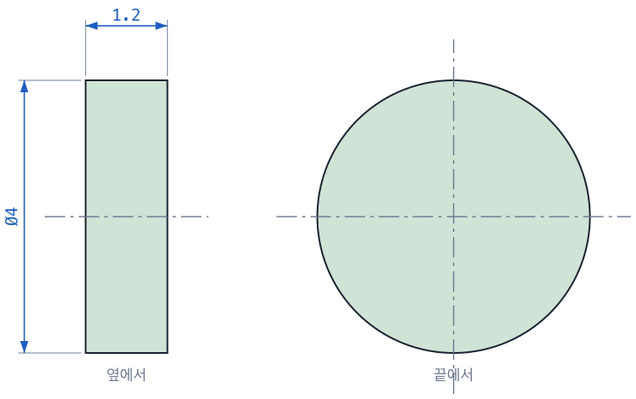
왼쪽 끝 핀: 출력 마개 1.2, 끝 핀 면과 같게 (D18)



오른쪽 끝 핀: 막힌 구멍 x163.1까지, 벽 1.2 (D18)



마개 부품 — 출력 PETG, 9개



출력 공구 4개 → 도면 14 (실제 모양·치수, tools_geometry.json T01~T29 · tools/make_tools.py STL과 같은 값)

공구	기준 (닿는 면)	맞추는 높이·자리	출력 크기	질량
T1 벤치 지그	밑면 z3 = 프레임 밑면 (T01)	K 봉 중심 z21.5 (T05) · 쉼 선반 z20.054 (T06) · L 봉 중심 z33.5 (T07)	72.0 × 222.0 × 62.5	38.4 g
T1 높이 블록	받침판 윗면 z5 (T02)	건반 앞 윗면: 백 43.35~43.65 · 흑 55.35~55.65 (T11~T14, 창 ±0.15)	10.0 × 34.0 × 50.7	10.3 g
T2 캡스턴 게이지	L 봉 토막 (y203.25, z33.5) (T16)	캡스턴 꼭대기 z30.9 (T17) · 1/8회전 = 바늘 백 0.34 / 흑 0.22 (T22)	88.9 × 36.6 × 18.1	13.3 g
T3 핀 높이 게이지	레일 윗면 z19 (T24)	밸런스 핀 꼭대기 z23.3 (T26), 합격 z23.2~23.4 (T28 · T29)	52.0 × 7.5 × 18.0	6.3 g

합계 68.2 g · 483분 (parts_list: 출력 공구 (악기당 1벌, 10.1장) 4개). 쓰는 순서와 합격 기준은 도면 14 글과 DESIGN 10.1장.

parts_list: 레버 봉 끝 마개 — PETG Ø4.0, 길이 1.2, 이음 쪽 끝 핀 보스 구멍(모듈은 왼쪽 x0.2~1.4)에 핀 면과 같게 눌러 끼움; 반대쪽 끝 핀은 막힌 벽 1.2 · 9개 · 0.05 g

구멍 Ø4 = 보스 드릴 구멍 (S11). 마개 면 = 끝 핀 면 (D18). 축 놀음 왼쪽 0.1 + 오른쪽 0.2 = 0.3 (봉 길이 ± 0.2이면 0.1~0.5).

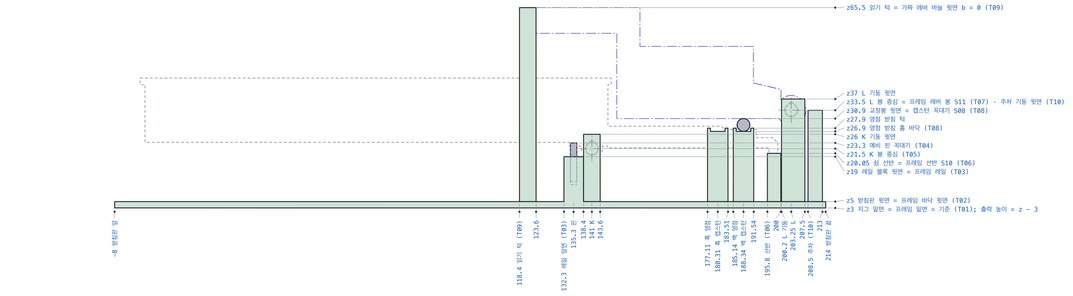
눌러 끼우는 억지 양은 모델에 없음 → 단계 0 쿠폰에서 정함 (손으로 들어가고 저절로 빠지지 않을 것). 레버 봉을 뽑을 때는 마개를 먼저 뺀다 (도면 12 글).

모델 14. 출력 공구 (벤치 지그 · 높이 블록 · 캡스턴 게이지 · 핀 높이 게이지)

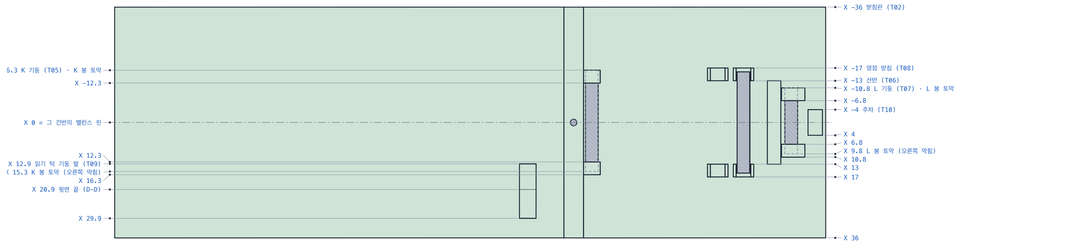
Toccata v4 W1+ r4.5 · 2026-09-28

단위 mm · 숫자 = tools_geometry.json (팔호 = 공구 치수표 T01–T29) · 좌표: X = x − 그 건반의 밸런스 핀 x, y·z = 모델 (z = 책상에서) · 연녹 = 출력 공구, 회색 빗금 = 끼워 쓰는 강철(봉 토막·핀·강철 블록), 가는 점선 = 숨은 구멍·속 부분

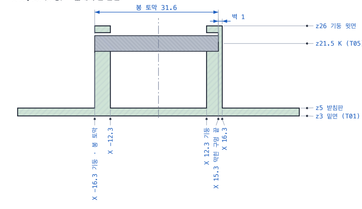
T1 벤치 지그 — 앞에서 (+X 쪽) · 회색 점선 = 쉼 자세의 백건 D, 보라 1점 쇄선 = T2 가짜 레버 (쓰는 자세 b = 0; 안 쓸 때는 116.3° 짖혀 주차 기둥에)



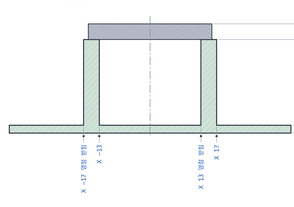
T1 벤치 지그 — 위에서 · X = x − 그 건반의 밸런스 핀 x (모든 건반이 같은 지그: 핀 홈을 X 0에) · 점선 = 기둥 속 봉 구멍 Ø3.9 → Ø4.0 드릴



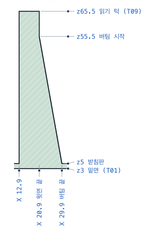
A-A y141 (K 봉) — 앞에서 본 단면



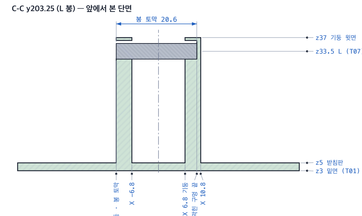
B-B y188.34 (백 영점 받침 + 교정봉) — 앞에서 본 단면



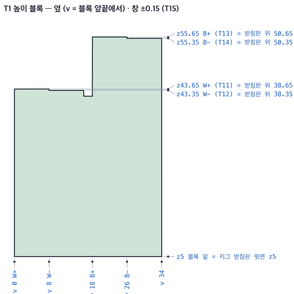
D-D y121 (읽기 턱 기둥) — 사다리꼴 (T09)



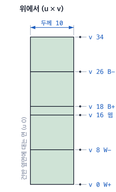
C-C y203.25 (L 봉) — 앞에서 본 단면



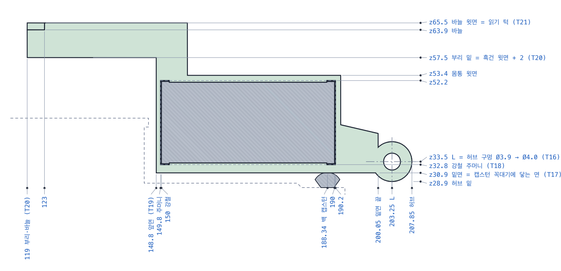
T1 높이 블록 — 옆 (v = 블록 앞끝에서) · 창 ±0.15 (T15)



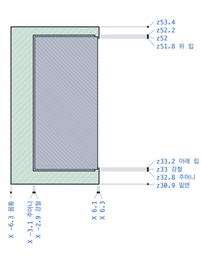
위에서 (u × v)



T2 캡스턴 벤치 게이지 (가짜 레버) — 옆, 쓰는 자세 b = 0 · 회색 점선 = 백건 D · 확대 백 5.52·흑 3.59배 (T22)

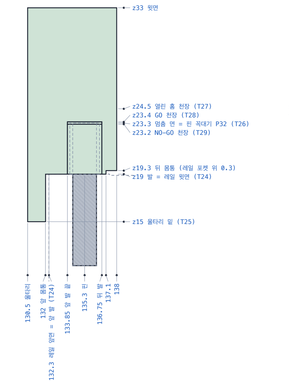


D-D y170 단면 (+X로 열린 주머니)

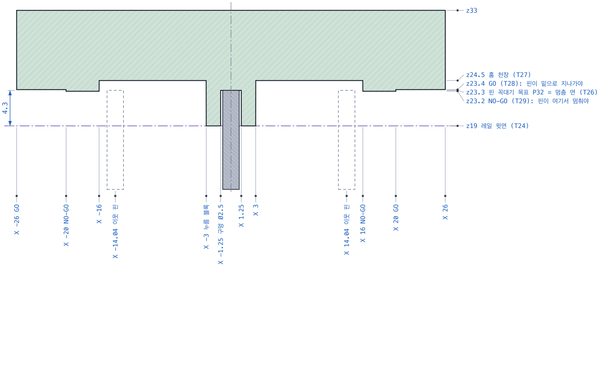


T2 — 위에서 (점선 = 속의 강철 주머니·허브 구멍)

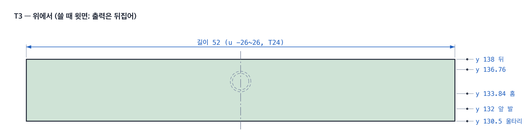
T3 핀 높이 게이지 — 옆 (+X 쪽)



T3 — 핀 자리 y135.3 단면 (앞에서) · 점선 = 이웃 건반 핀 (핀 간격 모델 값) · 합격 = 핀 꼭대기 z23.2~23.4



T3 — 위에서 (쉼 때 윗면: 출력은 뒤집어)



공구	출력 크기 (mm)	벽	채움	질량	시간
T1 벤치 지그	72.0 × 222.0 × 62.5	3	40 %	38.4 g	215분
T1 높이 블록	10.0 × 34.0 × 50.7	3	25 %	10.3 g	109분
T2 캡스턴 게이지	88.9 × 36.6 × 18.1	3	100 %	13.3 g	105분
T3 핀 높이 게이지	52.0 × 7.5 × 18.0	4	100 %	6.3 g	53분

출력 T1 벤치 지그: 일면(z3 기준면)을 베드에 — 서포트 없음 (가로 구멍은 눈물방울) · 층 프레임과 같은 층 높이 (권장 0.2 첫 층 + 0.1)
출력 T1 높이 블록: 일면을 베드에, 앞이 위 · 층 0.1. 높이 37.9~50.8 구간만 0.05 (슬라이서 높이 범위 수정자)
출력 T2 캡스턴 게이지: −X 앞면(주머니 턱 박을 베드에 — 영모습이 베드 면에 그려짐, 서포트 없음 · 층 0.1
출력 T3 핀 높이 게이지: 뒤집어(쉼 때 윗면을 베드에) — 발·얹을 면 GO/NO-GO 천장이 모두 윗면으로 뽑힘, 서포트 없음 · 층 0.1(첫 층 0.2) — 높이가 모두 0.1 격자
합계 68.2 g · 483분. PETG · 서포트 없음 · 모든 공구가 256 베드에 들어감. 까워 쓰는 것 (구매 없음): 봉 토막 K 4 · L 4 · 교정봉 4 (건반 봄과 같은 Ø4), 예비 밸런스 핀 1, 레이음 강철 블록 1
기준: T1 지그 일면 z3 = 프레임 윗면 (T01) — K·L 봉 중심, 쉼 선반 z20.054, 레일 블록 z19이 프레임과 같은 층에서 반올림되도록 프레임과 같은 층 높이로 출력.
T1: 건반을 K 봉 토막에 노치로 얹고 핀 헬드를 선반에 → 모들과 같은 쉼 자세. 높이 블록을 받침판 위에 세워 건반 앞 윗면이 앞 W−/W+ (측 B−/B+) 사이면 합격 (창 ±0.15, 편창 1점 = 앞 0.25).
T2: 강철 블록을 주머니에 스냇, 허브를 L 봉 토막에 → 일면 z30.901 캡스턴 꼭대기를 실제 레버 모멘트로 누름 (2.82 (실제 레버 22.35) N·mm, T23). 바늘 윗면이 읽기 턱과 손톱으로 같은 높이면 캡스턴 z30.9.
영점: 교정봉을 영점 받침 홈에 → 바늘 = 읽기 턱 확인: 1/8최진(0.0625) = 바늘 백 0.34 · 흑 0.22. 쓰지 않을 때는 뒤로 젖혀 주차 기둥에 기댄 (116.3°).
T3: 몰타리를 레일 앞면에 대고 누름 구멍으로 핀을 맹출 면 z23.3까지 눌러 넣음 → GO 구간(천장 z23.4)·일으로 지나가고 NO-GO 구간(천장 z23.2)에서 걸리면 합격.
숫자 = tools_geometry.json (T01–T29 = 공구 치수표) · 모양 = 같은 파일의 앞·위 프리즘 (tools/make_tools.py, STL과 같은 값) · 건반·레일 정신 = geometry.json.

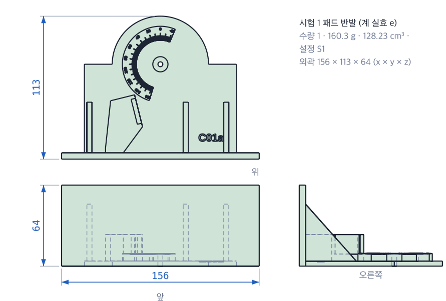
도면 15. 단계 0 시편·지그

단위 mm · 숫자 = stage0_geometry.json (외곽 = bbox, 치수·출력 글 = key_dims·print_ko, 수량·질량·부피) · 그림 = 같은 생성기 실행의 STL을 투영한 3각법 (앞 · 위 · 오른쪽, 출력 자세: z0 = 베드) · 실선 = 보이는 모서리, 가는 점선 = 숨은 모서리, 연녹 = 출력 부품

가. 업스톱 경로 — 패드·앞 펠트·윗판 처짐·패드 바 잎·층간 강도·윗판 브리지 — 부품 17개 (시험 1, 2, 3, 4, 12, 15, 16)

C01a 패드 반발 진자대 (받침·눈금판·패드 자리)

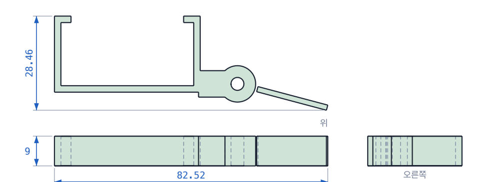
시험 1 패드 반발 (게 실효 e)
수량 1 · 160.3 g · 128.23 cm³ · 설정 S1
외곽 156 × 113 × 64 (x × y × z)



치수: 브래킷 120×113×4 + 발 156×64, 봉 축 높이 70.0 (발 윗면에서), 봉 구멍 Ø3.9 (출력 → Ø4.0 드릴, 봉 압입), 눈금 반지름 19~30, 2° 눈금 θ −20~160°
출력: 브래킷 뒷면을 베드에 (눈금판·보스·패드 블록·발이 위로 솟음). 서포트 없음

C01b 시험 레버 (강철 9×19×40 자리, 허브 Ø3.9, 지침)

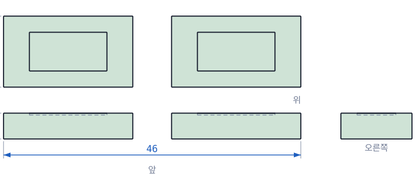
시험 1 패드 반발 (게 실효 e)
수량 1 · 3.9 g · 3.14 cm³ · 설정 S2
외곽 82.52 × 28.46 × 9 (x × y × z)



치수: 두께 9.0, 강철 칸 40.1×19.1 (강철 40×19 + 0.1), 허브 Ø11.0 구멍 Ø3.9, 지침 끝 반지름 28; 질량 58.0 g(강철 포함), 무게중심 반지름 33.01, 관성 75672 g·mm²
출력: 옆면(두께 9 방향)을 베드에, 강철 칸은 관통, 윗면이 패드 구간 y153~187에서 열림

C01c 패드 받침판 (2개: 후보 재료마다 1개)

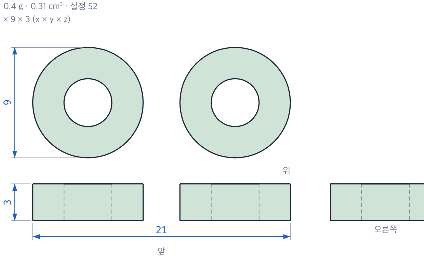
시험 1 패드 반발 (게 실효 e)
수량 1 · 2.1 g · 1.72 cm³ · 설정 S2
외곽 46 × 11 × 4 (x × y × z)



치수: 20×11×4, 윗면에 패드 자리 표시 6×12 (0.3 깊이)
출력: 넓은 면을 베드에

C01d 봉 끝 칼라 (2개)

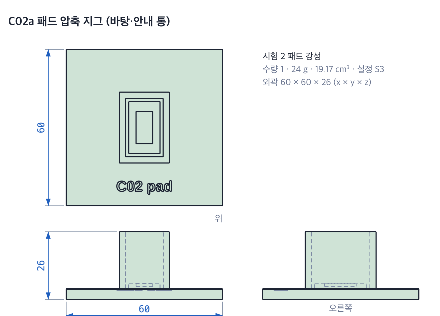
시험 1 패드 반발 (게 실효 e)
수량 1 · 0.4 g · 0.31 cm³ · 설정 S2
외곽 21 × 9 × 3 (x × y × z)



치수: Ø9×3, 구멍 Ø3.9 (Ø4 봉에 끼움)
출력: 눕혀서

C02a 패드 압축 지그 (바탕·안내 통)

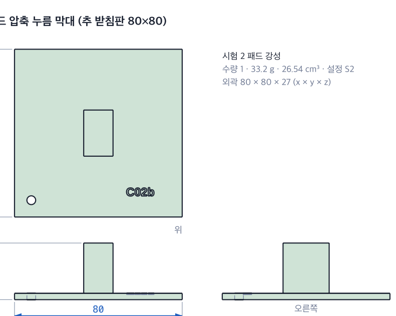
시험 2 패드 강성
수량 1 · 24 g · 19.17 cm³ · 설정 S3
외곽 60 × 60 × 26 (x × y × z)



치수: 바탕 60×60×4, 안내 통 안치수 14.4×22.4 높이 22, 패드 자리 6.4×12.4×1 (받침 12×20×2 위)
출력: 바닥을 베드에

C02b 패드 압축 누름 막대 (추 받침판 80×80)

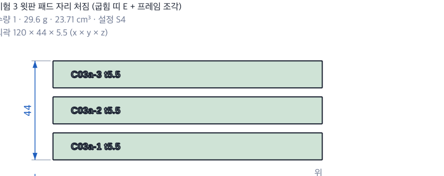
시험 2 패드 강성
수량 1 · 33.2 g · 26.54 cm³ · 설정 S2
외곽 80 × 80 × 27 (x × y × z)



치수: 막대 14×22×24 (바닥 면이 패드를 누름), 받침판 80×80×3, 모서리 Ø4.2 구멍 = 버니어 깊이 막대 구멍 (C02a 바탕 윗면까지 잼)
출력: 받침판을 베드에 (막대가 위로)

C03a 윗판 굽힘 띠 (3개)

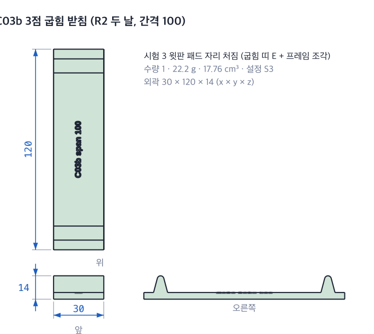
시험 3 윗판 패드 자리 처짐 (굽힘 띠 E + 프레임 조각)
수량 1 · 29.6 g · 23.71 cm³ · 설정 S4
외곽 120 × 44 × 5.5 (x × y × z)



치수: 120×12×5.5 (윗판 패드 구간 두께 plate_t), 받침 간격 100
출력: 넓은 면을 베드에 (윗판처럼 층이 수평)

C03b 3점 굽힘 받침 (R2 두 날, 간격 100)

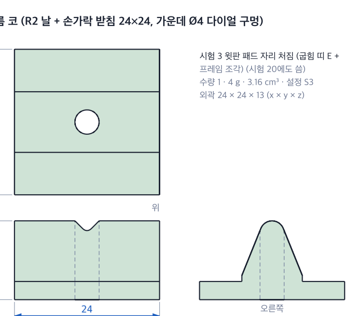
시험 3 윗판 패드 자리 처짐 (굽힘 띠 E + 프레임 조각)
수량 1 · 22.2 g · 17.76 cm³ · 설정 S3
외곽 30 × 120 × 14 (x × y × z)



치수: 바탕 30×120×4, R2 날 높이 12 (바탕 윗면에서), 날 간격 100
출력: 바닥을 베드에 (낮은 x 방향 프리즘)

C03c 누름 코 (R2 날 + 손가락 받침 24×24, 가운데 Ø4 다이얼 구멍)

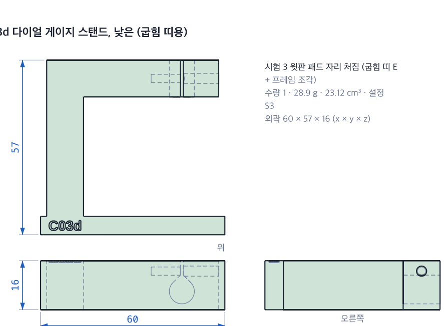
시험 3 윗판 패드 자리 처짐 (굽힘 띠 E + 프레임 조각) (시험 20에도 씀)
수량 1 · 4 g · 3.16 cm³ · 설정 S3
외곽 24 × 24 × 13 (x × y × z)



치수: 24×24×3 판 + R2 날(가운데 Ø4 구멍으로 둘로 나뉨), 전체 높이 13
출력: 평평한 윗판을 베드에 (날이 위)

C03d 다이얼 게이지 스탠드, 낮은 (굽힘 띠용)

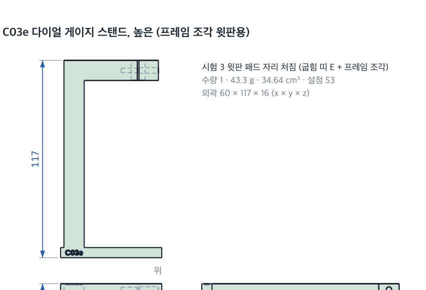
시험 3 윗판 패드 자리 처짐 (굽힘 띠 E + 프레임 조각)
수량 1 · 28.9 g · 23.12 cm³ · 설정 S3
외곽 60 × 57 × 16 (x × y × z)



치수: 바닥 60×16 (저울판 위), 기둥 높이 45, 팔 끝 Ø8.15 줄기 조임 (M3×12 한 개)
출력: 옆면(두께 16)을 베드에. Ø8 줄기 구멍은 눈물방울(위 뾰족), 구멍에서 윗면까지 1.0 틈 + M3 나사(가로, Ø2.7에 자가 탭)

C03e 다이얼 게이지 스탠드, 높은 (프레임 조각 윗판용)

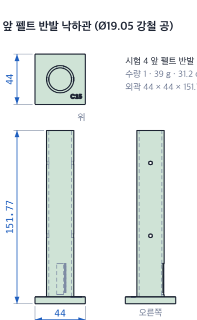
시험 3 윗판 패드 자리 처짐 (굽힘 띠 E + 프레임 조각)
수량 1 · 43.3 g · 34.64 cm³ · 설정 S3
외곽 60 × 117 × 16 (x × y × z)



치수: 바닥 60×16 (저울판 위), 기둥 높이 105, 팔 끝 Ø8.15 줄기 조임 (M3×12 한 개)
출력: 옆면(두께 16)을 베드에. Ø8 줄기 구멍은 눈물방울(위 뾰족), 구멍에서 윗면까지 1.0 틈 + M3 나사(가로, Ø2.7에 자가 탭)

C15a 앞 펠트 반발 낙하관 (Ø19.05 강철 공)

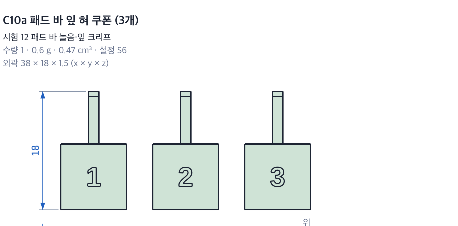
시험 4 앞 펠트 반발
수량 1 · 39 g · 31.2 cm³ · 설정 S3
외곽 44 × 44 × 151.77 (x × y × z)



치수: 바탕 44×44×6 (펠트 3T + PU 1T를 바탕 윗면 가운데에 붙임), 관 안지름 19.85, 창 6 폭·1 mm 눈금 25, 높는 꼬치 구멍 Ø3.3 (공 밑 114.7 / 51.0 mm 위) (꼬치 Ø3 중심 = 펠트 윗면 + h − 1.5)
출력: 바닥을 베드에 (관이 수직)

C10a 패드 바 잎 혀 쿠폰 (3개)

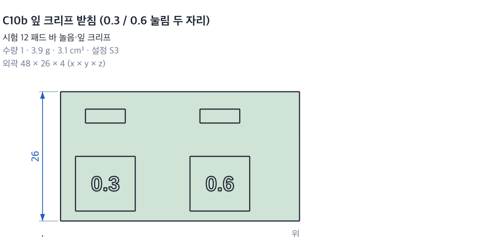
시험 12 패드 바 높음·잎 크리프
수량 1 · 0.6 g · 0.47 cm³ · 설정 S6
외곽 38 × 18 × 1.5 (x × y × z)



치수: 뿌리 10×10×1.5, 혀 1.6×8.0×0.6, 끝 돌기 0.8 길이 × 0.6 높이 (설치 휨 0.3 + 틈 0.3)
출력: 패드 바처럼 넓은 면을 베드에 (혀 0.6 = 3층)

C10b 잎 크리프 받침 (0.3 / 0.6 눌림 두 자리)

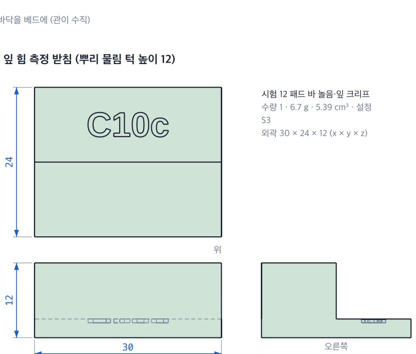
시험 12 패드 바 높음·잎 크리프
수량 1 · 3.9 g · 3.1 cm³ · 설정 S3
외곽 48 × 26 × 4 (x × y × z)



치수: 뿌리 자리 윗면 z4, 돌기 받침 윗면 z3.70 / z4.00 (돌기 0.6 아래에서 0.3 / 0.6 올림)
출력: 바닥을 베드에

C10c 잎 힘 측정 받침 (뿌리 물림 턱 높이 12)

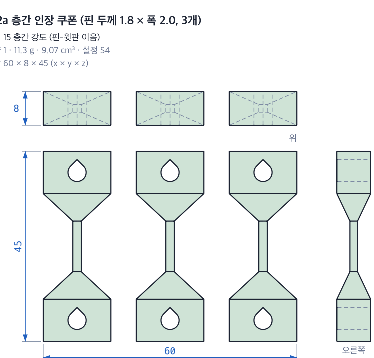
시험 12 패드 바 높음·잎 크리프
수량 1 · 6.7 g · 5.39 cm³ · 설정 S3
외곽 30 × 24 × 12 (x × y × z)



치수: 30×24×3 판 + 30×12×9 턱 (턱 윗면에 쿠폰 뿌리를 강철 블록으로 눌러 혀가 저울판 위로 나감)
출력: 바닥을 베드에

C12a 층간 인장 쿠폰 (핀 두께 1.8 × 폭 2.0, 3개)

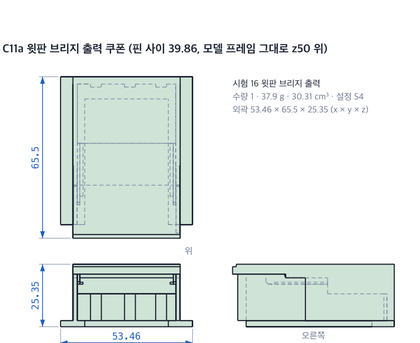
시험 15 층간 강도 (핀–윗판 이음)
수량 1 · 11.3 g · 9.07 cm³ · 설정 S4
외곽 60 × 8 × 45 (x × y × z)



치수: 목 2.0×1.8×12 (단면 3.6 mm²), 잡이 16×8×10 + Ø4.3 구멍 (Ø4 봉 토막을 끼워 줄을 걺)
출력: 바로 세워 (당김 방향 = 층을 가로지름, 프레임 핀과 같음); 끝 구멍은 눈물방울

C11a 윗판 브리지 출력 쿠폰 (핀 사이 39.86, 모델 프레임 그대로 z50 위)

시험 16 윗판 브리지 출력
수량 1 · 37.9 g · 30.31 cm³ · 설정 S4
외곽 53.46 × 65.5 × 25.35 (x × y × z)

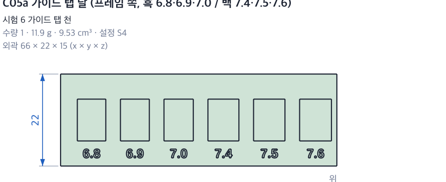


치수: 핀 x40.76~42.56 / x82.42~84.22 (칸 2, 폭 39.86), 윗판 y146.5~212.0 (밑면 z68.85 / 67.35 / 60.85), L 레일·립·스프링 홈 보스 포함, z50 아래는 잘라 바닥 띠 2.5
출력: 바로 세워 (프레임처럼), 서포트 없이 — 시험 자체가 서포트 없는 브리지

나. 건반 — 스냅 노치·가이드 탭 천·DW/UW·밸런스 핀 압입·캡스턴 너트 트랩·펠트 두께 — 부품 11개 (시험 5, 6, 7, P, C, T)

C04a 스냅 노치 반지름 쿠폰 (백건 블록 폭, R2.50~2.60, 5개)

시험 5 스냅 노치 반지름
수량 1 · 17.6 g · 14.07 cm³ · 설정 S5
외곽 130.81 × 26 × 12.25 (x × y × z)



치수: 블록 폭 11.96 (백 D), 블록 y134.0~146.0, 노치 R = 2.5 / 2.525 / 2.55 / 2.575 / 2.6, 블록 밑면 봉 중심 아래 0.75, 계단 z22.3, 손잡이 판 3T + 줄 구멍 Ø3 두 개
출력: 건반처럼 뒤집어 (블록 윗면 = 손잡이 판을 베드에, 노치가 출력 맨 위의 열린 홈)

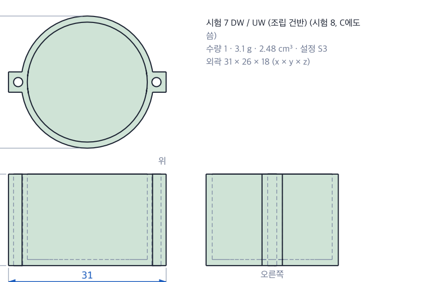
C04b 스냅 노치 반지름 쿠폰 (흑건 블록 폭, R2.50~2.60, 5개)

시험 5 스냅 노치 반지름
수량 1 · 13.5 g · 10.77 cm³ · 설정 S5
외곽 111 × 26 × 12.25 (x × y × z)

치수: 블록 폭 8.00 (흑 C#), 블록 y134.0~146.0, 노치 R = 2.5 / 2.525 / 2.55 / 2.575 / 2.6, 블록 밑면 봉 중심 아래 0.75, 계단 z22.3, 손잡이 판 3T + 줄 구멍 Ø3 두 개
출력: 건반처럼 뒤집어 (블록 윗면 = 손잡이 판을 베드에, 노치가 출력 맨 위의 열린 홈)

C04c 봉 받침 (당김 시험용, 저울 위)

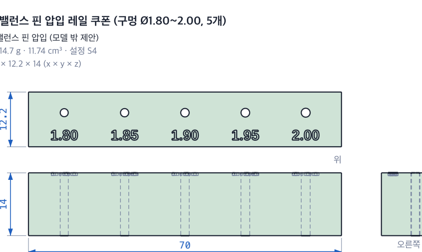
시험 5 스냅 노치 반지름
수량 1 · 23.2 g · 18.59 cm³ · 설정 S3
외곽 90 × 60 × 29 (x × y × z)



치수: 바탕 90×60×3 (날개에 1 kg 추를 얹음), 기둥 2개 간격 15.0, Ø4.05 봉 구멍 중심 높이 23
출력: 바닥을 베드에, 봉 구멍은 눈물방울

C05a 가이드 탭 날 (프레임 쪽, 흑 6.8·6.9·7.0 / 백 7.4·7.5·7.6)

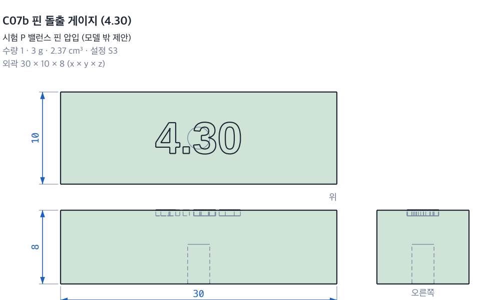
시험 6 가이드 탭 천
수량 1 · 11.9 g · 9.53 cm³ · 설정 S4
외곽 66 × 22 × 15 (x × y × z)



치수: 날 6개 두께 6.8 / 6.9 / 7.0 / 7.4 / 7.5 / 7.6, 길이 10, 높이 12
출력: 바닥을 베드에, 날이 수직 (프레임처럼)

C05b 건반 홈 쿠폰 (흑 벽 사이 8.0, 백 갈비 사이 8.6)

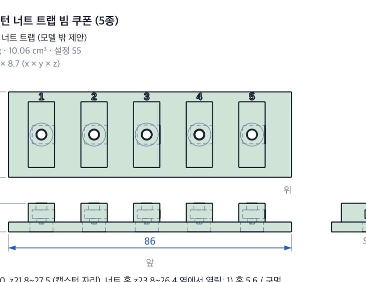
시험 6 가이드 탭 천
수량 1 · 1.7 g · 1.4 cm³ · 설정 S5
외곽 33 × 14 × 14 (x × y × z)



치수: 벽 1.2, 홈 8.0 / 8.6, 길이 14, 높이 12
출력: 건반처럼 뒤집어 (윗판 윗면을 베드에, 홈이 위로 열림)

C14a 추 컵 (DW·스프링·캡스턴 토크)

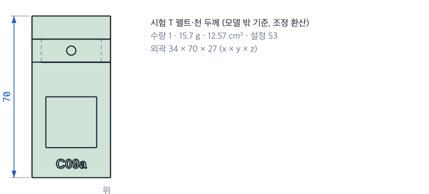
시험 7 DW / UW (조립 건반) (시험 8, C에도 씀)
수량 1 · 3.1 g · 2.48 cm³ · 설정 S3
외곽 31 × 26 × 18 (x × y × z)



치수: Ø26×18, 벽 1.2, 바닥 1.2, 줄 귀 Ø1.8 두 개; 빈 컵 무게를 0.1 g 저울로 잼
출력: 바닥을 베드에

C07a 밸런스 핀 압입 레일 쿠폰 (구멍 Ø1.80~2.00, 5개)

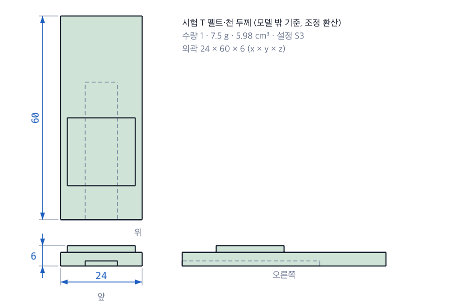
시험 P 밸런스 핀 압입 (모델 밖 제안)
수량 1 · 14.7 g · 11.74 cm³ · 설정 S4
외곽 70 × 12.2 × 14 (x × y × z)



치수: 레일 조각 70×12.2×14.0 (z5~19.0 = 모델 레일 낮은 부분), 관통 구멍 1.80 / 1.85 / 1.90 / 1.95 / 2.00
출력: 바닥을 베드에 (구멍이 수직, 프레임 레일처럼)

C07b 핀 돌출 게이지 (4.30)

시험 P 밸런스 핀 압입 (모델 밖 제안)
수량 1 · 3 g · 2.37 cm³ · 설정 S3
외곽 30 × 10 × 8 (x × y × z)



치수: 30×10×8, 밑면에서 Ø2.4 구멍 깊이 4.30 = 핀 꼭대기 z23.30 − 레일 윗면 z19.00
출력: 밑면을 베드에 (Ø2.4 막힌 구멍이 아래로 열림)

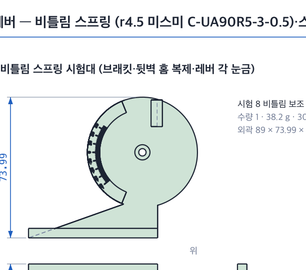
C08a 캡스턴 너트 트랩 빔 쿠폰 (5종)

시험 C 캡스턴 너트 트랩 (모델 밖 제안)
수량 1 · 12.6 g · 10.06 cm³ · 설정 S5
외곽 86 × 26 × 8.7 (x × y × z)

치수: 빔 폭 8.0, z21.8~27.5 (캡스턴 자리), 너트 홈 z23.8~26.4 옆에서 열림: 1) 홈 5.6 / 구멍 Ø2.8, 2) 홈 5.7 / 구멍 Ø2.8, 3) 홈 5.8 / 구멍 Ø2.8, 4) 홈 5.6 / 구멍 Ø2.7, 5) 홈 5.6 / 구멍 Ø2.9
출력: 건반처럼 뒤집어 (빔 윗면 = 바탕 판을 베드에); 너트 홈 천장은 5.6~5.8 브리지

C09a 두께 측정 받침 (22×22 자리 + 깊이 막대 다리)

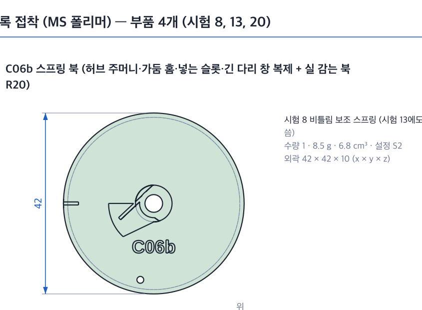
시험 T 펠트·천 두께 (모델 밖 기준, 조정 환산)
수량 1 · 15.7 g · 12.57 cm³ · 설정 S3
외곽 34 × 70 × 27 (x × y × z)



치수: 바탕 34×70×4, 자리 22×22×1, 다리 윗면 z27, 깊이 막대 구멍 Ø4 (y55)
출력: 바닥을 베드에 (다리 윗판 12 브리지)

C09b 누름판 (발 20×20, 강철 블록 자리)

시험 T 펠트·천 두께 (모델 밖 기준, 조정 환산)
수량 1 · 7.5 g · 5.98 cm³ · 설정 S3
외곽 24 × 60 × 6 (x × y × z)

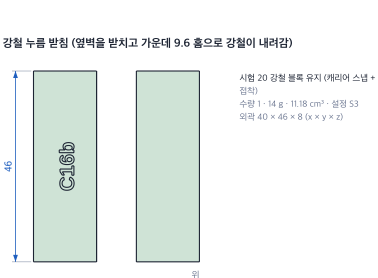


치수: 판 24×60×4 + 발 20×20×2, 강철 블록(9×40 면) 자리 9.5×40.5×1.5
출력: 누름판 윗면을 베드에 (발이 위, 강철 자리 홈은 바닥 위 1.5 깊이)

다. 레버 — 비틀림 스프링 (r4.5 미스미 C-UA90R5-3-0.5)·스프링 넣기 (가둠 홈)·강철 블록 접착 (MS 폴리머) — 부품 4개 (시험 8, 13, 20)

C06a 비틀림 스프링 시험대 (브래킷·뒷벽 홈 복제·레버 각 눈금)

시험 8 비틀림 보조 스프링
수량 1 · 38.2 g · 30.56 cm³ · 설정 S3
외곽 89 × 73.99 × 44 (x × y × z)



치수: 봉 축 높이 40 (발 윗면에서), Ø3.9 구멍 (→ Ø4.0 드릴, 봉 압입), 홈 바닥 y211.00 (축에서 7.75), 폭 2.4 (긴 다리 x3.5 ±1.2 = 코일 가운데 +0.8, r4.5 고침 2), z47.0~58.0 = 모델 뒷벽 홈, 눈금 b −40~+34° (2°)
출력: 브래킷 뒷면을 베드에 (홈·보스·눈금 고리 발이 위로)

C06b 스프링 북 (허브 주머니·가둠 홈·넣는 슬롯·긴 다리 창 + 실 감는 북 R20)

시험 8 비틀림 보조 스프링 (시험 13에도 씀)
수량 1 · 8.5 g · 6.8 cm³ · 설정 S2
외곽 42 × 42 × 10 (x × y × z)

치수: 북 Ø42 (실 홈 바닥 반지름 20.0) + 허브 받침 2.0, 모델 주머니 단면(허브 R4.3 + 웹 조각, R10.5에서 자름) Z7~10: 주머니 Ø6.6×3.0, 짧은 다리 가둠 홈 폭 0.70(136.83° 방향, 축에서 2.51~3.21, 막힌 끝), 넣는 슬롯 316.8° ±3.25, 긴 다리 창 35° +2.6 (r4.5 고침 2), 구멍 Ø4.1
출력: 북 앞면을 베드에 (허브가 위)

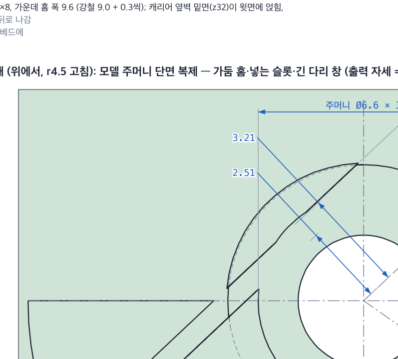
C16a 레버 캐리어 (C 자리, 생산 부품 그대로, 3개)

시험 13 스프링 넣기 (조립, r4.5 고침 2 가둠 홈) (시험 20에도 씀)
수량 3 · 3.4 g · 2.71 cm³ · 설정 S7
외곽 59.35 × 23.8 × 11.56 (x × y × z)

치수: 폭 10.6, 강철 칸 40×9×19, 아래 립 1.0×1.0 y165~176.5, 윗 립 0.9×1.0, 허브 Ø3.9 (Ø4.0 드릴)
출력: 생산처럼 옆벽을 베드에 (허브 구멍이 세로), 강철 칸 안 지지대 1개(z 틈 0.2) — 생산 캐리어와 같은 설정

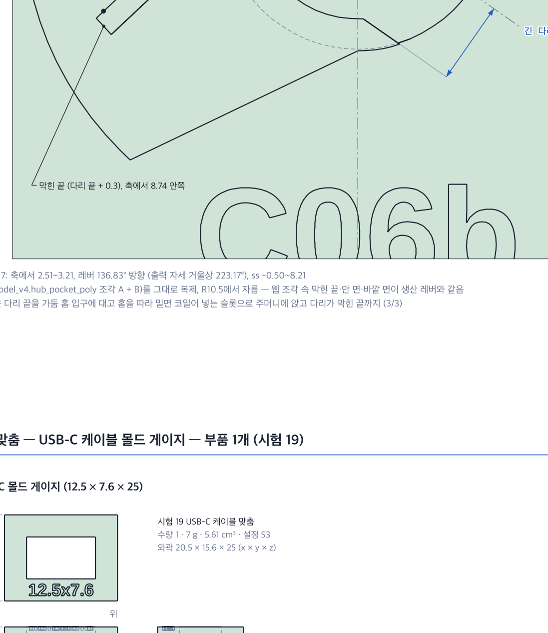
C16b 강철 누름 받침 (옆벽을 받치고 가운데 9.6 홈으로 강철이 내려감)

시험 20 강철 블록 유지 (캐리어 스냅 + 접착)
수량 1 · 14 g · 11.18 cm³ · 설정 S3
외곽 40 × 46 × 8 (x × y × z)



치수: 40×46×8, 가운데 홈 폭 9.6 (강철 9.0 + 0.3씩); 캐리어 옆벽 밑면(z32)이 윗면에 얹힘, 허브는 받침 뒤로 나감
출력: 바닥을 베드에

C06b 확대 (위에서, r4.5 고침): 모델 주머니 단면 복제 — 가둠 홈·넣는 슬롯·긴 다리 창 (출력 자세 = 레버의 거울상)



가둠 홈 폭 0.7: 축에서 2.51~3.21, 레버 136.83° 방향 (출력 자세 거울상 223.17°), ss −0.50~8.21
모델 허브(model_v4.hub_pocket_poly 조각 A + B)를 그대로 복제, R10.5에서 자름 — 웹 조각 속 막힌 끝·안 면·바깥 면이 생산 레버와 같음
시험 13: 짧은 다리 끝을 가둠 홈 입구에 대고 홈을 따라 밀면 코일이 넣는 슬롯으로 주머니에 앉고 다리가 막힌 끝까지 (3/3)

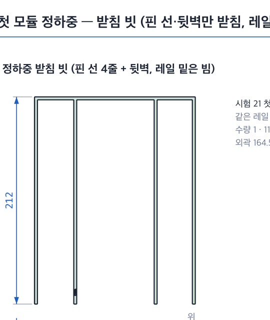
C06a 확대 (앞에서, r4.5 고침): 뒷벽 홈 입구 — 폭 2.4 × 깊이 3.2, 긴 다리 x

보스 면 = 모델 뒷벽 보스 면 y207.8 (봉 축에서 4.55), 홈 z47~58
홈 가운데 = 긴 다리 x3.5 ± 1.2 (코일 가운데 + 0.8, 모듈 뒷벽 홈과 같음, P18)

라. 회로 맞춤 — USB-C 케이블 몰드 게이지 — 부품 1개 (시험 19)

C13a USB-C 몰드 게이지 (12.5 × 7.6 × 25)

시험 19 USB-C 케이블 맞춤
수량 1 · 7 g · 5.61 cm³ · 설정 S3
외곽 20.5 × 15.6 × 25 (x × y × z)



치수: 바깥 20.5×15.6×25, 창 12.5×7.6 관통 (케이블 몰드 한계 = 회로 인터페이스, 고정값)
출력: 창이 수직이 되게 세워 (xy 정밀도)

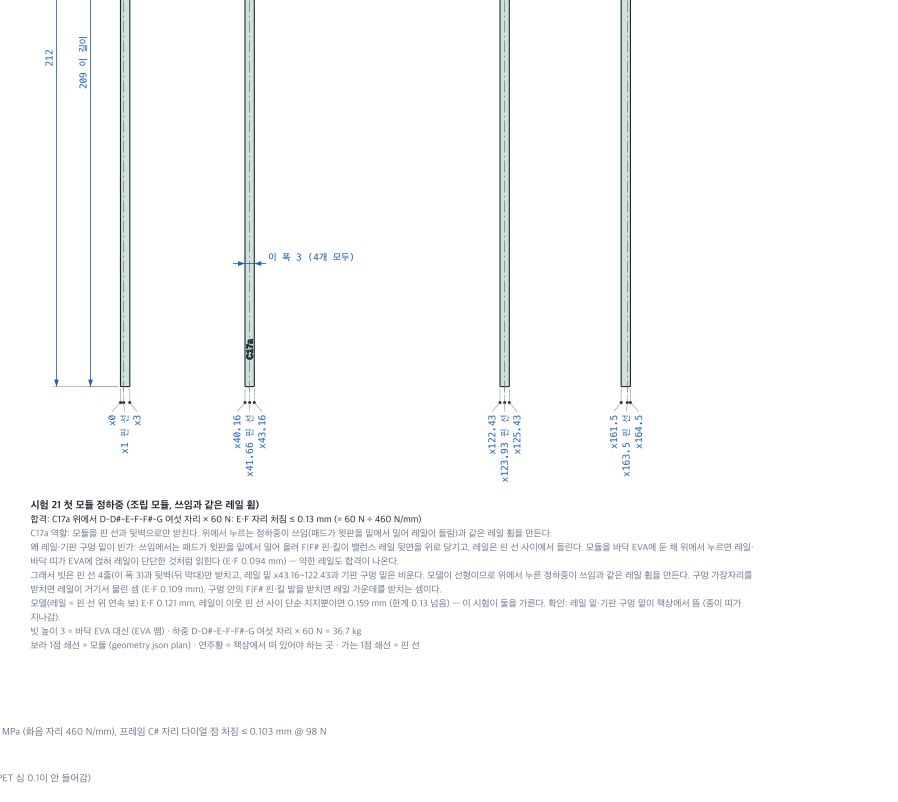
마. 첫 모듈 정하중 — 받침 빗 (핀 선·뒷벽만 받침, 레일·기판 구멍 밑은 빔) — 부품 1개 (시험 21)

C17a 정하중 받침 빗 (핀 선 4줄 + 뒷벽, 레일 밑은 빔)

시험 21 첫 모듈 정하중 (조립 모듈, 쓰임과 같은 레일 휨)
수량 1 · 11.3 g · 9 cm³ · 설정 S3
외곽 164.5 × 212 × 3 (x × y × z)

치수: 높이 3.0 (= 바닥 EVA z0~3), 이 폭 3.0 × 길이 209: 핀 선 x1.0 / 41.7 / 123.9 / 163.5 밑 (x0.00~3.00, x40.16~43.16, x122.43~125.43, x161.50~164.50; 양 끝 이는 모듈 옆면과 같은 면), 뒤 막대 x0~164.5 × y209~212 (뒷벽 밑); 레일 밑 x43.16~122.43와 기판 구멍 밑은 빔
출력: 납작하게 (어느 면이든 베드에)

C17a 평면 확대 (위에서) — 시험 21 받침 빗: 이 4개는 핀 선 밑, 뒤 막대는 뒷벽 밑, 레일·기판 구멍 밑은 빔

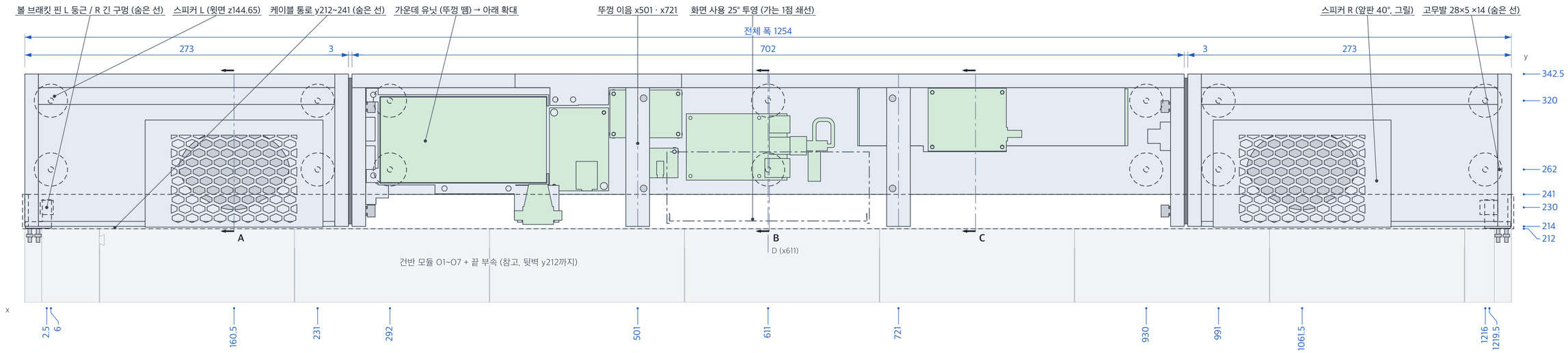


시험 21 첫 모듈 정하중 (조립 모듈, 쓰임과 같은 레일 휨)
합격: C17a 위에서 D-D#-E-F-F#-G 여섯 자리 × 60 N: E·F 자리 처짐 ≤ 0.13 mm (= 60 N ÷ 460 N/mm)
C17a 역할: 모듈을 핀 선과 뒷벽으로만 받친다. 위에서 누르는 정하중이 쓰임(패드가 윗판을 밑에서 밀어 레일이 들림)과 같은 레일 휨을 만든다.
왜 레일·기판 구멍 밑이 빈가: 쓰임에서는 패드가 윗판을 밑에서 밀어 올려 F|F# 핀·킬이 밸런스 레일 뒷면을 위로 당기고, 레일은 핀 선 사이에서 들린다. 모듈을 바닥 EVA에 둔 채 위에서 누르면 레일·바닥 띠가 EVA에 얹혀 레일이 단단한 것처럼 읽힌다 (E·F 0.094 mm) — 약한 레일도 합격이 나온다.
그래서 빗은 핀 선 4줄(이 폭 3)과 뒷벽(뒤 막대)만 받치고, 레일 밑 x43.16~122.43과 기판 구멍 밑은 비운다. 모델이 선형이므로 위에서 누른 정하중이 쓰임과 같은 레일 휨을 만든다. 구멍 가장자리를 받치면 레일이 거기서 물린 셈 (E·F 0.109 mm), 구멍 안의 F|F# 핀·킬 발을 받치면 레일 가운데를 받치는 셈이다.
모델(레일 = 핀 선 위 연속 보) E·F 0.121 mm, 레일이 이웃 핀 선 사이 단순 지지뿐이면 0.159 mm (한계 0.13 넘음) — 이 시험이 둘을 가른다. 확인: 레일 밑·기판 구멍 밑이 책상에서 뜸 (종이 띠가 지나감).
빗 높이 3 = 바닥 EVA 대신 (EVA 뺌) · 하중 D-D#-E-F-F#-G 여섯 자리 × 60 N = 36.7 kg
보라 1점 쇄선 = 모듈 (geometry.json plan) · 연주황 = 책상에서 떠 있어야 하는 곳 · 가는 1점 쇄선 = 핀 선

시험별 합격 기준 (stage0_geometry.json tests; 절차·측정법·결과별 모델 수정은 stage0_procedure.md):
시험 1 패드 반발 (게 실효 e) — C01a · C01b · C01c · C01d — 합격: e ≤ 0.07 (설계 0.06)
시험 2 패드 강성 — C02a · C02b — 합격: 25 % 압축(1.75 mm)에서 18.3~36.7 N (E 0.7~1.4 MPa, 설계 26.2 N)
시험 3 윗판 패드 자리 처짐 (굽힘 띠 E + 프레임 조각) — C03a · C03b · C03c · C03d · C03e — 합격: 띠 E_eff ≥ 1825 MPa (화음 자리 460 N/mm), 프레임 C# 자리 다이얼 점 처짐 ≤ 0.103 mm @ 98 N
시험 4 앞 펠트 반발 — C15a — 합격: e ≤ 0.22 (1.5 m/s 낙하 114.7 mm에서 되튐 ≤ 5.55 mm)
시험 5 스냅 노치 반지름 — C04a · C04b · C04c — 합격: 빠짐 힘 1~2 N (백·흑 모두), 끼운 채 DW 변화 ≤ 0.5 g
시험 6 가이드 탭 천 — C05a · C05b — 합격: 10원 동전 올린 홈 쿠폰이 저절로 내려감(끌림 ≤ 0.02 N), 옆 놀음 < 0.1 (PET 심 0.1이 안 들어감)
시험 7 DW / UW (조립 건반) — C14a — 합격: DW 47~55 g (y13 / 흑 앞+10), 립 y0 ≥ 47 g, UW ≥ 20 g
시험 8 비틀림 보조 스프링 — C06a · C06b · C14a — 합격: k_t 8.4 ± 15 %, 자유각 −28 ± 5°, 쉼 4.19 / 바닥 6.03 N·mm ± 15 %
시험 12 패드 바 높음·잎 크리프 — C10a · C10b · C10c — 합격: 40 °C 1주 뒤 잎 힘 ≥ 처음의 50 % (0.3 눌림), 바 상하 놀음 없음
시험 13 스프링 넣기 (조립, r4.5 고침 2 가둠 홈) — C16a · C06b — 합격: 짧은 다리 끝부터 가둠 홈(폭 0.70)을 따라 밀어 넣으면 코일이 주머니에 앉고 짧은 다리가 홈 끝까지 들어감 (3/3); 긴 다리가 코일 +x 끝; 레버 −31°~+18°에서 긴 다리가 창 면에 끌리지 않음
시험 15 층간 강도 (핀–윗판 이음) — C12a — 합격: 층간 인장 강도 ≥ 30 MPa (= s_rare × 2) → 끊김 ≥ 108 N
시험 16 윗판 브리지 출력 — C11a — 합격: 서포트 없이 핀 사이 39.86 브리지 처짐 ≤ 0.3, 레일 립이 섬, 1.5T 띠가 레일에 들어감
시험 19 USB-C 케이블 맞춤 — C13a — 합격: 몰드 ≤ 12.5 × 7.6 × 25 (게이지 통과), 실제 프레임에서 홈 가장자리와 1 mm 이상
시험 20 강철 블록 유지 (캐리어 스냅 + 접착) — C16a · C16b · C03c — 합격: MS 폴리머로 접착한 캐리어: 5 ↔ 45 °C 3번 뒤 117 N(ABUSE 78.1 N의 1.5배)을 10초씩 3번 눌러 강철이 캐리어에 대해 0.05 mm 넘게 움직이지 않음, 흰 줄·들뜸 없음; 1 m 낙하 3번 뒤 그대로
시험 21 첫 모듈 정하중 (조립 모듈, 쓰임과 같은 레일 휨) — C17a — 합격: C17a 위에서 D-D#-E-F-F#-G 여섯 자리 × 60 N: E·F 자리 처짐 ≤ 0.13 mm (= 60 N ÷ 460 N/mm)
시험 P 밸런스 핀 압입 (모델 밖 제안) — C07a · C07b — 합격: 돌출 4.30 ± 0.1 (핀 꼭대기 z23.30), 누름 힘 15~80 N (제안), 흔들림 없음
시험 C 캡스턴 너트 트랩 (모델 밖 제안) — C08a · C14a — 합격: 너트가 뒤집어도 안 빠짐, 돌림 토크 3~40 N·mm (제안), 8×1/8회전 = 0.50 ± 0.05 mm, 20번 조정 뒤 토크 ≥ 3 N·mm
시험 T 펠트·천 두께 (모델 밖 기준, 조정 환산) — C09a · C09b — 합격: 공칭 ±10 % (제안); 벗어나면 아래 환산표로 조정량
부품 없이 조립 건반으로 하는 시험: 9 복귀 시간 (조립 건반) · 10 노치 들림·입술 천 마모 (조립) · 11 유령 (조립, 펌웨어 거름) · 14 종이 띠 시점 (조립) · 17 느낌 · 18 90° 세움
출력 설정:
S1 = PETG, 0.2 층, 벽 4, 채움 40 % (패드 블록은 채움 100 % 권장: 슬라이서 수정자), 서포트 없음
S2 = PETG, 0.2 층, 벽 4, 채움 100 % (질량·관성을 모델과 맞춤), 서포트 없음
S3 = PETG, 0.2 층, 벽 3, 윗/아랫면 5층, 채움 40 % 자이로이드, 서포트 없음
S4 = PETG, 생산 프레임과 같은 슬라이서 설정 (층·벽·채움 그대로), 서포트 없음
S5 = PETG, 생산 건반과 같은 슬라이서 설정 (윗면을 베드에, 층 0.2), 서포트 없음
S6 = PETG, 생산 패드 바와 같은 슬라이서 설정 (층·벽·채움 그대로), 서포트 없음
S7 = PETG, 생산 캐리어와 같은 슬라이서 설정
STL 34개 = stage0/stl (생성기 make_stage0.py, 모델 r4.5, 2026-09-29 02:53) · 베드 256 × 256 × 256 안에 모두 들어감

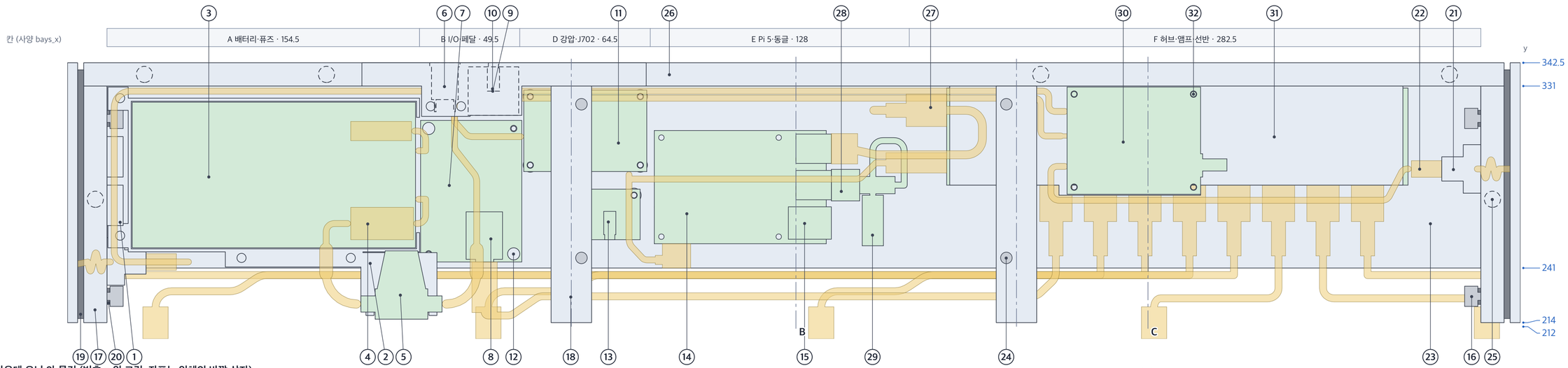
전체 평면 (위에서 봄) — 뚜껑과 화면을 뗀 모습

1:2.5 · 연주자는 아래쪽 · 숨은 선(점선) = 스피커·바닥 밑



가운데 유닛 확대 (뚜껑·화면을 뗀 모습)

1:1.5 · 번호는 아래 표 · 칸 C(예비 건반 보관 칸, R29)는 2026-10-02에 뺌 — 칸 이름은 사양 그대로



가운데 유닛 안 물건 (번호 = 위 그림, 좌표는 입체의 바깥 상자)

번호	이름 (모델 부품 이름)	x	y	z
1	케이블 집게 ×2	271.5~279.5	262~306	48~58
2	배터리 틀	272~434.6	217.5~330.5	16.5~55.9
3	LiFePO4 배터리 12.8 V 6 Ah	284~424	251~323	16.5~51.5
4	XT60 짝 (전원, 빨간 수축 튜브)·DC 충전 커넥터 (배터리 윗면) ×2	392~423	255~313.5	51.5~60
5	ATC/ATO 칼날형 인라인 퓨즈 홀더 + 5 A ATO 퓨즈	397~437.1	215.7~249.5	48~59.1
6	KCD1-104 로커 스위치 4핀	431~446	318.3~342.5	28~49
7	PED 페달 보드	426.5~476.5	244~314	21.5~23.1
8	RP2040-Zero	449~467	244~268.8	23.1~28.8
9	페달 잭 기판	450~475	316.5~342.5	36.4~43
10	뒤판 출력물	397.5~538	316~342.5	16.5~61.3
11	XL4016 강압 모듈 XH-M401	477.5~538.3	288.7~329	21.5~50.5
12	보드 받침 기둥 (출력)	427.5~606.5	245~329.3	16.5~24
13	앰프 입력 잭 기판	505~535	255~280	21.5~28.1
14	라즈베리파이 5 2GB	542~627	253~309	22.5~32.6
15	Pi 5 포트 (RJ45·USB-A·DISP1)	589~629.5	254~307.2	24.1~40.5
16	M4×20 손잡이볼트 L72 ×4	253~969	222~320	38~55

번호	이름 (모델 부품 이름)	x	y	z
17	가운데 유닛 끝벽 L·R (L자, 출력)	260~962	214~331	5~61.3
18	뚜껑 이음 레일 + 기둥 1 ×2	491~731	214~331	16.5~61.3
19	EVA 3T 띠 (스피커 ↔ 가운데 틈) ×4	257~965	216~339	8~70
20	고무 슬리브 = 연료 호스 OD8 ID4.5 ×4	260~962	223~319	39~54
21	XT60 짝 집게 L·R ×2	271.5~950.5	232.5~302	28.5~59
22	XT60 커넥터 짝 L·R (스피커 선, 파란 수축 튜브 + SPK)	274.8~947.2	239.9~294.1	33.1~54.4
23	가운데 유닛 아랫판 (흡기 Ø8)	271.5~950.5	241~331	5~16.5
24	화면 뚜껑 나사 자리 (M3 인서트 + M3×10)	503.1~718.9	243.2~324.9	57.3~69
25	뚜껑 자석 Ø8×3 (뒤판·끝벽 쪽) ×6	261.8~960.2	271~340.8	58.1~61.1
26	가운데 유닛 뒤판 (I/O 창, 환기 Ø8)	260~962	331~342.5	5~61.3
27	케이블 (USB·전원·배터리·스피커) ×19	124.8~1124.2	196.8~330	0.5~89.7
28	USB-C(F)→USB-A(M) 일자 젠더	629.5~643.5	274.2~289.8	24.9~32.6
29	Apple USB-C → 3.5 mm 어댑터	637~667	252~305.5	16.5~31.8
30	HW-720 앰프 보드	746~825	277.5~330.5	46.5~59.5
31	허브 위 선반 + 뒤판 받침 2 + 앰프 받침 4 + 앰프 밑 허	688~912	277~331	41.5~50
32	NEXTU 710U3 10포트 유전원 USB 허브	686.5~914.5	282~330	16.5~40.5

범례

- 출력물 PETG
- 구매 금속 (스피커·나사·인서트·자석)
- 고무·EVA·실리콘
- 전자부 (보드·모듈)
- 케이블
- 건반 모듈 (참고, 연한 회색)
- 숨은 선 (스피커·바닥 밑)
- 화면 투영 (사용 25°)
- 뚜껑 이음·자르는 자리

XT60 잘못 꽂기 막기 (전원과 스피커가 같은 XT60)

· 전원 XT60 (배터리 선 암, 하네스 수, 시험 전원 어댑터) = 빨간 수축 튜브. 스피커 XT60 (스피커 꼬리 암, 앰프 선 수, 끝벽 집게 L·R) = 파란 수축 튜브 + 'SPK'
· 배터리나 시험 전원을 스피커 이음에 꽂지 않음 - 12.8 V 직류가 앰프 출력이나 스피커 코일에 걸림
· 하네스 수 선은 퓨즈 홀더 -x 끝에서 (12 AWG 꼬리 + 이음 포함) 68 mm로 잘라 둠: 스피커 집게에 꽂히려면 그 끝이 홀더 끝에서 직선 94 (L) / 524 (R) mm
떨어져야 해서 닿지 않음 (10 cm 그대로 두면 L에 닿음). 배터리 선 구멍 → 집게 입구 134 (L) / 497 (R) mm

0 50 100 150 200 mm 1:2.5

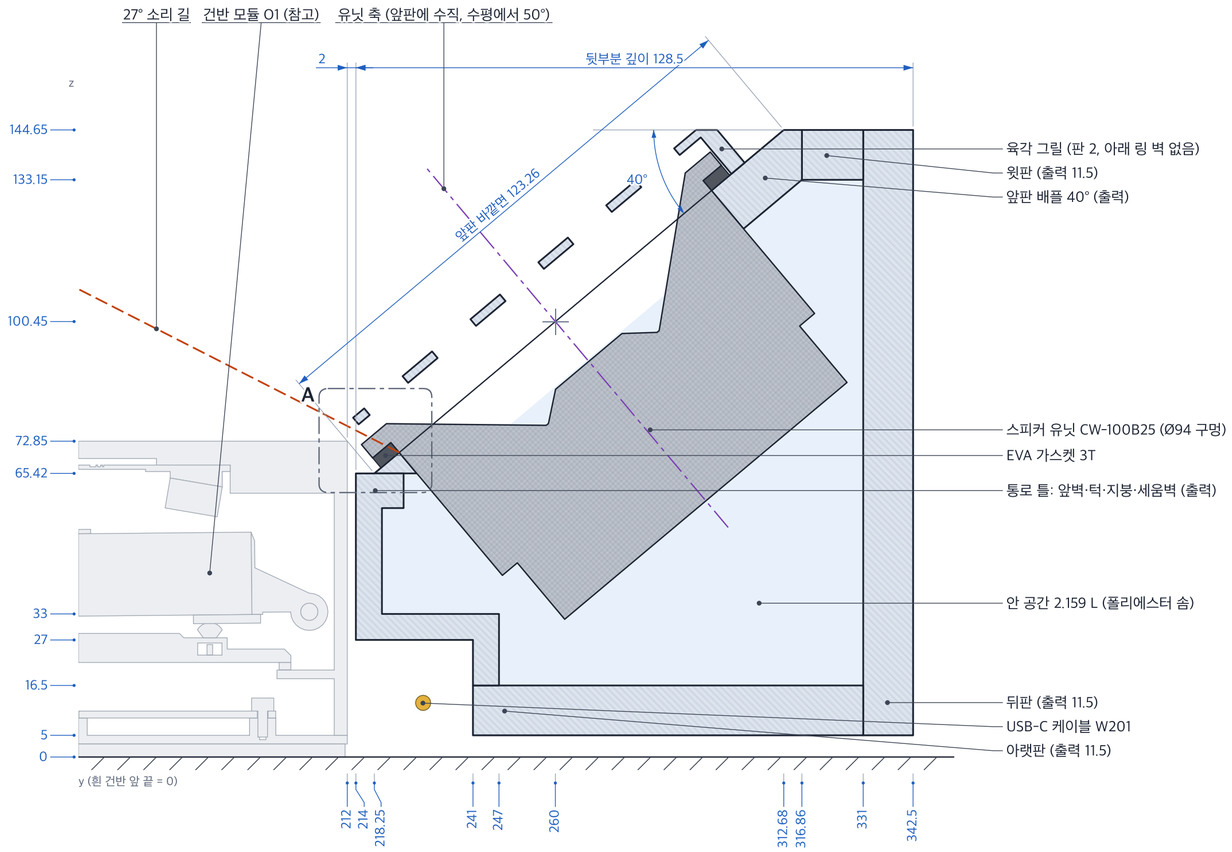
0 20 40 60 mm 1:1.5

Toccata	도면 이름 **전체 평면**		도면 번호 **D01 / D05**
뒷부분(L2) + 터치스크린 3판 도면 모음	척도 (A2 594×420 출력 기준) 1:2.5 · 가운데 확대 1:1.5	단위 mm	날짜 2026-10-16
좌표: x 가로(0 = A0 왼쪽 끝) · y 흰 건반 앞 끝에서 뒤로 · z 책상에서 위로		설계 상태 L2 · 스피커 앞판 40° · 터치스크린 3판	

원본 (모든 선과 숫자는 이 생성기의 입체에서 계산)
src/body.py · electronics.py · touchscreen_rev3.py · keyaction_parts.py (build_all.collect) · spec/body_L2.json

단면 A-A (x160.5 = 왼쪽 스피커 유닛 가운데)

1:1 · 오른쪽 끝(+x)에서 본 방향, 연주자는 왼쪽 · 오른쪽 스피커는 x611 기준 거울 (유닛 x1061.5)



상자와 앞판 (이 단면의 숫자)

- 안 단면 넓이 8,636 mm² (판 안면 다각형) × 안폭 250 (x−4.5~245.5) = 2.159 L
- 유닛이 차지하는 0.1 L를 빼면 2.059 L (사양 inner_volume.how)
- Qtc = 0.72 × √(1 + 3.0 / 2.059) = 1.13 · 솜을 채우면 (부피 × 1.175) 1.08
  Qts 0.72 · Vas 3.0 L는 재지 않은 가정 (사양 speakers.qtc)
- 앞판 바깥면 F(218.25, 65.42) → T(312.68, 144.65), 길이 123.26, 수평에서 40° (수직에서 50°)
- 유닛 가운데 (x160.5 / 1061.5, y260, z100.45), 축은 앞판에 수직 (수평에서 50° 위)
- 판: 모두 출력 PETG, 두께 11.5 (뒤판·윗판·아랫판·바깥 옆판은 10/16부터, 안쪽 옆판은 10/7부터; 앞판·통로 틀·그릴)
- 케이블 통로 y212~241 × z0~27 (스피커 밑, 책상이 바닥)

소리 길 27° · D14 (자석 ↔ 홀 센서)

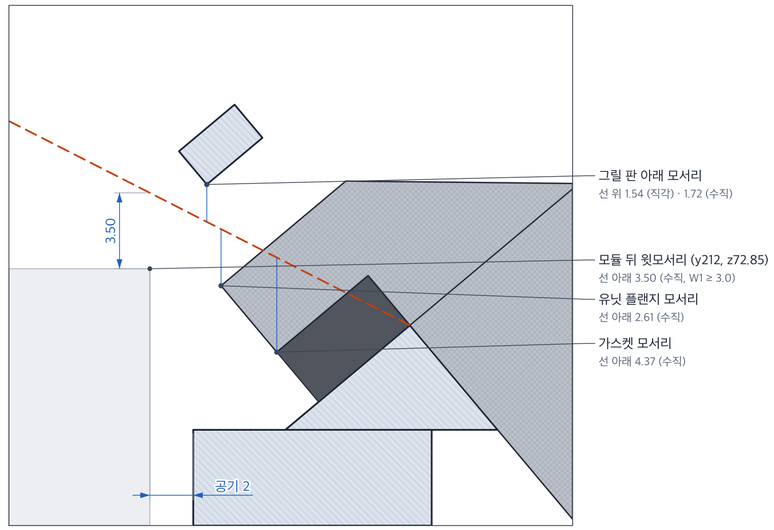
- 27° 선: 콘 아래 가장자리 (y224, z70.24)에서 연주자 쪽으로 27° 위
- 모듈 뒤 윗모서리 (y212, z72.85) 위 3.50 (수직; W1 기준 3.0 + 조립 0.5)
- 유닛 플랜지 아래 모서리 2.61, 가스켓 4.37 아래 (40°에서 W1이 2.61 받아들임)
- 그릴 판 아래 모서리는 선 위 1.54 (직각) — 그래서 그릴 아래 링 벽 없음
- D14: 자석 중심 D(0, −45.5) = (y289.25, z65.59) → 홀 소자 줄 (y67, z12.9) 228.4 (같은 x)
  3D로 가장 가까운 홀 소자 L 228.6 (O1-G) / R 228.5 (O7-D), 기준 100 이상 (check_body 측정)

스피커 L 한 통의 부품 (R은 x611 기준 거울)

부품	재료	자기 크기 (기울기 풀어 젬)	수량
스피커 파트 L 옆판(바깥쪽)	PETG 회색	139.6 × 128.5 × 11.5	1
스피커 파트 L 옆판(가운데 유닛 쪽)	PETG 회색	139.6 × 128.5 × 11.5	1
스피커 파트 L 뒤판	PETG 회색	250 × 139.7 × 11.5	1
스피커 파트 L 윗판	PETG 회색	250 × 14.1 × 11.5	1
스피커 파트 L 아랫판	PETG 회색	250 × 90 × 11.5	1
스피커 앞판(배플, 40° 경사) L	PETG (검정 또는 회색)	250 × 126.5 × 11.5	1
M4 열압입 인서트 L69	황동	6 × 6 × 4	4
스피커 육각 그릴	PETG 회색 또는 검정	150 × 107 × 13	1
유닛 EVA 가스켓 3T L	EVA 3T (MEV1 자투리)	105 × 105 × 3	1
스피커 통로 틀	PETG 회색	250 × 48.9 × 33	1
통로 열 마개 L	PETG 회색	27 × 26 × 3	1
스피커 핀 소켓 블록 L	PETG 회색	12 × 11 × 10	1
케이블 집게	PETG 회색	20 × 10 × 8	3
삼미 CW-100B25 4인치 풀레인지 8 Ω L		105 × 105 × 61	1

확대 A

5:1 · 모듈 뒤 윗모서리와 27° 소리 길



주황 점선 = 27° 소리 길: 콘 아래 가장자리 D(−47, 0) = (y224, z70.24)에서 연주자 쪽 위로.
모든 거리는 이 단면 다각형의 꼭짓점에서 잰 값.

범례

- 출력물 PETG
- 구매 금속 (스피커·나사·인서트·자석)
- 고무·EVA·실리콘
- 케이블
- 건반 모듈 (참고, 연한 회색)
- 안 공기 (솜)
- 27° 소리 길
- 유닛 축
- 옆판 윤곽 (단면 뒤)

mm 1:1 — 0 10 20 30 40 50

mm 5:1 (확대 A) — 0 2 4 6 8 10

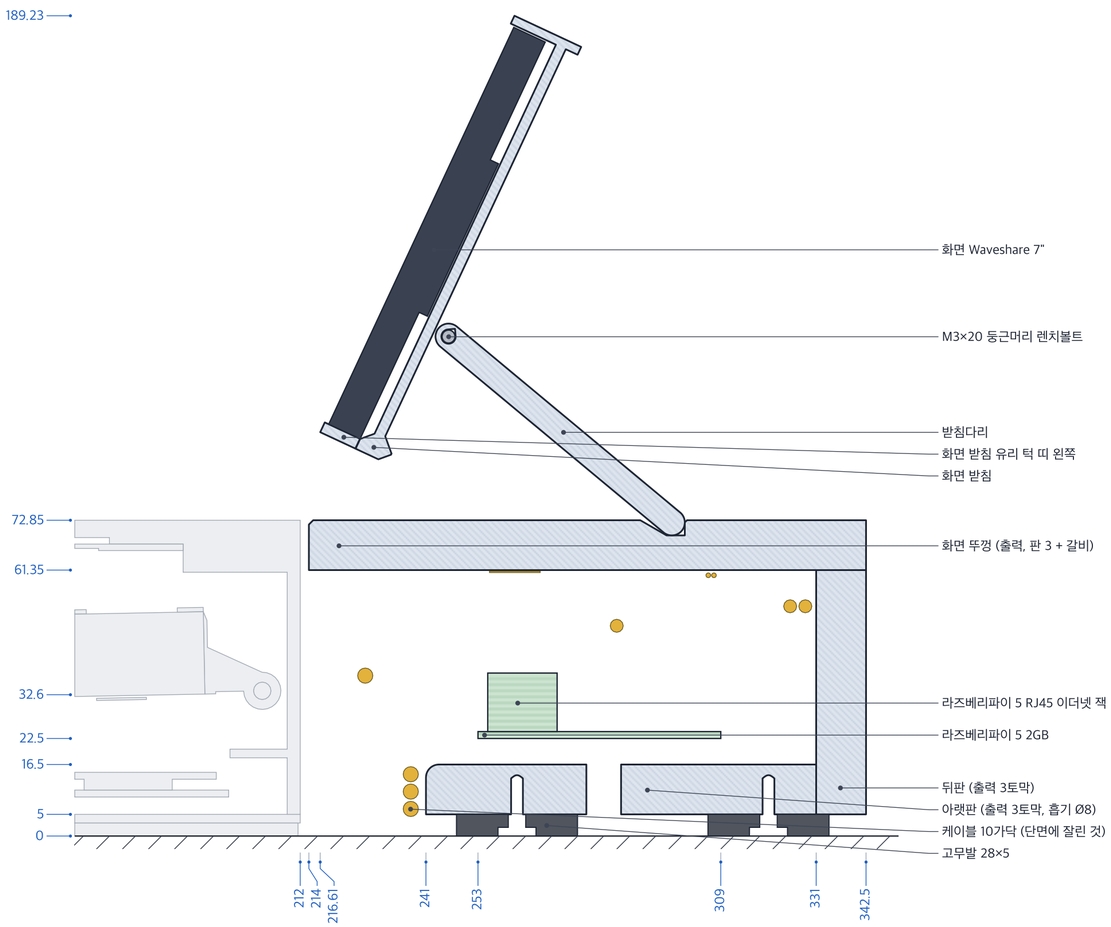
Toccata	모델 이름: **스피커 단면**		모델 번호: **D02 / D05**
뒷부분(L2) + 터치스크린 3판 모델 모음	척도 (A2 594×420 출력 기준): 1:1 · 확대 A 5:1	단위: mm	날짜: 2026-10-16
좌표: x 가로(0 = A0 왼쪽 끝) · y 흰 건반 앞 끝에서 뒤로 · z 책상에서 위로		설계 상태: L2 · 스피커 앞판 40° · 터치스크린 3판	

원본 (모든 선과 숫자는 이 생성기의 입체에서 계산)
src/body.py · electronics.py · touchscreen_rev3.py · keyaction_parts.py (build_all.collect) · spec/body_L2.json

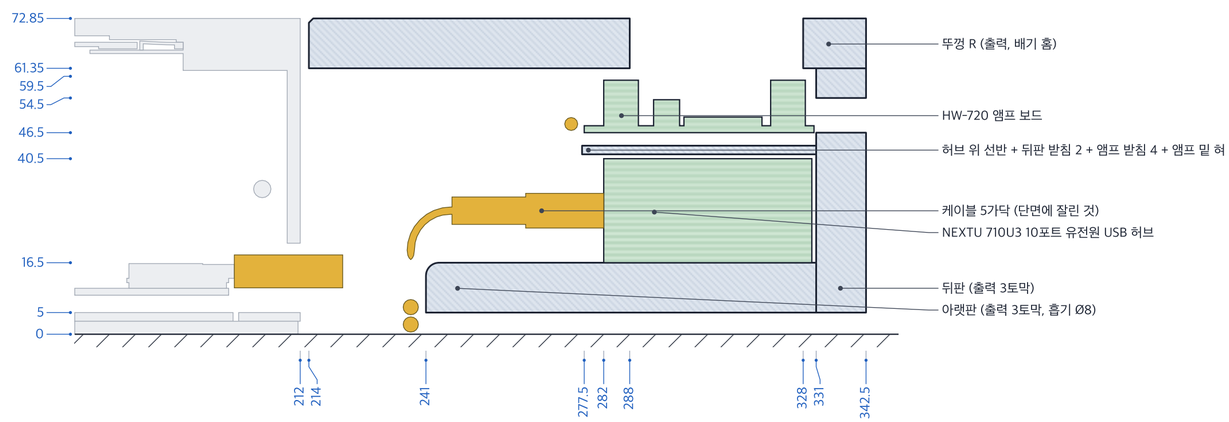
가운데 유닛 단면 B-B · C-C

1:1 · 오른쪽 끝(+x)에서 본 방향, 연주자는 왼쪽 · 자르는 자리는 D01 평면에 표시

단면 B-B x612 — Pi 5 · 화면 (아랫판 흡기 구멍 가운데)



단면 C-C x786 — 허브 · 앰프 (뒤판 환기 구멍과 뚜껑 R 배기 홈이 겹치는 곳)

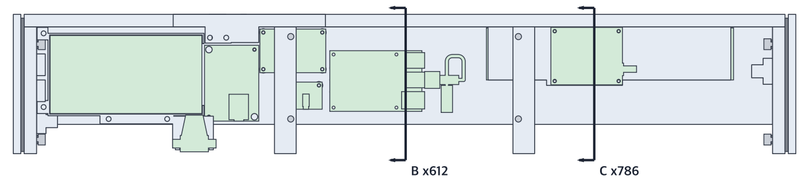


가운데 유닛 (입체에서 잰 숫자)

- 뚜껑 윗면 z72.85 = 건반 윗면과 같은 높이, 뚜껑 밑면 z61.35 (안 높이 z16.5~61.35 = 44.85)
- 앞 공간 y214~241는 앞벽 없이 케이블 통로 (z0~27)와 이어짐 — 뚜껑을 열면 모듈 USB-C를 위에서 잡음
- Pi 5 x542~627, z22.5~32.6 → 뚜껑 밑면까지 28.75
- 허브 z16.5~40.5, 선반 위 앰프 z46.5~59.5 → 뚜껑 밑면까지 1.85
- 흡기: 아랫판 Ø8 구멍 합 1,958 mm² (고무발 5 mm 틈으로) + 뒤판 출력물 루버 972 mm²
- 배기 (홈·구멍만): 뚜껑 L 720 + 화면 뚜껑 홈 1,088 + 뚜껑 R 1,600 + 뒤판 앰프 뒤 Ø8 502 = 3,910 mm²
  화면 뚜껑의 리본·전원선 구멍 22×6 (132 mm²)은 선이 지나는 구멍이라 배기 합에 넣지 않음
- 아랫판 흡기 구멍 (x, y): Ø8 ×39 : 4개 가로 중심 557~590 간격 11 · 세로 중심 260 / 5개 가로 중심 546~590 간격 11 · 세로 중심 271 / 8개 가로 중심 546~623 간격 11 · 세로 중심 282 / 6개 가로 중심 546~601 간격 11 · 세로 중심 293 / 4개 가로 중심 492.5~525.5 간격 11 · 세로 중심 297 / 4개 가로 중심 557~590 간격 11 · 세로 중심 304 / 4개 가로 중심 492.5~525.5 간격 11 · 세로 중심 308 / 4개 가로 중심 492.5~525.5 간격 11 · 세로 중심 319
- 뚜껑 L 배기 홈 (x, y): 30×4 ×6 : 세로 중심 286~326 간격 8, 가로 중심 474
- 화면 뚜껑 배기 홈 (x, y): 34×4 ×8 : 2열 × 4줄 — 가로 중심 581·641 (간격 60) · 세로 중심 302~323 간격 7
- 뚜껑 R 배기 홈 (x, y): 4×40 ×10 : 10개 가로 중심 746~818 간격 8 · 세로 중심 308
- 뒤판 환기 구멍 (x, z): Ø8 ×10 : 10개 가로 중심 742~841 간격 11 · 세로 중심 50.5

자르는 자리 (평면, 뚜껑 뗌)

1:4 · 연주자는 아래쪽



범례

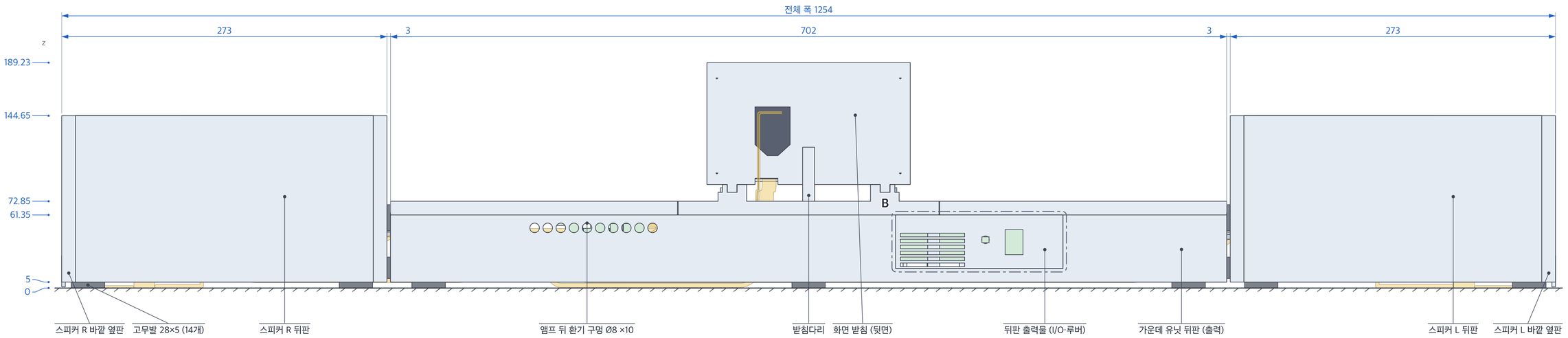
- 출력물 PETG
- 구매 금속 (스피커·나사·인서트·자석)
- 고무·EVA·실리콘
- 전자부 (보드·모듈)
- 화면 (Waveshare 7")
- 케이블
- 건반 모듈 (참고, 연한 회색)

mm 1:1

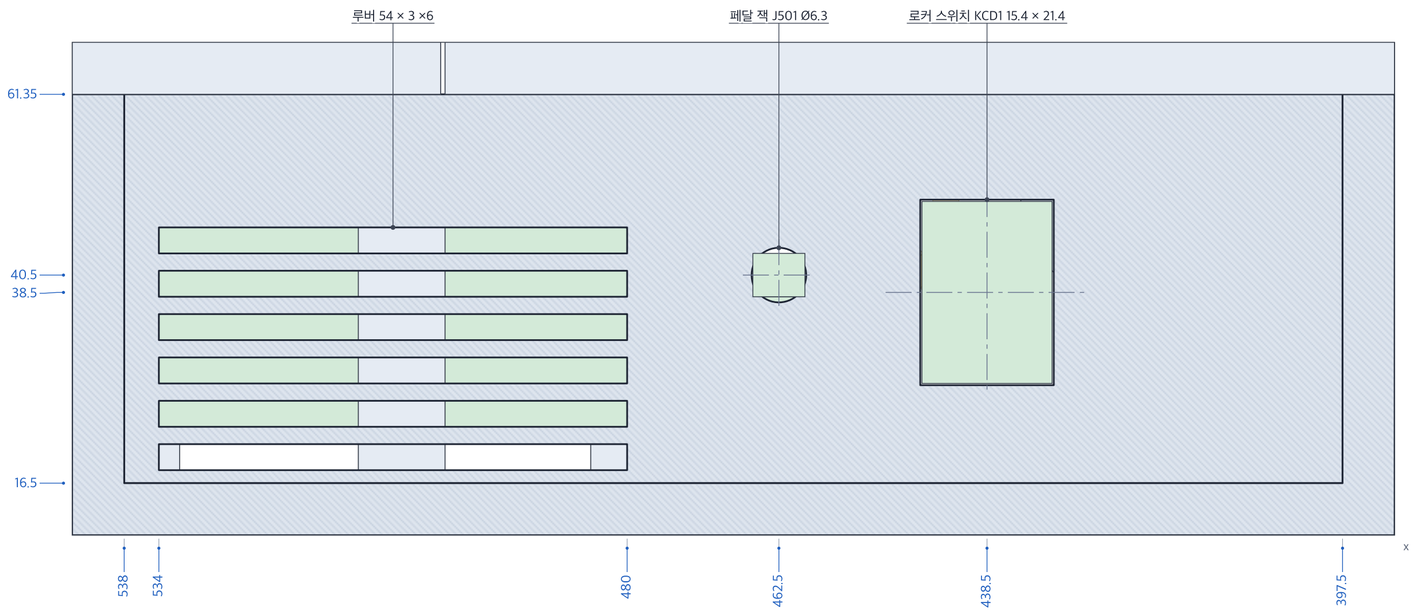
0 10 20 30 40 50

Toccata	도면 이름: **가운데 유닛 단면 2개**		도면 번호: **D03 / D05**
뒷부분(L2) + 터치스크린 3판 도면 모음	척도 (A2 594×420 출력 기준): 1:1	단위: mm	날짜: 2026-10-16
좌표: x 가로(0 = A0 왼쪽 끝) · y 흰 건반 앞 끝에서 뒤로 · z 책상에서 위로		설계 상태: L2 · 스피커 앞판 40° · 터치스크린 3판	
원본 (모든 선과 숫자는 이 생성기의 입체에서 계산): src/body.py · electronics.py · touchscreen_rev3.py · keyaction_parts.py (build_all.collect) · spec/body_L2.json			

뒷면 입면 (뒤에서 봄, 오른쪽 스피커가 왼쪽에 보임) 1:2.5



확대 B — 뒤판 출력물 I/O 판 (뒤에서 봄) 2:1 · 뒷면 y342.5에서 1 mm 안을 자른 단면 + 구멍 뒤로 보이는 부품



범례

- 출력물 PETG
- 구매 금속 (스피커·나사·인서트·자석)
- 고무·EVA·실리콘
- 전자부 (보드·모듈)
- 화면 (Waveshare 7")
- 케이블

mm 1:2.5 — 0 · 50 · 100 · 150 · 200

mm 2:1 — 0 · 10 · 20 · 30 · 40

I/O 판 구멍 (판 단면에서 잼, 뒤판 바깥면 y342.5 기준)

구멍	바깥면 크기	안쪽	중심 x	중심 z	뒤에 있는 부품
로커 스위치 KCD1	15.4 × 21.4	13.2 × 19.2 (바깥 2 깊이 오목 자리 뒤)	438.5	38.5	KCD1-104 로커 스위치 4핀, 전원선 퓨즈 홀더 → KCD1 입력 단자
페달 잭 J501	Ø6.3	관통 (판 두께 그대로)	462.5	40.5	페달 잭 PJ-313, 12.8 V 선 KCD1 → 강압 입력 + 앰프 전원
루버 (강압 컨버터 뒤 흡기)	54 × 3 ×6	관통	480~534	19.5~44.5, 간격 5	강압 컨버터

XT60 잘못 꽂기 막기 (전원과 스피커가 같은 XT60)

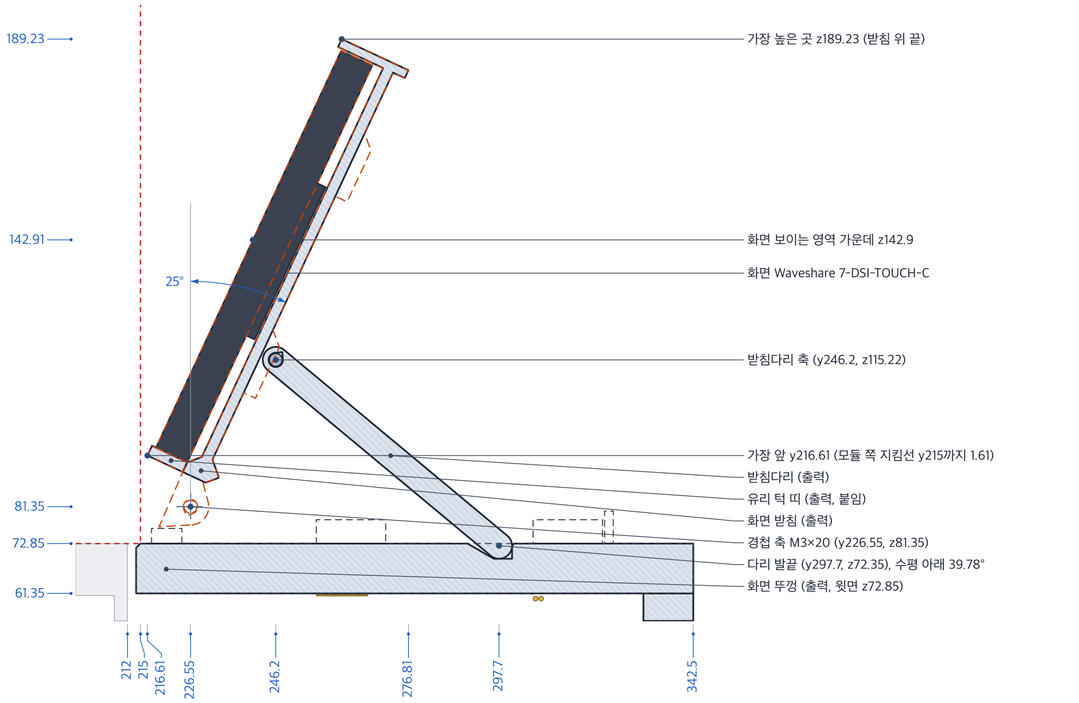
- 전원 XT60 (배터리 선 암, 하네스 수, 시험 전원 어댑터) = 빨간 수축 튜브. 스피커 XT60 (스피커 꼬리 암, 앰프 선 수, 끝벽 집게 L·R) = 파란 수축 튜브 + 'SPK'
- 배터리나 시험 전원을 스피커 이음에 꽂지 않음 - 12.8 V 직류가 앰프 출력이나 스피커 코일에 걸림
- 하네스 수 선은 퓨즈 홀더 -x 끝에서 (12 AWG 꼬리 + 이음 포함) 68 mm로 잘라 둠: 스피커 집게에 꽂히려면 그 끝이 홀더 끝에서 직선 94 (L) / 524 (R) mm 떨어져야 해서 닿지 않음 (10 cm 그대로 두면 L에 닿음). 배터리 선 구역 → 집게 입구 134 (L) / 497 (R) mm

Toccata	도면 이름 **뒷면 입면 - I/O 판**		도면 번호 **D04 / D05**
뒷부분(L2) + 터치스크린 3판 도면 모음	척도 (A2 594×420 출력 기준) 1:2.5 · 확대 2:1	단위 mm	날짜 2026-10-16
좌표: x 가로(0 = A0 왼쪽 끝) · y 흰 건반 앞 끝에서 뒤로 · z 책상에서 위로		설계 상태 L2 · 스피커 앞판 40° · 터치스크린 3판	
원본 (모든 선과 숫자는 이 생성기의 입체에서 계산) src/body.py · electronics.py · touchscreen_rev3.py · keyaction_parts.py (build_all.collect) · spec/body_L2.json			

터치스크린 옆 단면 (x611 = 화면 가운데)

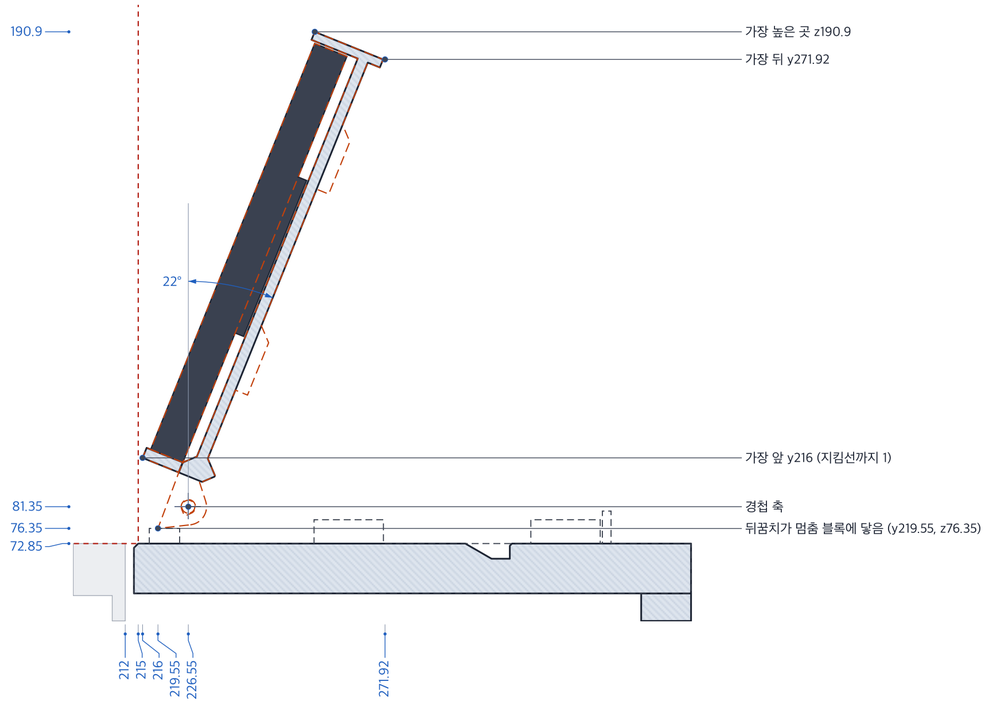
1:1 · 오른쪽 끝(+x)에서 본 방향, 연주자는 왼쪽 · 점선 = x546.8 단면 (왼쪽 경첩 귀·뒤꿈치 멈춤)

① 사용 25° (뒤로 기울임, 수직에서)

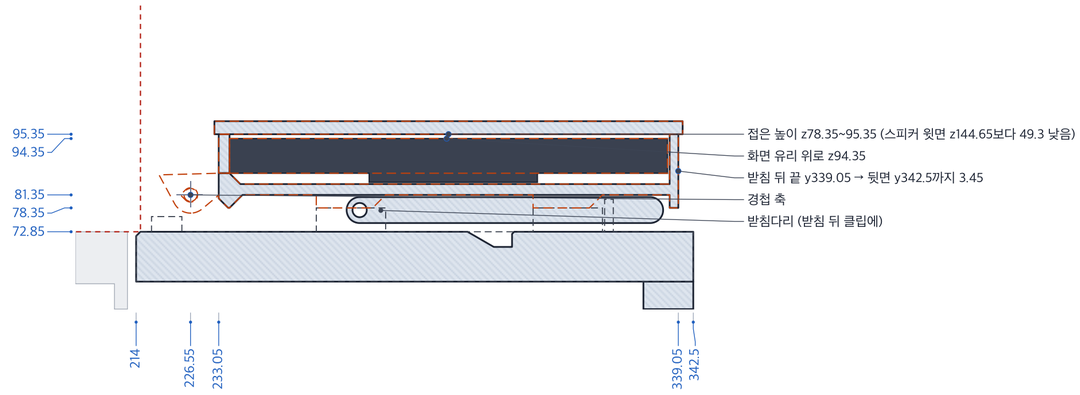


② 뒤꿈치 22° (받침다리를 넣고 뺄 때)

받침다리는 빼고 그림



③ 접은 상태 (운반, 90°)



범례

- 출력물 PETG
- 구매 금속 (스피커·나사·인서트·자석)
- 화면 (Waveshare 7")
- 케이블
- 건반 모듈 (참고, 연한 회색)
- x546.8 단면 (경첩 귀)
- x546.8 단면 (뚜껑)
- 지킴선 (y215 / z72.85)

mm 1:1
0 10 20 30 40 50

터치스크린 3판 핵심 숫자 (입체에서 잼)

- 경첩 축 y226.55 z81.35 (뚜껑 윗면 z72.85 + 8.5), x538.6~559 · 663~683.4 두 곳
- 사용 25°: 가장 앞 y216.61, 가장 뒤 y276.81, 가장 높은 z189.23, 보이는 영역 가운데 z142.9
- 뒤꿈치 22°: 가장 앞 y216, 가장 뒤 y271.92, 가장 높은 z190.9 — 뒤꿈치가 멈춤 블록 (y217.55~224.55, z72.85~76.35)에 닿음
- 접은 상태: 받침 몸 y233.05~339.05, z78.35~95.35 (x611 단면; 경첩 귀만 뚜껑 홈 안 z73.63까지), 화면 유리 z94.35
- 지킴선 (빨간 점선): 모듈을 위로 빼려면 z72.85 위에서는 y215 앞으로 아무것도 없어야 함 — 모든 자세 통과
- 받침다리 10 × 6, 축~발끝 67, 발은 뚜껑 주머니 바닥 z69.35 · 뒷벽 y300.7에 닿음
- 화면: 유리 166.1 × 101, 두께 8, 받침 폭 170.7 (x525.65~696.35)
- 자석 없음 (D14) · 뚜껑은 가운데 유닛 벽·레일에만 얹힘 (M3×10 4개)

터치스크린 부품 (사용 상태)

부품	재료	자기 크기 (기울기 풀어 잼)	수량
화면 받침(크래들)	PETG	170.7 × 119.8 × 21.7	1
받침다리	PETG	73 × 10 × 6	1
점검창 덮개	PETG	49.3 × 32.5 × 8.3	1
화면 받침 유리 턱 띠 왼쪽	PETG	131.3 × 8.9 × 2.5	1
화면 받침 유리 턱 띠 오른쪽	PETG	17.3 × 8.9 × 2.5	1
리본 클립	PETG	30 × 12 × 7.5	1
M3×20 둥근머리 렌치볼트	SUS304	21.6 × 5.7 × 5.7	3
M2.5×6 둥근머리 나사	강	7.8 × 4.5 × 4.5	4
CU 화면 뚜껑	PETG	219 × 128.5 × 25.5	1

Toccata

뒷부분(L2) + 터치스크린 3판 도면 모음

도면 이름: 터치스크린: 사용 25° / 뒤꿈치 22° / 접은 상태

도면 번호: D05 / D05

척도 (A2 594×420 출력 기준): 1:1

단위: mm

날짜: 2026-10-16

좌표: x 가로(0 = A0 왼쪽 끝) · y 흰 건반 앞 끝에서 뒤로 · z 책상에서 위로

설계 상태: L2 · 스피커 앞판 40° · 터치스크린 3판

원본 (모든 선과 숫자는 이 생성기의 입체에서 계산)

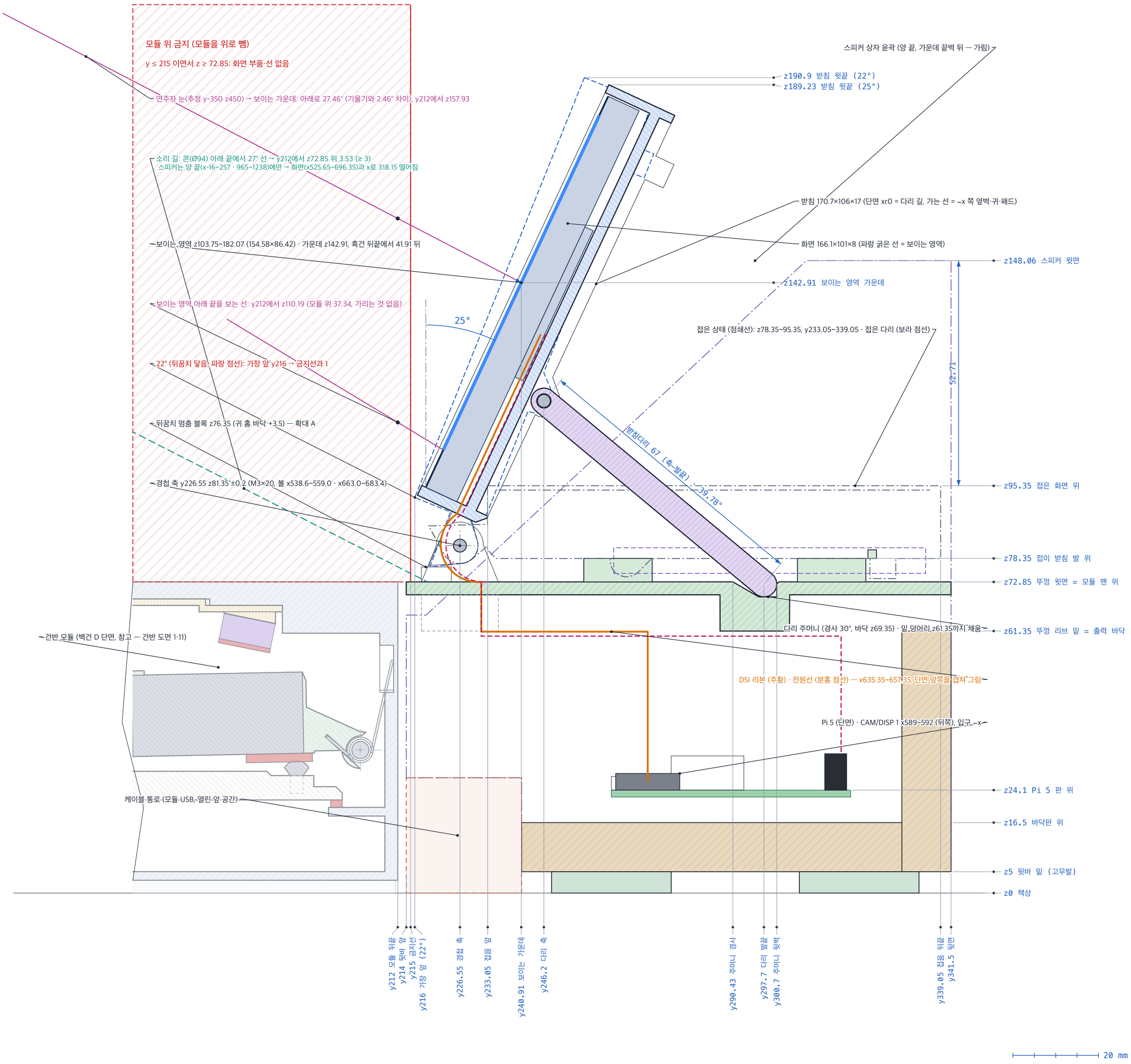
src/body.py · electronics.py · touchscreen_rev3.py · keyaction_parts.py (build_all.collect) · spec/body_L2.json

도면 T1. 조립 옆 단면 — 25° 사용 · 22° 뒤꿈치 · 90° 접음 (x611)

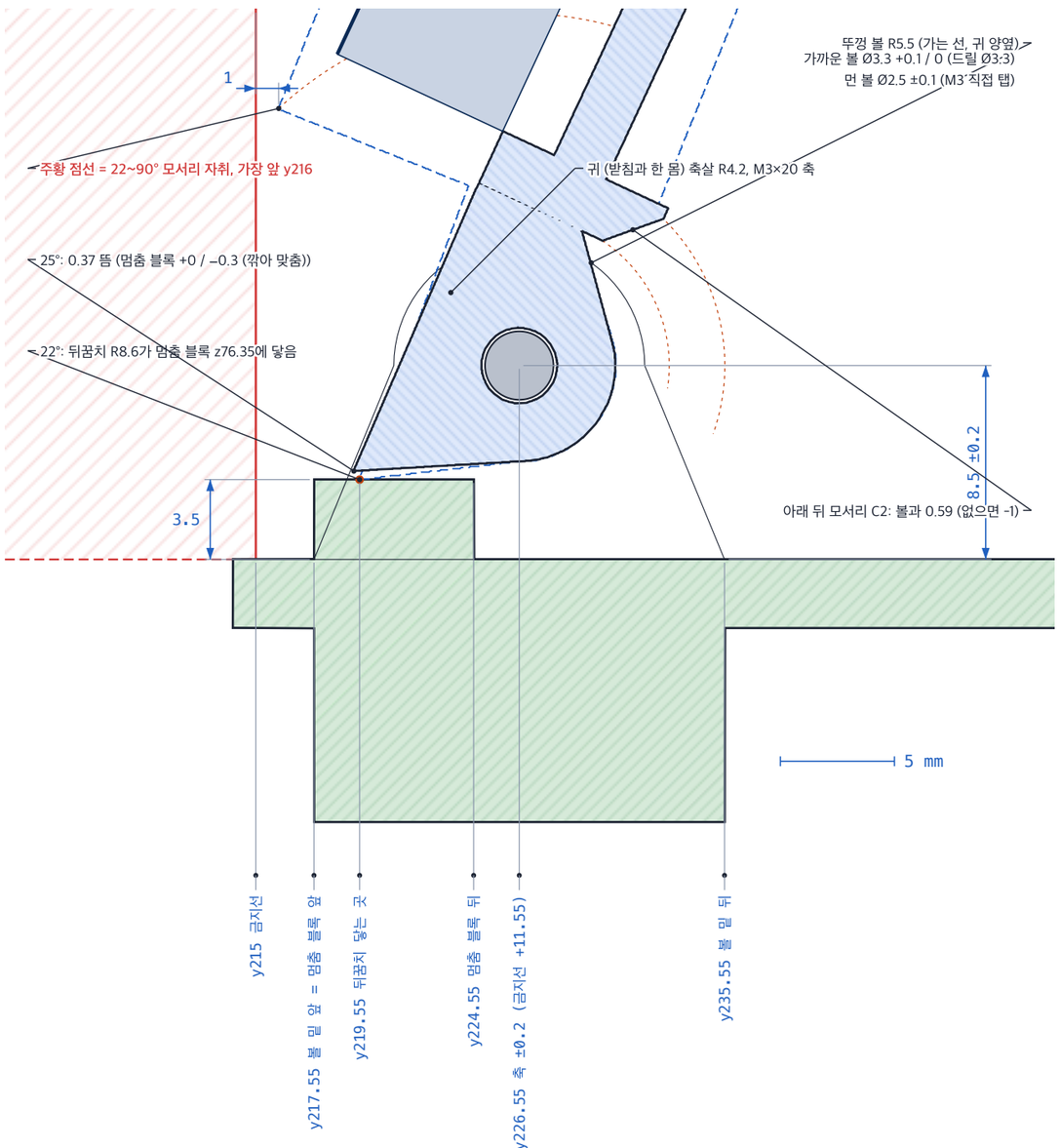
Toccata R31 터치스크린 수정 3a판 (B1 · L2) · 도면 고침 1 · 2026-10-01

좌표 mm: x = A0 왼쪽 경계, y = 흰건반 앞끝에서 뒤로, z = 책상에서 위로 · 받침 좌표 xr = x − 611, u = 유리 아래 끝에서 위로, w = 유리 앞면에서 뒤로 · 숫자 = numbers.json(수정 3a판, 확정 L2)
모듈·뒷바·스피커는 확정 L2(body_L2.json)와 건반 모델(geometry.json)에서 그린 참고 윤곽. 화면 쪽 모든 값은 numbers.json.

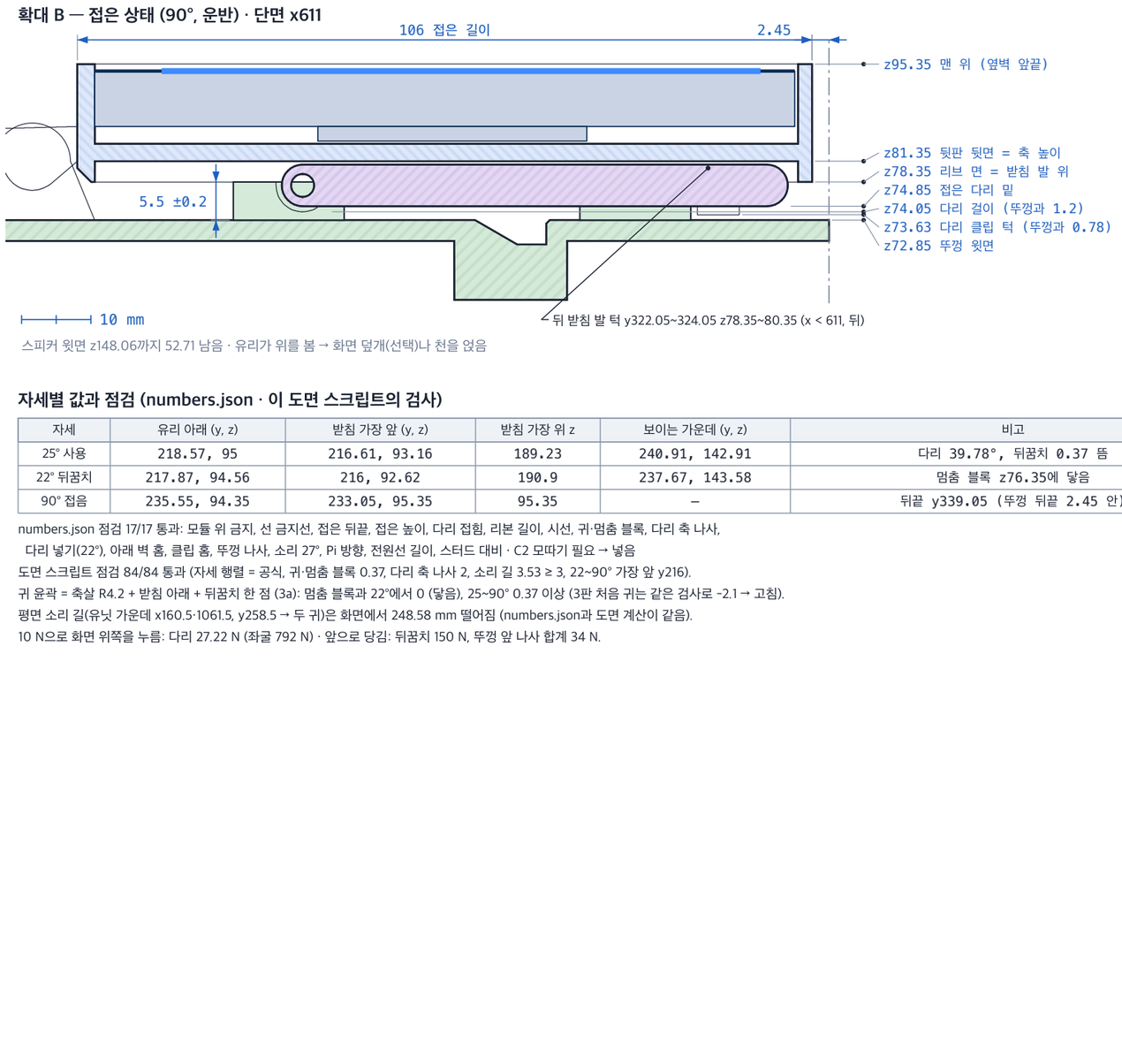
단면 = x611 (화면 가운데, 받침다리 가운데), +x 쪽에서 −x를 봄: 오른쪽이 뒤(+y). 실선 = 25° 사용, 파랑 점선 = 22° 뒤꿈치, 점쇄선 = 90° 접음.
22~90° 전체에서 가장 앞 y216 (22°, 받침 앞 아래 모서리 u−2.5 w−1) > 금지선 y215. 선이 가장 앞으로 나오는 곳 약 y222.51.



확대 A — 경첩, 오른쪽 귀 가운데 x675.2 단면 (25° 실선 · 22° 점선)



확대 B — 접은 상태 (90°, 운반) · 단면 x611



스피커 윗면 z148.06까지 52.71 남음 · 유리가 위를 봄 → 화면 덮개(선택)나 천을 얹음

자세별 값과 점검 (numbers.json · 이 도면 스크립트의 검사)

자세	유리 아래 (y, z)	받침 가장 앞 (y, z)	받침 가장 위 z	보이는 가운데 (y, z)	비고
25° 사용	218.57, 95	216.61, 93.16	189.23	240.91, 142.91	다리 39.78°, 뒤꿈치 0.37 뜸
22° 뒤꿈치	217.87, 94.56	216, 92.62	190.9	237.67, 143.58	멈춤 블록 z76.35에 닿음
90° 접음	235.55, 94.35	233.05, 95.35	95.35	—	뒤끝 y339.05 (뚜껑 뒤끝 2.45 안)

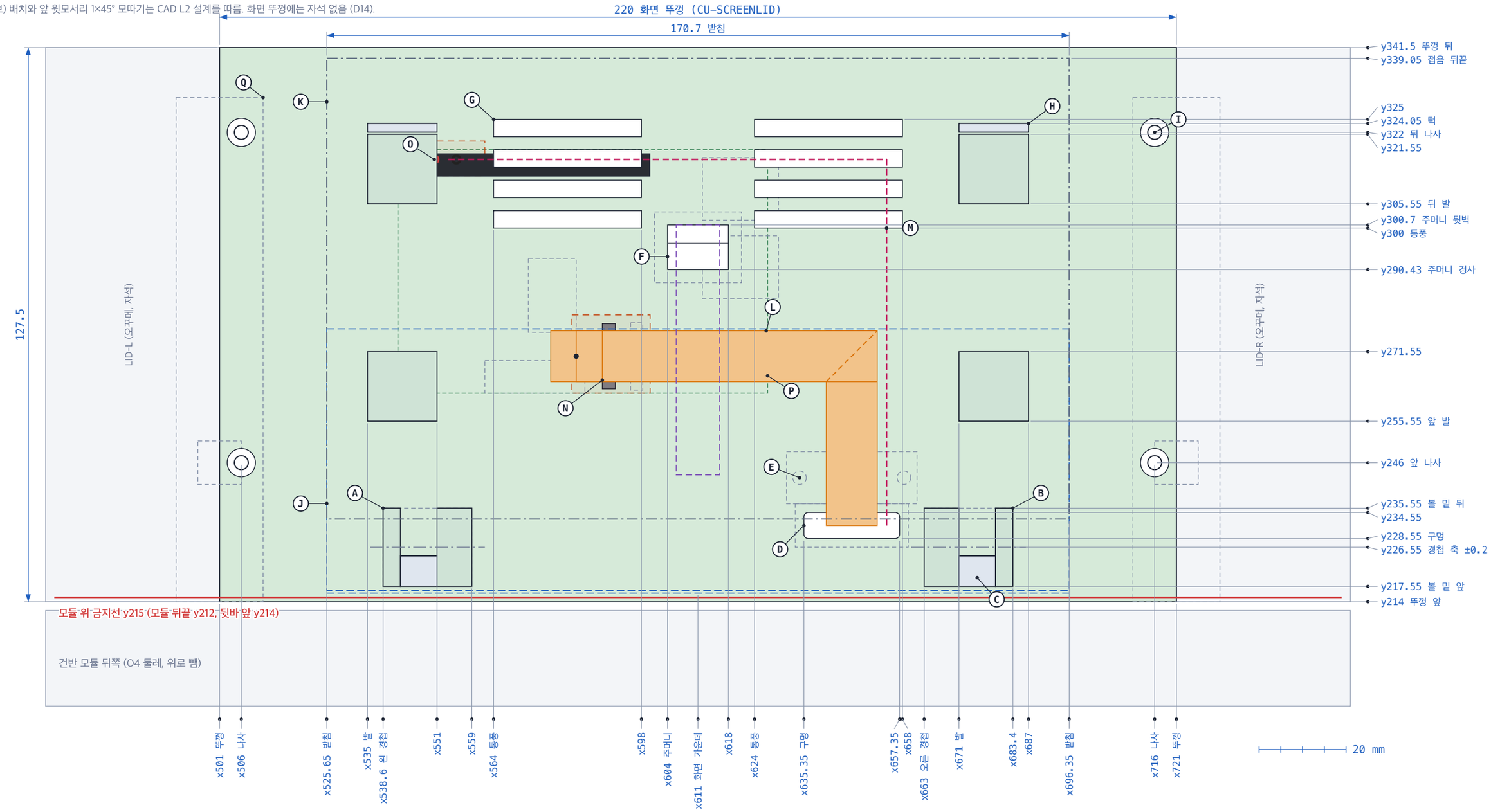
numbers.json 점검 17/17 통과: 모듈 위 금지, 선 금지선, 접은 뒤끝, 접은 높이, 다리 접힘, 리본 길이, 시선, 귀·멈춤 블록, 다리 축 나사,
다리 넣기(22°), 아래 벽 홈, 클립 홈, 뚜껑 나사, 소리 27°, Pi 방향, 전원선 길이, 스터드 대비 · C2 모따기 필요 → 넣음
도면 스크립트 점검 84/84 통과 (자세 행렬 = 공식, 귀·멈춤 블록 0.37, 다리 축 나사 2, 소리 길 3.53 ≥ 3, 22~90° 가장 앞 y216).
귀 윤곽 = 축살 R4.2 + 받침 아래 + 뒤꿈치 한 점 (3a): 멈춤 블록과 22°에서 0 (닿음), 25~90° 0.37 이상 (3판 처음 귀는 같은 검사로 −2.1 → 고침).
평면 소리 길(유닛 가운데 x160.5·1061.5, y258.5 → 두 귀)은 화면에서 248.58 mm 떨어짐 (numbers.json과 도면 계산이 같음).
10 N으로 화면 위쪽을 누름: 다리 27.22 N (좌굴 792 N) · 앞으로 당김: 뒤꿈치 150 N, 뚜껑 앞 나사 합계 34 N.

도면 T2. 가운데 뚜껑 평면 — 경첩 · 주머니 · 구멍 · 통풍 · 받침 발 · 나사 · Pi 5 · 선 길

Toccata R31 터치스크린 수정 3a판 (B1 · L2) · 도면 고침 1 · 2026-10-01

좌표 mm: x = A0 왼쪽 경계, y = 흰건반 앞끝에서 뒤로, z = 책상에서 위로 · 받침 좌표 xr = x − 611, u = 유리 아래 끝에서 위로, w = 유리 앞면에서 뒤로 · 숫자 = numbers.json(수정 3a판, 확정 L2)

위에서 본 평면: 아래쪽이 연주자(−y). 굵은 선 = 뚜껑 윗면에 보이는 것, 점선 = 뚜껑 밑 (리브 밑 z61.35까지 채운 덩어리 · Pi 5 · 레일).
갈비(리브) 배치와 앞 윗모서리 1×45° 모따기는 CAD L2 설계를 따름. 화면 뚜껑에는 자석 없음 (D14).

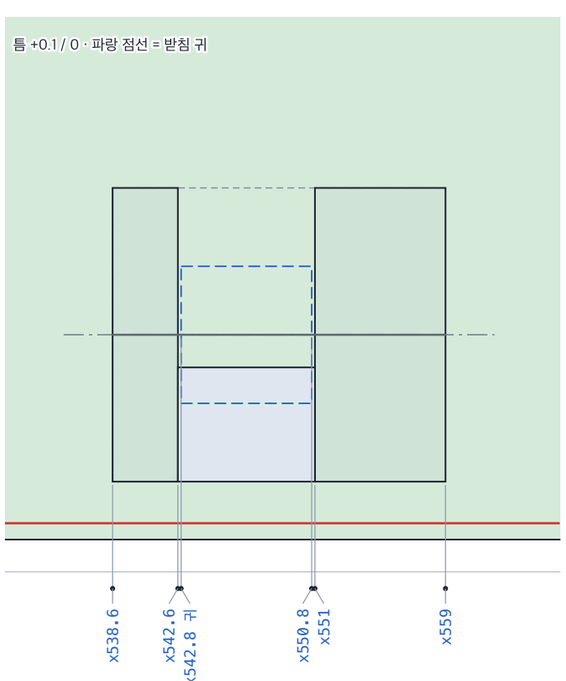


Ⓐ 왼 경첩: 가까운 볼 x538.60~542.60 · 귀 홈 x542.60~551.00 (귀 x542.80~550.80) · 먼 볼 x551.00~559.00, M3×20을 −x에서 (먼 볼 Ø2.5 탭, 물림 7.6)
Ⓑ 오른 경첩: 먼 볼 x663.00~671.00 · 귀 홈 x671.00~679.40 (귀 x671.20~679.20) · 가까운 볼 x679.40~683.40, M3×20을 +x에서
Ⓒ 뒤꿈치 멈춤 블록 (귀 홈 바닥) y217.55~224.55 z72.85~76.35
Ⓓ 리본·전원선 구멍 22×6 R1 관통, 둘레 벽 2 (z61.35까지)
Ⓔ 리본 클립 덩어리 (뚜껑 밑) x631.35~661.35 y236.55~248.55, 핀 구멍 Ø3.1×5 2개 · 클립 전원선 홈 x652.60~656.10
Ⓕ 다리 주머니 x604.00~618.00: 경사 30° y290.43~296.49, 바닥 z69.35 +0.3 / 0, 뒷벽 y300.7
Ⓖ 통풍 슬롯 8개 34×4, x564.00~598.00 · 624.00~658.00, 간격 7 — 접으면 덮임
Ⓗ 접이 받침 발 4개 16×16×5.5 ±0.2, 뒤 발 턱 y322.05~324.05 높이 2
Ⓘ 뚜껑 나사 M3×10 ×4 (레일 인서트) x506·716 (추정) y246·322, 자리파기 Ø6.5

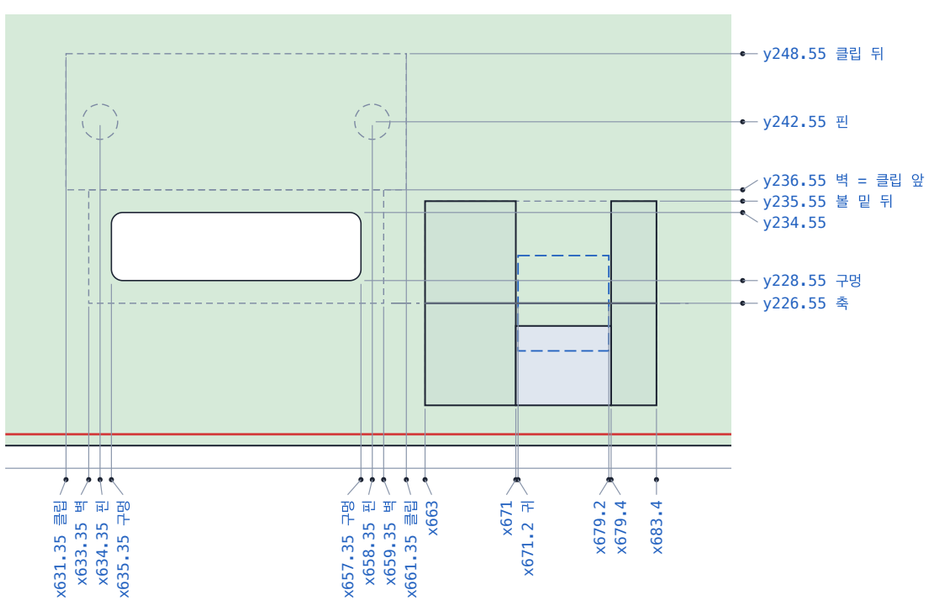
Ⓙ 세운 화면 발자국 (파랑 점선): 25° y216.61~276.81 · 22° 앞끝 y216 (선), 받침 x525.65~696.35
Ⓚ 접은 화면 (점쇄선) y233.05~339.05 · 받침다리 (보라 점선) x606.00~616.00
Ⓛ DSI 리본 폭 11.7: 구멍 → +y 38.95 → 45° 접기 → −x 63.35 → 기둥 x583에서 아래로 33.75 → HDMI 위 → 입구
Ⓜ 전원선 (분홍): 구멍 → 클립 홈 → +y → −x → GPIO 2·6, 뚜껑 밑 z60.15
Ⓝ Pi 5 CAM/DISP 1 x589~592 y263~278 (입구 −x, L2 글에서 읽은 방향), 주황 점선 = DSI 지킴 구역 x582~600
Ⓞ GPIO 핀 2 (5 V) x550.37 · 핀 6 (GND) x555.45, y315.77, 핀 끝 z32.6
Ⓟ Pi 5 판 x542~627 y262~318 윗면 z24.1 (뚜껑 밑, 초록 점선) · USB-A 2단
Ⓠ 뚜껑 이음 레일 20×6 · 앞 기둥 10×10 (CAD L2, 점선) — 나사 인서트 자리

확대 C — 왼 경첩 (위에서)

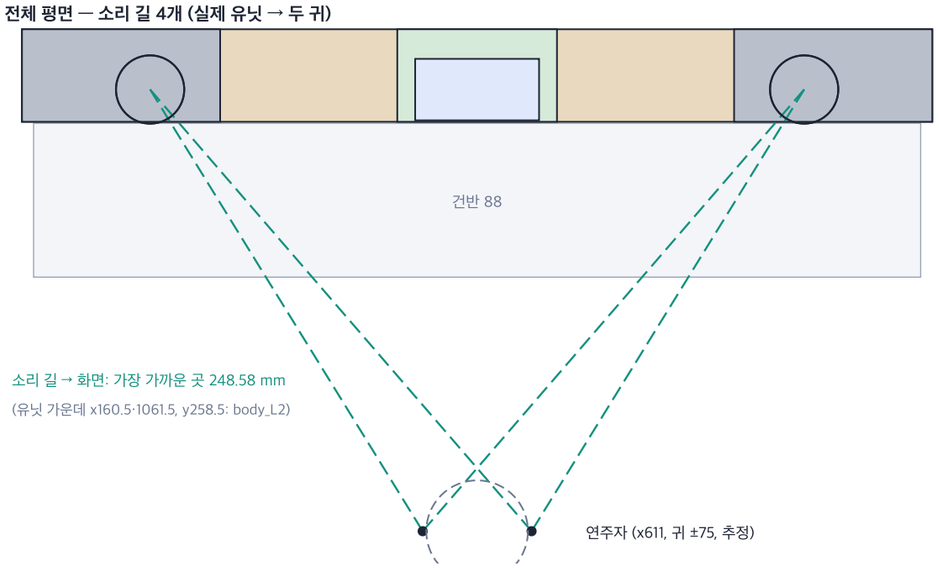
볼 4 + 틈 0.2 + 귀 8 + 틈 0.2 + 볼 8 = 20.4



확대 D — 구멍 · 클립 · 오른 경첩 (위에서, 점선 = 뚜껑 밑)



전체 평면 — 소리 길 4개 (실제 유닛 → 두 귀)

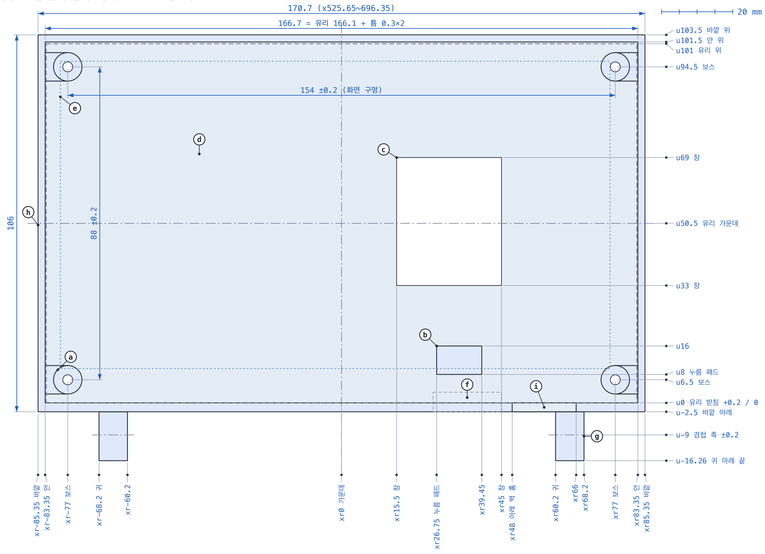


일반 공차 ±0.3 (FDM PETG, P2S) · 표시 없는 모서리 C0.5 · 출처: design/numbers.json md5 8f5821c7 · design/CAD_SPEC_rev3.md md5 ef2b2491 · L2_cu.json md5 c1ad7dd6 · drawings/src/ctx/body_L2.json md5 2d716999

도면 T3. 화면 받침 (크래들) 부품도 — PETG 출력 1개

좌표 mm: x = A0 왼쪽 경계, y = 힌거반 앞끝에서 뒤로, z = 책상에서 위로 · 받침 좌표 xr = x − 611, u = 유리 아래 끝에서 위로, w = 유리 앞면에서 뒤로 · 숫자 = numbers.json(수정 3a판, 확정 L2)
받침 170.7×106×17, 화면 Waveshare 7-DSI-TOUCH-C를 뒤에서 M2.5×6 ×4로 고정. 단면 위치는 앞·뒤 그림의 xr 값.

앞에서 본 모습 (유리 쪽, 화면 없이) — xr 오른쪽, u 위



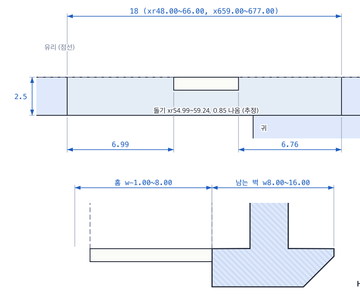
Ⓐ 보스 Ø8 ×4 (알백까지 채움), 구멍 Ø2.8, 화면 뒷면 w8에 닿음 0 / −0.2
Ⓑ 리브 누름 패드 w8.60~10.50 (뒷판 안면, 리브 + 틈 0.3)
Ⓒ 정강창 29.5×36 (뒷판 관통, 당개 T5)
Ⓓ 뒷판 안면 w10.5: 화면 뒷면과 2.5 틈 = 리본·전원선 길
Ⓔ 점선 = 유리 166.1×101 · 보이는 영역 154.58×86.42
Ⓕ 아래 홈 x25.75~44.95 (뒤쪽 w8.00~16.00, 숨은 선)
Ⓖ 경첩 귀 (받침 아래) xr−68.20 ~ −60.20 · 60.20~68.20
Ⓗ 테 (앞벽 2·아래 2.5·위 2), 유리보다 1 앞
Ⓘ【3a】아래 벽 홈 xr48.00~66.00 (x659.00~677.00) 관통, w−1.00~8.00 — 화면 아래 끝 들기 자리 (상세 H)

요점 · 공차 · 출력

- 바깥 170.7×106×17: xr−85.35~85.35, u−2.50~103.50, w−1.00~16.00
- 앞벽 2, 유리와 틈 0.3 · 아래 벽 2.5: 안쪽 면 u0에 유리가 얹힘
- 위 벽 2 (안쪽 u101.5, 유리 위와 0.5) · 앞 테: 유리보다 1 앞 (w−1)
- 뒷판 w10.50~13.00 (2.5), 리브 w13.00~16.00 두께 2
- 볼록원하면 뒷, 높이 약 2.1과 뒷판 틈 0.4
- 보스 Ø8 ×4 xr ±77 u6.5~94.5 (154×88 ±0.2), 앞벽까지 채움
  구멍 Ø2.8 w8.00~11.00, 자리파기 Ø5.5 w11.00~16.00
  M2.5×6: 물림 3 = min(구멍 깊이 − 0.5, 4), 최소 2 (깊이 모름)
- 경첩 귀 xr−68.20~−60.20 · 60.20~68.20 (두께 8)
  축 u−9 w13 ±0.2, 구멍 Ø3.3 +0.1 / 0 (드릴 Ø3.3), 측살 R4.2
  유리(u) + 측살 + 받침 아래 + 뒤판(w) (u−16.26, w8.380 하나, C-C
  뒤판지 R8.6: 22°에서 world (y219.55, z76.35), 모서리 R0.3 이하
- 다리 걸이 축 u30 w16.5: 가까운 볼 xr−9.30~−5.30 Ø3.3 관통
  먼 볼 xr5.30~11.30 Ø2.5 × 6 (M3×20 물림 5.4)
  볼 R3.9, +u 쪽 45° 모따기 · 축 나사 ISO 7380 −x에서 (F-F)
- 다리 클립 u87.00~93.00: 몸 xr ±5.30~8.50
  턱 0.8 (다리 위 0.5), w19.52~20.72
- C2 모따기 (아래 뒤 모서리): 뚜껑 볼과 0.59
- 정강창 xr15.50~45.00 u33.00~69.00, 둘레 리브 1.8 밖
- 아래 홈 xr25.75~44.95 u−2.50~3.00 w8.00~16.00 (아래 뒤 트임)
- 누름 패드 xr26.75~39.45 u8.00~16.00 w8.60~10.50 + 캡톤
- 스터드가 박혀 있으면(G-2): 보스를 Ø6.2로 w8.00~13.70 파고 보스 Ø8.6,
  뒤에서 M2.5×6 (물림 3.7, 머리 1.8 나옴) — 뒷판 측 그대로

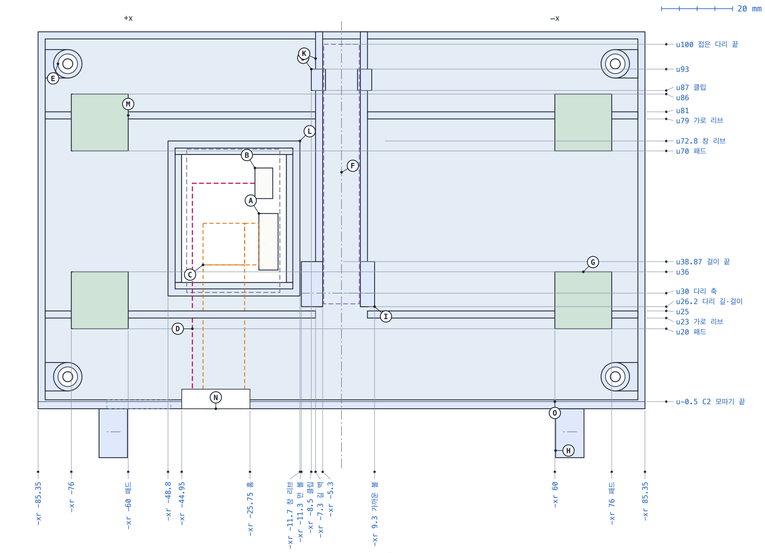
출력: 뒷변(u103.5 면)을 베드에 세움, 높이 119.76 (= u103.5 − 뒤꿈치 u−16.26)
약 82 g · 약 3.7시간 (추정) · PETG · 구멍은 물방울 모양으로 뚫고 드릴
일반 공차 ±0.3 · 추정값: 커넥터 ±0.5, 볼록판 높이, 아래 끝 들기 위치

상세 H — 아래 벽 홈【3a】배율 2:1 (위: 앞에서 · 아래: H-H 단면 xr57)



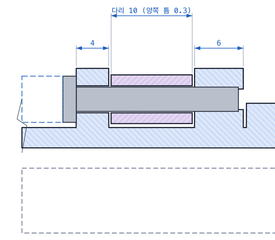
유리는 홈 앞앞 아래 벽에 얹힘 · 받으면 들기 자리·높이 확인 (G-7), 밖이면 홈을 옮김

뒤에서 본 모습 (리브 쪽, 좌우 반전: 왼쪽이 +x) — 점선 = 창으로 보이는 화면 부품·선 (추정)



Ⓐ DSI ZIF 22핀 0.5 xr17.85~23.25 u36.50~52.40, 입구 +x (추정 ±0.5)
Ⓑ MX1.25 2핀 xr19.35~24.35 u56.60~65.20, 입구 +x (추정)
Ⓒ 리본 45° 접기 R3 xr27.25~38.95 u37.95~49.65 → −u로 내려감 (추정 점선)
Ⓓ 전원선 길 xr40.45~43.45 (분홍)
Ⓔ 자리파기 Ø5.5 → 머리 자리 w11 (M2.5×6 물림 3)
Ⓕ 접은 다리 (보라 점선) u27.00~100.00, w13.50~19.50
Ⓖ 뒤 패드 16×16 ×4 (w13.00~16.00) — 접으면 받침 발 위
Ⓗ 경첩 귀 두께 8, 축 구멍 Ø3.3 (u−9 w13)
Ⓘ 다리 걸이: 가까운 볼 xr−9.30~−5.30 Ø3.3 · 먼 볼 xr5.30~11.30 Ø2.5
Ⓙ 다리 클립 u87.00~93.00, 몸 xr ±5.30~8.50, 턱 0.8
Ⓚ 다리 길 벽 xr ±5.30~7.30, u26.20~103.50
Ⓛ 창 둘레 리브 (창보다 1.8 밖, 두께 2) — 당개 턱 자리
Ⓜ 가로 리브 u24·u80 (두께 2, 다리 걸어서 끊김) — 【3a】아래 리브는 다리 축 줄 u30에서 비킴
Ⓝ 아래 홈 (아래·뒤 트임): 선을 뒤에서 넣고 뱀
Ⓞ C2 모따기 (아래 뒤 모서리 전체)

F-F (u30): 다리 걸이 + M3×20 축 (ISO 7380)



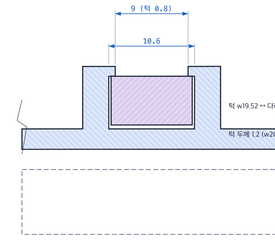
축 20: 머리 Ø5.7×1.65 xr−9.3 → 끝 xr10.7, 면 볼 물림 5.4

−x에서 넣음 (파랑 점선 = 넣는 길 xr−30.95~−9.3), L랜치 2.0

머리·넣는 길과 리브·패드·보스 2 이상 (다리 길 벽), 뒷판 위 0.65

위 = 뒤(+w) · 아래 점선 = 화면 (w0~8)

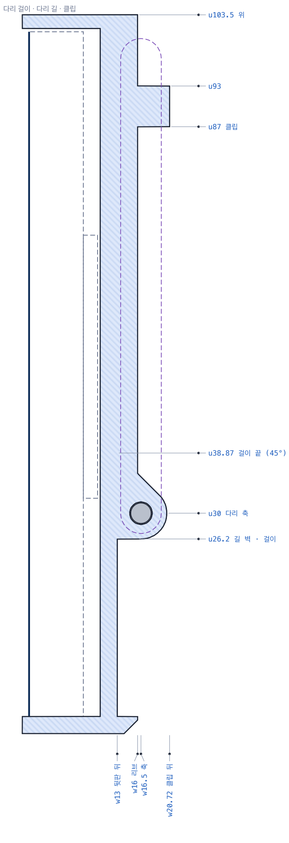
G-G (u90): 다리 클립 (접은 다리)



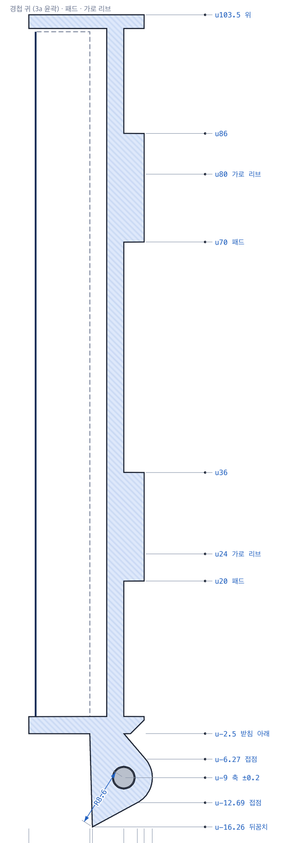
다리를 놀러 끼움 (턱 끝 모따기는 CAD 재량)

5 mm

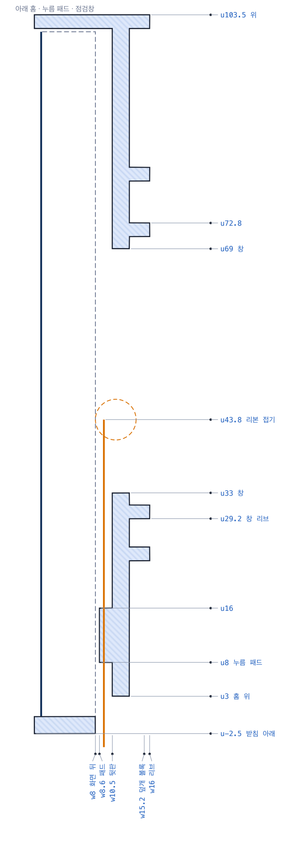
B-B (xr−6.3)



C-C (xr−64.2)

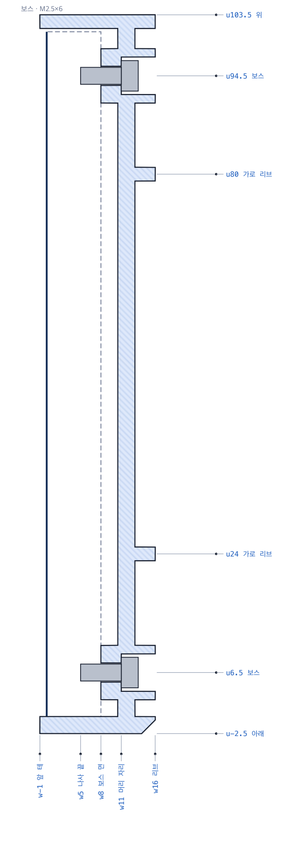


D-D (xr35.35)



주황 = 리본 (틈 w8.00~10.50, 접기 R3)

E-E (xr77)

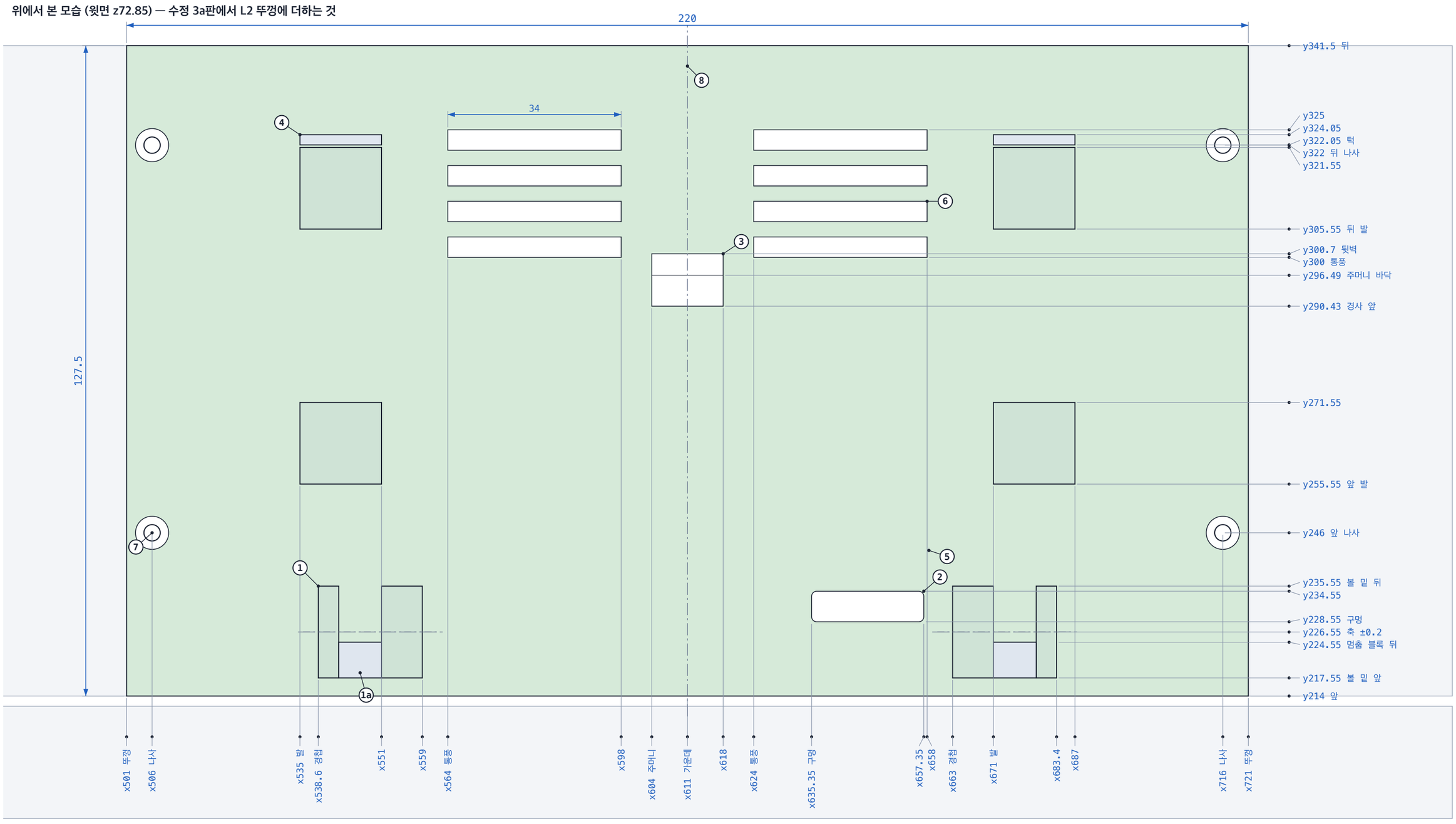


M2.5×6 (접선 화면 안 물림 3)

도면 T4. 가운데 뚜껑 (CU-SCREENLID) — 수정 3판에서 더하는 것

좌표 mm: x = A0 왼쪽 경계, y = 흰건반 앞끝에서 뒤로, z = 책상에서 위로 · 받침 좌표 xr = x − 611, u = 유리 아래 끝에서 위로, w = 유리 앞면에서 뒤로 · 숫자 = numbers.json(수정 3a판, 확정 L2)
뚜껑 자체(판 3 + 갈비, 레일 인서트 나사)는 CAD L2 설계. 이 도면은 화면 때문에 더하는 경첩·멈춤 블록·주머니·구멍·클립·통풍·받침 발. 표시: 【새로】/【변경】/【그대로】 = CAD_SPEC_rev3 A장.

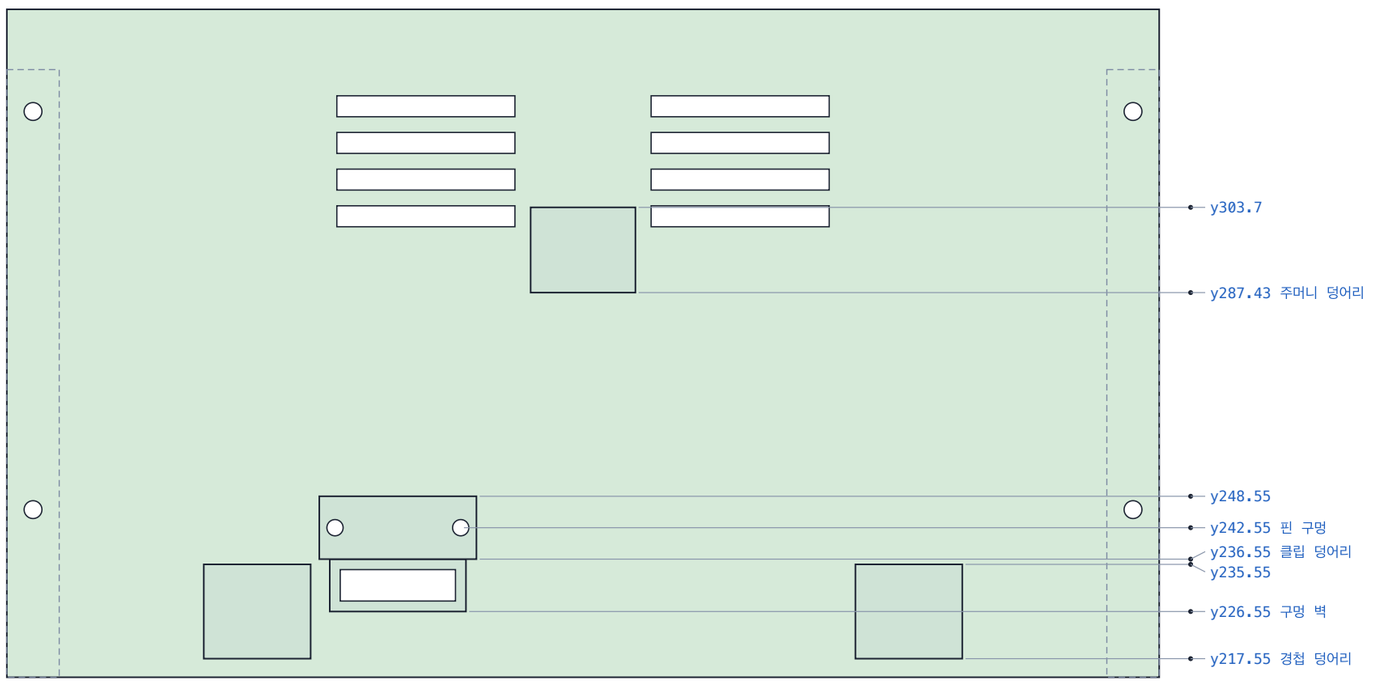
위에서 본 모습 (윗면 z72.85) — 수정 3a판에서 L2 뚜껑에 더하는 것



1. 【변경】 경첩 받침 2개 (한 몸): 볼 4 + 귀 홈 8.4 (귀 8 + 틈 0.2×2) + 볼 8 = 20.4; 옆모양 R5.5 + 사다리꼴 (A-A)
1a. 【새로】 뒤꿈치 멈춤 블록: 귀 홈 바닥 +3.5 (z76.35), y217.55~224.55 +0 / −0.3 (깎아 맞춤) (A'-A')
2. 【변경】 리본·전원선 구멍 22×6 관통, 위아래 모서리 R1, 둘레 벽 2 (B-B)
3. 【변경】 받침다리 주머니: 30° 경사 + 바닥 z69.35 + 뒷벽 (위 모서리 C0.5) (C-C, 경사 틈 0.2) · 다리는 22°에서 넣고 뺌
4. 【변경】 접이 받침 발 4개 16×16×5.5 ±0.2, 뒤 발 2개에 턱 (E-E)
5. 【변경】 리본 클립 자리 (밑): 덩어리 z61.35~69.85, 핀 구멍 Ø3.1×5 밑에서 (밑면 그림, B-B)
6. 【변경】 통풍 슬롯 8개 34×4, 판 관통, 간격 7
7. 【변경】 뚜껑 고정 M3×10 ×4 (L2 레일 인서트): x 추정 (뚜껑 끝 ±5), 자리파기 Ø6.5×5.5 (F-F)
8. 자석 없음 (D14). 갈비 배치·앞 윗모서리 1×45° 모따기 = CAD L2

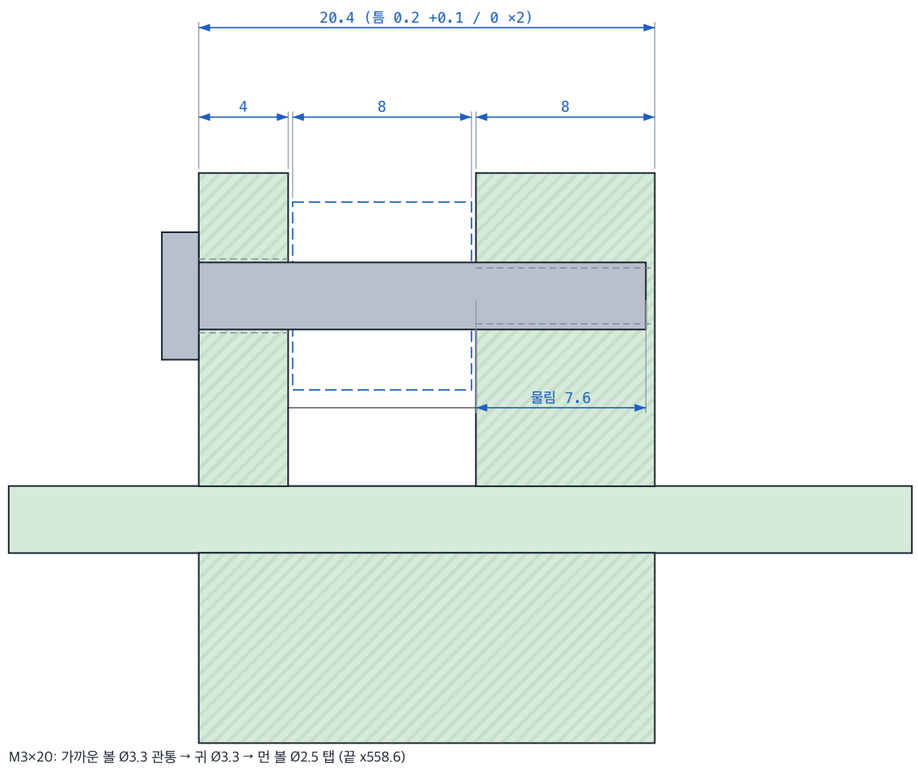
20 mm

밑에서 본 모습 (좌우 반전: 왼쪽이 +x) — 출력 바닥 z61.35까지 채우는 덩어리



덩어리: 경첩 x538.60~559.00·663.00~683.40 · 구멍 벽 x633.35~659.35 · 클립 x631.35~661.35 z61.35~69.85 · 주머니 x601.00~621.00

G-G (y226.55, 경첩 축): 왼 경첩, 앞(−y)에서

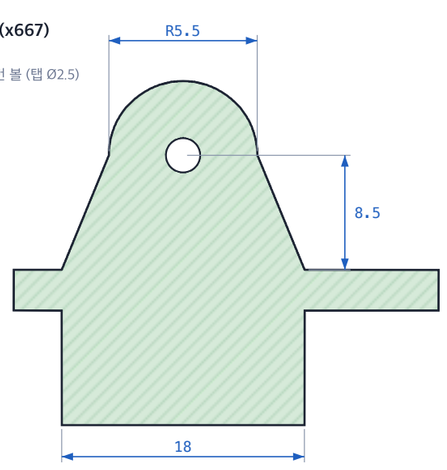


M3×20: 가까운 볼 Ø3.3 관통 → 귀 Ø3.3 → 먼 볼 Ø2.5 탭 (끝 x558.6)

오른 경첩은 x611 대칭 (나사는 +x 쪽에서) · 가는 선 = 멈춤 블록 (귀 자리, 앞쪽)

A-A (x667)

경첩 먼 볼 (탭 Ø2.5)

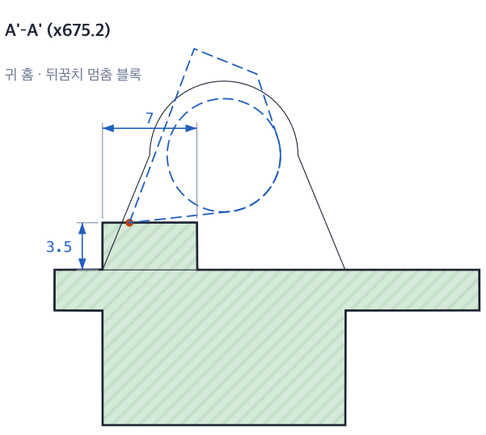


먼 볼 Ø2.5 (M3 탭), 가까운 볼 Ø3.3

축 위로 R 밖 금지 · 밑 z61.35까지 채움

A'-A' (x675.2)

귀 홈 · 뒤꿈치 멈춤 블록



점 = 22° 뒤꿈치 닿는 곳 y219.55

파랑 점선 = 귀 윤곽 (22°), 축살 R4.2

C-C (x611)

받침다리 주머니

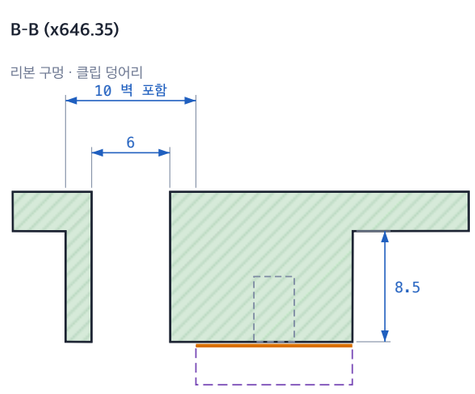
경사 앞 y290.43 (2판 규칙 y291.63이면 −0.4 파고듦)

다리를 넣고 뺄 때 화면은 22°: 발끝 반경 70 < 모서리 71.36 (파랑)

25°면 모서리 69.34 → 0.66 긁음 (빨강) · 덩어리 z61.35까지

B-B (x646.35)

리본 구멍 · 클립 덩어리

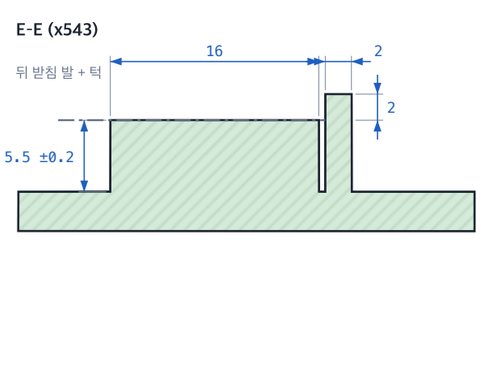


점선 = 핀 구멍 Ø3.1×5 (x634.35·658.35) · 보라 = 클립 z58.05~61.05

주황 = 리본을 덩어리 밑면 z61.35에 눌러 잡음 (z61.05~61.35)

E-E (x543)

뒤 받침 발 + 턱



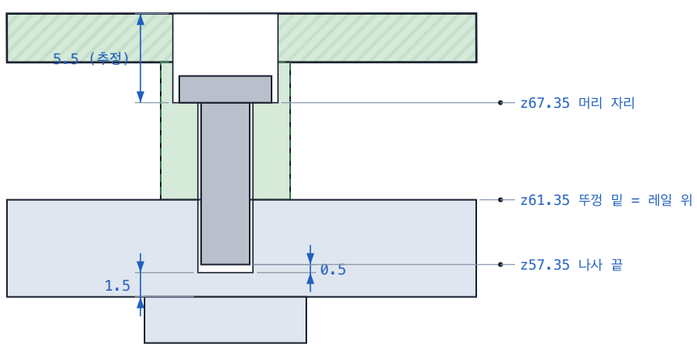
턱과 발 사이 0.5 · 점쇄선 = 접은 받침 패드 면

F-F (x506)

뚜껑 앞 나사 (추정)

M3×10 ISO 7380 (머리 Ø5.7×1.65) → 레일 인서트 물림 4 (추정)

나사 기둥 Ø8 (점선) · 레일 · 기둥 = CAD L2



출력 · 확인

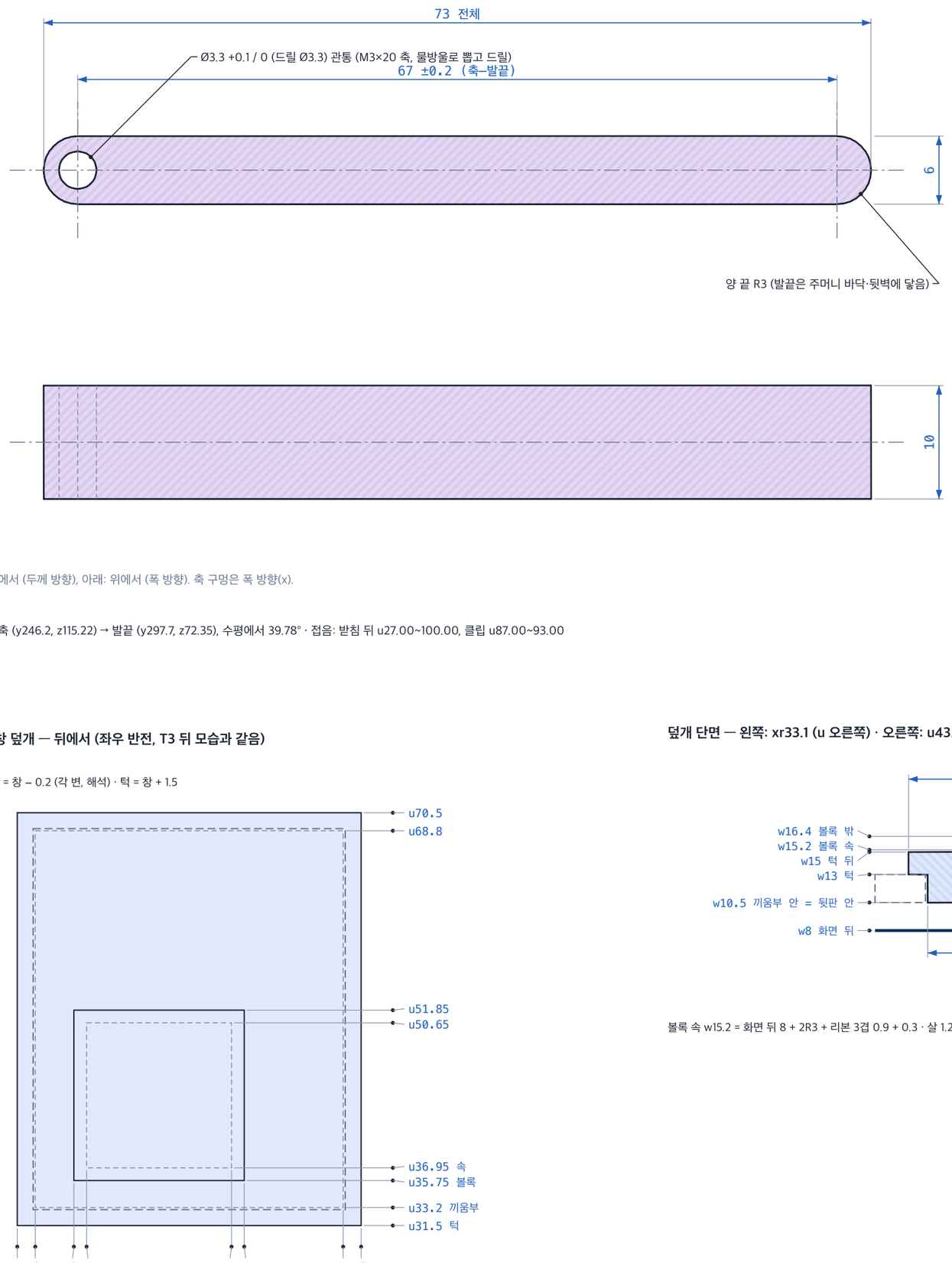
- 출력: 리브 면을 베드에 (윗면 z72.85이 위). 경첩 덩어리·구멍 벽·클립 덩어리·주머니 덩어리·나사 기둥은 모두 z61.35까지 채워 서포트 없이 뽑음 (A-9).
- x 방향 구멍 Ø3.3·Ø2.5는 물방울 모양으로 뽑고 드릴로 다듬음. 먼 볼 Ø2.5는 M3×20이 직접 탭 (물림 7.6).
- 경첩 볼은 축 위로 R5.5 밖으로 나오면 안 됨 (모듈 위 금지 y215, 볼 밑 앞 y217.55).
- 뒤꿈치 틈 0.37 (25°)은 출력 공차 수준 → 다리 발이 주머니에 잘 안 들어가면 받침 뒤꿈치를 0.3 깎음 (G-6).
- 다리는 화면을 22°(뒤꿈치)에 댄 채 넣고 뺌. 뒷벽 위 모서리는 C0.5만 (더 깎으면 발 자리가 없어짐, C-C).
- 뚜껑 나사 x506·716는 추정 (레일 x491~511·711~731, 앞 기둥 모서리 위). 자리파기 깊이 = 뚜껑 두께 11.5 − (10 − 인서트 물림 4) = 5.5; 인서트가 바뀌면 이 식으로.
- 무게: 뚜껑은 CAD L2 값 (약 90 g, body_L2 printed_parts). 화면 쪽 덩어리 추가분은 CAD에서 계산.

일반 공차 ±0.3 (FDM PETG, P2S) · 표시 없는 모서리 C0.5 · 출처: design/numbers.json md5 8f5821c7 · design/CAD_SPEC_rev3.md md5 ef2b2491 · L2_cu.json md5 c1ad7dd6 · drawings/src/ctx/body_L2.json md5 2d716999

도면 T5. 받침다리 · 점검창 덮개 · 리본 클립 · 나사

좌표 mm: x = A0 왼쪽 경계, y = 흰건반 앞끝에서 뒤로, z = 책상에서 위로 · 받침 좌표 xr = x − 611, u = 유리 아래 끝에서 위로, w = 유리 앞면에서 뒤로 · 숫자 = numbers.json(수정 3a판, 확정 L2)
작은 부품은 각자의 좌표로 그림 (덮개 = 받침 좌표 xr·u·w 그대로, 클립 = 뚜껑 밑 x·y).

받침다리 — PETG 1개, 약 5 g (넓은 면을 베드에)



위: 옆에서 (두께 방향), 아래: 위에서 (폭 방향). 축 구멍은 폭 방향(x).

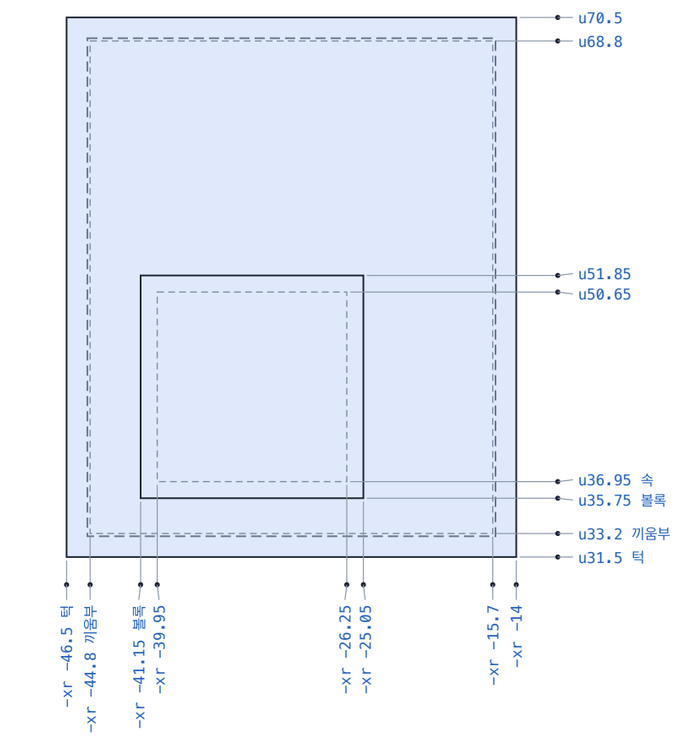
다리 · 힘 · 넣는 순서 (numbers.json)

- 길이·축 자리: 접은 다리가 받침 윗끝 안 (u100 ≤ 100),
  발은 뚜껑 뒤끝에서 40.8 안, 각도 25~40°에서 팔 길이 최대 38.6
- 화면 위쪽 10 N: 다리 압축 27.22 N, 좌굴 한계 792 N (29.08배)
- 22°에서 다리 축이 2.05 움직임 (주머니 뒷벽이 멈춤)
- 【3a】넣고 빼기: 화면을 22°(뒤꿈치)에 댄 채 다리를 내리거나 올림
  22°: 뒷벽 위 모서리까지 71.36 > 발 끝 반경 70
  → 발이 경사에 먼저 닿고, 손을 놓으면 25°로 돌며 뒷벽까지 미끄러짐
  25°에서 넣으면 69.34 < 70 → 모서리를 0.66 긁음
- 다리 걸이 틈 (양쪽) 0.3 · 클립 턱 다리 위 0.5
- 접었을 때 다리 z74.85~80.85 (뚜껑 위 1.2 이상)
- 자석 없음 (D14)

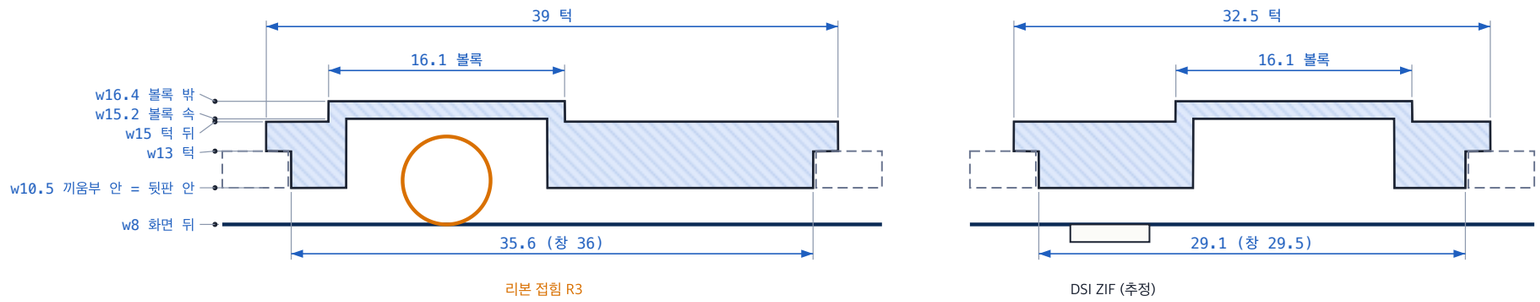
사용: 축 (y246.2, z115.22) → 발끝 (y297.7, z72.35), 수평에서 39.78° · 접음: 받침 뒤 u27.00~100.00, 클립 u87.00~93.00

점검창 덮개 — 뒤에서 (좌우 반전, T3 뒤 모습과 같음)

끼움부 = 창 − 0.2 (각 변, 해석) · 턱 = 창 + 1.5

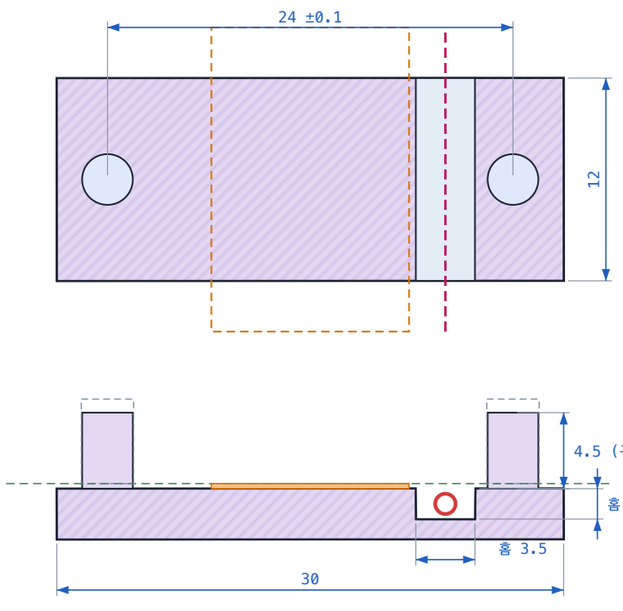


덮개 단면 — 왼쪽: xr33.1 (u 오른쪽) · 오른쪽: u43.8 (xr 오른쪽) · w 위 = 뒤



볼록 속 w15.2 = 화면 뒤 8 + 2R3 + 리본 3겹 0.9 + 0.3 · 살 1.2 · 걸쇠 2개 (끼움부 u 양끝, 모양은 CAD 재량)

리본 클립 — 30×12×3 PETG, 뚜껑 밑 (위: 위에서, 아래: 옆에서 –y 방향으로)



핀 Ø3 ×2, 길이 4.5 (클립과 한 몸) → 뚜껑 밑 구멍 Ø3.1×5

핀 x634.35·658.35, y242.55 (뚜껑 좌표)

주황 = 리본 11.7 폭 (x640.50~652.20), 평평한 면이 리본만 누름

【3a】윗면 전원선 홈 x652.60~656.10 깊이 1.8 (y로 끝까지)

홈 ↔ 리본 끝 0.4 · 홈 ↔ 핀 0.75, 전원선 x654.35 z60.15

옆: 뚜껑 밑면 z61.35 (보라 점선), 클립 z58.05~61.05

리본 z61.05~61.35 (두께 0.3)를 덩어리 밑면에 눌러 잡음

(끼움 세기·핀 끝 모따기는 CAD 재량)

나사 · 축 · 출력 부품 (design.json)

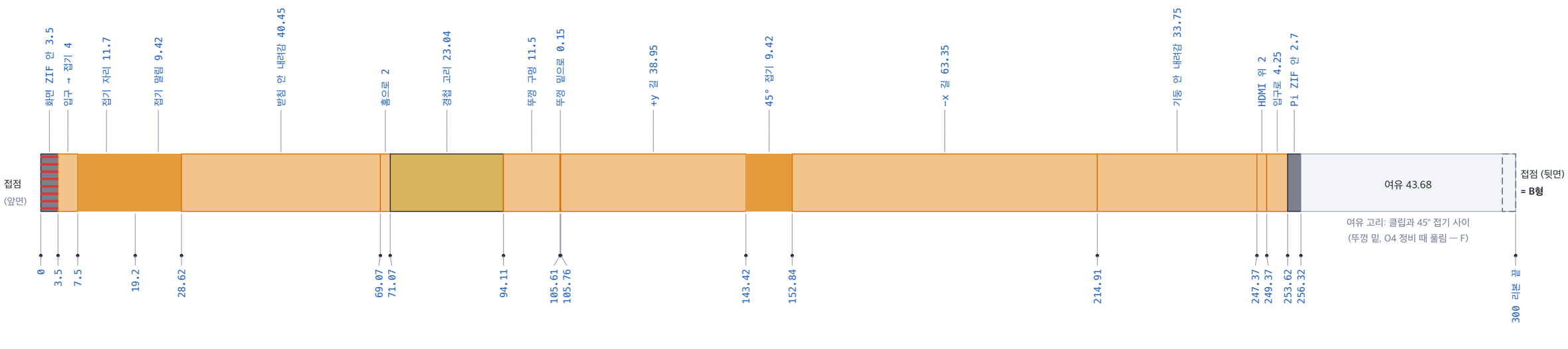
부품	개수	쓰는 곳
M3×20	4	ISO 7380 (머리 Ø5.7×1.65, L렌치 2.0): 경첩 축 2 (x538.6·683.4에서) + 다리 축 1 (–x에서) + 여분 1
M2.5×6	4	화면 → 보스 (물림 3, 구멍 깊이는 받고 확인)
M3×10	4	ISO 7380: 뚜껑 → 레일 인서트 (y246·322), 자리파기 Ø6.5×5.5

- 화면 받침 170.7×106.0×17.0 + 귀 2 + 다리 걸이 + 클립 + 패드 4 — 윗변을 베드에, 높이 119.76, 약 82 g, 약 3.7시간(추정)
- 받침다리 73×10×6 — 약 5 g
- 점검창 덮개(볼록 자리 포함) — 약 4 g
- 리본 클립 30×12×3 + 핀 2(길이 4.5) + 전원선 홈 — 약 1 g
- 가운데 뚜껑에 더하는 것(경첩 받침 2, 멈춤 블록, 주머니 덩어리, 받침 발 4, 구멍 벽, 클립 덩어리, 나사 기둥 4) — L2 뚜껑 출력에 포함
- (선택) 화면 덮개 173×108×3 — 약 70 g
  화면 덮개는 접은 화면 위, 받침 테두리(170.7×106)에 얹힘 (CAD_SPEC E-3)

도면 T6. 배선 — DSI 리본 길(접기·길이·굽힘·A/B형) · 화면 전원선(GPIO 2·6 → 점퍼 → 3핀 → MX1.25) · 선 목록

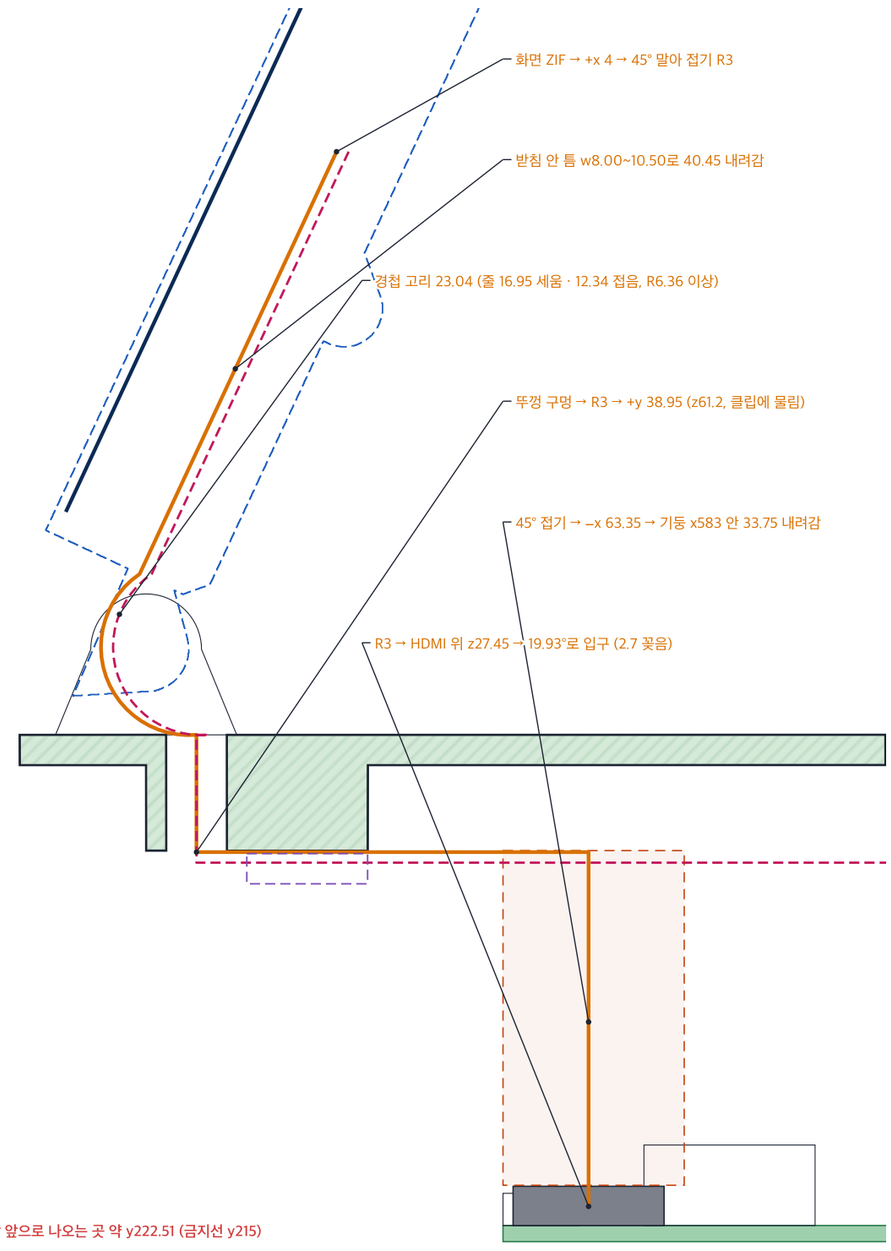
좌표 mm: x = A0 왼쪽 경계, y = 흰건반 앞끝에서 뒤로, z = 책상에서 위로 · 받침 좌표 xr = x − 611, u = 유리 아래 끝에서 위로, w = 유리 앞면에서 뒤로 · 숫자 = numbers.json(수정 3a판, 확정 L2)
부품 번호(A603·P603·X601~X604·P604·A605·W605~W608)는 회로도 SCH-06 (touch3/pcb/netlist)과 같음. 커넥터 쪽·동봉선 길이는 추정 (T3 참고).

A. DSI FFC 펼친 길이 — 화면 ZIF → Pi 5 CAM/DISP 1 (W605 300 mm, 필요 256.32, 여유 43.68)



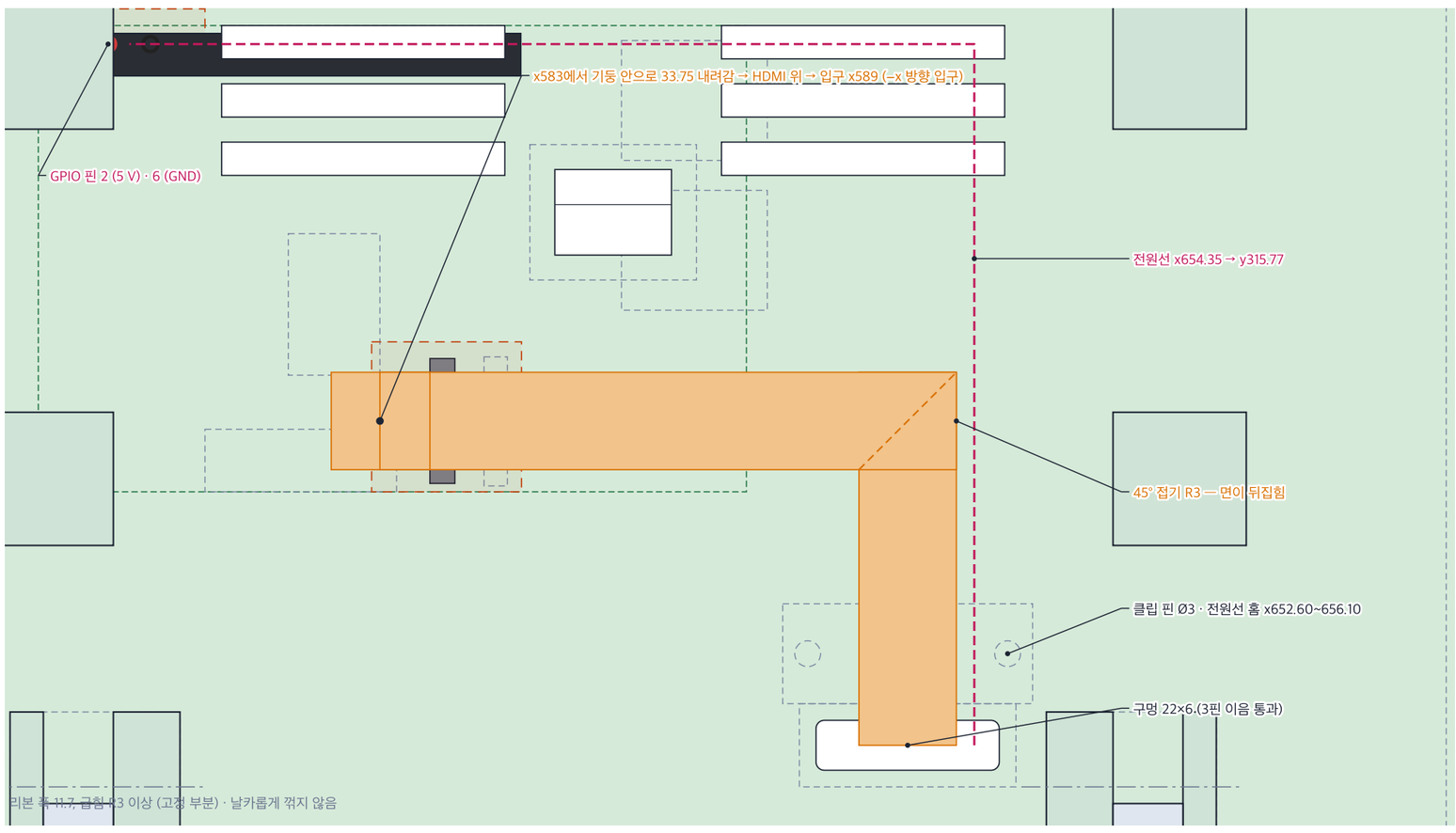
굽힘 모서리 보정 −3.86 = 90° 굽힘 3곳 × (π/2 − 2)·R3 → 뚜껑 밑 +y·−x·내려감 길에서 뺌 · 접기 말림 = π·R3 · ZIF 안 3.5·2.7 (Pi 쪽 = 커넥터 깊이 3 − 0.3) · U자 없음 (90° 굽힘 두 번)

B. 리본 길 옆에서 (x635~657 쪽, 25°)



선이 가장 앞으로 나오는 곳 약 y222.51 (금지선 y215)

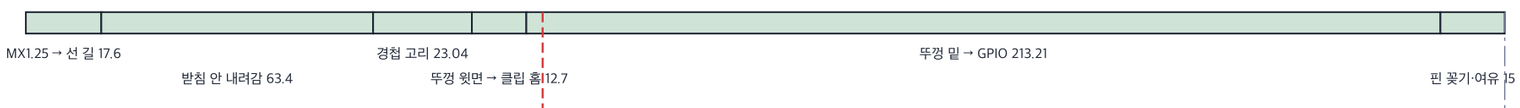
C. 뚜껑 밑 길 위에서 (리본 = 주황 띠, 전원선 = 분홍)



분홍 점선 = 전원선 (클립 홈 z60.15) · 주황 점선 네모 = DSI 지킴 구역 z28.10~61.35 · 보라 점선 = 클립

D. 화면 전원선 — Pi 헤더 핀 2·6 → 점퍼 → 동봉선 → MX1.25 (회로도 SCH-06 번호, 필요 344.95 / 있는 길이 500~550)

선이 지나는 길 (화면 MX1.25 → GPIO) = 344.95



선 조각: W608 동봉 100~150 (추정) + W607 200 + W606 200 = 500~550 → 남는 155.05~205.05은 뚜껑 밑에 감음

E. 선 목록 (회로 cables.csv) · 리본 종류 · 설정

번호	종류	길이	한쪽	다른 쪽	심선	필요 / 여유
W605	DSI FFC 22핀 0.5 mm 300 mm B형(반대면), A형 보험	300 mm	Pi 5 CAM/DISP 1	A605 DSI 22핀	22 (1 ↔ 1)	256.32 / 43.68
W606	실리콘 점퍼 26 AWG F/F 빨강·검정	20 cm ×2	Pi 헤더 핀 2·6 (P603)	X601 ⇄ X602	2 (빨강 5 V, 검정 GND)	합계 344.95
W607	실리콘 점퍼 26 AWG M/M 빨강·검정	20 cm ×2	X602 (X601에 꽂음)	X603 ⇄ X604 (3핀 1·3)	2	(전원 3조각)
W608	화면 동봉 전원선 MX1.25 2핀 → 2.54 3핀	동봉	X604 2.54 3핀 하우징	P604 ⇄ A605 MX1.25 2핀	2 (가운데 빈 칸)	≥ 120.54이면 이음이 뚜껑 밑

- 리본 종류: 이 길(받침 안 45° 접기 1 + 뚜껑 밑 45° 접기 1, 90° 굽힘은 면을 안 뒤집음)을 면 추적으로 계산 → B (reverse) (접기 2번). 커넥터가 왼쪽으로 확인되면 약 200.32 mm, A (same side) (예비로 산 A형).
- Waveshare 표준 연결(화면 뒤 Pi, U자)도 같은 추적으로 B → Waveshare가 Pi 5에 반대면 리본을 쓰는 것과 맞음.
- OS: Raspberry Pi OS Lite(64-bit, 쓰는 판 고정). config.txt에 dtoverlay=vc4-kms-dsi-waveshare-panel-v2,7_0_inch_c 한 줄(기본 CAM/DISP 1, 0번 포트면 ,dsi0).
- 알려진 문제: 찬 부팅에서 가끔 화면이 안 켜짐(I2C write failed −5, raspberrypi/linux PR #7182 미반영) → G2 시험에서 확인, 재부팅으로 복구.
- 전원: Pi에서 나가는 방향으로만 받음 (D16). 화면 쪽에 다른 5 V를 넣지 않음. 3핀 하우징 1 빨강 · 2 빈칸 · 3 검정은 통전 검사로 확인 후 꽂음.

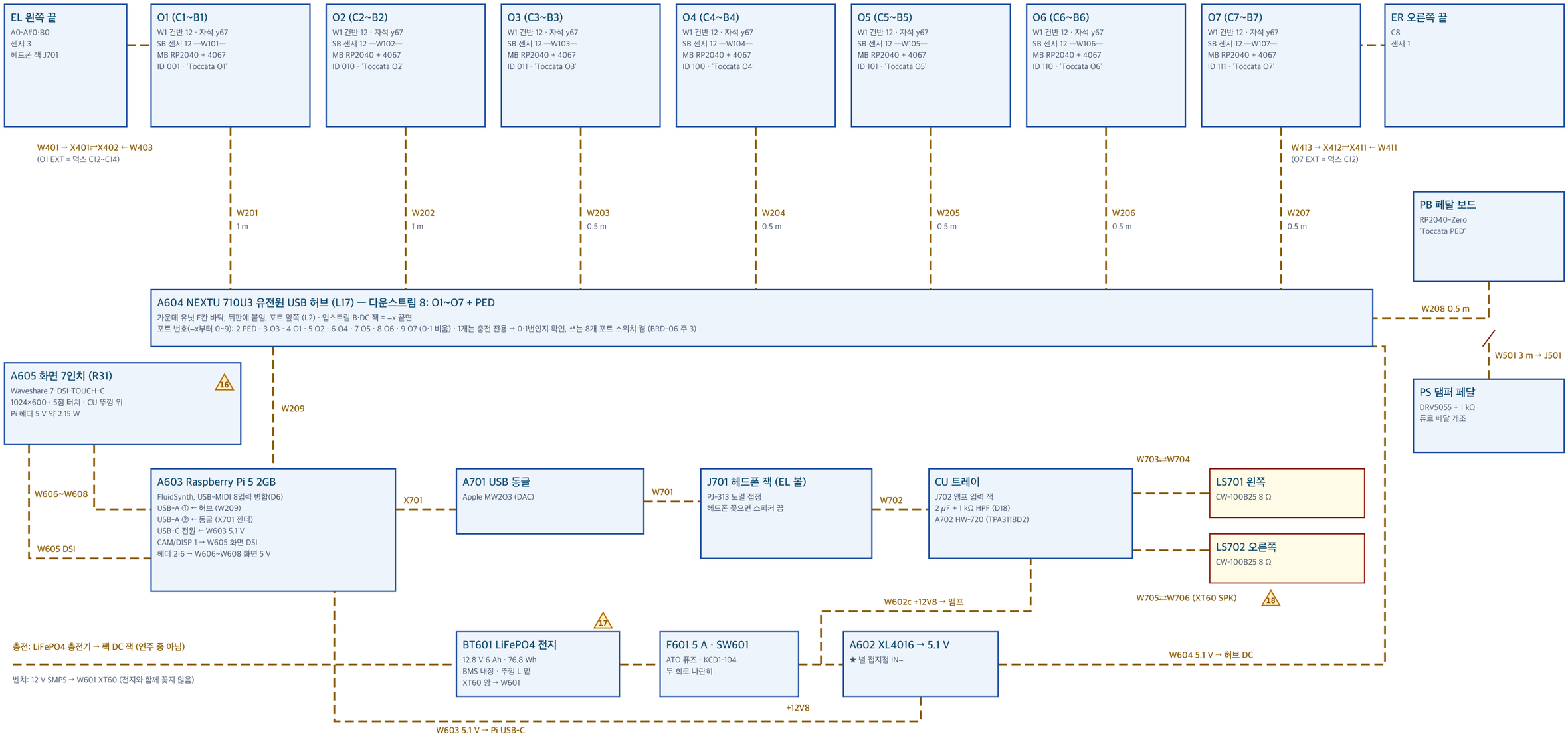
F. O4 정비 — 화면 뚜껑 열기 (O4 USB 플러그가 이 뚜껑 밑에 있음, CAD 요청 "리본을 쉽게 뽑게")

1. 화면을 뒤로 접는다(다리는 클립에)
2. M3×10 4개를 푼다(앞 y246, 뒤 y322)
3. 뚜껑을 화면째 천천히 든다(리본을 꽂은 채 약 96 mm까지)
4. Pi 5 CAM/DISP 1의 잠금 막대를 올리고 리본을 뺀다(화면 쪽 ZIF는 받침 안이라 건드리지 않음)
5. GPIO 2·6의 암-암 점퍼 2개를 뺀다
6. 뚜껑을 옆에 둔다 → O4 플러그 작업
7. 되돌릴 때: 리본 B형 방향 확인 후 잠금, 점퍼 2번 빨강·6번 검정, 나사 4개

- 리본 여유 43.68는 클립과 45° 접기 사이 (뚜껑 밑): 뚜껑을 들 때 이 여유가 풀림 → 클립에서 Pi까지 풀린 리본 약 131.35 (여유 포함 175.03), 꽂은 채 약 96 mm 들 수 있음 (곧은 선 − 굽힘 10, 추정).
- 뽑는 곳은 Pi 쪽 CAM/DISP 1. 화면 쪽 ZIF는 받침 안(점검창 덮개 밑)이라 정비 때 건드리지 않음. 되돌릴 때 B형 방향(접점 면)을 확인.

SCH-01 시스템 연결도 (배선 계통)

모든 파트·보드와 그 사이 선(W 번호). 파트 사이는 모두 꽂았다 빼는 커넥터(R26). 회로는 SCH-02~07, 기판 BRD-01~03·07·08, 가운데 유닛 배선 BRD-04, 선 만들기 BRD-05·06.



선 목록 (1/2) — 만드는 법·핀은 BRD-05·06

W	선	자르는 길이 (mm)	한쪽	다른 쪽	심	구매 코드
W101~W107	센서 리본 (모듈마다 1장 × 7)	180 × 7	J201	J301	16심	C05
W201~W207	USB-A→C NA993 1 m ×2 · HB466 0.5 m ×5	산 그대로	허브 포트 3~9	O1~O7 USB-C	—	C04
W208	Coms HB466 USB-A → C 0.5 m	산 그대로	허브 포트 2	PB RP2040-Zero USB-C	—	C04
W209	Coms NA977 USB-A(상향 꺾임) → B 25 cm	산 그대로	Pi 5 USB-A	허브 업스트림 B	—	C25
W401	EL 리드 (리본 5가닥) + X401 소켓 선	350 + 50	J401	X401	5심	C05 · L66
W403	O1 EXT 플러그 선 (X402)	150	O1 J302	X402	6심	L66
W411	ER 리드 (리본 3가닥) + X411 소켓 선	300 + 50	J411	X411	3심	C05 · L66
W413	O7 EXT 플러그 선 (X412)	150	O7 J302	X412	6심	L66
W501	페달 선 (3 m 스테레오, 페달 쪽 잘라 납땜)	3 m (끝만 자름)	PS	P501	3심	L50
W502	페달 잭 → PB (리본 가닥 4개)	80	J501	J502	4심	SE12
W601	전지 하네스 (X606 XT60 수)	리드 40 + 꼬리 36 (전체 ≤ 68)	X606	F601 · ★	2심	L80
W602a	퓨즈 → 스위치 (빨강)	꼬리 36 + 105	F601	SW601-1	1심	u04 · C13
W602b	스위치 → 강압 입력 (빨강)	65	SW601-2	A602 IN+	1심	C13
W602c	스위치 → 앰프 전원 (+ ★ → 앰프 GND)	370 / 355	SW601-2 · ★	A702 DC 잭 다리 (밑면)	2심	C13
W602j	스위치 두 회로 나란히 (짧은 선 2개)	30 × 2	SW601-1 · 2	SW601-3 · 4	2심	C13
W603	5.1 V → Pi 5 (C24 측면 꺾임 USB-C)	90 남김	A602 OUT+ · OUT–	P601	2심	C24
W604	5.1 V → 허브 DC	180	A602 OUT+ · OUT–	P602	2심	L17 부속
W605	GUOCONN FFC 22핀 0.5 mm 300 mm B형	산 그대로	Pi 5 CAM/DISP 1	A605 DSI 22핀	—	v4touch

선 목록 (2/2)

W	선	한쪽 → 다른 쪽	코드
W606	화면 전원 점퍼 F/F (Pi 헤더 쪽)	P603 → X601	v4touch
W607	화면 전원 점퍼 M/M	X602 → X603	v4touch
W608	화면 동봉 전원선	X604 → P604	v4touch
W701	동글 → 헤드폰 잭 (AUX 반쪽 ①)	P701 → J701	C14
W702	헤드폰 잭 노멀 → 앰프 입력 잭 (AUX 반쪽 ②)	J701 → P702	C14
W703	앰프 OUTL → XT60 수 SPK (L)	A702 OUTL → X703	C13 · L80
W704	스피커 꼬리선 L (XT60 암 SPK)	X704 → LS701	L81 · C13
W705	앰프 OUTR → XT60 수 SPK (R)	A702 OUTR → X705	C13 · L80
W706	스피커 꼬리선 R (XT60 암 SPK)	X706 → LS702	L81 · C13
W707	J702 기판 → 앰프 XH 입력 (INL · GND · INR)	J702 기판 → A702 XH 3P	C14
X701	USB-C(F) → USB-A(M) 일자 젠더	동글 A701 → Pi 5 USB-A	L52

프로젝트	기준 설계	보드 / 수량
Toccata v4 W1+ — 전자부 회로도	v4 W1+ r4.5 · R31 · R33	O1~O7 · EL · ER · PB · CU

도면명

시스템 연결도 (배선 계통)

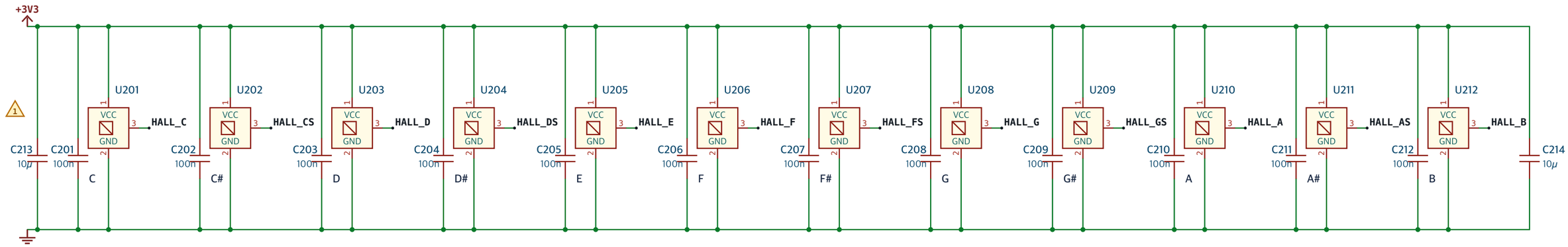
도면 번호	시트	개정	날짜	크기 · 단위	작성
SCH-01	1 / 15	E	2026-10-08	A3 · mm	Claude (검토 필요)

설명

모든 파트·보드와 그 사이 선(W 번호). 파트 사이는 모두 꽂았다 빼는 커넥터(R26). 회로는 SCH-02~07, 기판 BRD-01~03·07·08, 가운데 유닛 배선 BRD-04, 선 만들기 BRD-05·06.

SCH-02 옥타브 센서 기판 (SB)

건반 12개의 홀센서 DRV5055A2 + 디커플링. 모듈 O1~O7에 같은 기판 7장. 출력 12선 + 3V3·GND 2가닥씩을 리본 16심으로 제어 기판(SCH-03 J301)에 보낸다.



센서 배치표 (모듈 좌표, 소자 열 y67.00)

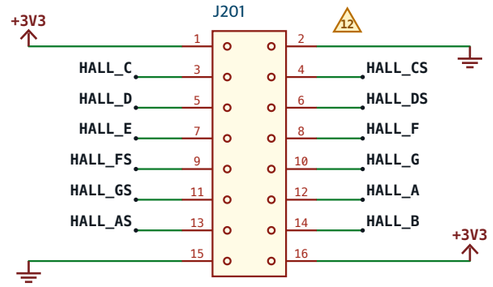
센서	건반	센서 x (mm)	100n	넷	MUX 채널	리본 선
U201	C	7.431	C201	HALL_C	C0	3
U202	C#	21.215	C202	HALL_CS	C1	4
U203	D	35.250	C203	HALL_D	C2	5
U204	D#	49.285	C204	HALL_DS	C3	6
U205	E	63.070	C205	HALL_E	C4	7
U206	F	77.359	C206	HALL_F	C5	8
U207	F#	90.573	C207	HALL_FS	C6	9
U208	G	104.037	C208	HALL_G	C7	10
U209	G#	117.500	C209	HALL_GS	C8	11
U210	A	130.964	C210	HALL_A	C9	12
U211	A#	144.427	C211	HALL_AS	C10	13
U212	B	157.641	C212	HALL_B	C11	14

W1 자석·센서 (자석 Ø5×2 N35, 소자 열 y67 바로 위, S극 아래)

W1	간격 쉼/강체 바닥/과다 mm	자기장 mT	OUT V	ADC (쉼 → 강체 바닥)
백건	10.82 / 5.60 / 5.24	4.3 / 21.9 / 25.4	1.78 / 2.31 / 2.41	2207 → 2862 (최대 2993)
흑건	13.35 / 5.32 / 4.76	2.4 / 24.6 / 31.3	1.72 / 2.39 / 2.59	2138 → 2962 (최대 3212)

W1 r4.5 좌표 모델(geometry.json 2026-09-29, 센서 값은 r4.3과 같음) S26·S30. 자기장은 원판 자석 축 위 식(Br 1.19 T) 근사 ±10 %. 최대 31 mT < A2 선형 ±44 mT.
재무장선 = 자석 복귀 50 %(ADC 중간값이 아님 — ADC는 간격에 비선형). 흑은 1 N에서 강체 바닥보다 0.15 mm 위에 멈춤 → note-on 문턱은 흑 ≈2900 아래로.
재무장(50 %) 백 8.21 mm · ADC ≈2373, 흑 9.34 mm · ≈2282. 1 N 정착 바닥 백 5.52 mm · ≈2890, 흑 5.47 mm · ≈2907.
ADC 코드 2560(E11) 이 행정 안에 있다 → 문턱을 10 LSB 이상 떼거나 보정표. 건반마다 부팅 때 쉼, 보통(1 N) 누름으로 바닥 학습.

리본 선 번호 = 핀 번호 (1 = 빨간 줄무늬 선, 홀수 = 앞줄)



리본 16심 → 2×8 구멍 (2.54)

→ SCH-03 J301 (약 180 mm)

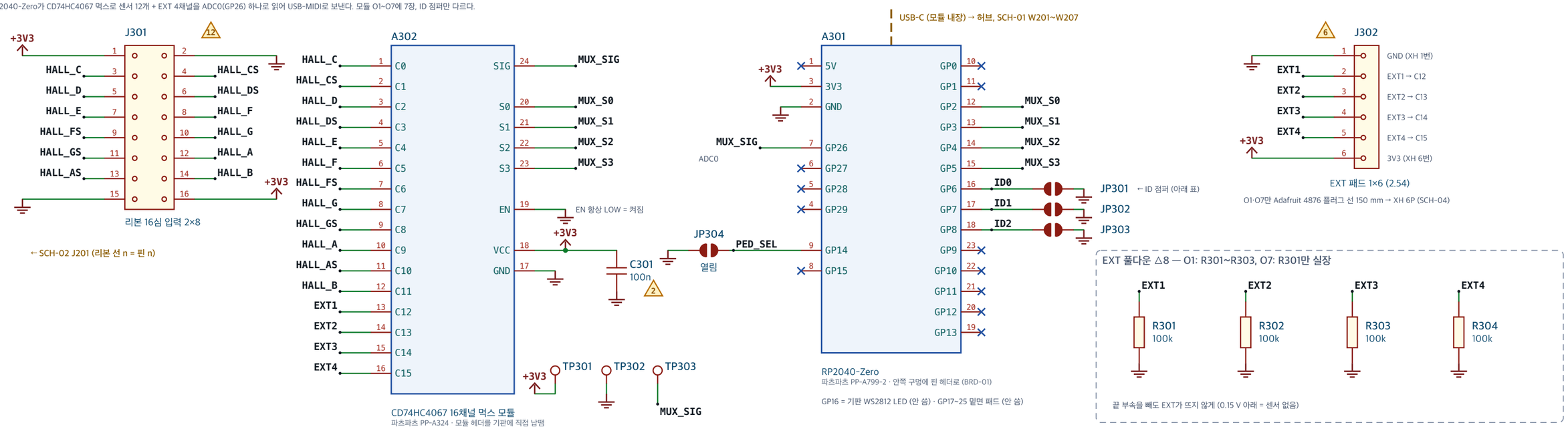
주

1. U201~U212: TI DRV5055A2QLPG (TO-92 LPG). 센서 x = W1 자석 보스 중심(모든 건반 같은 자리, 아래 표). 표시면을 위로 눕혀 센서 바 포켓에 넣고, 리드를 +x로 뺀 뒤 1.40~3.44 mm에서 2.54 간격으로 벌려 아래로 꺾어 기판 구멍(x = 0.63 + 2.54·i)에 꽂는다. 핀 1 VCC → y64.46, 핀 2 GND → y67.00, 핀 3 OUT → y69.54.
2. C201~C212: 1206 100 nF X7R (CL31B104KCFNNNE), 기판 아랫면 3V3-GND 패드 사이, 각 센서 핀 1·2 바로 옆.
아랫면 부품·납땜·리드 끝 ≤ 1.8 mm (기판 밑 z7.0 – 바닥 z5.0 = 2.0, W1 r4.5 P36): 칩은 납작하게, 센서 리드는 납땜 뒤 1 mm 이하로 자른다.
3. C213·C214: 10 µF 1206 16 V (버스 양 끝, 구매 목록 L67). △1 글 사양에는 있으나 구매 목록에 없던 부품. 두께 1.6 ± 0.2라 1.8 한계 안.
4. 기판: 양면 도트 만능기판 x1.0~162.6 × y60.65~75.89 (6행; 바 끝 x162.9보다 0.3 짧게 → 오른쪽 턱 기둥 x163.0과 0.4). y64.46 = 3V3 버스, y67.00 = GND, y69.54 = OUT.
5. 고정: M3×10 자가 탭 2 (3.0, 61.9)·(3.0, 74.6) — 구멍 Ø3.4가 기판 앞·뒤 가장자리를 넘으므로 U자 홈으로 판다(BRD-02).
6. △12 리본 16심(3V3·GND 2가닥씩)을 각 OUT 패드에서 아랫면을 따라 J201(2×8)로 모아 W1 리본 차선(x59~82)으로 제어 기판까지.
7. 고정 나사 M3×10(구매 목록 L34, ISO 7380 머리 Ø5.7)은 센서 바 위(z13.6)에서 바·기판 U홈을 지나 받침 기둥(x0.5~6.0)에 조인다(W1 P36) —
머리는 기판에 닿지 않는다. U홈(Ø3.4) 안 나사 몸통과 3V3 버스(y64.46, 아랫면, x8.25부터)는 떨어져 있다 — 버스 주석을 x6 안쪽으로 번지게 하지 않는다.

프로젝트: Toccata v4 W1+ — 전자부 회로도				기준 설계: v4 W1+ r4.5	보드 / 수량: SB × 7
도면명: 옥타브 센서 기판 (SB)					
도면 번호: SCH-02	시트: 2 / 15	개정: B	날짜: 2026-09-29	크기 · 단위: A3 · mm	작성: Claude (검토 필요)
설명: 건반 12개의 홀센서 DRV5055A2 + 디커플링. 모듈 O1~O7에 같은 기판 7장. 출력 12선 + 3V3·GND 2가닥씩을 리본 16심으로 제어 기판(SCH-03 J301)에 보낸다.					

SCH-03 옥타브 제어 기판 (MB)

RP2040-Zero가 CD74HC4067 먹스로 센서 12개 + EXT 4채널을 ADC0(GP26) 하나로 읽어 USB-MIDI로 보낸다. 모듈 O1~O7에 7장, ID 점퍼만 다르다.



ID 점퍼 (닫음 = GND 납땜 브리지 = 1, GP6 = 비트0)

보드	JP301 GP6	JP302 GP7	JP303 GP8	JP304 GP14	USB 이름	C 건반 MIDI	EXT 입력
01	닫음	—	—	—	Toccata O1	24 (C1)	C12~14 → A0·A#0·B0 (21~23)
02	—	닫음	—	—	Toccata O2	36 (C2)	—
03	닫음	닫음	—	—	Toccata O3	48 (C3)	—
04	—	—	닫음	—	Toccata O4	60 (C4)	—
05	닫음	—	닫음	—	Toccata O5	72 (C5)	—
06	—	닫음	닫음	—	Toccata O6	84 (C6)	—
07	닫음	닫음	닫음	—	Toccata O7	96 (C7)	C12 → C8 (108)
PED	—	—	—	JP504 닫음	Toccata PED	—	페달 (SCH-05)

RP2040-Zero 핀 배정 (패드 = dj505 KiCad 라이브러리 번호 / Waveshare 회로도 P1 번호)

핀	패드 dj505 / WS P1	넷	방향	용도
GP26 (ADC0)	7 / 17	MUX_SIG	입력(아날로그)	먹스 공통 출력
GP2~GP5	12~15 / 3~6	MUX_S0~S3	출력	먹스 채널 선택 (S0 = GP2)
GP6·GP7·GP8	16~18 / 7~9	ID0~ID2	입력, 내부 풀업	모듈 번호 (브리지 = 1)
GP14	9 / 15	PED_SEL	입력, 내부 풀업	PED 보드만 GND
3V3	3 / 21	+3V3	전원 출력	센서 + EXT + 먹스 급전
GND	2 / 22	GND	—	
5V (= USB VBUS)	1 / 23	—	연결 금지	보드끼리 5V 묶지 않는다
GP0·1·9~13·15·27~29	—	—	연결 안 함	×(NC) 표시

주

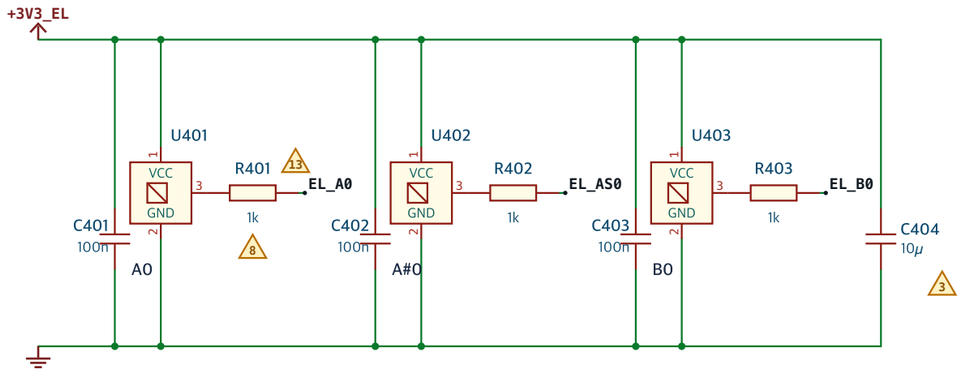
1. 기판: Coms BE163(80 × 120)에서 자른 70 × 50 조각(지그 P-MB), x47.25~117.25 × y145.5~195.5, 모듈 바닥 구멍으로 밑에서 넣는다. 고정 4곳 (50.0,149.0)(114.5,149.0)(50.0,192.5)(114.5,192.5) = 매단 보스 — 대각 2곳 M3×6(밑에서), 2곳 위치 핀 (BRD-01 주 8).
2. W1 r4.3: 앞 모서리에서 홈 x81.92~84.72 × y145.5~172.0을 따낸다(F|F# 핀 발·킬이 지나감, r4.5). W1 r4.3 금지 구역 x81.22~85.42 × y145.5~173.2에는 부품·배선·리본 패드를 두지 않는다 (제로 PCB만 y172~173.2에 걸침).
3. RP2040-Zero: x75.14~93.14, y172~195.5, USB-C +y (리셉터클 가운데 x84.00 = W1 선반 홈 가운데, BRD-01 주 1). 밑면 부품 때문에 평평하게 붙지 않는다 → 안쪽 구멍에 핀 헤더(몰드 뺌), 모듈은 밑면 부품 위(캡톤)에 얹혀 약 1.3 mm 높아진다. W1 r4.3이 뒤 선반에 USB 플러그 홈을 내 1.3 mm 확보(BRD-01 주).
4. A302 먹스 모듈: W1 기판 홈(F|F# 핀 발이 지나감)을 피해 x54.93~72.71에 세로로 → BRD-01 배치. J301 리본은 아랫면 납땜.
5. △2 C301 100 nF: 먹스 모듈 VCC-GND 헤더 핀 옆 (모듈 C1이 사진에 있으나 미확인 → 달아 둔다). EN은 GND에 직접.
6. 펌웨어는 ID별 채널만 읽는다 (O1 C0~C14, O7 C0~C12, O2~O6 C0~C11). O2~O6은 J302·R301~R304 비움.
△8 끝 부속을 뽑으면 EXT가 떠서 유령 음이 난다 → 100 kΩ 풀다운(여기) + 1 kΩ 직렬(EL·ER 센서 옆, SCH-04).
7. 펌웨어: S0~S3 바꾼 뒤 4 μs(또는 변환 2번 버림) 기다려 변환. 문턱은 ADC 코드 1536·2560·3584에서 10 LSB 이상(E11).
8. 펌웨어: ID 핀은 풀업을 켠 뒤 10 μs 기다려 읽는다. 복제 보드면 PICO_XOSC_STARTUP_DELAY_MULTIPLIER=64.
9. W1 펌웨어 규칙(W1 r4.5 DESIGN 0.1 = gfilter): 재무장선 = 자석 복귀 50 %. 유령 거름(U6) — 같은 건반에서 앞끝 0.3 m/s 이상인 음의 note-on부터 250 ms 안에 재무장선을 넘으면 의심 상태. note-on부터 500 ms 안에 닿는 첫 다시 눌림의 내려오는 속도(손가락 점)가 min(0.45 m/s, 앞 음 × 25 %) 미만이면 버리고, 500 ms가 지나면 의심을 풀어 다음 눌림은 보통 음(1 s 뒤 여린 연타는 산다). 펌웨어는 단계 0 시험 11에서 다시 눌림 시각을 기록 — 500 ms를 넘는 유령이 있으면 창 = 가장 늦은 것 + 100 ms. (선택) 자석 0.01 m/s 미만 느린 통과는 음 없음.
MCU가 재는 것은 자석(y67) 속도 = 두 문턱 사이 시간. W1 행정비: 앞끝 = 자석 × 1.91(백) / 1.18(흑), 손가락 점 = 자석 × 1.74 / 1.05
→ 자석 단위: 앞 음 0.157 / 0.254 m/s, 재타건 상한 0.259 / 0.429 m/s, 비율 27.5 % / 28.2 % (단계 0 시험 11 불합격 시 30 % → 33.0 / 33.8 %).
앞 음 속도는 행정 아래쪽(최대 속도) 구간에서 잰다. ADC는 간격에 비선형이라 문턱은 자기장 곡선(또는 건반별 보정표)으로 mm 환산.

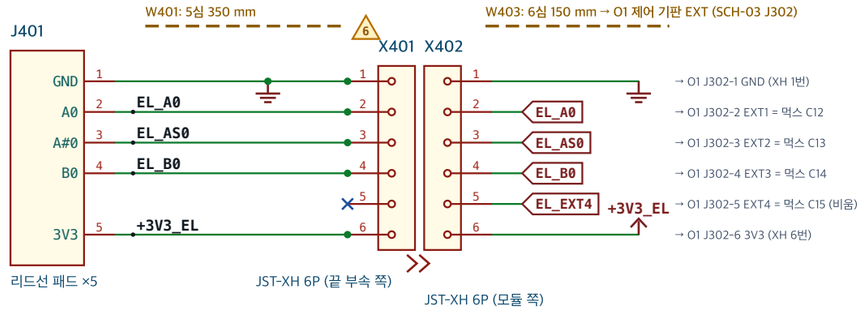
프로젝트: Toccata v4 W1+ — 전자부 회로도				기준 설계: v4 W1+ r4.5	보드 / 수량: MB × 7
도면명: 옥타브 제어 기판 (MB)					
도면 번호: SCH-03	시트: 3 / 15	개정: E	날짜: 2026-10-08	크기 · 단위: A3 · mm	작성: Claude (검토 필요)
설명: RP2040-Zero가 CD74HC4067 먹스로 센서 12개 + EXT 4채널을 ADC0(GP26) 하나로 읽어 USB-MIDI로 보낸다. 모듈 O1~O7에 7장, ID 점퍼만 다르다.					

SCH-04 끝 부속 센서 기판 (EL · ER) + EXT 연결

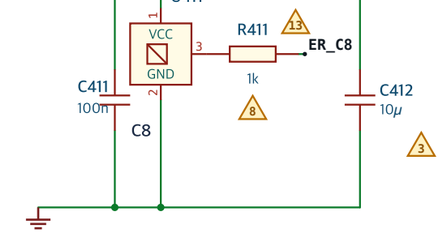
왼쪽 끝 부속 A0·A#0·B0 센서 3개는 O1, 오른쪽 C8 센서 1개는 O7 제어 기판의 EXT(먹스 C12~)로 읽는다. 파트 사이는 JST-XH 6핀 잠금 커넥터(R26).

EL — 왼쪽 끝 부속 센서 기판 (x1.0~46.5 × y60.65~75.89, 45.5 × 15.24 mm, 6행) — BRD-02 배치





ER — 오른쪽 끝 부속 센서 기판 (로컬 x1.0~23.0 × y60.65~75.89, 22.0 × 15.24 mm, 6행) — BRD-02 배치



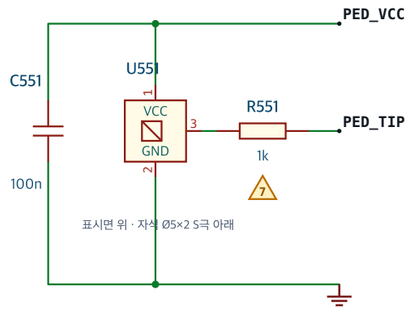
주 1. 끝 부속 센서도 SCH-02와 같다: DRV5055A2 + 100 nF(센서 옆). W1 자석 x: 왼쪽 부속(x0~47) A0 10.287, A#0 26.927, B0 40.141, 오른쪽 부속(로컬 x0~23.5) C8 11.75.
기판은 W1 r4.2 끝 부속 센서 바(왼 x0.5~46.5, 오른 x0.5~23.0) 안: EL x1.0~46.5, ER x1.0~23.0 (SB와 같은 6행 15.24). 리드 구멍 A0 13.33, A#0 31.11, B0 43.81, C8 15.87.
2. 커넥터: Adafruit 4876 JST-XH 호환 6P 짝(각 약 20 cm, 26 AWG) — 플러그 선은 모듈 쪽 150, 소켓 선은 끝 부속 쪽 50으로 자름. '>>' = 맞물림(KiCad 연결 아님 → 양쪽에 같은 넷 이름). +3V3_EL·+3V3_ER은 각각 O1·O7 제어 기판의 3V3 레일이다(프로젝트 전원 심볼로 추가).
3. △6 XH 위치 = J302 EXT 패드 번호: 1 = GND, 2~5 = 먹스 C12~C15, 6 = 3V3. 선 색이 아니라 하우징 번호로 구분 — 자르기 전에 양쪽에 번호 테이프, 납땜 뒤 끝에서 끝까지 통전 확인. 선 만들기·자르는 길이 = BRD-06.
4. △3 C404·C412 10 μF: 3V3가 긴 선 끝(EL 150 + 350 mm, ER 150 + 300 mm)이라 벌크 콘덴서 추가.
5. △8 R401~R403·R411 1 kΩ 1206 칩(아랫면, △13): 센서 바가 기판 윗면을 덮어 리드형 저항을 둘 자리가 없다 — OUT 구멍과 바로 뒤 행(y72.08) 사이.
센서 OUT 바로 뒤에서 약 0.6 m 선 용량을 떼어 낸다(TI: OUT에 C 직결 금지). MB의 100 kΩ 풀다운과 함께 끝 부속을 빼면 EXT = 0 V. 펌웨어: O1 C12~C14 → MIDI 21~23, O7 C12 → 108, 0.15 V 아래면 센서 없음.
6. W401·W411 길(W1 r4.4, r4.5 그대로): 패드(아랫면) → 기판 밑 → 뒤 받침 리브 틈 → 패드 줄 뒤 y77.39 안에서 EL x14.83~21.18 · ER x8.89~12.70으로 모음 → 바닥(건반 밑) → 끝 부속 밸런스 레일 밑 차선(z5~10; EL x13.53~22.48, ER x7.59~14.00) → 뒷벽 홈(z5~12) → 뒤 케이블 통로의 X401·X411.
순서: 리본 가닥을 J401/J411에 납땜 → 기판·센서 바 고정 → 자유 끝을 리브 틈·차선·뒷벽 홈으로 꿴 뒤, 뒤 통로에서 L66 소켓 선(50 mm)과 이어 열수축(C10). XH 하우징(폭 약 17)은 차선·홈을 못 지나므로 먼저 달지 않는다. 아랫면 칩·납땜 ≤ 1.8 mm(기판 밑 2.0).

프로젝트: Toccata v4 W1+ — 전자부 회로도			기준 설계: v4 W1+ r4.5 끝 부속		보드 / 수량: EL × 1 · ER × 1
도면명: **끝 부속 센서 기판 (EL · ER) + EXT 연결**					
도면 번호: SCH-04	시트: 4 / 15	개정: E	날짜: 2026-10-08	크기 · 단위: A3 · mm	작성: Claude (검토 필요)
설명: 왼쪽 끝 부속 A0·A#0·B0 센서 3개는 O1, 오른쪽 C8 센서 1개는 O7 제어 기판의 EXT(먹스 C12~)로 읽는다. 파트 사이는 JST-XH 6핀 잠금 커넥터(R26).					

SCH-05 페달 보드 (PB) + 댐퍼 페달 센서 (PS)

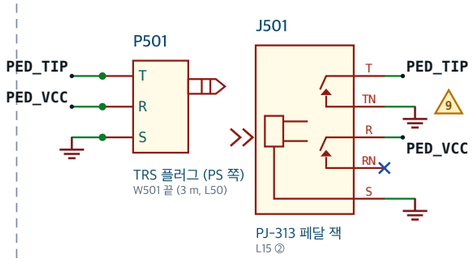
댐퍼(서스테인) 페달 1개(R24). 페달 안 홀센서가 발판 자석 거리를 재고, PED 보드 RP2040-Zero가 CC64 0~127(하프페달)로 보낸다. 기판 자리는 BRD-03.

PS — 페달 안 센서 (만능기판 자투리)



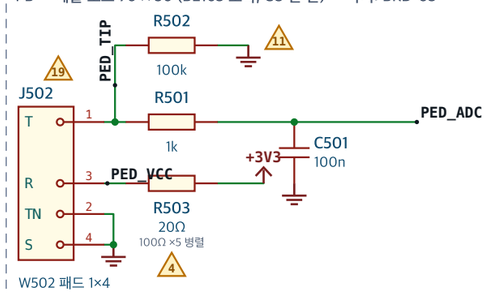
W501 3 m 케이블 쪽 끝을 여기에 납땜 (팁 = OUT, 링 = VCC, 슬리브 = GND)

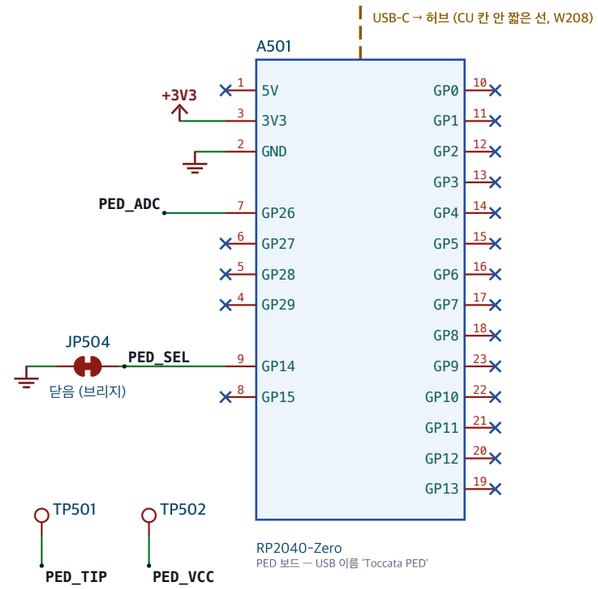
뒤판 출력물 — 페달 잭 기판 (J501 조각)



W502: J501 → PB J502, 리본 가닥 4개 (BRD-06)

PB — 페달 보드 70 × 50 (BE163 조각, CU 칸 안) — 자리: BRD-03





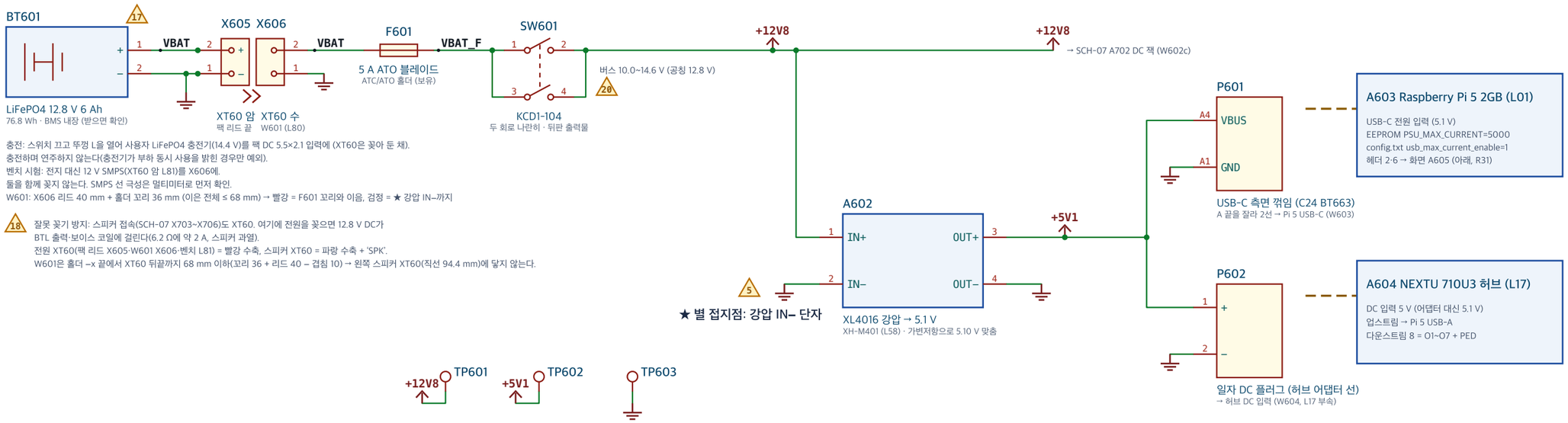
주

1. 페달(L43)의 마이크로스위치 배선을 떼고, 발판 밑면 발끝 쪽에 자석 Ø5×2(S극 아래)를 붙인다. 바로 아래 바닥판에 U551을 표시면이 위로 오게 세워 붙인다. 간격: 눌렀을 때 약 4.5 mm, 뗐을 때 12 mm 이상 (약 36 → 2.4 mT, DRV5055A2 선형 범위 안). 발판이 강철이면 최대값 확인.
2. W501: 3 m 스테레오 케이블(L50)의 한쪽 플러그를 잘라 팁 = 센서 OUT, 링 = VCC, 슬리브 = GND로 납땜, 케이블 타이로 당김 방지.
3. W502: J501 조각 → PB J502 (1 T, 2 TN, 3 R, 4 S), 리본 가닥 4개(BRD-06). △9 TN을 GND에: 플러그가 없으면 팁이 GND에 붙어 0 V (RN은 안 씀).
4. R501 1 kΩ + C501 100 nF: ADC 입력 RC (fc 약 1.6 kHz). △11 R502 100 kΩ 팁→GND (이전 글 사양의 'GP27로 뗀 쪽 전압 구동'은 GPIO가 0 / 3.3 V만 내므로 불가 → 고정 풀다운). 자석 S극이 표시면을 향해 누르면 OUT이 오른다. 0.15 V 아래 = 페달 없음 → CC64 = 0.
5. △4 R503 20 Ω = 100 Ω ×5 병렬 (이전 사양 0 Ω, 구매 목록의 100 Ω 사용): 플러그를 꽂는 순간이나 TS(모노) 플러그로 링이 GND에 닿아도 약 165 mA로 제한 → PED 보드가 리셋되지 않는다. 센서 쪽 3.05 V 이상인지 꽂은 상태로 확인 (DRV5055 최소 3.0 V).
6. PED 보드 ID: GP6~GP8 비움(000), JP504 닫음(GP14 = GND) → USB 이름 'Toccata PED'. 소스테누토·소프트 입력 없음(R24).
7. △7 R551 1 kΩ: 센서 OUT 바로 뒤(페달 안). 3 m 케이블 용량(수백 pF)이 OUT에 바로 걸리지 않게 한다 (TI: OUT에 C 직결 금지).
8. P501은 W501 케이블 끝(PS 쪽 부품)이라 KiCad에서는 PS 프로젝트에 둔다. PED_VCC에는 PWR_FLAG.

프로젝트: Toccata v4 W1+ — 전자부 회로도				기준 설계: v4 W1+ · R24	보드 / 수량: PB × 1 · PS × 1
도면명: **페달 보드 (PB) + 댐퍼 페달 센서 (PS)**					
도면 번호: SCH-05	시트: 5 / 15	개정: E	날짜: 2026-10-08	크기 · 단위: A3 · mm	작성: Claude (검토 필요)
설명: 댐퍼(서스테인) 페달 1개(R24). 페달 안 홀센서가 발판 자석 거리를 재고, PED 보드 RP2040-Zero가 CC64 0~127(하프페달)로 보낸다. 기판 자리는 BRD-03.					

SCH-06 전원 (CU)

전지 입력 하나(R33): LiFePO4 12.8 V 6 Ah → XT60 → 5 A 퓨즈 → 스위치(두 회로 나란히) → 12.8 V 버스 → 앰프 + 5.1 V 강압 → Pi 5 · 허브 · 화면(Pi GPIO 5 V, R31). 배선 경로는 BRD-04, 자르는 길이는 BRD-05.



충전: 스위치 끄고 뚜껑 L을 열어 사용자 LiFePO4 충전기(14.4 V)를 팩 DC 5.5×2.1 입력에 (XT60은 꽂아 둔 채).
충전하며 연주하지 않는다(충전기가 부하 동시 사용을 밝힌 경우만 예외).
벤치 시험: 전지 대신 12 V SMPS(XT60 암 L81)를 X606에.
둘을 함께 꽂지 않는다. SMPS 선 극성은 멀티미터로 먼저 확인.
W601: X606 리드 40 mm + 홀더 꼬리 36 mm (이은 전체 ≤ 68 mm) → 빨강 = F601 꼬리와 이음, 검정 = ★ 강압 IN−까지

18 잘못 꽂기 방지: 스피커 접속(SCH-07 X703~X706)도 XT60. 여기에 전원을 꽂으면 12.8 V DC가 BTL 출력·보이스 코일에 걸린다(6.2 Ω에 약 2 A, 스피커 과열).
전원 XT60(팩 리드 X605·W601 X606·벤치 L81) = 빨강 수축, 스피커 XT60 = 파랑 수축 + 'SPK'.
W601은 홀더 −x 끝에서 XT60 뒤끝까지 68 mm 이하(꼬리 36 + 리드 40 − 겹침 10) → 왼쪽 스피커 XT60(직선 94.4 mm)에 닿지 않는다.

전원 예산 (R31 · R33 계산, LiFePO4 12.8 V 6 Ah = 76.8 Wh)

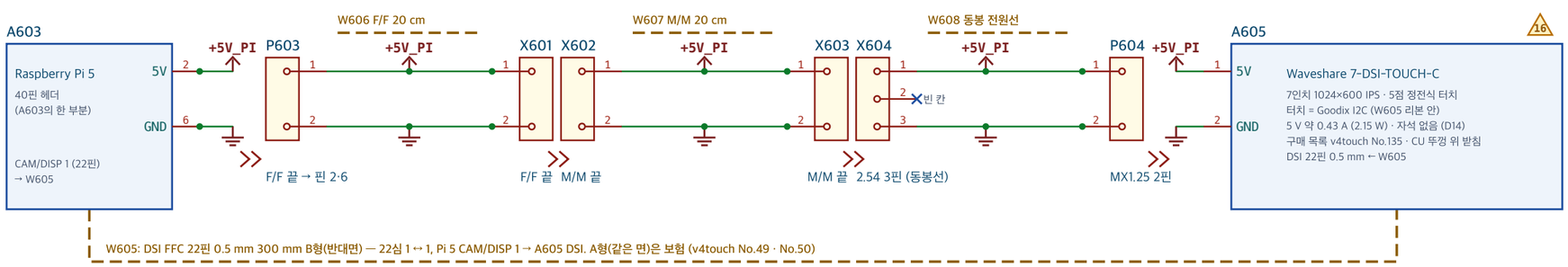
부하	전압	전류	전력
Pi 5 (FluidSynth, USB 장치 포함)	5.1 V	약 1.5 A (최대 5 A 한도)	7.7 W
허브 + RP2040 8개 + 센서 89개	5.1 V	약 0.4 A	2.0 W
USB 동글 (Pi 포트)	5 V	약 0.1 A	0.5 W
화면 A605 (Pi 헤더 2번, 밝기 100 %)	5 V	약 0.43 A	2.15 W
강압 효율 90 % 손실			1.4 W
앰프 평균 (피아노 음악, 보수적 추정)	12.8 V	약 0.16~0.47 A	2~6 W
합계 (평균)	12.8 V 입력	약 1.2~1.5 A	약 15.7~19.7 W
순간 최대 (최저음 강타, 앰프 2 × 8 W ÷ 0.8)	12.8 V 입력	약 2.6 A	약 33.7 W
같은 순간 최대, 전지 끝 (BMS 차단 직전)	10.0 V	약 3.4 A	퓨즈 5 A ATO
연주 시간 (76.8 Wh × 0.9 ÷ 평균)			약 3.5~4.4 h

16

17

주
1. BT601 LiFePO4 12.8 V 6 Ah(76.8 Wh), BMS 내장(받으면 확인). 버스 10.0~14.6 V: 강압은 5.1 V에 약 7 V 이상,
앰프 칩 PVCC 4.5~26 V(HW-720 표기 12~28 V)라 범위 전체에서 동작하고 BMS 저전압 차단(보통 약 10 V)까지 켜져 있다. XT60은 모양으로 극성이 정해진다.
2. 충전은 스위치를 끄고 LiFePO4 충전기(14.4 V)를 팩 DC 5.5×2.1 입력에(XT60은 꽂아 둔 채). 충전기가 부하 동시 사용을 밝히지 않으면 충전하며 연주하지 않는다.
벤치 시험: 전지 대신 12 V SMPS(XT60 암 L81)를 X606에 — 둘을 함께 꽂지 않는다. SMPS 쪽 선 극성은 멀티미터로 먼저 확인.
3. F601 5 A ATO 블레이드(사용자 보유 홀더, 12 AWG 꼬리 둘 다 홀더 끝에서 36 mm로 잘라 16 AWG에 납땜 + 수축): X606 바로 뒤 + 선. 전지는 단락 전류가 커서 퓨즈 + BMS가 막는다.
SW601 = KCD1-104(4핀 DPST, 사용자 보유): 켬 상태 통전으로 한 회로의 두 단자를 찾고, 입력 둘(1·3)·출력 둘(2·4)을 짧은 선으로 묶는다. DC 차단 정격 미공개 → 소리를 멈춘 뒤 끈다.
4. Pi 5에는 P601(USB-C 2선 리드)로 5.1 V만 넣는다. GPIO 5V 핀 급전·동시 급전 금지(D16). 화면은 헤더에서 받아 감(주 9).
5. 허브는 딸린 5 V 어댑터 선을 잘라 플러그 쪽(P602)을 강압 모듈에 물린다. 극성은 멀티미터로 확인.
6. △5 GND는 한 점(★ 강압 IN− 단자)에서 모은다: 전지 −(W601 검정)·앰프 GND 선이 여기서만 만난다 (검토 R7, 험 방지).
7. 첫 연결 전: 강압 출력을 무부하로 5.10~5.15 V에 맞추고 가변저항을 고정(접착) — 출고값은 입력(최대 14.6 V)까지 나올 수 있다(R6).
C24 빨강 = +, 허브 선 중심 = + 를 멀티미터로 확인. Pi 헤더 핀 2-6이 부하 때 5.0 V 이상. 12.8 V·5.1 V 선 = 16 AWG(18 AWG도 됨).
8. 스위치로 끄면 Pi가 갑자기 꺼진다 → 읽기 전용 오버레이 파일 시스템 권장(R13). 스위치를 10번 켜고 끄며 BMS가 끊기지 않는지 확인(R12).
△17 순간 최대 = 앰프 2 × 8 W ÷ 0.8 = 20.0 W + 나머지 13.7 W = 약 33.7 W.
앰프 최대 출력 약 8 W/ch(8 Ω, 1 % THD, 입력 약 0.13 Vrms) — 찌그러지지 않게 소프트웨어 음량 상한을 둔다(SCH-07 주 4).

화면 A605 전원 · DSI (R31, B1 = Waveshare 7-DSI-TOUCH-C)



색: 빨강 = 5 V (헤더 핀 2 → P603 1 → ⋯ → X604 1 → P604 1), 검정 = GND (핀 6 → ⋯ → X604 3 → P604 2). X604 2(가운데)는 빈 칸.
'>>' = 꽂는 곳(KiCad에서는 연결이 아님) → 양쪽에 같은 전원 심볼 +5V_PI · GND. 핀 번호 1·2는 우리 규칙(빨강 = 1).

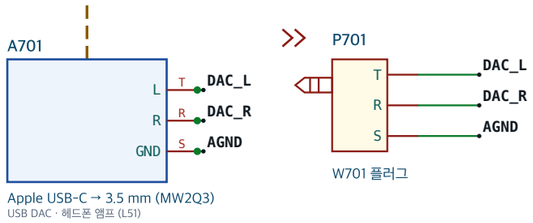
주 (화면, R31)
9. A605는 Pi 40핀 헤더 2번(5 V)·6번(GND)에서만 전원을 받는다.
Pi에서 나가는 방향이라 허용(D16). 화면·연장선에 다른 5 V를 넣지 않는다. 헤더 2번은 Pi 안에서 USB-C 입력 레일과 같은 선:
P601(C24) ← +5V1에서 온다 → 넷 이름 +5V_PI(전원 심볼).
10. 동봉선 2.54 3핀 하우징 = 1 빨강 5 V · 2 빈 칸 · 3 검정 GND
(Waveshare 연결 사진: 원래 헤더 2·4·6에 바로 꽂는 선).
받으면 통전 검사로 확인한 뒤 연장선을 꽂는다.
11. 점퍼 두 단 40 cm(26 AWG) 왕복 강하 약 0.05 V
(0.134 Ω/m × 0.8 m × 0.43 A). 꽂는 곳 3곳은 열수축(C10).
12. 화면 GND는 Pi에서만(핀 6 + 리본 GND) — 다른 GND에 잇지 않는다(△5 별 접지 그대로).
13. config.txt 한 줄:
dtoverlay=vc4-kms-dsi-waveshare-panel-v2,7_0_inch_c
(CAM/DISP 0이면 ,dsi0). 밝기 sysfs 0~255.
14. Pi USB-C 입력 약 2.0 A → 최대 부하에서
vcgencmd get_throttled = 0x0 확인(D16).
15. D14: 화면 켬·끔, 밝기 0·100 %에서 센서 유휴 흔들림을 다시 잰다.

프로젝트	Toccata v4 W1+ — 전자부 회로도	기준 설계	v4 W1+ · R31 · R33	보드 / 수량	CU × 1
도면명	전원 (CU)				
도면 번호	SCH-06	시트	6 / 15	개정	E
날짜	2026-10-08	크기 · 단위	A3 · mm	작성	Claude (검토 필요)
설명	전지 입력 하나(R33): LiFePO4 12.8 V 6 Ah → XT60 → 5 A 퓨즈 → 스위치(두 회로 나란히) → 12.8 V 버스 → 앰프 + 5.1 V 강압 → Pi 5 · 허브 · 화면(Pi GPIO 5 V, R31). 배선 경로는 BRD-04, 자르는 길이는 BRD-05.				

SCH-07 오디오 (CU)

Pi 5 → USB 동글(DAC) → 왼쪽 볼 헤드폰 잭(노멀 접점) → 앰프 입력 잭 → 약 80~93 Hz RC → HW-720 (TPA3118D2) → XT60 → 스피커 2개. 헤드폰을 꽂으면 앰프 입력이 끊긴다(R15).

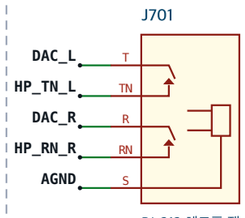
△31 USB-C → X701 일자 젠더 → Pi 5 USB-A (허브 거치지 않음)



Apple USB-C → 3.5 mm (MW2Q3)
USB DAC · 헤드폰 앰프 (L51)

W701: BC256 3 m를 반으로 자른 1.5 m (C14) — 잘린 끝을 J701에

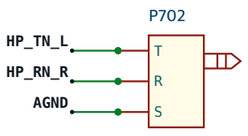
왼쪽 볼 — 헤드폰 잭 (R15)



PJ-313 헤드폰 잭
L15 ①

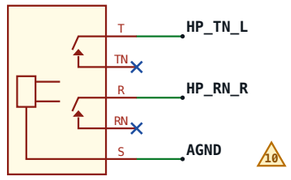
플러그 없음: T-TN, R-RN 닫힘 → 앰프로
헤드폰 꽂음: TN·RN 떨어짐 → 앰프 입력 끊김

W702 볼 쪽 끝 → J701 TN·RN·S 납땜

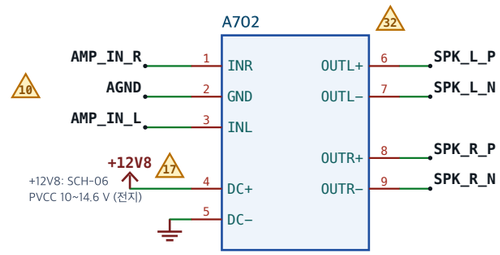


W702 플러그
BC256 반쪽 (C14)

CU 트레이 — 앰프 입력 잭 + 저음 차단 RC (D18) + 앰프

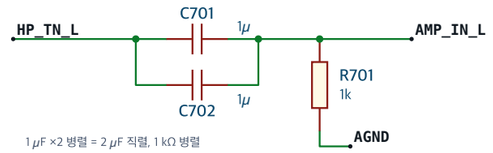


PJ-313 앰프 입력 잭
L15 ③

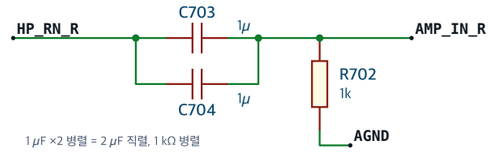


HW-720 (사용자 보유)
TPA3118D2 · BTL: 스피커 – 선을 GND에 묶지 않음

+12V8: SCH-06
PVCC 10~14.6 V (전지)

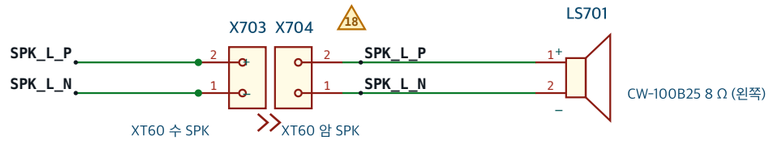


1 μF ×2 병렬 = 2 μF 직렬, 1 kΩ 병렬

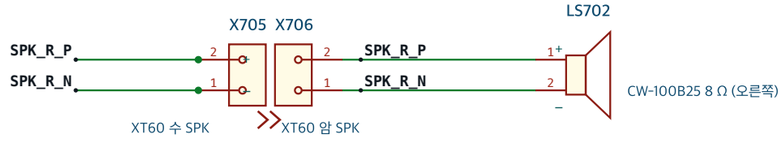


1 μF ×2 병렬 = 2 μF 직렬, 1 kΩ 병렬

스피커 파트 연결 (R26: XT60 꽂았다 뺌 △18, D13: 직렬 콘덴서 없음)



W703: 앰프 → XT60 수 경로 610 mm · W704: XT60 암 → 유닛 133 mm (CAD, BRD-05)



W705: 앰프 → XT60 수 경로 206 mm · W706: XT60 암 → 유닛 130 mm (CAD, BRD-05)

주
1. 동글 A701은 젠더 X701로 Pi 5 USB-A에 직결(허브 경유 금지). ALSA hw:CARD=<이름>,DEV=0, 48 kHz 전용(D7).
2. J701(왼쪽 볼): 동글 신호가 T·R 스프링으로, TN·RN 노멀이 앰프로. 헤드폰을 꽂으면 노멀이 떨어진다(R15).
'PJ-313' 이름만으로 노멀 접점·핀 번호가 보장되지 않는다 → 도착 즉시 통전 검사(플러그 없음: T-TN, R-RN 닫힘).
3. HPF: 1 μF ×2 병렬(2 μF) 직렬 + 1 kΩ 병렬. 보드 입력(볼륨 + 이득 저항, 미공개)과 겹쳐 fc ≈ 80~93 Hz.
△10 AGND: 잭 슬리브·1 kΩ는 앰프 XH GND 핀으로만 모은다.
4. △32 A702 = HW-720(TPA3118D2), 이득은 보드 저항으로 정해져 미공개. △17 PVCC 12.8 V(전지): 8 Ω에서 약 8 W/ch.
동글은 0.5~1 Vrms라 소프트웨어 음량 상한 필수 — 최대 출력에서 찌그러지지 않게 ALSA Headphone·FluidSynth synth.gain 상한 + synth.limiter.
보드 볼륨(칩 앞): 뚜껑을 열고 노브를 꽂아 낮게 시작해 한 번 맞춘 뒤 노브를 뺀다(꽂아 두면 z62.5 > 뚜껑 밑 z61.35). 스피커 25 W 보호(D18).
5. XT60(△18, 전지와 같은 커넥터): KiCad 패드 1 = –, 2 = + (실물 +/– 표시로 확인). 좌우 같은 방향으로 납땜해 위상을 맞춘다.
6. BTL: OUTL–·OUTR–를 GND나 서로에 묶지 않는다. 스피커선은 쌍마다 꼬고 리본·EXT 선에서 30 mm 이상(D14).
7. 스피커 Re를 잰다: 6~7 Ω = 8 Ω 유닛, 3~3.5 Ω면 4 Ω 판매분(출력·발열 재검토).
8. △18 잘못 꽂기 방지: 커넥터가 모두 XT60이라 전지·벤치 12 V를 스피커 XT60에 꽂을 수 있다 → 12.8 V DC가
BTL 출력·보이스 코일에 걸림(6.2 Ω에 약 2 A, 스피커 과열). 전원 XT60(팩 리드·W601·벤치 L81) = 빨강 수축,
스피커 XT60(X703~X706) = 파랑 수축 + 'SPK'. W601은 홀더 끝에서 XT60 뒤끝까지 68 mm 이하라 왼쪽 집게(94.4 mm)까지 닿지 않는다.
스피커 XT60에 전원을 꽂지 않는다. XT60 정격(30 A)은 스피커 전류보다 훨씬 커서 전기적 손해는 없다.

프로젝트	기준 설계	보드 / 수량
Toccata v4 W1+ — 전자부 회로도	v4 W1+ · R25 · R33	CU × 1

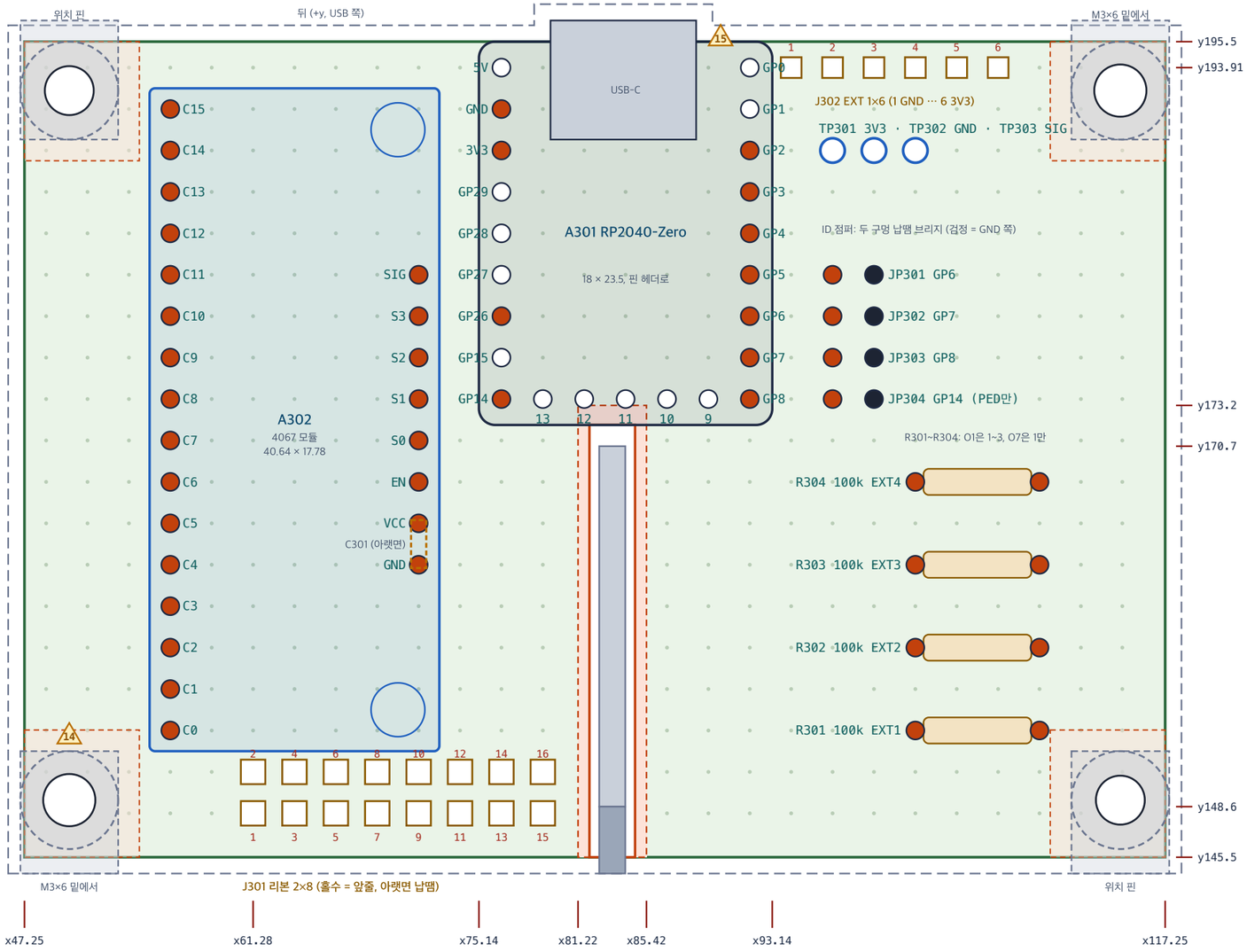
도면명: **오디오 (CU)**

도면 번호	시트	개정	날짜	크기 · 단위	작성
SCH-07	7 / 15	E	2026-10-08	A3 · mm	Claude (검토 필요)

설명: Pi 5 → USB 동글(DAC) → 왼쪽 볼 헤드폰 잭(노멀 접점) → 앰프 입력 잭 → 약 80~93 Hz RC → HW-720 (TPA3118D2) → XT60 → 스피커 2개. 헤드폰을 꽂으면 앰프 입력이 끊긴다(R15).

BRD-01 제어 기판 배치 (MB · 위에서 봄)

BE163에서 자른 70 × 50 조각 위 부품 자리와 구멍 좌표(모듈 좌표 mm). W1 r4.3~r4.5의 앞 홈·금지 구역·높이 구역·바닥 구멍·매단 보스를 지킨 배치. 배선은 netlist/wiring_MB.csv.



앞 (연주자 쪽) · 리본이 앞에서 들어온다

W1 홈 x81.92~84.72 × y145.5~172.0 (따냄) — F|F# 핀 발 y148.6~170.7 + 킬 y144.5~148.6(레일 뒷면에 붙음)이 지나감(회색)
주황 = 금지 x81.22~85.42 × y145.5~173.2 (W1 r4.3): 부품·배선·패드 없음
(y172.0~173.2에는 제로 PCB(z11.9 위)만 걸침 — 핀·패드·배선 없음)
점선 테두리 = W1 r4.5 바닥 구멍 x46.25~118.25 × y144.5~196.5 (리셉터클 뒤 y197.8까지) — 기판을 밑에서 넣는다

배치표 (모든 구멍 = 제로 핀 격자)

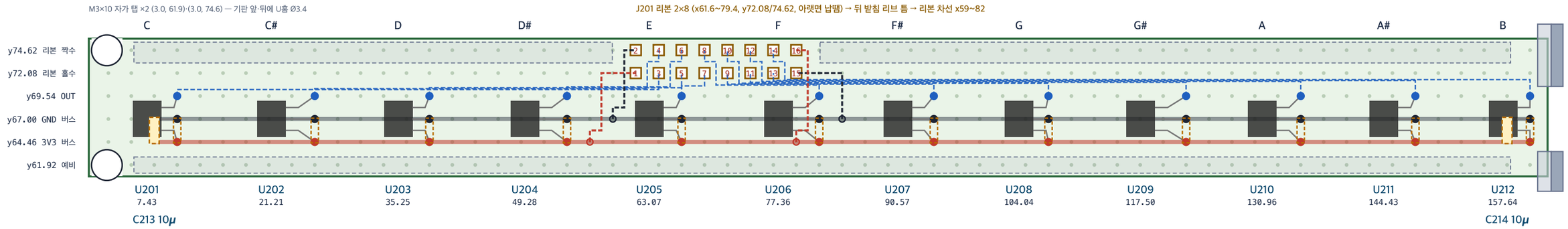
부품	자리 (모듈 좌표)	방향	메모
A301 RP2040-Zero	x75.14~93.14 × y172.0~195.5	USB-C +y	좌·우 열 18핀 헤더(몰드 뺌), 아래 줄 없음
USB-C 리셉터클	x79.53~88.47 × y189.5~196.8	가운데 x84.00	W1 선반 홈 x76.45~91.55 가운데
A302 4067 모듈	x54.93~72.71 × y152.0~192.64	C0 앞 · C15 뒤	채널 줄 x56.20 · 제어 줄 x71.44
J301 리본 2×8	x61.28~79.06 × y148.19/150.73	1번 = 앞줄 왼쪽	아랫면 납땜 · 리본 차선 x59~82
R301~R304	x101.92→109.54 × y153.27~168.51	누워서, 5.08 간격	EXT 100k 풀다운
JP301~JP304	x96.84/99.38 × y173.59~181.21	왼쪽 = 신호	ID0~2 · PED(열림)
TP301~303	x96.84~101.92 × y188.83		3V3 · GND · SIG
J302 EXT 1×6	x94.30~107.00 × y193.91	1 = 왼쪽	O1·O7만 연장선(아랫면)
고정 4 (매단 보스)	(50.0,149.0)(114.5,149.0)(50.0,192.5)(114.5,192.5)		M3×6 밑에서 2 · 위치 핀 2

주
1. 좌표 = 모듈 좌표(mm), 기판 70 × 50 (BE163 조각, 지그 P-MB). 모든 부품 구멍은 RP2040-Zero 핀 격자
x = 76.52 + 2.54·i, y = 173.59 + 2.54·j 위 — 만능기판을 이 격자에 맞춰 자른다.
△15 제로 왼쪽 모서리 x75.14: Waveshare 치수도에서 USB-C가 오른쪽 모서리에서 4.67(가운데보다 0.14 왼쪽)이라
제로를 +0.14 옮겨 리셉터클·플러그 가운데를 W1 선반 홈 가운데 x84.00에 맞춘다(양옆 1.30 그대로).
2. W1 r4.3 금지 구역(주황, x81.22~85.42 × y≤173.2)과 홈. 제로 기판 앞 가장자리 y172.0은
F|F# 핀 발 뒤끝 y170.7과 1.3 mm — 제로를 –y로 옮기지 않는다. 금지 구역의 y172.0~173.2에는
제로 PCB(z11.9 위)만 걸친다: 그 안에 헤더 핀·패드·배선 없음(첫 핀 줄 y173.59, 아래 줄 GP9~13은 헤더 없음).
3. 제로는 밑면에 칩·수정·LDO가 있어 평평하게 안 붙는다 → 핀 헤더(몰드 뺌)로 밑면 부품 위(캡톤)에
얹는다: PCB z11.9~12.9, 윗면 부품 ≤ z16.3. USB-C 리셉터클 x79.53~88.47 × y189.5~196.8 z12.9~16.1(중심 z14.5),
제로 가장자리 밖으로 약 1.3(1.0~1.5, 실물로 확인) 나온다 → 플러그 면 y약 196.8, 몰드 끝 y약 221.8.
W1 r4.3은 뒤 선반에 플러그 위 홈(x76.45~91.55, 선반 밑면 z18.05)을 내 플러그(z10.7~18.3)와 1.3 mm.
헤더 핀 끝: 제로 윗면 위로 나온 끝도 z16.3 이하(y194.5~195.5 띠만 z16.7), 기판 밑 끝은 2 mm 이하로 자른다.
부품 높이: y145.8~194.5 ≤ z20, 뒤 띠 y194.5~195.5 ≤ z16.7. W1 r4.5는 기판 밑 바닥을 뚫었다(점선: x46.25~118.25 ×
y144.5~196.5, 리셉터클 뒤 x78.53~89.47은 y197.8까지). 아랫면: 헤더 핀 끝 ≤ 2 mm, C301·배선, 나사 머리 1.65.
4. 빨간 원 = 배선 연결점, 빈 원 = 안 씀. 제로 아래 줄(GP9~13)은 헤더 없음.
5. 배선: 기판 아랫면, 피복 단선 — 선마다 경로·꺾인 점은 BRD-08(아래에서 본 그림)과 netlist/wiring_MB.csv.
금지 구역(y≤173.2)은 제로 밑(y≥174.86, 핀 줄 사이 반 칸)에서만 건넌다. 납땜 패드 위는 지나지 않는다(검사).
6. O1·O7 EXT 연장선(W403·W413): J302 아랫면에서 납땜, 기판 밑(z5~9)으로 x≤91까지, USB 플러그 밑(z5~10.7)으로
뒷벽 개구(x74~94 z5~21)를 지나 뒤 케이블 통로로 (W1 r4.3 경로).
7. J301도 아랫면에서 납땜: 리본은 기판 밑(z5~9)으로 평평하게 앞 모서리 y145.5를 지나 밸런스 레일 밑 차선
(x59~82, z5~10)으로 — 기판 위에서 접지 않는다. 리본은 차선 안에서 SB J201과 같은 중심 x70.48로 곧게 두고,
J301 쪽 끝 약 6 mm만 가닥을 갈라 0.31 비껴 꽂는다(J301 중심 x70.17) → 차선 여유 1.32 / 1.36 그대로.
회로 쪽 최소: 리본 한 겹(두께 약 0.9) → 차선 높이 ≥ 2.5, 폭 ≥ 20.32 + 2 × 1.3. W1 단계 0 시험 21(첫 모듈 정하중) 뒤 차선이 바뀌면 다시 정한다.
8. △14 기판 고정(W1 r4.5): 모듈을 뒤집어 기판을 바닥 구멍으로 곧게 올려 넣는다(넣는 길 최소 틈 0.60).
받침 = 프레임에 매단 Ø6 보스 4개(점선 원, 밑면 z10.6 = 기판 윗면; 앞 2개는 밸런스 레일 뒷면, 뒤 2개는 리브·선반에 붙음).
나사 2곳 (50.0,149.0)·(114.5,192.5): M3×6을 밑에서 기판 Ø3.2 구멍 → 보스로. 구매 목록 L35 버튼헤드(ISO 7380)
머리 Ø5.7 × 1.65가 기판 밑 z7.35~9.0에(W1 외곽 Ø5.7 × 3.0): 레일 1.65, 리브 1.54(축 1.45), 기판 모서리 밖 0.10(바닥 구멍 안;
DIN 912 Ø5.5면 기판 안). 보스 Ø2.5 막힌 구멍 z15.4까지 직접 탭.
위치 핀 2곳 (114.5,149.0)·(50.0,192.5): Ø2.8 핀이 기판 Ø3.0 구멍으로(놀음 0.10).
보스 받침(6 × 7.5 / 6 × 7.3, 밑면 z10.6)과 둘레 1.3(주황 모서리 x≤54.3 · x≥110.2)에는 부품 없음:
4067 ↔ 받침 1.93, R301 리드 ↔ 받침 모서리 2.34.
J301 리본·J302 리드는 기판을 넣기 전에 아랫면에서 납땜한다(W1 DESIGN 10장 1단계 — 넣은 뒤에는 인두가 PETG 리브·킬 2 mm 옆).
9. 건반을 뺀 칸의 레버가 떨어지는 곳(W1 r4.5): D#·G# = 매단 보스, E·F = 4067 모듈 위(13.25°), F#·G = 기판 윗면,
O1·O7의 G = R301 위(0.40 N) → R301은 기판에 붙여 눕히고 리드를 짧게 납땜한다.

프로젝트: Toccata v4 W1+ — 전자부 회로도			기준 설계: v4 W1+ r4.5 P23		보드 / 수량: MB × 7
도면명: 제어 기판 배치 (MB · 위에서 봄)					
도면 번호: BRD-01	시트: 8 / 15	개정: E	날짜: 2026-10-08	크기 · 단위: A3 · mm	작성: Claude (검토 필요)
설명: BE163에서 자른 70 × 50 조각 위 부품 자리와 구멍 좌표(모듈 좌표 mm). W1 r4.3~r4.5의 앞 홈·금지 구역·높이 구역·바닥 구멍·매단 보스를 지킨 배치. 배선은 netlist/wiring_MB.csv.					

BRD-02 센서 기판 배치 (SB · EL · ER, 위에서 봄)

SB 161.6 × 15.24 양면 도트 기판: 센서 12개 리드 구멍, 3V3·GND·OUT 행, 디커플링 자리, 리본 2×8 블록, 고정 U홈(모듈 좌표 mm). 아래: 끝 부속 EL·ER 기판.



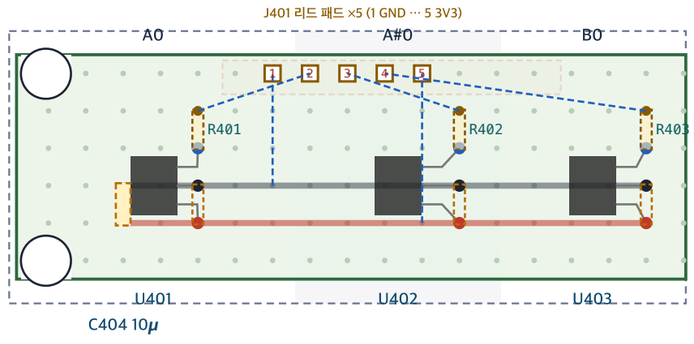
센서 리드 구멍 (x = 소자 x + 3.0 이상 첫 격자 0.63 + 2.54·i)

센서	건반	소자 x	리드 구멍 x (3행)	100n	100n 구멍 x
U201	C	7.431	10.79	C201	10.79
U202	C#	21.215	26.03	C202	26.03
U203	D	35.250	38.73	C203	38.73
U204	D#	49.285	53.97	C204	53.97
U205	E	63.070	66.67	C205	66.67
U206	F	77.359	81.91	C206	81.91
U207	F#	90.573	94.61	C207	94.61
U208	G	104.037	107.31	C208	107.31
U209	G#	117.500	122.55	C209	122.55
U210	A	130.964	135.25	C210	135.25
U211	A#	144.427	147.95	C211	147.95
U212	B	157.641	160.65	C212	160.65

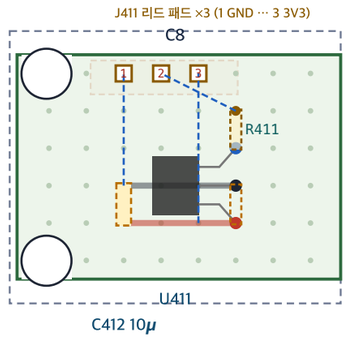
주
1. 기판 x1.0~162.6 × y60.65~75.89, 6행 2.54 간격(바 끝 x162.9보다 0.3 짧게 — 오른쪽 턱 기둥 x163.0과 0.4, 손으로 자른 공차 ±0.3).
색 원: 빨강 = 3V3(y64.46), 검정 = GND(y67.00), 파랑 = OUT(y69.54).
2. DRV5055는 표시면(모따기 면, '55A2' 인쇄)을 위로 눕혀 센서 바 포켓에 넣는다. 리드는 +x로 빼서
1.40~3.44 mm 지점에서 2.54 간격으로 벌려 아래로 꺾는다 — 넓어지는 댐바 부분 아래에서 꺾을 것.
위에서 봐서 리드가 오른쪽(+x)이면 핀 1(VCC)이 앞(작은 y)이다 → y64.46. 가운데 GND, 뒤 OUT.
3. 확인: 3.3 V를 주고 자석 없이 OUT 1.59~1.71 V, S극을 표시면에 가까이 하면 올라간다. 건반을 얹은 쉼 백 ≈1.78 · 흑 ≈1.72 V.
4. 100 nF 1206: 아랫면, 각 센서 리드 구멍 열의 3V3(y64.46)-GND(y67.00) 패드 사이(점선). 10 μF도 아랫면:
C213 x8.25(왼쪽 받침 기둥 x0.5~6.0과 U201 리드 x10.79 사이), C214 x158.11. 버스는 x8.25부터.
5. 3V3·GND 버스 = 아랫면 주석선 x8.25~160.65. OUT → J201 피복 단선 12가닥(파란 점선) + △27 J201 전원 4가닥(빨강 J201.1·16 → 3V3, 검정 J201.2·15 → GND,
끝은 버스가 지나는 빈 구멍 ○에 버스와 함께 납땜) — wiring_SB.csv. J201: 홀수 = 앞줄 y72.08, 짝수 = 뒷줄 y74.62, x = 61.59 + 2.54·⌊(n−1)/2⌋.
OUT 선은 모두 y70.81 줄, 짝수행은 핀 옆 반 칸 기둥에서 앞줄을 건너 y73.35로 1.27만. 받침 리브(점선 띠) 위에는 선이 없고 뒤 리브 띠는 틈 x59~82에서만 건넌다.
확인: J201.1·16 ↔ U201 핀 1 = 0 Ω, J201.2·15 ↔ U201 핀 2 = 0 Ω, J201 핀 n ↔ 센서 OUT = 0 Ω.
6. 리본 16심은 아랫면에서 2×8 블록에 납땜(선 n = 핀 n, 15 = GND, 16 = 3V3). IDC 2×8 헤더로 바꿔도 번호가 같다.
리본(중심 x70.48, x60.32~80.64)은 뒤 리브 틈 x59~82를 지난다(W1 r4.4에서 넓힘, 양옆 1.32 / 1.36 — 리본 차선과 같음).

오른쪽 턱(W1 r4.5 P36): 립 x161.5~163.0 z13.6~15.1(바 끝 위 1.4), 기둥 x163.0~164.3 — 바를 1.5 왼쪽에 놓고 오른쪽으로 밀어 넣은 뒤 왼쪽 M3

EL — 왼쪽 끝 부속 x1.0~46.5



ER — 오른쪽 끝 부속 x1.0~23 (로컬, x0 = O7 이음)



EL·ER 센서 (SB와 같은 규칙: 소자 x + 3.0 이상 첫 격자)

보드	센서	건반	소자 x	리드 구멍 x	100n · 1k (아랫면)	구멍 x
EL	U401	A0	10.287	13.33	C401 · R401	13.33
EL	U402	A#0	26.927	31.11	C402 · R402	31.11
EL	U403	B0	40.141	43.81	C403 · R403	43.81
ER	U411	C8	11.750	15.87	C411 · R411	15.87

EL·ER 주
1. 기판 = SB와 같은 6행(y61.92 예비·64.46 3V3·67.00 GND·69.54 OUT·72.08·74.62), W1 r4.2 끝 부속 센서 바 안.
점선 = 센서 바(흐린 칸 = A#0 낮은 구간 x19.93~33.93). 고정: 왼쪽 U홈 M3×10 ×2(3.0, 61.9)·(3.0, 74.6) + 앞·뒤 리브(오른쪽 턱 없음, W1 P36).
2. 센서 바가 기판 윗면을 덮으므로 부품은 모두 아랫면: 100 nF(3V3-GND)·1 kΩ(OUT → y72.08, △13)·10 μF 모두 1206.
3. 파란 점선 = 아랫면 피복 단선: 1k 끝 → 패드 2~, GND 버스 → 패드 1, 3V3 버스 → 끝 패드.
4. 리드(W401 5심 · W411 3심)는 패드에서 기판 밑으로 뒤쪽(+y). 주황 = 뒤 받침 리브 틈(EL x15~38 — B0 선이 x36에서 리브 띠로
들어감, ER x6~16). W1 r4.4: y77.39 안에서 EL x14.83~21.18 · ER x8.89~12.70으로 모아 레일 밑 차선 EL x13.53~22.48 · ER x7.59~14.00(z5~10)
→ 뒷벽 홈(z5~12). XH 커넥터는 뒤 통로에서 잇는다(SCH-04 주 6). 아랫면 부품·납땜 ≤ 1.8 mm.

프로젝트: Toccata v4 W1+ — 전자부 회로도				기준 설계: v4 W1+ r4.5	보드 / 수량: SB × 7 · EL × 1 · ER × 1
도면명: 센서 기판 배치 (SB · EL · ER, 위에서 봄)					
도면 번호: BRD-02	시트: 9 / 15	개정: E	날짜: 2026-10-08	크기 · 단위: A3 · mm	작성: Claude (검토 필요)
설명: SB 161.6 × 15.24 양면 도트 기판: 센서 12개 리드 구멍, 3V3·GND·OUT 행, 디커플링 자리, 리본 2×8 블록, 고정 U홈(모듈 좌표 mm). 아래: 끝 부속 EL·ER 기판.					